

Lycée Roland Garros – CPGE PSI

Electronique

Maxime NAGELS

2025-2026

Chapitre E0 Rappels de l'électrocinétique (SUP)	- 5 -
I. Conducteurs et isolants ; courant et tension ; circuit électrique	- 5 -
A. Conducteurs et isolants	- 5 -
B. Densité volumique de charge	- 5 -
C. Notion de courant électrique ; Intensité du courant	- 6 -
D. Vecteur densité de courant	- 6 -
E. Conservation de la charge électrique ; L'approximation des régimes quasistationnaires	- 7 -
F. Tension entre deux points d'un réseau	- 7 -
G. Cas de la conduction ohmique, notion de résistance	- 8 -
H. Circuits électriques	- 8 -
I. Dipôles électrocinétiques et caractéristiques	- 9 -
J. Lois de Kirchhoff	- 11 -
II. Association de dipôles passifs	- 12 -
A. Groupement de résistors – Résistance équivalente	- 12 -
B. Groupement de dipôles passifs non linéaires	- 13 -
III. Caractéristiques et modélisation de dipôles actifs linéaires	- 13 -
A. Caractéristiques d'un dipôle actif	- 13 -
B. Modélisations d'un dipôle actif	- 14 -
IV. Théorèmes généraux	- 15 -
A. Lois de Kirchhoff	- 15 -
B. Potentiel de nœud ; Loi des nœuds en termes de potentiel	- 17 -
C. Pont diviseur de tension et de courant	- 18 -
D. Utilisations successives des modèles de Norton et de Thévenin	- 19 -
V. Régimes transitoires d'un condensateur d'un circuit R,C	- 21 -
A. Définitions	- 21 -
B. Le condensateur. Modélisation et groupement de condensateurs idéaux	- 21 -
C. Réponse à un échelon de tension : charge d'un condensateur	- 23 -
D. Décharge d'un condensateur – régime libre	- 25 -
VI. Régimes transitoires d'un circuit R,L	- 26 -
A. Groupement de bobines idéales	- 26 -
B. Réponse d'un circuit R,L à un échelon de tension	- 28 -
C. Régime libre d'un circuit R,L	- 29 -
VII. Impédance complexe et théorèmes généraux en écriture complexe	- 30 -
A. Définitions	- 30 -
B. Application aux dipôles fondamentaux	- 30 -
C. Association d'impédances	- 32 -
D. Lois de Kirchhoff	- 33 -
E. Loi des nœuds en termes de potentiel	- 33 -
F. Ponts diviseurs de tension et de courant	- 33 -

G.	Modélisations d'un dipôle actif.....	- 34 -
VIII.	Circuit R, L, C en régime sinusoïdal forcé.....	- 34 -
A.	Etude de l'intensité - Résonance en intensité.....	- 35 -
B.	Etude de la tension aux bornes du condensateur - Résonance en tension.....	- 39 -
C.	Etude de l'impédance.....	- 41 -
IX.	Points clés du chapitre E0.....	- 42 -
<u>Chapitre E1 Systèmes linéaires : caractéristiques et stabilité</u>		<u>- 45 -</u>
I.	Représentations temporelle et fréquentielle d'un signal périodique.....	- 45 -
A.	Première approche.....	- 45 -
B.	Décomposition en série de Fourier	- 46 -
C.	Spectre d'un signal	- 47 -
D.	Spectre des signaux créneau et triangle	- 48 -
E.	Systèmes linéaires	- 50 -
II.	Stabilité d'un système linéaire	- 57 -
A.	Définition.....	- 57 -
B.	Exemples	- 57 -
III.	Points clés du Chapitre E1	- 60 -
<u>Chapitre E2 Réponse à un signal périodique</u>		<u>- 61 -</u>
I.	Quelques rappels utiles	- 62 -
A.	Filtre et diagrammes de Bode	- 62 -
B.	Pulsation de coupure – bande passante à -3dB.....	- 64 -
C.	Équivalents haute et basse fréquences d'une bobine et d'un condensateur.....	- 64 -
D.	Intérêt des systèmes d'ordre 1 et d'ordre 2	- 64 -
II.	Systèmes d'ordre 1	- 65 -
A.	Filtre passe-bas d'ordre 1.....	- 65 -
B.	Filtre passe-haut d'ordre 1.....	- 67 -
C.	Système déphaseur	- 68 -
III.	Systèmes d'ordre 2	- 69 -
A.	Passe-bas d'ordre 2	- 69 -
B.	Filtre passe-haut d'ordre 2.....	- 72 -
C.	Filtre passe-bande	- 73 -
IV.	Réponse d'un système linéaire à un signal périodique quelconque.....	- 76 -
A.	Caractères intégrateur, dérivateur et moyennneur d'un filtre.....	- 76 -
B.	Réponse étudiée à partir de la fonction de transfert	- 77 -
C.	Réponse étudiée à partir du diagramme de Bode	- 78 -
V.	Points clés du Chapitre E2	- 81 -
<u>Chapitre E3 Amplificateur Linéaire Intégré.....</u>		<u>- 82 -</u>
I.	L'amplificateur linéaire intégré	- 82 -
A.	Présentation	- 82 -

B.	Comportement statique de l'ALI réel.....	- 84 -
C.	Comportement fréquentiel de l'ALI réel en régime linéaire.....	- 86 -
II.	Stabilité des montages à ALI : importance de la rétroaction	- 87 -
A.	Cas d'une rétroaction positive	- 88 -
B.	Cas d'une rétroaction négative	- 89 -
III.	Conservation du produit gain×bande	- 90 -
A.	Fonction de transfert d'un montage amplificateur non-inverseur.....	- 90 -
B.	Conservation du produit gain × bande.....	- 90 -
IV.	Points clés du chapitre E3.....	- 92 -

Chapitre E4 Modèle de l'Amplificateur Linéaire Intégré idéal ; les principaux montages

I.	L'amplificateur Linéaire intégré idéal	- 93 -
A.	Modèle de l'ALI idéal.....	- 93 -
B.	Caractéristique d'un ALI idéal	- 94 -
II.	Utilisation de l'ALI en régime linéaire.....	- 95 -
A.	Impédances d'entrée et de sortie d'un quadripôle	- 95 -
B.	Montage suiveur	- 95 -
C.	Montage amplificateur inverseur	- 97 -
D.	Montage amplificateur non-inverseur.....	- 98 -
E.	Montage Intégrateur.....	- 99 -
F.	Autres montages	- 100 -
G.	Bilan.....	- 102 -
III.	Utilisation de l'Amplificateur Linéaire Intégré idéal en régime saturé	- 102 -
A.	Comparateur	- 102 -
B.	Comparateur à hystérésis	- 104 -
IV.	Défauts de l'Amplificateur Linéaire Intégré réel	- 106 -
A.	Tension de décalage et courants de polarisation (HP).....	- 106 -
B.	Slew rate.....	- 107 -
V.	Points clés du Chapitre E4	- 107 -

Chapitre E5 Oscillateurs électroniques.....

I.	Systèmes instables d'ordre 1 : oscillateurs de relaxation	- 109 -
A.	Principe de fonctionnement d'un oscillateur de relaxation	- 109 -
B.	Générateur de signaux et multivibrateur astable	- 110 -
II.	Systèmes instables d'ordre 2 : oscillateurs quasi-sinusoïdaux	- 114 -
A.	Principe de fonctionnement d'un oscillateur quasi-sinusoïdal	- 114 -
B.	Instabilité d'un système d'ordre 2 : naissance des oscillations	- 115 -
C.	Exemple de l'oscillateur à pont de Wien	- 116 -
D.	Complément : conditions de Barkhausen.....	- 120 -
III.	Points clés du Chapitre E5	- 121 -

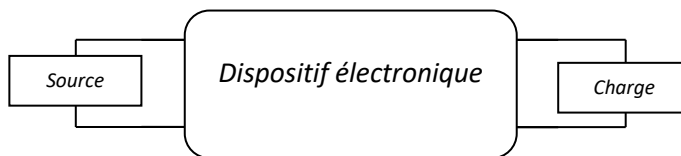
<u>Chapitre E6 Modulation et Démodulation d'Amplitude.....</u>	<u>- 122 -</u>
I. Généralités sur la modulation	- 122 -
A. Nécessité de la modulation.....	- 122 -
B. Quelques définitions	- 123 -
C. Différents types de modulation	- 123 -
II. Modulation d'amplitude	- 124 -
A. Obtention d'un signal modulé en amplitude	- 124 -
B. Réalisation pratique.....	- 125 -
C. Indice de modulation	- 127 -
D. Spectre du signal modulé.....	- 127 -
III. Démodulation synchrone.....	- 129 -
A. Principe.....	- 129 -
B. Détection synchrone : représentation spectrale	- 129 -
IV. Points Clés du Chapitre E6.....	- 131 -
<u>TD Chapitre E0 Révisions d'électrocinétique SUP.....</u>	<u>- 132 -</u>
<u>TD Chapitre E1 Stabilité des Systèmes Linéaires</u>	<u>- 138 -</u>
<u>TD Chapitre E2 Réponse à un signal périodique</u>	<u>- 143 -</u>
<u>TD Chapitre E3 Amplificateur Linéaire Intégré</u>	<u>- 152 -</u>
<u>TD Chapitre E4 Modèle de l'amplificateur linéaire intégré idéal ; les principaux montages</u>	<u>- 157 -</u>
<u>TD Chapitre E5 Oscillateurs électroniques.....</u>	<u>- 164 -</u>
<u>TD Chapitre E6 Modulation et Démodulation d'amplitude.....</u>	<u>- 171 -</u>
<u>Extraits de concours.....</u>	<u>- 178 -</u>
I. Stockage de l'énergie par un condensateur (D'après Epita IPSI 2021)	- 178 -
II. Réguler la température de l'air (D'après Centrale Supélec filière TSI 2018).....	- 180 -
III. Utilisation d'un capteur de forces (D'après Centrale Supélec filière TSI 2020)	- 181 -
IV. Oscillateur à relaxation(D'après Centrale Supélec filière TSI 2018)	- 183 -

Chapitre E0

Rappels de l'électrocinétique (SUP)

L'électrocinétique repose sur les grandeurs fondamentales : courants, tensions, sur des lois de base : lois de Kirchhoff et se penche sur l'étude des circuits électriques.

La structure de base d'un circuit électrique est la suivante :



Le dispositif électrique va agir sur le signal d'entrée (fourni par la source), pour le « transformer » en signal de sortie agissant sur la charge.

Les réseaux électriques rassemblent l'ensemble des circuits électriques et sont constitués d'un ensemble de conducteurs dans lesquels circulent des courants.

Ce chapitre introductif au cours d'électrocinétique, servira également de base à l'électromagnétisme qui a pour l'objet l'étude des interactions entre les particules chargées.

I. CONDUCTEURS ET ISOLANTS ; COURANT ET TENSION ; CIRCUIT ELECTRIQUE

A. Conducteurs et isolants

On appelle **conducteur** un corps dans lequel les porteurs de charges peuvent se déplacer « librement » sous l'action d'un champ électrique même très faible.

Dans le cas contraire on parle d'**isolant**.

Pour de nombreux conducteurs (conducteurs ohmiques) on peut introduire la notion de *conductivité*. Plus la conductivité est grande, 'meilleur' est le conducteur.

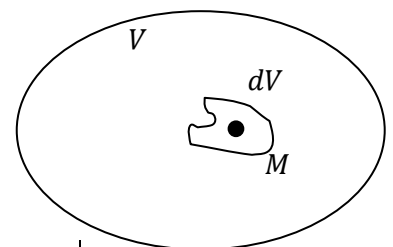
Exemples : *Conducteurs* : métaux, carbone, solutions ioniques ... *Isolants* : verres, plastiques, bois, air ...

B. Densité volumique de charge

Considérons un volume V chargé. Plaçons-nous à un instant t au niveau d'un point M de V entouré par un volume élémentaire dV .

On appelle **densité volumique de charge**, la grandeur locale définie par le rapport de la quantité élémentaire δQ de charge et le volume élémentaire dV considéré.

$$\rho(M, t) = \frac{\delta Q}{dV}$$



On peut donner une autre définition de $n^*(M, t)$ en introduisant la **densité de porteurs de charges** et q la charge de chacun des porteurs. Dans ce cas

$$n^*(M, t) = \frac{\delta N}{dV}$$

Où N est le nombre de porteur de charge dans le volume élémentaire dV

Ainsi, la **densité volumique de charge**, s'écrit

$$\rho(M, t) = n^* q$$

Remarques :

- (1) Si la charge est répartie uniformément sur l'ensemble du volume, alors ρ est constante dans l'espace et on peut alors écrire : $\rho = \frac{Q}{V}$
- (2) On notera bien δQ et δN et non pas dQ et dN car il s'agit de quantité élémentaires (notées δ) et non de variation (notées d). Nous reviendrons sur ces notations ultérieurement.

C. Notion de courant électrique ; Intensité du courant

On appelle **courant électrique** tout mouvement d'ensemble des porteurs de charge.

On appelle **intensité d'un courant électrique à travers une surface (S)** la charge totale qui traverse cette surface par unité de temps. Autrement dit, si la charge δQ traverse pendant le petit intervalle de temps dt , une surface (S) l'intensité I s'écrit :

$$I = \frac{\delta Q}{dt}$$

L'intensité s'exprime dans le système international en Ampère (symbole A).

Cette unité s'exprime facilement par rapport aux unités de la charge et du temps : l'ampère est l'intensité d'un courant qui transporte un coulomb en une seconde : $A [=] C \cdot s^{-1}$

D. Vecteur densité de courant

Soit n^* le nombre de porteurs de charges par unité de volume, q la charge de chacun des porteurs et $\vec{v}$ la vitesse d'ensemble de ces porteurs. (Une vitesse caractéristique faite sur un volume mésoscopique. (Cf. mécanique des fluides))

On définit, le **vecteur densité de courant**, noté $\vec{j}$, la grandeur vectorielle traduisant *localement* le transport de charges électriques.

Le vecteur densité de courant $\vec{j}$ s'écrit alors :

$$\vec{j}(M, t) = n^* q \vec{v} = \rho \vec{v}$$

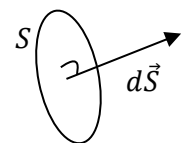
Il s'exprime en $A \cdot m^{-2}$.

Remarque : S'il y a plusieurs types de porteurs de charge (électrolyte, par exemple) on a $\vec{j} = \sum_i n_i^* q_i \vec{v}_i$.

On peut établir le lien entre l'intensité I et le vecteur densité de courant $\vec{j}$.

Dans le cas général on peut dire que pour une intensité I traversant une surface S , son lien avec le **vecteur densité de courant** $\vec{j}$ s'écrit :

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$



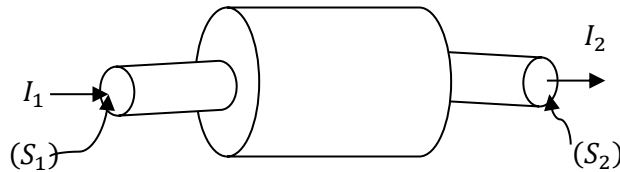
Où $d\vec{S}$ est le vecteur surface élémentaire perpendiculaire à la surface S . Cette définition est la définition générale d'un **débit**.

E. Conservation de la charge électrique ; L'approximation des régimes quasistationnaires

i. Conservation de la charge électrique

Les charges électriques peuvent se déplacer mais elles ne peuvent ni se créer ni disparaître : c'est ce qu'on appelle la **conservation de la charge électrique**.

Envisageons un **tronçon** de conducteur faisant partie d'un réseau et relié au reste du réseau par les deux sections (S_1) et (S_2).



Soit I_1 l'intensité entrant par la section (S_1) et I_2 l'intensité entrant par la section (S_2).

En **régime permanent**, c'est-à-dire **continu** (ou encore **stationnaire**), nécessairement on a : $I_1 = I_2$.

En effet à cause de la conservation de la charge électrique, une différence entre I_1 et I_2 correspondrait à une variation de charge électrique contenue dans le tronçon de conducteur, ce qui est contraire à la notion de régime permanent. **Cette égalité revient à l'égalité des débits entrant/sortant.**

ii. Approximation des régimes quasi stationnaire

On montre (on se contentera de l'admettre ici) que $I_1 = I_2$ reste valable en **régime variable**, tant que **les phénomènes de propagation sont négligeables** : c'est ce qu'on appelle l'**approximation des régimes quasi-stationnaires**. (A.R.Q.S.)

Remarque : cette approximation reste valable pour des signaux de fréquence $f \ll 300 \text{ MHz}$.

F. Tension entre deux points d'un réseau

Le **potentiel scalaire**, noté V est une notion introduite en électrostatique. Le potentiel traduit la répartition des charges ρ dans un volume et donc caractérise l'**état électrique** du milieu. Il s'exprime en Volt.

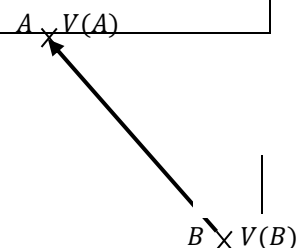
Ce potentiel est directement relié au champ électrostatique $\vec{E}$ (en $V.m^{-1}$) régnant dans le milieu par la relation :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

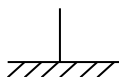
Un potentiel étant une grandeur *non mesurable*, on définit alors la notion de **tension** entre deux points A et B d'un réseau. Cette tension est la différence de potentiel entre ces deux points :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

La tension est une grandeur algébrique qui s'exprime en Volt (V).



On appelle **masse**, la référence de potentiel nul. Il est représenté par le symbole :



Pour des raisons de sécurité, on relie la carcasse des appareils à la Terre. Souvent la Terre est également reliée à une borne de l'appareil : la masse est alors prise à la Terre

G. Cas de la conduction ohmique, notion de résistance

On dit alors qu'un conducteur est un *conducteur ohmique* si le lien entre le champ $\vec{E}$ qui met les porteurs de charge en mouvement et le vecteur densité de courant $\vec{j}$ qui traduit le mouvement d'ensemble s'écrit :

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \text{ Loi d'ohm locale}$$

Où σ est une caractéristique du matériau appelée *conductivité*, exprimée en Siemens par mètre ($S.m^{-1}$).

Remarques :

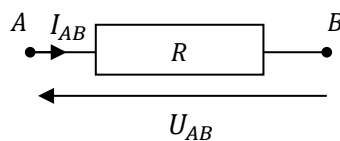
- (1) Ordre de grandeurs $\sigma = 10^7 S.m^{-1}$ pour les conducteurs, $\sigma = 10^{-5} S.m^{-1}$ pour les isolants.
- (2) En écrivant $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ on obtient $\vec{j} = -\sigma \overrightarrow{\text{grad}} V$.
Cette écriture relie la cause V à l'effet $\vec{j}$; i.e. une différence de potentiel entraîne un courant. Nous retrouverons cette forme d'équation dans d'autre phénomène dit de *diffusion*.

Cette loi d'ohm locale sera réinvestie en cours d'électromagnétisme. Pour ce qui est du cours d'électrocinétique, on a besoin d'un bilan global sur le circuit considéré.

On montre alors que si un conducteur ohmique est relié à un circuit par deux bornes A et B et si il est traversé par un courant I_{AB} allant de A à B dans le conducteur, on a :

$$U_{AB} = V_A - V_B = R I_{AB} \quad \text{Loi d'ohm}$$

R étant la **résistance** du conducteur. C'est une grandeur positive, mesurée en Ohms (Ω).

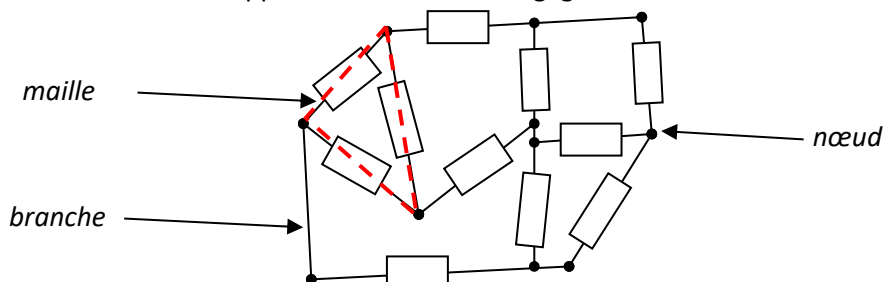


Remarques :

- (1) les deux relations encadrées restent valables dans ARQS.
- (2) Les fils de connexion, reliant les différents éléments du réseau, sont des conducteurs de résistance négligeable ($R \rightarrow 0$). Il en découle que **la différence de potentiel entre deux points d'un réseau relié par un fil de connexion est nulle**.

H. Circuits électriques

Un réseau est un circuit complexe constitués d'éléments, appelés **dipôles**, reliés entre eux par des conducteurs filiformes dont on supposera la résistance négligeable.



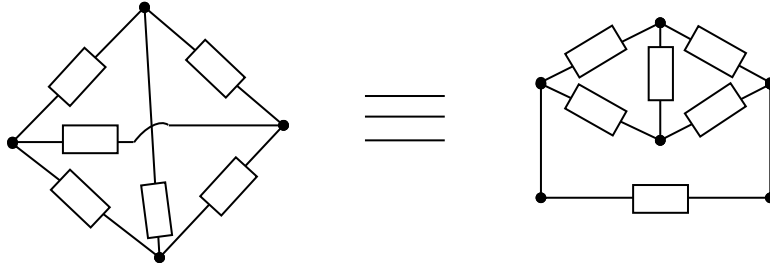
Un **nœud** du réseau est un point d'interconnexion relié à au moins trois dipôles électrocinétiques.

Une **branche** est le tronçon de circuit compris entre deux nœuds. Elle peut comprendre un seul dipôle électrocinétique, ou plusieurs reliés en série par des fils de connexion, donc équivalents à un seul élément.

Une **maille** est un ensemble de branches, formant une boucle fermée qui ne passe qu'une fois par un nœud donné.

Les dipôles électrocinétiques formant les éléments du réseau ont des formes déterminées par construction et leurs emplacements sont arbitraires. **Ce qui importe, ce sont les connexions effectuées entre eux par les fils conducteurs** : c'est la *topologie* du réseau.

Exemple : schémas équivalents :



I. Dipôles électrocinétiques et caractéristiques

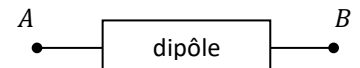
i. Dipôle et notation en convention d'orientation

Un dipôle peut être constitué d'un élément simple, (résistance, bobine, condensateur...) ou d'un ensemble d'éléments ou encore de système plus complexes (moteurs, dynamo...). Les points A et B par lesquels ce dipôle est relié au reste du circuit sont appelés **bornes**.

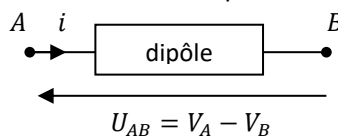
Deux grandeurs sont nécessaires pour caractériser un dipôle en fonctionnement :

- L'intensité $i(t)$ qui le traverse.
- La tension $u(t)$ à ses bornes.

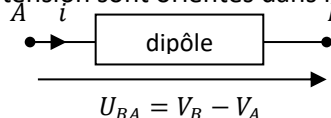
On dira qu'un dipôle est en convention :



Récepteur : si le courant circulant à travers le dipôle et la tension à ses bornes sont de sens contraire.



Générateur : si le courant et la tension sont orientés dans le même sens.



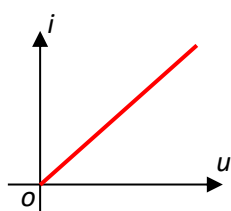
Remarque : dans la majorité des situations, un physicien se placera en convention récepteur.

ii. Caractéristiques d'un dipôle

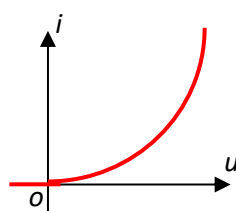
L'intensité i et la tension $u = U_{AB}$ caractéristiques d'un dipôle ne sont généralement pas des grandeurs indépendantes l'une de l'autre.

On appelle **caractéristique d'un dipôle** ou *caractéristique courant-tension* le graphique représentant $i = f(u)$.

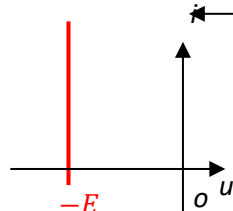
Exemple : On se place dans la convention récepteur



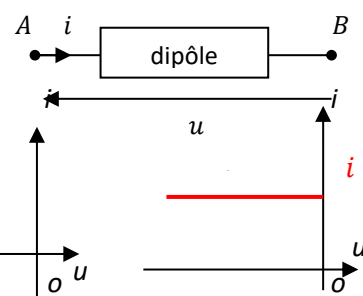
Conducteur ohmique
Electronique PSI



Diode



Source de tension



Source de courant

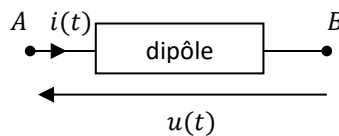
Remarque : Hors régime permanent, la relation entre i et u peut être bien plus complexe et nécessite par exemple pour sa description l'utilisation d'opérateurs temporels. Ex: La bobine et le condensateur

iii. Dipôle actif et dipôle passif

On appelle **dipôle actif** un dipôle pouvant fournir, pendant une « longue » durée de l'énergie au circuit électrique auquel il est relié. Si le dipôle ne répond pas à ce critère on dit qu'il est **passif**.

iv. Puissance reçue par un dipôle (Cf. CP1)

Soit un dipôle parcouru par un courant d'intensité $i(t)$ et aux bornes duquel on a une tension $u(t)$



On appelle **puissance instantanée** d'un dipôle la grandeur algébrique P telle que :

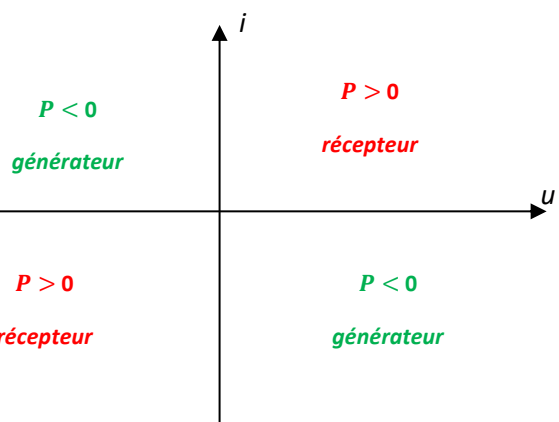
$$P(t) = u(t) \cdot i(t)$$

Si on est en régime continu alors l'intensité et la tension ne dépendent pas du temps et on a :

$$P = (V_A - V_B)i = u_{AB} \cdot i$$

On peut alors écrire dans la *convention récepteur* que la puissance pour un :

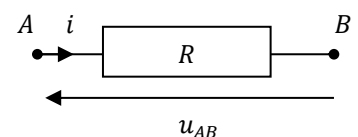
- récepteur est positive: $P > 0$
- générateur est négative: $P < 0$



Exemples : Le résistor

Considérons un résistor de résistance R . Il est parcouru par un courant i et est soumis à une tension u_{AB} . Le résistor est un dipôle linéaire tel que : $u_{AB} = Ri$. La puissance

$$P = u_{AB} \cdot i = Ri^2 = \frac{u_{AB}^2}{R} > 0$$



La puissance reçue par un résistor est toujours positive : un résistor se comporte toujours en récepteur. Cette puissance sera ensuite dégagée par le résistor sous forme de chaleur (par conduction, convection et rayonnement) : c'est l'**effet Joule**.

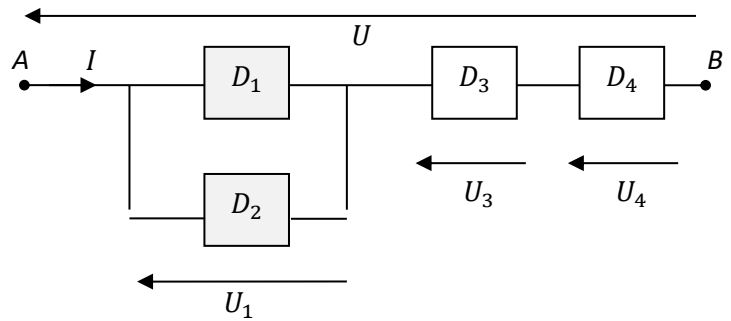
v. Associations de dipôles

On dit que deux dipôles sont en **série** lorsqu'ils sont **traversés par le même courant I**.

On dit que deux dipôles sont en **parallèle** (ou dérivation) lorsqu'ils sont **soumis à la même tension U** .

Exemple :

Les dipôles D_1 et D_2 sont en parallèle, les dipôles D_3 et D_4 sont en série. On remarque que D_3 et D_2 ne sont ni en série ni en parallèle.

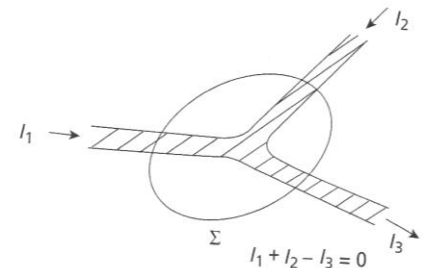


J. Lois de Kirchhoff

Les lois de Kirchhoff sont des lois indépendantes de la nature des éléments du réseau et traduisent la conservation de la charge électrique et l'existence du potentiel électrique à chaque nœud. On commence par orienter les différentes branches du réseau afin de définir, pour chaque branche, un sens positif du courant. Pour certaines branches, le sens du courant se déduit facilement de la topologie du réseau et de l'emplacement des générateurs ; dans d'autres cas, il faut effectuer ce choix de façon arbitraire.

Loi des nœuds

En régime permanent et dans l'ARQS, la charge électrique contenue dans une portion de circuit est constante. Si l'on considère une surface fermée Σ entourant un nœud, on en déduit que la somme des intensités convergeant vers le nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent.



$$\sum_k \varepsilon_k I_k = 0$$

Où $\varepsilon_k = +1$ pour les courants s'orientant vers le nœud et $\varepsilon_k = -1$ pour les courants qui en repartent.

Loi des mailles

Choisissons sur une maille un sens de parcours. Désignons par U_k les chutes de tension sur chaque branche rencontrée. U_k est la différence de potentiel (ddp) entre un nœud au potentiel V_i et le nœud suivant au potentiel V_j rencontrés lors du parcours de la maille.

$U_k = V_i - V_j$ La maille étant fermée, on en déduit : $V_A - V_A = 0$. On a :

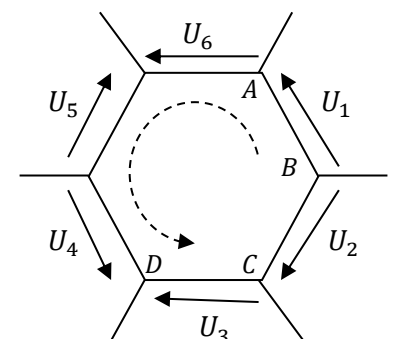
$$V_A - V_B + V_B - V_C + V_C - V_D + V_D - V_E + V_E - V_F + V_F - V_A = 0$$

Soit en termes de tension :

$$U_1 - U_2 - U_3 + U_4 - U_5 + U_6 = 0$$

En généralisant à n tensions, on obtient la loi des mailles :

$$\sum_k \varepsilon_k U_k = 0$$



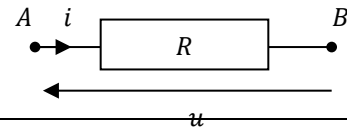
Où $\varepsilon_k = +1$ pour les tensions suivant le sens positif choisi et $\varepsilon_k = -1$ pour les tensions opposées au sens positif choisi.

II. ASSOCIATION DE DIPOLES PASSIFS

A. Groupement de résistors – Résistance équivalente

i. Définition et représentation

Un résistor est schématisé en convention récepteur par :



Le résistor est un dipôle qui vérifie la loi d'Ohm en convention récepteur :

$$u = Ri$$

R est appelée la **résistance**. Elle est positive et s'exprime en Ohms, de symbole Ω .

On peut également définir la **conductance** comme l'inverse de la résistance :

$$G = \frac{1}{R}$$

G s'exprime en Ω^{-1} ou en siemens. En convention récepteur, la loi d'Ohm s'écrit alors :

$$i = Gu$$

ii. Association série

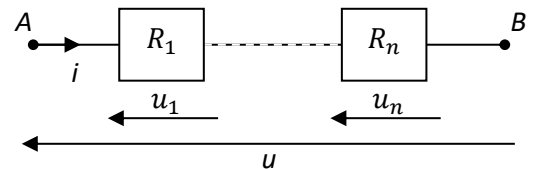
Disposons n résistors en *série* entre A et B. Tous les résistors R_k sont parcourus par le même courant i .

La somme des tensions u_k aux bornes de chaque résistor R_k , conduit à :

$$u = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n R_k i = R_{eq} i$$

en posant R_{eq} , *résistance équivalente* :

$$R_{eq} = \sum_{k=1}^n R_k$$



iii. Association en parallèle

Les n résistances R_k , alimentées par la même tension u sont placées en *parallèle*.

Nous allons sommer à présent les intensités i_k , en employant la loi des nœuds au point A.

$$i = \sum_{k=1}^n i_k = \sum_{k=1}^n (G_k u) = u \sum_{k=1}^n (G_k)$$

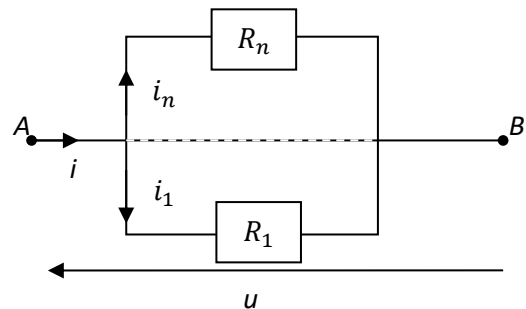
Ainsi, le circuit électrique entre A et B est équivalent à :

- Une *conductance* unique telle que :

$$G_{eq} = \sum_{k=1}^n (G_k)$$

- Une *résistance* unique telle que :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$



iv. Puissance et énergie

Considérons un résistor de résistance R . Il est parcouru par un courant i et est soumis à une tension u . La puissance reçue par ce dipôle s'écrit

$$P = u \cdot i = Ri^2 = \frac{u^2}{R} > 0$$

La puissance reçue par un résistor est toujours positive : un résistor se comporte toujours en récepteur.

L'énergie reçue entre les instants t et $t + dt$ est donc : $\delta W = Ri^2 dt = \frac{u^2}{R} dt$, soit entre deux instants t_1 et t_2 :

$$W = \int_{t_1}^{t_2} Ri^2 dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{u^2}{R} dt$$

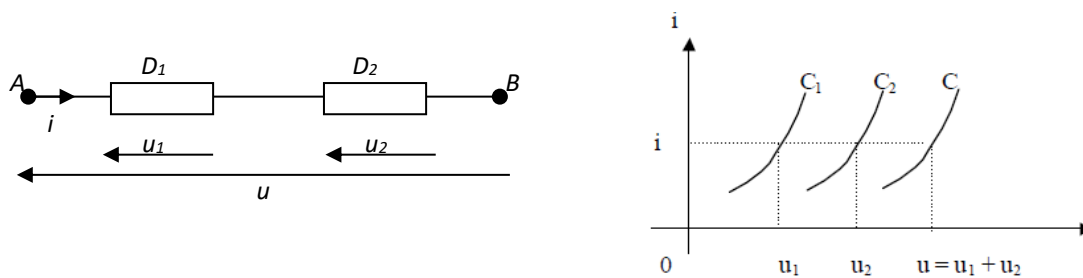
Cette énergie sera ensuite dégagée par le résistor par transfert thermique (par conduction, convection et rayonnement) : c'est l'**effet Joule**. (Cf. T1)

B. Groupement de dipôles passifs non linéaires

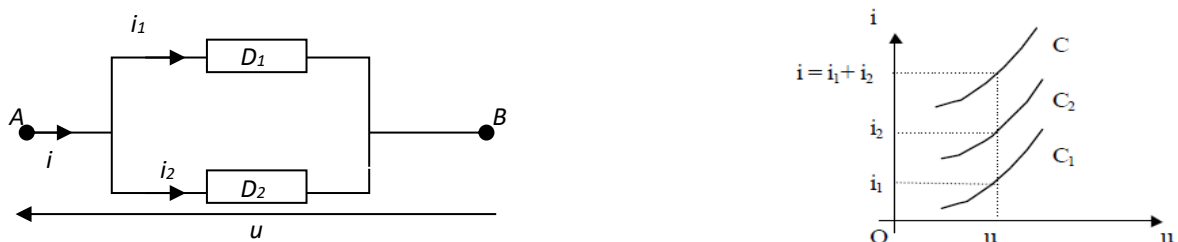
Pour les groupements de dipôles passifs non linéaires, on utilise des méthodes graphiques pour déterminer la caractéristique du dipôle équivalent.

Pour deux dipôles sont associés en série, le courant i qui les traverse est le même. On utilise alors, pour déterminer la caractéristique du dipôle équivalent, l'additivité des tensions $u = u_1 + u_2$.

Il est possible de tracer point par point la caractéristique C de l'association connaissant la caractéristique C_1 du dipôle 1 et la caractéristique C_2 du dipôle 2.



Pour deux dipôles en parallèle, la tension à laquelle ils sont soumis est la même tension. En utilisant l'additivité des courants $= i_1 + i_2$, on va pouvoir aboutir à la caractéristique du dipôle équivalent. De même que précédemment, il est possible de tracer point par point la caractéristique C de l'association connaissant la caractéristique C_1 du dipôle 1 et la caractéristique C_2 du dipôle 2.

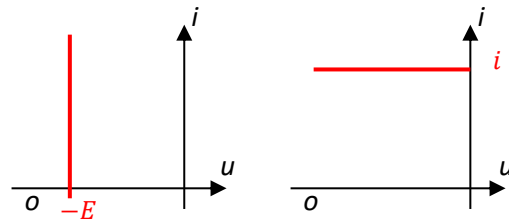


Remarque : Pour des dipôles linéarisables par morceau, on va pouvoir retrouver les lois d'associations des dipôles linéaires, d'où l'importance de l'étude des dipôles linéaires.

III. CARACTERISTIQUES ET MODELISATION DE DIPOLES ACTIFS LINEAIRES

A. Caractéristiques d'un dipôle actif

Dans le chapitre précédent nous avons tracé les caractéristiques des générateurs de courant et de tension (en convention récepteur).



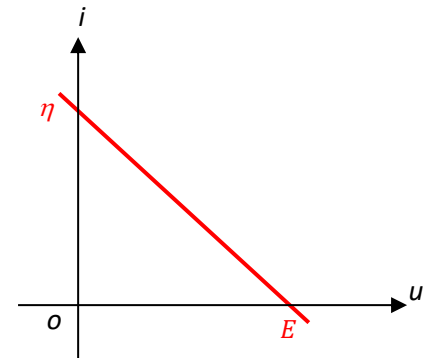
Source de tension Source de courant

Or si on trace la caractéristique d'un générateur on obtient une caractéristique de ce type (en convention générateur cette fois)

Ce dipôle a donc une caractéristique d'équation : $\frac{u}{E} + \frac{i}{\eta} = 1$.

Pour une tension $u = 0$, ce générateur se comporte comme un *générateur de courant idéal* de courant électromoteur (*c.e.m*) $i = \eta$.

Pour un courant $i = 0$, ce générateur se comporte comme un *générateur de tension idéal* de force électromotrice (*f.e.m*) $u = E$.



B. Modélisations d'un dipôle actif

On va pouvoir modéliser le générateur précédant suivant deux modèles.
Pour cela on introduit :

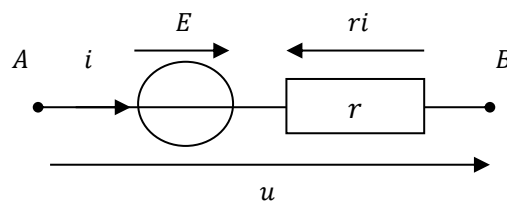
$$r = \frac{E}{\eta} \text{ résistance interne du générateur} \quad g = \frac{\eta}{E} = \frac{1}{r} \text{ conductance interne du générateur}$$

i. Générateur de tension : modèle de Thévenin

La tension u aux bornes du générateur s'écrit donc :

$$u = E - ri$$

On a donc le schéma équivalent d'un générateur de tension de *f.e.m* E et de résistance interne r .

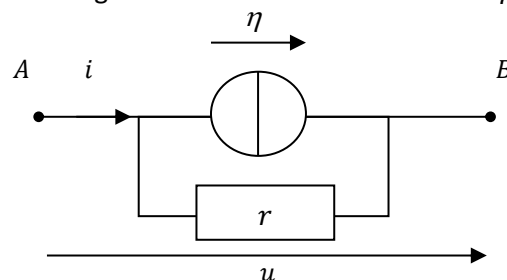


ii. Générateur de courant : modèle de Norton

Le courant i délivré par le générateur s'écrit :

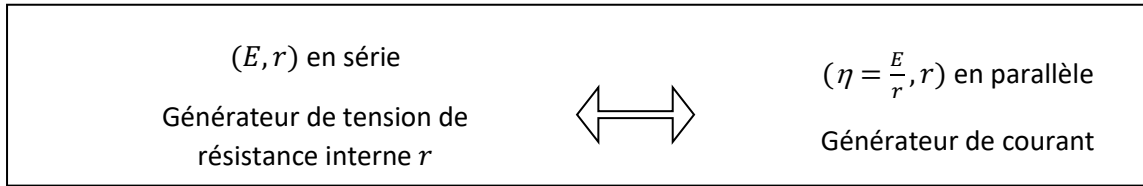
$$i = \frac{E}{r} - \frac{u}{r} = \eta - \frac{u}{r}$$

On a donc le schéma équivalent d'un générateur de courant de *c.e.m* η et de résistance interne r .



iii. Equivalence Thévenin Norton

Les deux modèles obtenus sont *équivalents*, et on emploiera l'un ou l'autre suivant la nature du circuit extérieur connecté.



IV. THEOREMES GENERAUX

A. Lois de Kirchhoff

i. Recherche des intensités dans un circuit : la Loi des mailles

Méthode générale

- (1) On transforme tous les générateurs en modèle de thévenin et on représente le circuit avec toutes les orientations conventionnelles des tensions et des intensités.
- (2) Pour chaque maille indépendante, contenant N générateur de $f.e.m$ E_j et L résistors de résistances R_k parcourues par les intensités i_k , on écrit une équation du type :

$$\sum_j^N \varepsilon_j \cdot E_j = \sum_k^L \mu_k \cdot i_k \cdot R_k$$

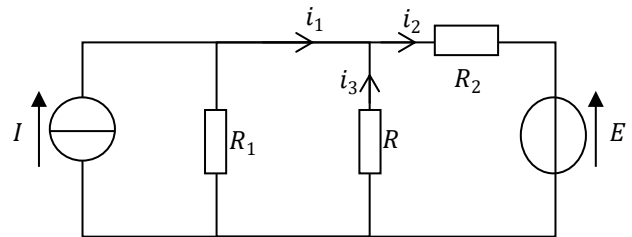
Avec $\varepsilon_j = \pm 1$ selon l'orientation de E_j par rapport à la convention choisie et $\mu_k = \pm 1$ selon le sens positif du courant choisi.

- (3) On écrit les lois des nœuds en reliant les intensités de manière à n'avoir plus que le nombre d'inconnues correspondant au nombre d'équations.
- (4) On résoud le système d'équations.

Exemple

On considère le circuit suivant :

On cherche à exprimer les intensités en fonction des résistances R_i , de la tension E et du courant I .



- (1) Ecriture du modèle de Thévenin. Orientation du circuit.

- (2) Loi des mailles dans les deux mailles indépendantes.

$$\begin{cases} R_1 I - U_1 - U_3 = 0 \\ U_3 - U_2 - E = 0 \end{cases}$$

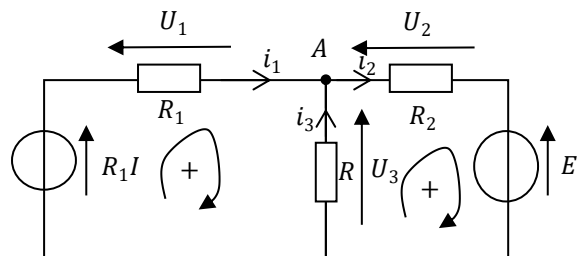
- (3) En appliquant la loi d'ohm on fait apparaître les inconnues :

$$\begin{cases} R_1 I - R_1 i_1 + R_3 i_3 = 0 \\ -R_3 i_3 - R_2 i_2 - E = 0 \end{cases}$$

- (4) Résolution du système. On dispose de deux équations pour trois inconnues. Il manque donc une équation. Or en écrivant la loi des nœuds en A on a : $i_3 + i_1 = i_2$

D'où, on a :

$$\begin{cases} -R_1 i_1 - (R_2 + R) i_2 = E \\ (R_1 + R) i_1 + R i_2 = R_1 I \\ i_3 = i_2 - i_1 \end{cases}$$



$$\begin{cases} i_1 = \frac{-RE + (R_2 + R)R_1 I}{R_1 R_2 + R_1 R + R R_2} \\ i_2 = \frac{R R_1 I - (R_1 + R)E}{R_1 R_2 + R_1 R + R R_2} \\ i_3 = \frac{-R_2 R_1 I - R_1 E}{R_1 R_2 + R_1 R + R R_2} \end{cases}$$

Remarque : on ne peut avoir de différence au dénominateur, sinon avec un choix particulier de résistance, on pourrait obtenir une intensité infinie, ce qui n'a pas de sens.

ii. Recherche des tensions dans un circuit : la loi des nœuds

Méthode générale

- (1) On transforme tous les générateurs en modèle de Norton et on représente le circuit avec toutes les orientations conventionnelles des tensions et des intensités.
- (2) Pour chaque nœud indépendant, contenant N générateur de c. e. m η_j et L résistors de résistances R_k soumis aux tensions U_k , on écrit une équation du type :

$$\sum_j^N \varepsilon_j \cdot \eta_j = \sum_k^L \mu_k \cdot \frac{U_k}{R_k}$$

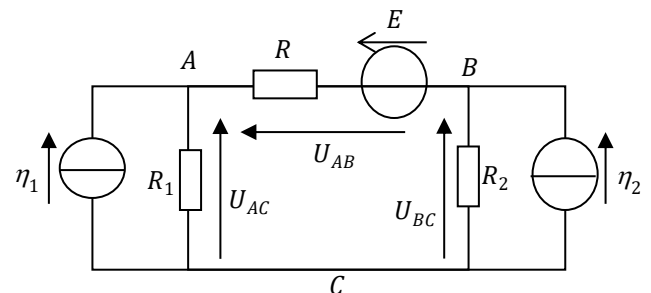
Avec $\varepsilon_j = \pm 1$ selon le sens positif de η_j par rapport à la convention choisie et $\mu_k = \pm 1$ selon l'orientation choisie.

- (3) On écrit les lois des mailles en reliant les tensions de manière à n'avoir plus que le nombre d'inconnues correspondant au nombre d'équations.
- (4) On résout le système d'équations.

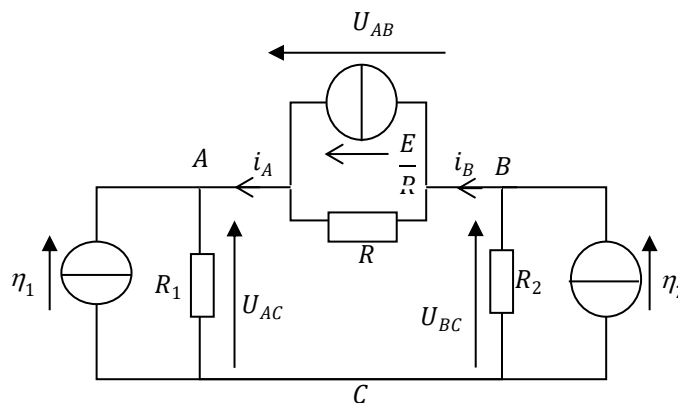
Exemple

On considère le circuit suivant :

On cherche à exprimer les tensions en fonction des résistances R_i , et des courants η_1 et η_2 et de E



- (1) Ecriture du modèle de Norton. Orientation du circuit.



- (2) (3) et (4) La loi des nœuds en A et en B donne :

$$\begin{cases} i_A + \eta_1 - \frac{U_{AC}}{R_1} = 0 \\ \eta_2 - \frac{U_{BC}}{R_2} - i_B = 0 \end{cases}$$

Or

$$i_A = i_B = \frac{E}{R} - \frac{U_{AB}}{R}$$

On peut de plus relier les trois tensions : $U_{AB} + U_{BC} = U_{AC}$

D'où, on a :

$$\begin{cases} \eta_1 + \frac{E}{R} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R}\right) U_{AC} - \frac{U_{BC}}{R} \\ \eta_2 - \frac{E}{R} = -\frac{U_{AC}}{R} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R}\right) U_{BC} \\ U_{AB} = U_{AC} - U_{BC} \end{cases}$$

On faisant appel aux conductances $G_i = \frac{1}{R_i}$

$$\begin{cases} U_{AC} = \frac{(G+G_2)\eta_1 + G\eta_2 + GG_2E}{G_1G_2 + G_1G + GG_2} \\ U_{BC} = \frac{G\eta_1 + (G+G_1)\eta_2 - GG_1E}{G_1G_2 + G_1G + GG_2} \\ U_{AB} = \frac{G_2\eta_1 + G(G_2 + G_1)E - G_1\eta_2}{G_1G_2 + G_1G + GG_2} \end{cases}$$

Remarque : on ne peut avoir de différence au dénominateur, sinon avec un choix particulier de résistance, on pourrait obtenir une tension infinie, ce qui n'a pas de sens.

B. Potentiel de nœud ; Loi des nœuds en termes de potentiel

i. Potentiel de nœud

Les inconnues naturelles d'un réseau sont généralement les courants circulant dans les différentes branches. On peut cependant introduire un autre type de grandeur : les *potentiels de nœud*.

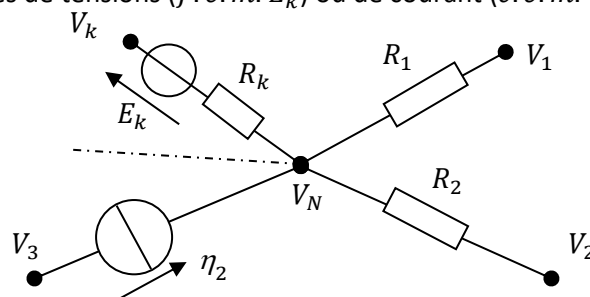
Par définition, le **potentiel d'un nœud** quelconque du réseau est la différence de potentiel entre ce nœud et un nœud arbitraire, choisi comme référence, et dont le potentiel de nœud est par conséquent nul (masse du réseau).

Les potentiels de nœud peuvent jouer un rôle d'inconnues et, dans les réseaux linéaires, ils sont reliés entre eux par la loi des nœuds en termes de potentiel.

ii. Loi des nœuds en termes de potentiel

Expression générale

Supposons un réseau composé de n branches (d'indices k), parvenant en N et comportant éventuellement des sources indépendantes de tensions (*f. e. m.* E_k) ou de courant (*c. e. m.* η_k).



La **loi des nœuds en termes de potentiel** donne alors :

$$V_N \sum_k \frac{1}{R_k} = \sum_k \frac{1}{R_k} (V_k + \varepsilon_k E_k) + \sum_k \varepsilon_k \eta_k$$

Avec $\varepsilon_k = +1$ si e_k , η_k sont orientés vers le nœud N et $\varepsilon_k = -1$ sinon. De même pour E_k .

Remarque : Dans tous les problèmes où il s'agit de relier entre elles des tensions calculées par rapport à une même origine (masse), **la loi des nœuds en termes de potentiel est une écriture tolérée du théorème de Millman** (HP !)

Cette loi apporte une simplification considérable dans les calculs en évitant d'introduire les inconnues utiles que sont, dans ce cas, les courants.

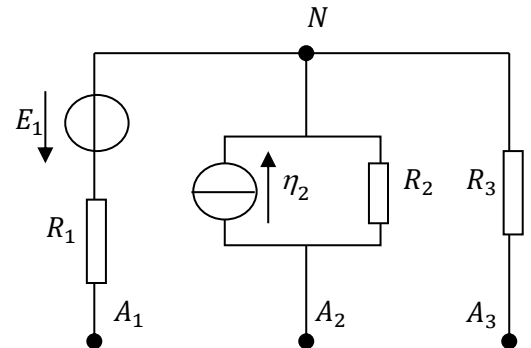
Exemple

Soient un générateur de tension (E_1, R_1) , un générateur de courant (η_2, R_2) et un résistor R_3 disposés respectivement entre les points A_1, A_2, A_3 et le nœud N d'un circuit.

Les potentiels en A_k et N sont notés V_{A_k} et V_N .

Appliquons la loi des nœuds en termes de potentiel pour exprimer V_N .

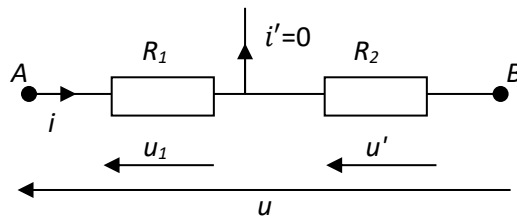
$$V_N = \frac{\frac{V_{A_1}}{R_1} + \frac{V_{A_2}}{R_2} + \frac{V_{A_3}}{R_3} - \frac{E_1}{R_1} + \eta_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$



C. Pont diviseur de tension et de courant

i. Pont diviseur de tension

Considérons l'association de deux résistors disposés en série.



On veut relever une « fraction » de la tension u , en mesurant la tension u' aux bornes de R_2 .

On branche alors un voltmètre aux bornes de R_2 . L'intensité du courant i' le traversant est nulle : les deux résistors sont donc bien en série.

On a $u = (R_1 + R_2)i$ et $u' = R_2i$ car $i' = 0$. Ainsi on a :

$$u' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

On comprend alors pourquoi on parle de *diviseur de tension*, car la tension u est divisée par un rapport de résistance. On peut généraliser ce résultat à plus de deux résistors en série.

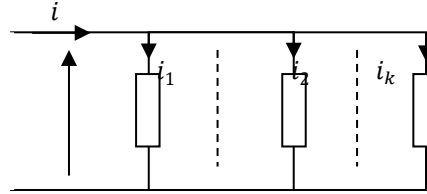
Pour N résistors en série soumis à la tension totale u_e , la tension u_k aux bornes du résistor de résistance R_k est donné par le **théorème du pont diviseur de tension** :

$$u_k = \frac{R_k}{\sum_k R_k} u_e$$

Remarque : il faut faire attention lorsqu'on applique ce théorème, à ce que les résistances soient bien en série. Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser une résistance équivalente intermédiaire. Attention également à l'orientation des tensions.

ii. Pont diviseur de courant

On dispose n conducteurs ohmiques de résistance R_k , (ou de conductance G_k) en dérivation.



On a, pour la branche k .

$$i_k = \frac{u}{R_k} = G_k u$$

Or on a:

$$i = \sum_k i_k = \sum_k \frac{u}{R_k} = \frac{u}{R_{eq}}$$

Pour N résistors en dérivation le courant i_k dans chaque résistor de résistance R_k est donné par le **théorème du pont diviseur de courant** :

$$i_k = \frac{R_{eq}}{R_k} i \quad \text{avec} \quad \frac{1}{R_{eq}} = \sum_k \frac{1}{R_k}$$

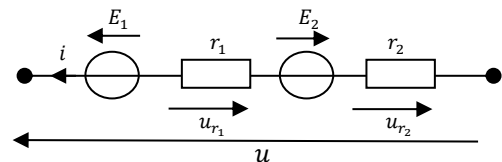
Remarque : il faut faire attention lorsqu'on applique ce théorème, à ce que les résistances soient bien en dérivation. Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser une résistance équivalente intermédiaire. Attention également au sens des courants.

D. Utilisations successives des modèles de Norton et de Thévenin

i. Association série : modèle de Thévenin

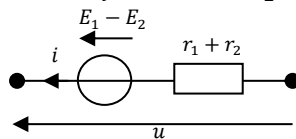
On peut remplacer un groupement série de générateurs par un générateur équivalent en faisant intervenir la *modélisation de Thévenin*.

Considérons par exemple un groupement de deux générateurs. On peut écrire que la tension u aux bornes de l'ensemble vaut :



$$u = E_1 - E_2 - u_{r_1} - u_{r_2} = (E_1 - E_2) - (r_1 + r_2)i$$

Cette association revient donc à un générateur de *f.e.m.* $E = E_1 - E_2$ et de résistance interne $r = r_1 + r_2$



Plus généralement, un groupement de générateurs de caractéristiques (E_k, r_k) est équivalent à un générateur de caractéristiques (E, r) tels que :

- La *f.e.m.* E s'écrit, avec $\varepsilon_k = +1$ pour E_k suivant le sens de i et $\varepsilon_k = -1$ dans le cas contraire.

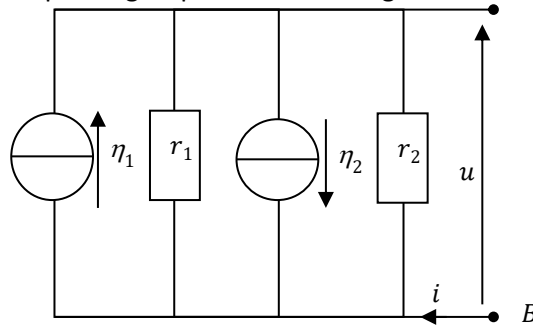
$$E = \sum_k \varepsilon_k E_k$$

- La résistance interne r s'écrit :

$$r = \sum_k r_k$$

ii. Association en parallèle : modèle de Norton

Quand les générateurs sont montés en parallèle (même tension u), on utilise en pratique la *modélisation de Norton*. Considérons par exemple un groupement de deux générateurs.



On peut écrire que

$$i = \eta_1 - \eta_2 + \frac{(-u)}{r_1} + \frac{(-u)}{r_2} = (\eta_1 - \eta_2) - u \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

Cette association revient donc à un générateur de courant de *c.e.m.* $\eta = \eta_1 - \eta_2$ et de résistance interne $r = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$

Plus généralement, un groupement de générateurs de caractéristiques (i_k, r_k) est équivalent à un générateur de caractéristiques (η, r) tels que :

- La *c.e.m.* η s'écrit, avec $\varepsilon_k = +1$ pour η_k suivant le sens de i et $\varepsilon_k = -1$ dans le cas contraire.

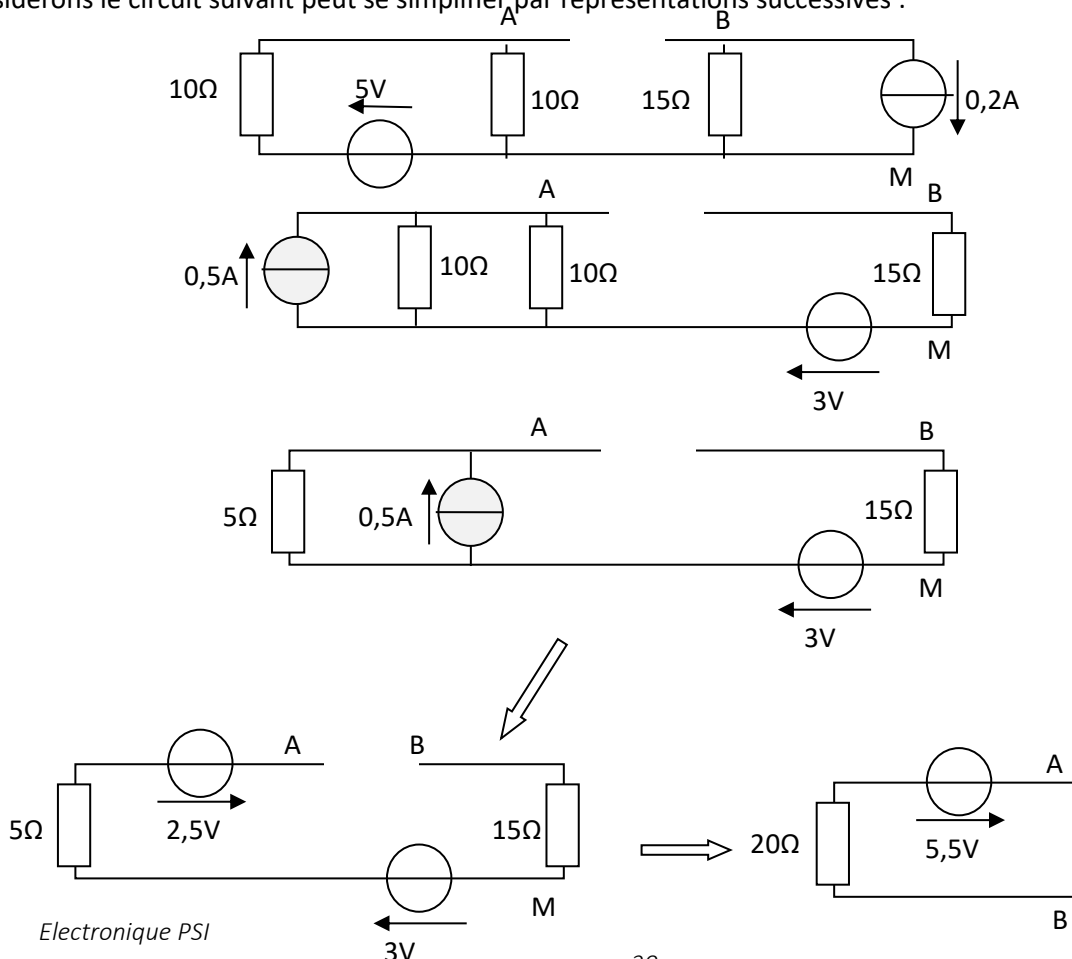
$$\eta = \sum_k \varepsilon_k \eta_k$$

- La résistance interne r s'écrit :

$$\frac{1}{r} = \sum_k \frac{1}{r_k}$$

iii. Passage successif Thévenin- Norton

Considérons le circuit suivant peut se simplifier par représentations successives :



V. REGIMES TRANSITOIRES D'UN CONDENSATEUR D'UN CIRCUIT R,C

A. Définitions

Le **régime permanent** est un régime de fonctionnement où les caractéristiques des intensités et des tensions ne varient pas au cours du temps.

Le **régime établi** est un régime dont les caractéristiques (forme, amplitude, phase) n'évoluent plus au cours du temps. Un régime permanent est un régime établi mais le contraire n'est pas nécessairement vrai !

Le **régime transitoire** est un régime durant lequel on passe d'un régime établi à un autre. Malgré son caractère éphémère, il est cependant d'une grande importance. Car durant ce régime, il peut se produire des phénomènes très brefs durant lesquels les grandeurs peuvent prendre des valeurs extrêmes et endommager le circuit.

Le **régime libre** est le régime que l'on observe lorsque toutes les sources libres sont éteintes (on parle aussi de **régime propre**). Ce régime dépend des *conditions initiales*.

B. Le condensateur. Modélisation et groupement de condensateurs idéaux

i. Définition et représentation

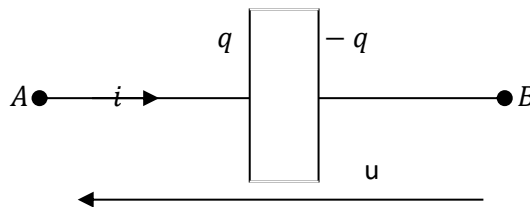
Les condensateurs sont des composants constitués de :

- Deux conducteurs qui se font face et sont appelés armatures.
- Un matériau isolant, le *diélectrique*, situé entre les deux armatures.

Un condensateur est modélisé par une **capacité** C caractérisant la relation entre la charge q portée par l'une des armatures et la charge $-q$ portée par l'autre.

La capacité C vérifie alors la relation : $q = Cu$

Où u représente la tension appliquée aux bornes du condensateur.



On notera l'importance du sens choisi pour l'intensité i par rapport à la position des charges : **l'intensité arrive sur l'armature de charge $+q$.**

Les capacités sont exprimées en *farads*, de symbole F .

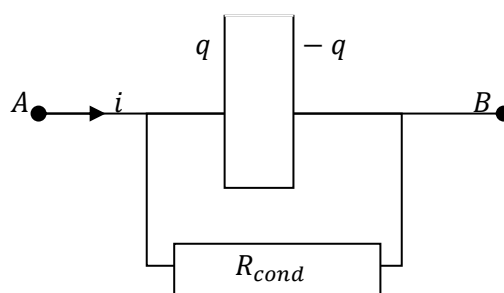
Le condensateur vérifie la *loi des condensateurs* qui exprime la relation entre le courant i et la tension u à ses bornes, en *convention récepteur* :

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

En régime continu, on a nécessairement $\frac{du}{dt} = 0$. Ainsi $i = 0$ et on peut conclure que :

Un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert (coupe circuit) en régime continu.

Remarque : Les condensateurs réels possèdent une résistance. On modélise donc un condensateur réel comme une association parallèle d'un condensateur idéal et d'un résistor de grande résistance ($M\Omega$) :



ii. Energie emmagasinée dans un condensateur

Considérons un condensateur de capacité C . Il est parcouru par un courant i et est soumis à une tension u . En convention récepteur, on a la relation $i = C \frac{du}{dt}$. La puissance reçue par ce dipôle s'écrit

$$P = u \cdot i = u \cdot C \frac{du}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2 \right)$$

La valeur de l'énergie emmagasinée s'écrit alors :

$$\epsilon = \frac{1}{2} C u^2$$

L'énergie étant une grandeur continue du temps, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas apparaître subitement. On en déduit que :

La tension aux bornes d'un condensateur est continue.

La puissance reçue par un condensateur peut changer de signe au cours du temps :

- Si ϵ diminue alors P est négative : le condensateur cède de l'énergie à l'extérieur, il se comporte comme un générateur.
- Si ϵ augmente alors P est positive : le condensateur reçoit de l'énergie de l'extérieur, il se comporte comme un récepteur.

iii. Association série

Soient n condensateurs (de capacités $C_1, \dots, C_n$) disposés en série. Ils sont tous traversés par le même courant i , tel que :

$$i = C_k \frac{du_k}{dt}$$

On a, en utilisant la linéarité de la dérivation :

$$u = \sum_k^n u_k \quad i.e. \quad \frac{du}{dt} = \sum_k^n \frac{du_k}{dt}$$

d'où :

$$\frac{du}{dt} = \sum_k^n \frac{i}{C_k} = i \sum_k^n \frac{1}{C_k} = \frac{i}{C_{eq}}$$

Ainsi, le circuit électrique entre A et B est équivalent à une *capacité équivalente* unique telle que :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$$

iv. Association en dérivation

Soient n condensateurs (de capacités $C_1, \dots, C_n$) placés en dérivation. On a alors une même tension u qui traverse les dipôles. On a, en utilisant la loi des nœuds :

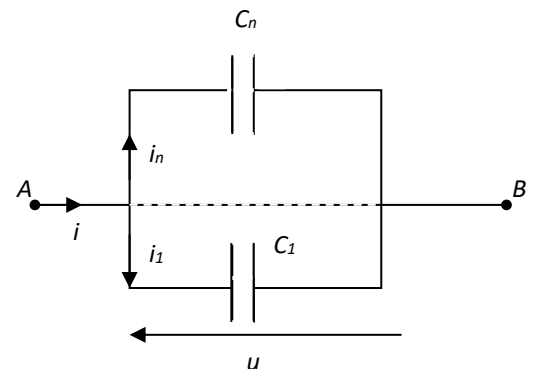
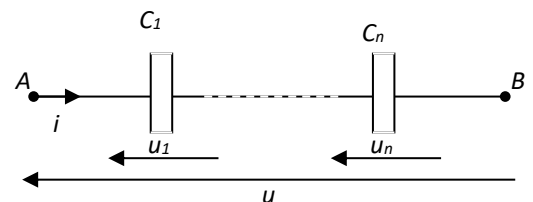
$$i = \sum_k^n i_k \quad i.e. \quad i = \sum_k^n C_k \frac{du}{dt}$$

$$d'où : i = \frac{du}{dt} \sum_k^n C_k = C_{eq} \frac{du}{dt}$$

Ainsi, le circuit électrique entre A et B est équivalent à une *capacité équivalente* unique telle que :

$$C_{eq} = \sum_{k=1}^n C_k$$

Remarque : on a une analogie formelle entre conductance équivalente et capacité équivalente.



C. Réponse à un échelon de tension : charge d'un condensateur**i. Conditions initiales**

Une source libre (de f. é. m. E) est susceptible d'alimenter un circuit R, C .

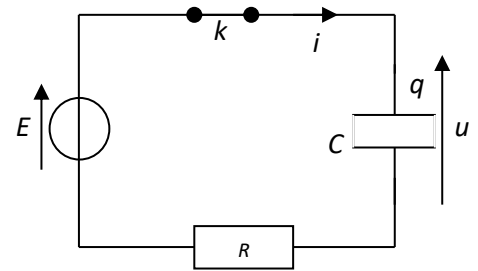
Pour $t < 0$, l'interrupteur k est ouvert et le condensateur est non chargé :

$$q(0^-) = 0 \quad u(0^-) = 0 \quad i(0^-) = 0$$

On ferme l'interrupteur à $t = 0$. Le condensateur étant idéal, la tension $u(t)$ à ses bornes est *continue*, on a donc :

$$u(0^-) = u(0^+) = 0$$

Remarque : la résistance interne r du GBF est supposée négligeable devant R .

**ii. Expressions de $u(t)$ et $i(t)$**

Exprimons la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur et le courant $i(t)$ traversant le condensateur pour $t > 0$. Ecrivons la loi des mailles : $E = Ri + u$. Or la loi du condensateur nous donne $i = C \frac{du}{dt}$. Ainsi,

$$RC \frac{du}{dt} + u = E$$

On pose $\tau = RC$, constante de temps du circuit RC.

La résolution d'une telle équation différentielle (équation différentielle linéaire du premier ordre) est connue :

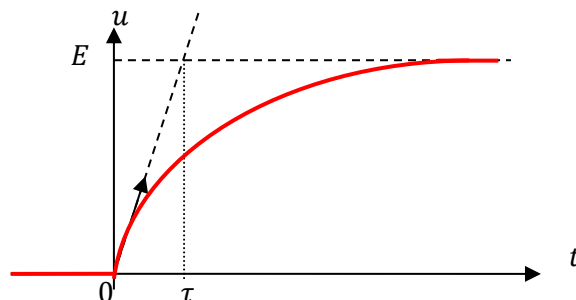
- SH: $RC \frac{du}{dt} + u = 0$, d'où $u_{SGESSM}(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$
- SP : $\frac{du}{dt} = 0$, d'où $u_{SP}(t) = E$
- SG :

$$u(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E$$

On applique alors les conditions initiales : $u(t = 0) = 0$ d'où $K = -E$. Ainsi on peut donner l'expression finale de $u(t)$:

$$u(t) = E \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

Si on trace le graphique correspondant on obtient :



On peut déterminer la constante τ graphiquement, par l'abscisse du point d'intersection entre les asymptotes en $t = 0$ et en $t \rightarrow +\infty$.

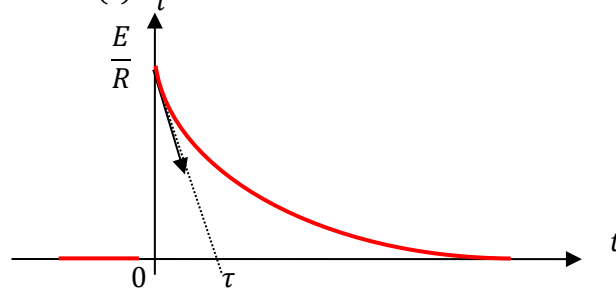
On notera la continuité de la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur.

Par la loi du condensateur, $i = C \frac{du}{dt}$, on peut aussi déterminer, connaissant $u(t)$, le courant $i(t)$ traversant le condensateur :

$$i(t) = \frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

On détermine aussi la constante de temps τ par l'intersection de la pente à l'origine de la courbe $i(t)$ et l'axe des abscisses.

On notera la discontinuité de la tension $i(t)$ traversant condensateur



iii. Régime transitoire – temps de relaxation

Initialement le système (R, C) se trouve dans l'état $u(0) = 0$ et $i(0) = 0$. A l'instant $t = 0$, le système (R, C) est soumis à une perturbation extérieure (par la connexion du dipôle source) et il évolue dans le temps.

Pour $t \gg \tau$, on a $u \approx E$ et $i \approx 0$: le système se trouve en *régime établi, indépendant du temps*.

Un physicien souhaite toujours estimer et se rendre compte de ce que signifie $t \gg \tau$.

Soit t_n la durée nécessaire au système pour approcher le régime établi $u_f = E$ à 10^{-n} près ($n = 2, 3, \dots$). Evaluons ce rapport, pour établir un ordre de grandeur de t_n :

$$\frac{u_f - u(t_n)}{u_f - u(0)} = 10^{-n}$$

Ainsi :

$$\frac{E - u(t_n)}{E} = \exp\left(-\frac{t_n}{\tau}\right) = 10^{-n} \text{ ainsi : } \boxed{t_n = 2,3 n \tau}$$

Le système (R, C) "transite" entre son état initial et le régime établi, en un temps de t_n de l'ordre de *quelques τ* , qui représente le *temps de relaxation* du système, i.e. l'ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.

OG : Pour des valeurs usuelles de R ($10^3 \Omega$) et de C ($0,1 \mu F$), on obtient un temps $\tau = 10^{-4} s$. Le phénomène de charge du condensateur est en général très bref.

iv. Aspect énergétique

Reprenons l'équation des mailles : $E = Ri + u$. Si on multiplie cette équation par i , on obtient un résultat homogène à une *puissance*.

$$Ei = Ri^2 + ui$$

$$Ei = Ri^2 + Cu \frac{du}{dt}$$

$$\text{Or } Cu \frac{du}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Cu^2 \right) = \frac{d\epsilon_e}{dt} \text{ où } \epsilon_e = \frac{1}{2} Cu^2, \text{ énergie électrique emmagasinée par le condensateur.}$$

On obtient ainsi, un bilan instantané :

$$Ei = Ri^2 + \frac{d\epsilon_e}{dt}$$

L'énergie fournit par le générateur est en partie dissipée par effet Joule dans le résistor et emmagasinée par le condensateur. On peut alors estimer la façon dont est répartie l'énergie. Pour cela intégrons le bilan instantané entre $t = 0$ et $t \rightarrow +\infty$.

$$\int_0^{+\infty} Ei \, dt = \int_0^{+\infty} Ri^2 \, dt + \int_0^{+\infty} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Cu^2 \right) dt$$

$$\int_0^{+\infty} Ei \, dt = \int_0^{+\infty} Ri^2 \, dt + \int_0^E d \left(\frac{1}{2} Cu^2 \right) \text{ ou encore } \int_0^E E C du = \int_0^{+\infty} Ri^2 \, dt + \int_0^E d \left(\frac{1}{2} Cu^2 \right)$$

$$CE^2 = \int_0^{+\infty} Ri^2 \, dt + \frac{1}{2} CE^2$$

Ainsi il y a égale répartition de l'énergie entre le condensateur et la résistance :

$$W_J = \int_0^{+\infty} Ri^2 \, dt = CE^2 - \frac{1}{2} CE^2 = \frac{1}{2} CE^2$$

D. Décharge d'un condensateur – régime libre

i. Régime libre d'un circuit R,C

Le régime libre, ou régime *propre*, caractérise l'évolution du circuit (R, C) en l'absence de source.

On dispose d'un interrupteur k à deux positions.

Pour $t < 0$, k est en position (1). Cela permet la charge du condensateur (initialement déchargé). Après quelques τ , comme nous l'avons vu $u \approx E$. A $t = 0$, l'interrupteur k est basculé en position (2) ; on se trouve alors dans les conditions du régime libre.

La continuité de la tension aux bornes du condensateur nous permet d'écrire :

$$u(0^-) = u(0^+) = E$$

Exprimons, comme précédemment, la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur et le courant $i(t)$ traversant le condensateur pour $t > 0$. La loi des mailles nous donne : $Ri + u = 0$. Or la loi du condensateur nous donne $i = C \frac{du}{dt}$. Ainsi, avec $\tau = RC$, on a

$$\tau \frac{du}{dt} + u = 0$$

La solution d'une telle équation différentielle (équation différentielle linéaire du premier ordre) est obtenue par simple intégration :

$$u(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

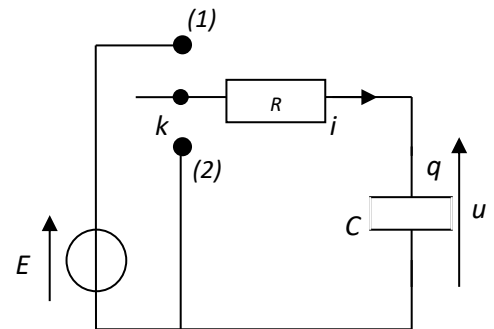
On applique les conditions initiales : $u(t = 0) = E$ d'où $K = E$. Ainsi on peut donner l'expression finale de $u(t)$:

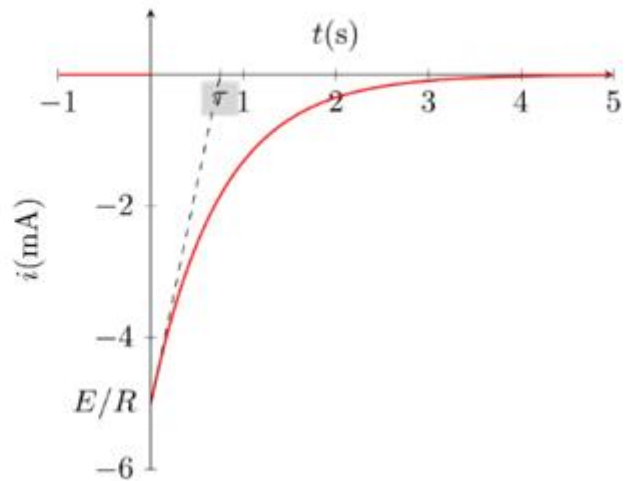
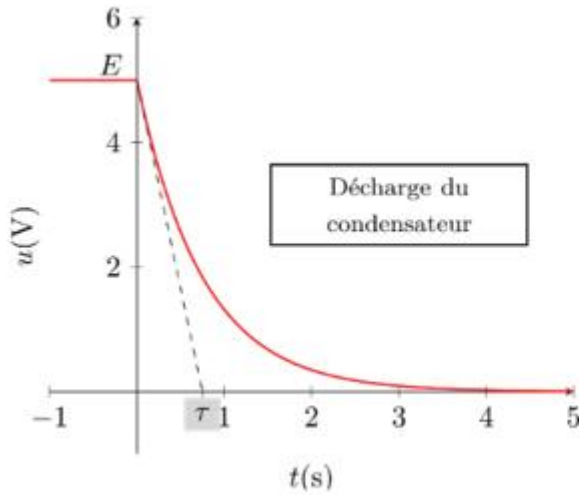
$$u(t) = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Par la loi du condensateur, $i = C \frac{du}{dt}$, on peut aussi déterminer, connaissant $u(t)$, le courant $i(t)$ traversant le condensateur.

$$i(t) = -\frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Si on trace les graphiques correspondants on obtient :





Comme dans le cas du circuit R, C soumis à un échelon de tension, Le courant $i(t)$ est discontinu en $t = 0$ mais la tension $u(t)$ y est continue. De plus, le temps de relaxation $\tau = RC$ nous fournit un ordre de grandeur de la durée du régime propre.

ii. Aspect énergétique

De la même façon que précédemment, reprenons l'équation des mailles : $0 = Ri + u$ et multiplions-la par i . On obtient, en multipliant aussi chaque membre par dt :

$$0 = Ri^2 dt + d\left(\frac{1}{2}Cu^2\right)$$

Par intégration entre $t = 0$ et $t \rightarrow +\infty$.

$$W_J = \int_0^{+\infty} Ri^2 dt = \frac{1}{2}CE^2$$

Le condensateur restitue, au cours de la décharge, sous forme d'effet Joule, l'énergie qu'il avait emmagasinée pendant la charge.

VI. REGIMES TRANSITOIRES D'UN CIRCUIT R, L

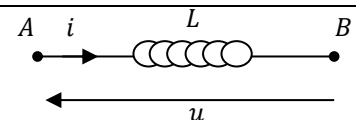
A. Groupement de bobines idéales

i. Définition et représentation

Une bobine est constituée d'un enroulement de spires conductrices. (Cf EM5). Le phénomène d'*auto-induction* génère aux bornes d'une bobine une tension u lorsque le courant i qui la traverse varie au cours du temps. En convention récepteur on a :

$$u = L \frac{di}{dt}$$

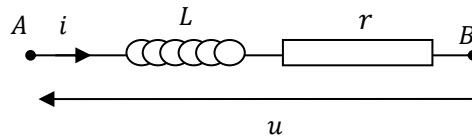
Où L est l'**inductance** en henry (symbole H).



En régime continu, on a nécessairement $\frac{di}{dt} = 0$. Ainsi $u = 0$ et on peut conclure que :

Une bobine se comporte comme un fil (court-circuit) en régime continu.

Remarque : La bobine étant composée d'une grande longueur de câble il n'est plus possible de négliger la résistance qu'ils introduisent (on rappelle que pour un conducteur cylindrique la résistance augmente avec la longueur de celui-ci). Ainsi on associe à la bobine idéal une résistance en série de faible valeur (une dizaine de ohms)



Remarque : Les comportements capacitifs et inductifs des dipôles que nous venons de voir sont dépendants de la fréquence. Pour une étude complète, il faudrait tenir compte de cet aspect.

ii. *Energie emmagasinée dans une bobine*

Considérons une bobine d'inductance L . Elle est parcourue par un courant i et est soumise à une tension u . En convention récepteur, on a la relation $u = L \frac{di}{dt}$. La puissance reçue par ce dipôle s'écrit

$$P = u \cdot i = i \cdot L \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right)$$

La valeur de l'énergie emmagasinée s'écrit alors :

$$\epsilon = \frac{1}{2} L i^2$$

L'énergie étant une grandeur continue du temps, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas apparaître subitement. On en déduit que :

L'intensité traversant une bobine est continue.

La puissance reçue par un condensateur peut changer de signe au cours du temps :

- Si ϵ diminue alors P est négative : la bobine cède de l'énergie à l'extérieur, elle se comporte comme un générateur.
- Si ϵ augmente alors P est positive : la bobine reçoit de l'énergie de l'extérieur, elle se comporte comme un récepteur.

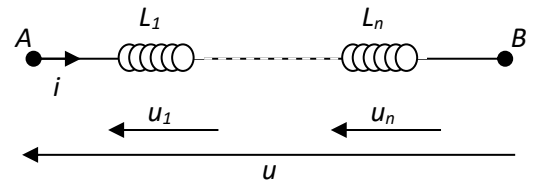
iii. *Association série*

Disposons n bobines en *série* entre A et B. Toutes les bobines d'inductance L_k sont parcourues par le même courant i . La somme des tensions u_k aux bornes de chaque bobine d'inductance L_k , conduit à :

$$u = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n L_k \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt}$$

en posant L_{eq} , *inductance équivalente* :

$$L_{eq} = \sum_{k=1}^n L_k$$



iv. *Association en dérivation*

Les inductances L_k , alimentées par la même tension u sont placées en *dérivation*. En sommant à présent les intensités i_k , en employant la loi des nœuds au point A on a :

$$i = \sum_{k=1}^n i_k \quad \text{i.e.} \quad \frac{di}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{di_k}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{u}{L_k}$$

D'où

$$u = L_{eq} \frac{di}{dt}$$

Où L_{eq} est une *inductance équivalente* telle que :

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}$$

Remarque : on a une analogie formelle entre résistance équivalente et inductance équivalente.

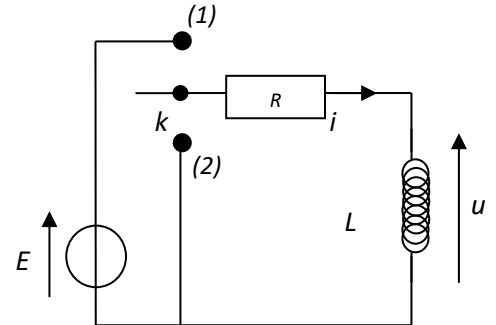
B. Réponse d'un circuit R,L à un échelon de tension

i. Conditions initiales

Pour $t < 0$, le courant circulant dans un circuit R,L est supposé nul. L'interrupteur k est en position (1) à $t = 0$.

La bobine étant idéale, le courant $i(t)$ la traversant est *continu*, on a donc :

$$i(0^-) = i(0^+) = 0$$



ii. Expressions de $u(t)$ et $i(t)$

Ecrivons l'équation des mailles pour un temps ≥ 0 : $E = Ri + u = Ri + L \frac{di}{dt}$, soit :

$$i + \tau \frac{di}{dt} = \frac{E}{R}$$

Avec $\tau = \frac{L}{R}$ temps de relaxation du système R, L.

Remarque : la résistance R peut représenter la résistance totale, incluant la résistance du circuit et celle de la bobine.

On va comme précédemment, intégrer l'équation différentielle précédente. Il vient directement :

$$i(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{E}{R}$$

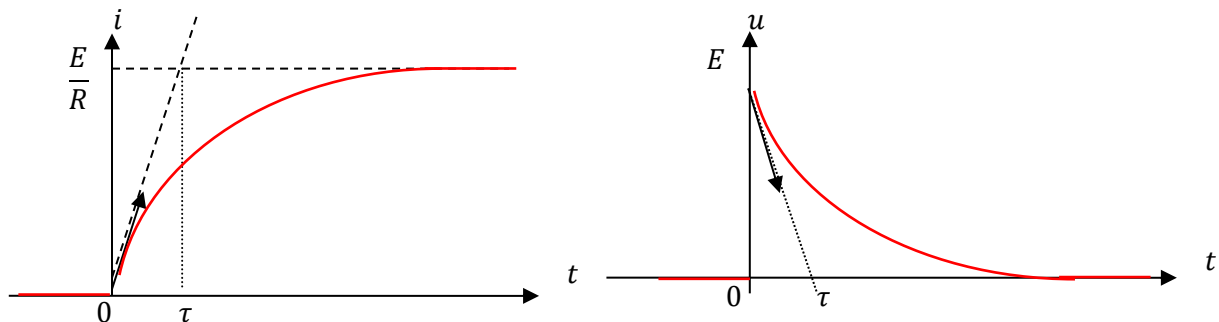
En appliquant les conditions initiales $i(0) = 0$, on peut écrire que :

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

Par application de la caractéristique courant-tension des bobines $u(t) = L \frac{di}{dt}$, on aboutit à la loi de tension du système R, L :

$$u(t) = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

On peut donc tracer les lois de variations de u et de i avec le temps.



Pour le circuit R, L le courant $i(t)$ est continu en $t = 0$ mais la tension $u(t)$ y est discontinue. On voit que le temps de relaxation τ peut se déterminer graphiquement.

iii. Aspect énergétique

Le bilan énergétique instantané, se détermine, encore une fois en multipliant la l'équation de maille $E = Ri + L \frac{di}{dt}$ par idt :

$$Ei dt = Ri^2 dt + d\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$$

Où $\frac{1}{2}Li^2 = \epsilon_e$ est l'énergie électromagnétique emmagasinée par la bobine idéale.

Par intégration entre $t = 0$ et $t \rightarrow +\infty$, on en déduit le bilan énergétique de l'établissement du courant dans la bobine :

$$W_{\text{générateur}} = W_{\text{Joule}} + \frac{1}{2}Li_M^2$$

Avec $i_M = \frac{E}{R}$ courant maximum traversant la bobine (obtenu après quelques τ)

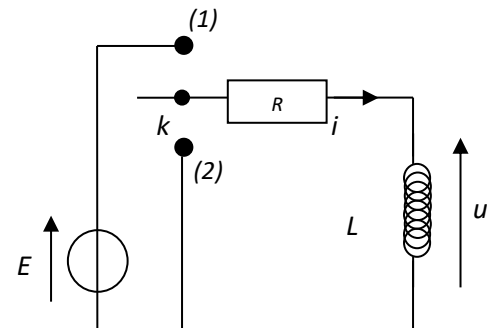
C. Régime libre d'un circuit R,L

i. Conditions initiales

A l'instant $t < 0$, on connecte la bobine au générateur (position (1)).

On attend l'établissement du courant dans le circuit : $i_M = \frac{E}{R}$. A $t = 0$, on bascule l'interrupteur en position (2), le circuit R, L se trouve alors pour $t \geq 0$, en régime libre. La continuité du courant dans la bobine nous permet d'écrire :

$$i(0^-) = i(0^+) = i_M = \frac{E}{R}$$



ii. Expressions de $u(t)$ et $i(t)$

A nouveau, on écrit la loi des mailles : $Ri + u = Ri + L \frac{di}{dt} = 0$.

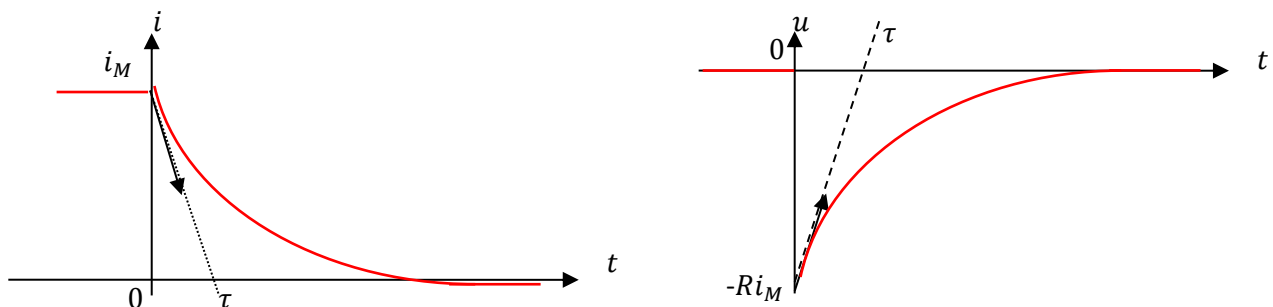
On résout toujours de la même manière cette équation, en introduisant le temps $\tau = \frac{L}{R}$ temps de relaxation du système R, L. En appliquant les conditions initiales vues plus haut, on aboutit à :

$$i(t) = i_M \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Connaissant $i(t)$, on peut accéder à $u(t) = L \frac{di}{dt}$:

$$u(t) = -Ri_M \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

La représentation graphique de se type de courbe est donnée ci-dessous :



Le courant $i(t)$ est continu en $t = 0$ mais la tension $u(t)$ y est discontinue.

iii. Aspect énergétique

De la même façon que précédemment, reprenons l'équation des mailles : $0 = Ri + u$ et multiplions-la $i dt$. On obtient :

$$0 = Ri^2 dt + d\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$$

Par intégration entre $t = 0$ et $t \rightarrow +\infty$.

$$W_J = \int_0^{+\infty} Ri^2 dt = \frac{1}{2}Li_M^2$$

L'énergie électromagnétique initiale de la bobine, $\frac{1}{2}Li^2 = \epsilon_e$, s'est complètement dissipée par effet Joule dans la résistance.

VII. IMPEDANCE COMPLEXE ET THEOREMES GENERAUX EN ECRITURE COMPLEXE

A. Définitions

Considérons un dipôle linéaire passif. En régime harmonique, il est parcouru par un courant sinusoïdal de la forme $i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ et la tension à ses bornes est de la forme $u(t) = u_m \cos(\omega t + \varphi_u)$. En utilisant la notation complexe, étendons la notion de résistance définie en régime continu. On a :

$$\underline{i}(t) = i_m \exp j(\omega t + \varphi_i) = \underline{i}_m \exp j \omega t \quad \underline{u}(t) = u_m \exp j(\omega t + \varphi_u) = \underline{u}_m \exp j \omega t$$

L'**impédance complexe** du dipôle est la grandeur :

$$\underline{Z}(j\omega) = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m}$$

Le module $Z(j\omega) = \frac{u_m}{i_m}$ de l'impédance complexe est l'impédance du dipôle. Elle se mesure en ohm (Ω).

Son argument $\varphi(\omega) = (\varphi_u - \varphi_i)$ est le déphasage de la tension par rapport au courant.

L'impédance complexe $\underline{Z}$ se décompose en :

$$\underline{Z}(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

La partie réelle $R(\omega)$ étant la résistance, la partie imaginaire $X(\omega)$ étant la réactance.

Remarque : on définit aussi l'**admittance complexe** $\underline{Y}(j\omega)$ du dipôle, comme l'inverse de son impédance complexe :

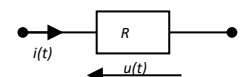
$$\underline{Y}(j\omega) = \frac{1}{\underline{Z}(j\omega)} = \frac{\underline{i}_m}{\underline{u}_m} = G(\omega) + jB(\omega)$$

Le module $Y(j\omega) = \frac{i_m}{u_m}$ de l'admittance complexe est l'admittance du dipôle. Elle se mesure en siemens (S). La partie réelle $G(\omega)$, de l'admittance complexe, est la conductance, la partie imaginaire $B(\omega)$ étant la susceptance.

B. Application aux dipôles fondamentaux

i. Résistor

La tension $u(t)$ aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant $i(t)$ est : $u(t) = Ri(t)$. Ainsi, en régime harmonique l'impédance complexe du résistor est :



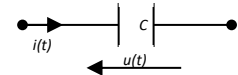
$$\underline{Z}_R = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m} = R$$

Pour un conducteur ohmique donné, son impédance est réelle et constante la tension et le courant sont en phase.

ii. Condensateur

L'intensité $i(t)$ qui traverse un condensateur, de capacité C , est liée à la tension $u(t)$ par la loi des condensateurs :

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$



En notation complexe, cette relation devient : $\underline{i}_m = j\omega C \underline{u}_m$.

L'impédance complexe d'un condensateur est imaginaire pure et vaut :

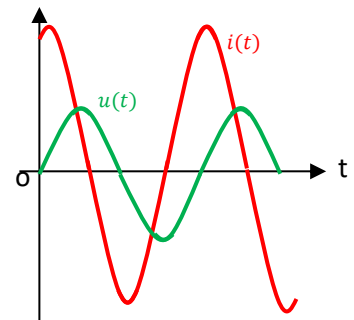
$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Le module de l'impédance $Z_C = |\underline{Z}_C| = \frac{1}{\omega C}$ nous permet de déterminer le comportement en fréquence de ce dipôle :

- En basse fréquence, $\omega \rightarrow 0$, $Z_C \rightarrow \infty$: le condensateur se comporte comme un coupe-circuit.

- En haute fréquence, $\omega \rightarrow \infty$, $Z_C \rightarrow 0$: le condensateur se comporte comme un fil.

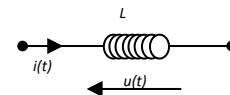
L'argument de $\underline{Z}_C$ est $\varphi = -\frac{\pi}{2}$. La tension est en retard de $\frac{\pi}{2}$ par rapport à l'intensité.



iii. Bobine

L'intensité $i(t)$ qui traverse une bobine, d'inductance L , est liée à la tension $u(t)$ par la loi des bobines :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



En notation complexe, cette relation devient : $\underline{u}_m = j\omega L \underline{i}_m$.

L'impédance complexe d'une bobine vaut :

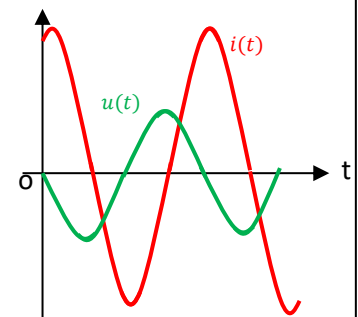
$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

Elle est imaginaire pure. Son module $L\omega$ nous détermine le comportement en fréquence de ce dipôle :

- En basse fréquence, $\omega \rightarrow 0$, $Z_L \rightarrow 0$: la bobine se comporte comme un fil.

- En haute fréquence, $\omega \rightarrow \infty$, $Z_L \rightarrow \infty$: la bobine se comporte comme un coupe circuit.

L'argument de $\underline{Z}_L$ est $\varphi = \frac{\pi}{2}$. La tension est en avance de $\frac{\pi}{2}$ par rapport à l'intensité.



C. Association d'impédances**i. Association série**

Des dipôles associés en série sont traversés par le même courant et la tension aux bornes de l'association est la somme des tensions partielles.

En notation complexe, on traduit cela par :

$$\underline{u}_m = \sum_{k=1}^n \underline{u}_{km} = \sum_{k=1}^n \underline{Z}_k \underline{i}_m = \underline{Z}_{eq} \underline{i}_m$$

en posant $\underline{Z}_{eq}$, impédance complexe équivalente :

$$\underline{Z}_{eq} = \sum_{k=1}^n \underline{Z}_k$$

Dans une association série, l'impédance complexe du dipôle équivalent est la somme des impédances complexes de chacun des dipôles.

ii. Association en parallèle

Des dipôles associés en parallèle sont soumis à la même tension et l'intensité à travers l'association est la somme des intensités partielles.

En notation complexe, on traduit cela par :

$$\underline{i}_m = \sum_{k=1}^n \underline{i}_{km} = \sum_{k=1}^n \underline{Y}_k \underline{u}_m = \underline{Y}_{eq} \underline{u}_m$$

en posant $\underline{Y}_{eq}$, admittance complexe équivalente :

$$\underline{Y}_{eq} = \sum_{k=1}^n \underline{Y}_k$$

Dans une association en parallèle, l'admittance complexe du dipôle équivalent est la somme des admittances complexes de chacun des dipôles.

iii. Exemple : le circuit R,L,C série

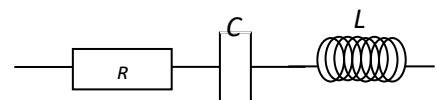
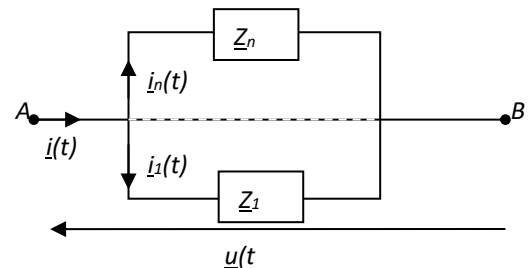
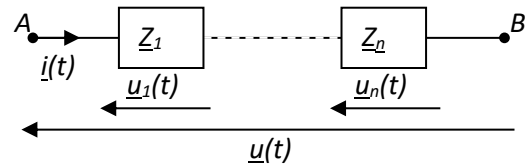
Considérons l'association de trois dipôles en série : un résistor, un condensateur et une bobine :

L'impédance complexe équivalente est donc :

$$\underline{Z}(j\omega) = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

Le module vaut : $Z(\omega) = |\underline{Z}(j\omega)| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$

La phase vaut : $\varphi(\omega) = \arg(\underline{Z}(j\omega)) = \arctan\left(\frac{1}{R}\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\right)$



D. Lois de Kirchhoff

On retiendra que les lois de Kirchhoff restent valables en régime harmonique et ont même forme en notation complexe qu'en notation réelle :

Lois des nœuds :

$$\sum_k \varepsilon_k \underline{i}_k(t) = 0$$

Où $\varepsilon_k = +1$ pour les courants s'orientant vers le nœud et $\varepsilon_k = -1$ pour les courants qui en repartent.

Lois des mailles :

$$\sum_k \varepsilon_k \underline{u}_k(t) = 0$$

Où $\varepsilon_k = +1$ pour les tensions s'orientant dans le sens de la maille et $\varepsilon_k = -1$ pour le sens opposé.

E. Loi des nœuds en termes de potentiel

Loi des nœuds en termes de potentiel en notation complexe donne :

$$\underline{V}_N \sum_k \frac{1}{\underline{Z}_k} = \sum_k \frac{1}{\underline{Z}_k} (\underline{V}_k + \varepsilon_k \underline{E}_k) + \sum_k \varepsilon_k \underline{\eta}_k$$

Avec $\varepsilon_k = +1$ si $\underline{e}_k, \underline{\eta}_k$ sont orientés vers le nœud N et $\varepsilon_k = -1$ sinon. De même pour $\underline{E}_k$.

F. Ponts diviseurs de tension et de courant

i. Diviseur de tension

Un diviseur de tension se réalise en appliquant la tension à diviser aux bornes d'une association en série de deux impédances et en prélevant la tension atténuée aux bornes de l'une d'entre elles.

On obtient :

$$\underline{u}_2(t) = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{u}(t)$$

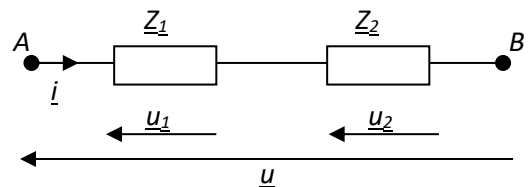
Le rapport d'atténuation $k(j\omega) = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$, varie généralement avec la fréquence. On a bien un diviseur de tension car $|k(j\omega)| < 1$.

On peut généraliser ce résultat à plus de deux dipôles en série. Pour N dipôles en série soumis à la tension totale $\underline{u}_e$, la tension $\underline{u}_k$ aux bornes du dipôle d'impédance $\underline{Z}_k$ est :

$$\underline{u}_k = \frac{\underline{Z}_k}{\sum_k \underline{Z}_k} \underline{u}_e$$

Remarque : Comme en régime permanent, il faut faire attention lorsqu'on applique ce théorème, à ce que les dipôles soient bien en série. Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser un dipôle équivalent intermédiaire. Attention également à l'orientation des tensions.

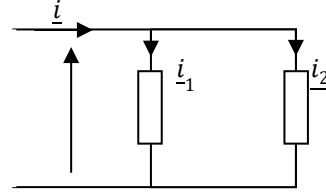
ii. Diviseur de courant



Un diviseur de courant se réalise en injectant l'intensité à diviser aux bornes d'une association en parallèle de deux impédances et en prélevant l'intensité atténuée à travers l'une d'entre elles.

On obtient :

$$\underline{i}_2(t) = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{i}(t)$$



On peut généraliser ce résultat à plus de deux dipôles en série. Pour N dipôles en série alimentés par un courant total $\underline{i}$, le courant $\underline{i}_k$ traversant le dipôle d'impédance complexe $\underline{Z}_k$ est :

$$\underline{i}_k = \frac{\underline{Z}_{eq}}{\underline{Z}_k} \underline{i} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \sum_k \frac{1}{\underline{Z}_k}$$

Remarque : Comme en régime permanent, il faut faire attention lorsqu'on applique ce théorème, à ce que les dipôles soient bien en parallèle. Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser un dipôle équivalent intermédiaire. Attention également au sens des courants.

G. Modélisations d'un dipôle actif

La modélisation de Thévenin et de Norton reste valable en régime sinusoïdal, et par conséquent en notation complexe. On associe alors à chaque générateur une *impédance interne* complexe.

Modèle de Thévenin	Modèle de Norton
La tension complexe $\underline{u}$ aux bornes du générateur s'écrit donc : $\underline{u} = \underline{E} - \underline{Z} \underline{i}$ On a donc le schéma équivalent d'un générateur de tension de f. e. m $\underline{E}$ et d'impédance complexe interne $\underline{Z}$.	Le courant complexe $\underline{i}$ délivré par le générateur s'écrit : $\underline{i} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}} - \frac{\underline{u}}{\underline{Z}} = \underline{\eta} - \frac{\underline{u}}{\underline{Z}}$ On a donc le schéma équivalent d'un générateur de courant de c. e. m $\underline{\eta}$ et d'impédance complexe interne $\underline{Z}$.

Les deux modèles obtenus sont *équivalents*, et on emploiera l'un ou l'autre suivant la nature du circuit extérieur connecté.

$(\underline{E}, \underline{Z})$ en série Générateur de tension d'impédance complexe interne $\underline{Z}$	$\longleftrightarrow$	$(\underline{\eta} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}}, \underline{Z})$ en parallèle Générateur de courant d'impédance complexe interne $\underline{Z}$
--	-----------------------	---

VIII. CIRCUIT R, L, C EN REGIME SINUSOÏDAL FORCE

Considérons un circuit R, L, C alimenté par un générateur de basse fréquence délivrant une tension d'entrée : $e(t) = e_m \cos(\omega t + \varphi_e)$.

Pour étudier l'intensité il faut prélever la tension aux bornes de la résistance. En effet, $u_R(t) = R \cdot i(t)$, ainsi l'intensité est directement proportionnelle à $u_R(t)$:

$$i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$

Pour étudier la tension aux bornes du condensateur il faut prélever la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur :

$$u_C(t) = u_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

Il faudra néanmoins faire attention aux points de prélèvement, et en pratique inverser la position de la résistance et du condensateur pour garantir la position du point de masse du circuit.

Nous allons donc étudier le comportement de ces grandeurs, i.e. le comportement de leur amplitude et de leur phase en fonction de la pulsation ω de l'excitation.

Remarque : On définit la valeur efficace d'un courant sinusoïdal comme la valeur quadratique moyenne I de la tension $i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ sur une période T :

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_i) dt = \frac{i_m^2}{2T} \int_0^T (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_i)) dt$$

i.e.

$$I^2 = \frac{i_m^2}{2T} \left([t]_0^T + \left[\frac{\sin 2(\omega t + \varphi_i)}{2\omega} \right]_0^T \right)$$

D'où

$$I^2 = \frac{i_m^2}{2} \quad \text{i.e.} \quad I = \frac{i_m}{\sqrt{2}}$$

De même La valeur efficace d'une tension sinusoïdale est la valeur quadratique moyenne U de la tension $u(t) = u_m \cos(\omega t + \varphi_u)$ sur une période T :

$$U = \frac{u_m}{\sqrt{2}}$$

A. Etude de l'intensité - Résonance en intensité

i. Mise en équation

On considère le circuit R, L, C suivant sur lequel on prélève la tension aux bornes de la résistance afin d'avoir accès à l'intensité du circuit. La loi des mailles donne :

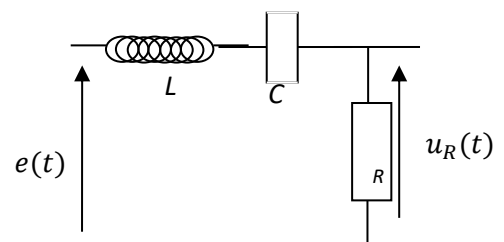
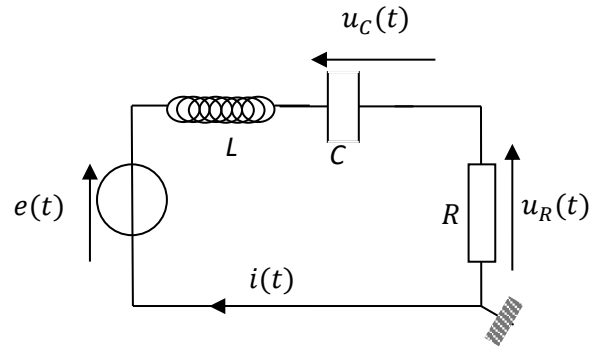
$$e(t) = u_L(t) + u_C(t) + u_R(t)$$

Etant en régime forcé on peut utiliser la notation complexe :

$$\underline{e}(t) = \underline{u}_L(t) + \underline{u}_C(t) + \underline{u}_R(t)$$

Soit,

$$\underline{e} = jL\omega \underline{i} + \frac{\underline{i}}{jC\omega} + R\underline{i}$$



$$\underline{i} = \frac{\underline{e}}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}$$

On peut introduire, comme nous l'avons fait lors de l'étude du circuit R, L, C en régime transitoire, deux grandeurs caractéristiques :

- La pulsation propre : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Le facteur de qualité : $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

L'expression de l'intensité devient alors :

$$\underline{i} = \frac{\underline{e}}{R \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right)}$$

ii. Etude de l'amplitude

L'amplitude i_m de $\underline{i}$ est le module de l'expression ci-dessus. Elle dépend donc de la pulsation ω de l'excitation :

$$i_m(\omega) = |\underline{i}| = \left| \frac{\underline{e}}{R \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right)} \right| = \frac{e_m}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{e_m}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)^2}}$$

En posant $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, pulsation réduite, sans unité.

On va étudier les variations de $i_m(x)$ en fonction de la pulsation réduite x dans le domaine $[0, +\infty[$. Le signe de la dérivée $\frac{di_m(x)}{dx}$ nous donnera les variations de $i_m(x)$. On a :

$$\frac{di_m(x)}{dx} = -\frac{e_m}{R} \frac{Q^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \left(x - \frac{1}{x} \right)}{\left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 \right)^{3/2}}$$

Le signe de $\frac{di_m(x)}{dx}$ est de signe opposé à que celui de $\left(x - \frac{1}{x} \right)$. On a alors :

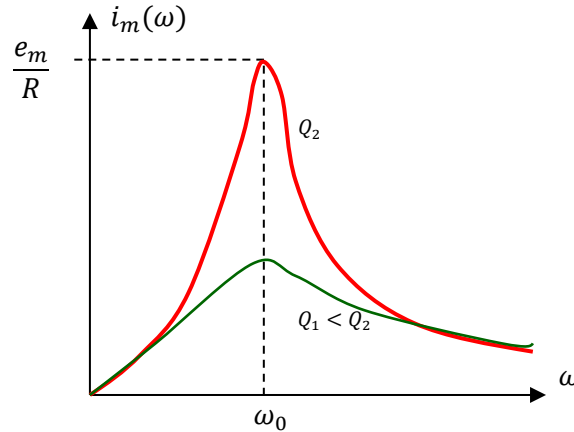
x	0	1	$+\infty$
$\frac{di_m(x)}{dx}$	+	0	-
$i_m(x)$	0	$\frac{e_m}{R}$	0

Ainsi l'amplitude i_m de l'intensité connaît un maximum pour $x = 1$ c'est-à-dire pour $\omega = \omega_0$; On dit qu'il y a **résonance en intensité**.

Ce phénomène de **résonance** correspond à l'existence d'un maximum de la quantité étudiée en fonction de la fréquence. Ainsi l'amplitude de l'intensité i_m résonne pour une pulsation $\omega_r = \omega_0$ appelée **pulsation de résonance** en intensité du circuit. Cette valeur de ω_r est **indépendante** du facteur de qualité Q du circuit.

Il existe toujours une résonance en intensité, quelle que soit la valeur de Q , pour une pulsation $\omega_r = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Représentons l'allure de $i_m(\omega)$:



Remarque : Lors d'un tracé, il sera toujours demandé de réaliser une étude asymptotique, c'est-à-dire en $\omega = 0$, $\omega \rightarrow +\infty$ et $\omega = \omega_r$.

iii. Etude du déphasage

Regardons à présent du déphasage ψ entre l'intensité $i(t)$ et la tension d'entrée $e(t)$:

$$\psi = \arg(\underline{i}) - \arg(\underline{e}) = \arg\left(\frac{\underline{e}}{R\left(1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)}\right) - \varphi_e = \arg\left(\frac{1}{R\left(1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)}\right)$$

Or ici la partie réelle du complexe est positive ainsi on peut écrire :

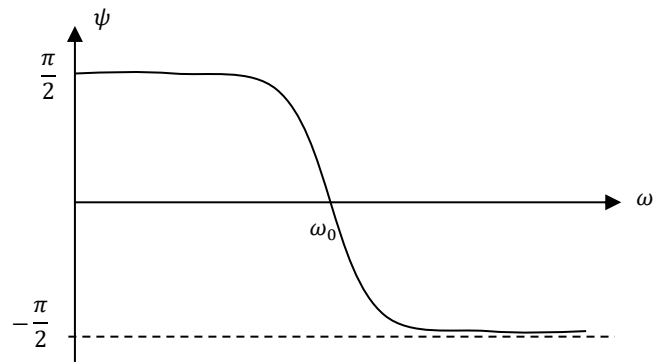
$$\psi = -\arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right) \text{ avec } \psi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Réalisons une étude rapide de la phase. On peut connaître les variations de ψ avec x . On a

$$\frac{d\psi}{dx} = -\frac{Q\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{1 + \left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)^2} < 0$$

Ainsi, le déphasage ψ est une fonction décroissante de x et donc de ω . On peut donc écrire :

- Quand $\omega \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0$, $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, ainsi $\psi \rightarrow \arctan(+\infty)$. Ce qui donne $\psi = \frac{\pi}{2}$.
- Quand $\omega = \omega_0$, $x = 1$, $\frac{1}{x} = 1$, ainsi $\psi = \arctan(0)$. Ce qui donne $\psi = 0$.
- Quand $\omega \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, ainsi $\psi \rightarrow \arctan(-\infty)$. Ce qui donne $\psi = -\frac{\pi}{2}$.



Cette étude permet donc de donner l'allure du déphasage ψ entre l'intensité et la tension d'entrée en fonction de la pulsation ω .

On peut donc caractériser par un autre critère le phénomène de résonance en intensité. En effet, le courant $i(t)$ est en phase avec la tension d'entrée $e(t)$ pour $\omega = \omega_r = \omega_0$.

Remarque : plus le facteur de qualité sera grand, plus la pente de la variation de la phase sera importante. A l'extrême, quand $Q \rightarrow \infty$ on a une discontinuité de la phase ψ .

Bande passante – facteur de qualité

On appelle **bande passante** l'intervalle de pulsations qui satisfait à :

$$\frac{(i_m)_{\max}}{\sqrt{2}} \leq i_m(\omega) \leq (i_m)_{\max}$$

Pour déterminer cet intervalle, on cherche les pulsations ω telles que :

$$\frac{(i_m)_{\max}}{\sqrt{2}} \leq i(\omega) \leq (i_m)_{\max}$$

Avec ici, $(i_m)_{\max} = \frac{e_m}{R}$. On a donc :

$$\frac{e_m}{R} > \frac{e_m}{R\sqrt{1+Q^2\left(x-\frac{1}{x}\right)^2}} > \frac{e_m}{R\sqrt{2}} \quad i.e. \quad 1 > \frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(x-\frac{1}{x}\right)^2}} > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2 > 1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 > 1$$

Or la deuxième inégalité est nécessairement respectée puisque $Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 > 0$. D'où la recherche de la bande passante revient à :

$$2 > 1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \quad i.e. \quad 0 > Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 - 1$$

Soit, avec $x > 0$, on a :

$$\underbrace{(Qx^2 - x - Q)}_{(1)} \cdot \underbrace{(Qx^2 + x - Q)}_{(2)} < 0$$

On obtient 2 équations du second ordre. Soit 4 racines :

$$x_{(1),1} = \frac{1 - \sqrt{1+4Q^2}}{2Q} \quad x_{(1),2} = \frac{1 + \sqrt{1+4Q^2}}{2Q}$$

$$x_{(2),1} = \frac{-1 - \sqrt{1+4Q^2}}{2Q} \quad x_{(2),2} = \frac{-1 + \sqrt{1+4Q^2}}{2Q}$$

Seules les solutions de $x > 0$ sont acceptables physiquement. Ainsi, on a :

$$x_{(1),2} = \frac{1 + \sqrt{1+4Q^2}}{2Q} \quad x_{(2),2} = \frac{-1 + \sqrt{1+4Q^2}}{2Q}$$

Les pulsations associées sont donc :

$$\omega_1 = \omega_0 \left(\frac{1 + \sqrt{1+4Q^2}}{2Q} \right) \quad \omega_2 = \omega_0 \left(\frac{-1 + \sqrt{1+4Q^2}}{2Q} \right)$$

La largeur de la bande passante $\Delta\omega$ (quantité nécessairement positive) est alors donnée par :

$$\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$$

On dit que la résonance est aigüe si la bande passante est faible et qu'elle est floue si la bande passante est large.

La résonance sera d'autant plus aigüe que le facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ sera grand.

Remarque : Cette relation donnant Q en fonction de la bande passante, permet une mesure expérimentale de Q à partir des tracés des grandeurs en fonction de ω .

B. Etude de la tension aux bornes du condensateur - Résonance en tension**i. Mise en équation**

On considère le circuit R, L, C , suivant sur lequel on prélève la tension aux bornes du condensateur.

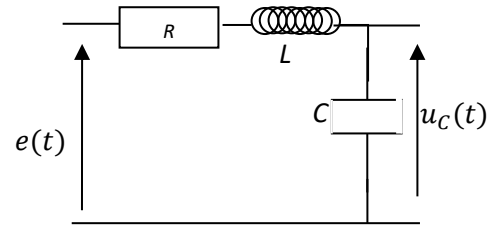
On pourrait à nouveau déterminer l'équation vérifiée par $u_C(t)$. Or en notation complexe, on peut écrire que :

$$\underline{i} = jC\omega \underline{u_C}$$

Ainsi,

$$\underline{u_C} = \frac{1}{jC\omega} \left(\frac{\underline{e}}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)} \right) = \frac{\underline{e}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}$$

En introduisant la pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et le facteur de qualité : $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

**ii. Etude de l'amplitude**

L'amplitude u_m de $\underline{u_C}$ est le module de l'expression ci-dessus. Elle dépend donc de la pulsation ω de l'excitation :

$$u_m(\omega) = |\underline{u_C}| = \left| \frac{\underline{e}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}} \right| = \frac{e_m}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2}\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}} = \frac{e_m}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$$

En posant $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, pulsation réduite.

On va étudier les variations de $u_m(x)$ en fonction de la pulsation réduite x dans le domaine $[0, +\infty[$. Le signe de la dérivée $\frac{du_m(x)}{dx}$, nous donnera les variations de $u_m(x)$. On a :

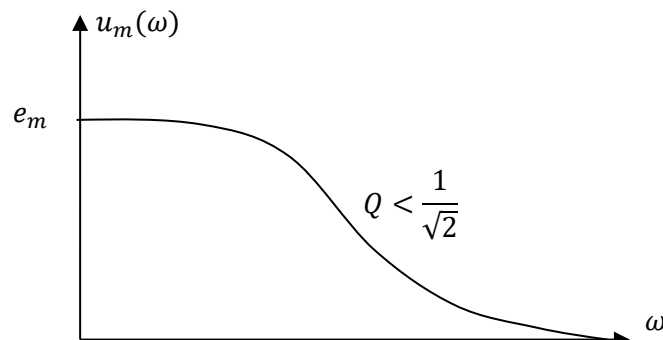
$$\frac{du_m(x)}{dx} = e_m \frac{2x(1 - x^2) - \frac{x}{Q^2}}{\left((1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}\right)^{3/2}}$$

Le signe de $\frac{du_m(x)}{dx}$ est du signe de $2(1 - x^2) - \frac{1}{Q^2} = -2x^2 + 2 - \frac{1}{Q^2}$

On a alors deux cas à distinguer :

- (1) Si $2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ i.e. si $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors $-2x^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ et $\frac{du_m(x)}{dx} < 0$. La fonction $u_m(x)$ est strictement décroissante.

On n'aura pas de résonance en tension si le facteur de qualité $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$:



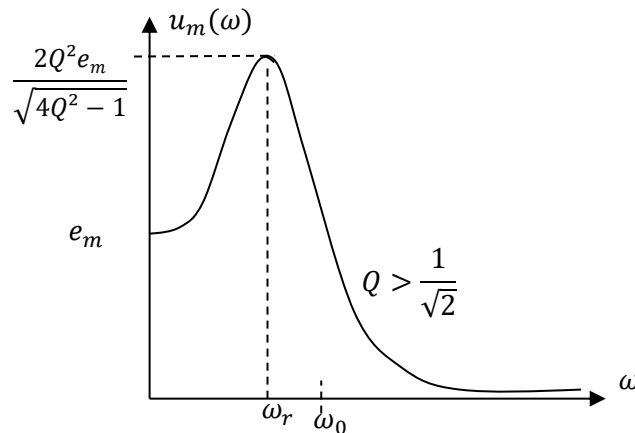
(2) Si $2 - \frac{1}{Q^2} > 0$ i.e. si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ alors $-2x^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ pour $x > x_r = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$. Ainsi la fonction $u_m(x)$ est strictement décroissante pour $x \in [x_r, +\infty]$.

x	0	x_r	$+\infty$
$\frac{du_m(x)}{dx}$	+	0	-
$u_m(x)$	e_m	$\frac{2Q^2 e_m}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$	0

Ainsi l'amplitude u_m de la tension connaît un maximum quand $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ pour $x = x_r$ c'est-à-dire pour une **pulsation de résonance** :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

On dit qu'il y a **résonance en tension**.



Ainsi, la résonance en tension dépend de la valeur du facteur de qualité.

- Si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il existe une résonance en tension telle que : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$
- Si $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors x_r n'existe pas, il n'y a pas de résonance en tension.

iii. Etude du déphasage

Regardons à présent le déphasage φ entre la tension $u_c(t)$ et la tension d'entrée $e(t)$:

$$\varphi = \arg(\underline{u_c}) - \arg(\underline{e}) = \varphi_u - \varphi_e = \arg\left(\frac{\underline{e}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}\right) - \varphi_e = \arg\left(\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}\right)$$

Ici, on remarque que la partie réelle du complexe $\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}$ peut être négative. Cherchons à mettre en forme cette expression pour obtenir une partie réelle positive. On propose par exemple de multiplier en haut et en bas par $-j$:

$$\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{-j}{\frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0} - j \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)}$$

D'où :

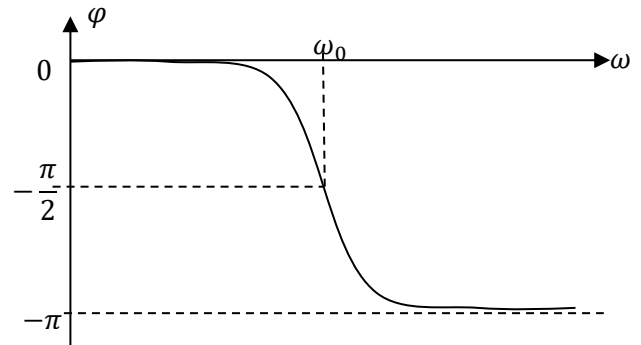
$$\varphi = \arg\left(\frac{-j}{\frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0} - j \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)}\right) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(Q \left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

Ainsi : $\varphi = \psi - \frac{\pi}{2}$

On peut donc exprimer les valeurs limites de φ en s'appuyant sur les résultats de ψ

- Quand $\omega \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0$, $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, ainsi $\psi \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Ce qui donne $\varphi = 0$.
- Quand $\omega = \omega_0$, $x = 1$, ainsi $\psi = 0$. Ce qui donne $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.
- Quand $\omega \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, ainsi $\psi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$. Ce qui donne $\varphi = -\pi$.

Cette étude permet donc de donner l'allure du déphasage φ entre la tension $u_c(t)$ et la tension d'entrée en fonction de la pulsation ω .



Remarque : Plus le facteur de qualité sera grand, plus la pente de la variation de la phase sera importante. A l'extrême, quand $Q \rightarrow \infty$ on a une discontinuité de la phase φ .

C. Etude de l'impédance

i. Impédance limite

On peut analyser la résonance du circuit R, L, C série par l'étude de l'impédance du circuit. L'association série, nous donne l'expression de l'impédance équivalente :

$$\underline{Z} = R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)$$

On peut donc déduire le comportement limite de l'impédance complexe en fonction de la pulsation :

- Quand $\omega \rightarrow 0$, le terme prépondérant est $\frac{1}{jC\omega}$: le circuit aura donc à basses fréquences un comportement *capacitif*.
- Quand $\omega \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, le terme prépondérant est R : le circuit aura donc un comportement *résistif*.
- Quand $\omega \rightarrow +\infty$, le terme prépondérant est $jL\omega$: le circuit aura donc à hautes fréquences un comportement *inductif*.

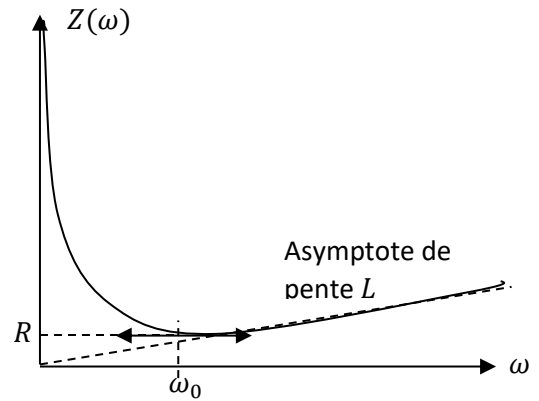
ii. Etude du module. Transfert maximal d'admittance

Le module de $\underline{Z}$ vaut:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

On peut donc déduire le comportement limite de l'impédance en fonction de la pulsation :

- Quand $\omega \rightarrow 0$, Z varie comme $\frac{1}{C\omega}$.
- Quand $\omega \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $Z = R$.
- Quand $\omega \rightarrow +\infty$, Z varie comme $L\omega$.



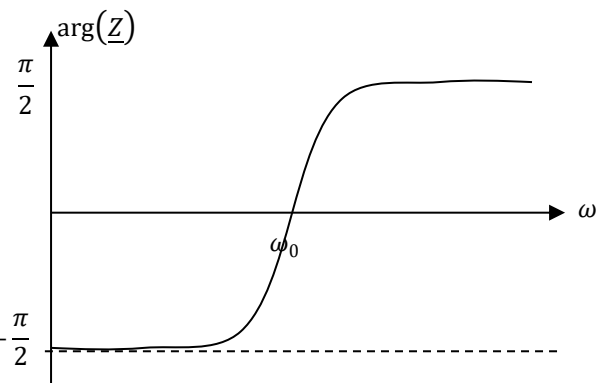
On va pouvoir ainsi généraliser la définition du phénomène de résonance. La **résonance** est un transfert minimal d'impédance, ou un **transfert maximal d'admittance** : $Y(\omega) = \frac{1}{Z}$, à la pulsation propre ω_0 du circuit.

iii. Etude de l'argument

On peut calculer l'argument de l'impédance (avec la partie réelle positive) :

$$\arg(\underline{Z}) = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right) = \arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$$

$$\arg(\underline{Z}) \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$



Avec l'étude faite sur le déphasage de $i(t)$ par rapport à $e(t)$, on peut en déduire directement l'allure de $\arg(\underline{Z})$.

IX. POINTS CLES DU CHAPITRE E0

BASES DE L'ELECTROKINETIQUE

Savoir définir conducteur et isolant et donner des exemples.

Définir la notion de densité volumique de charges et de vecteur densité de courant (+unités)

Définir la notion de courant sous 2 formes. (+unité)

Définir la notion de tension et connaître lien entre potentiel et champ électrique.

Connaître et savoir utiliser sur des exemples simples l'opérateur gradient.

Connaître la loi d'ohm locale et loi d'ohm généralisée et s'appuyant sur un schéma (+ unités)

Connaître la convention d'écriture Générateur ou Récepteur des dipôles.

Connaître les caractéristiques d'un résistor, d'une diode, d'un générateur de courant ou de tension.

Définir la nature réceptrice ou génératrice d'un dipôle à partir du calcul de la puissance. (Représentation dans le diagramme des caractéristiques)

Connaître la nomenclature et topologie des circuits (nœuds, branches, maille, en série, en parallèle).

Connaître les deux lois de Kirchhoff : loi de nœuds loi des mailles.

CIRCUITS EN REGIME TRANSITOIRE

Le résistor : définition, loi en série, loi en dérivation, bilan énergétique

Connaitre la méthode de tracé de caractéristiques pour l'association de dipôles quelconques en série et en dérivation

Savoir modéliser un dipôle actif connaissant la modélisation réelle : modèle de Norton et modèle de Thévenin, équivalence entre les deux.

Savoir résoudre un problème sur un circuit avec la loi des nœuds et des mailles.

Connaitre et savoir appliquer le pont diviseur de tension et le pont diviseur de courant

Savoir transformer un circuit en utilisant successivement les modèles de Thévenin et Norton

Savoir définir les différents régimes : permanent, établi, transitoire, libre

Le condensateur : définition, loi en série, loi en dérivation, bilan énergétique, condensateur réel

Exemple du circuit RC soumis à un échelon : savoir retrouver et représenter la tension aux bornes de C, intensité dans le circuit. Connaitre l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

Exemple du circuit RC en régime libre : savoir retrouver et représenter la tension aux bornes de C, intensité dans le circuit. Connaitre l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

Savoir justifier en fonction de tau le critère sur la période d'un signal créneau d'entrée pour visualiser des courbes "complètes" de charge et décharge du condensateur.

La bobine : définition, loi en série, loi en dérivation, bilan énergétique, bobine réelle

Exemple du circuit RL soumis à un échelon de tension : savoir retrouver et représenter l'intensité dans le circuit et la tension aux bornes de la bobine. Connaitre l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

Exemple du circuit RL en régime libre : savoir déterminer et tracer le courant et de la tension aux bornes de la bobine. Connaitre l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

REGIME FORCE E ET RESONANCE

Connaitre la notion de grandeurs efficaces. Savoir retrouver la valeur efficace pour un signal sinusoïdal (valeur moyenne des fonctions trigonométriques)

Savoir définir l'Impédance : calcul de phase et de module et d'admittance. Calcul de phase et module

Savoir retrouver les exemples de calcul d'impédance (phase et module) dipôles courants : résistor, condensateur, bobines.

Connaitre les théorèmes généraux en notation complexes : loi de Kirchhoff, Pont diviseur de courant et de tension

Connaitre les modélisations de Thévenin et Norton en notation complexe

Savoir réaliser l'étude qualitative en BF et HF des dipôles R,L et C

Etude du courant dans un circuit RLC Série : savoir écrire l'expression de l'amplitude complexe du courant (en utilisant la notion d'impédance)

Savoir définir la résonance en courant, savoir étudier la courbe de l'amplitude et tracer les asymptotes.

Connaitre la définition de la bande passante et savoir la calculer en fonction du paramètre Q

Savoir tracer la fonction phase (connaitre le passage du complexe à l'arctan suivant le signe de la partie réelle)

Tension aux bornes du condo : savoir écrire l'expression de l'amplitude complexe

Savoir tracer la fonction phase (connaitre le passage du complexe à l'arctan suivant le signe de la partie réelle)

Savoir définir la résonance en tension (importance de la valeur de Q), savoir étudier la courbe de l'amplitude et tracer les asymptotes en fonction de la valeur de Q.

Savoir interpréter suivant la fréquence d'excitation les diagrammes de phase et d'amplitude sur des allures temporelles de la tension aux bornes du condo par rapport à la tension d'entrée

Savoir que la notion de résonance peut généraliser à l'Impédance et admittance

Analogie électromécanique

FILTRAGE (SERA REPRIS ENTIEREMENT DANS LE COURS DE SPE)

Connaitre quelques objectifs et intérêts du filtrage.

Savoir définir un système linéaire, la notion de fonction de transfert complexe : information en gain et en phase.

Connaitre les différentes natures de filtre, ordre des filtres. Savoir définir le gain en décibel, les diagrammes de Bode et la bande passante.

Importance de l'étude asymptotique : dans et hors bande passante

Savoir retrouver l'exemple des circuits RC d'ordre 1 :

Etude du passe-bas : nature rapide, fonction de transfert, gain et gain en dB, tracé du diagramme en gain et largeur de bande passante. Application au filtrage d'un signal d'entrée créneau suivant sa fréquence fondamentale vis à vis de la fréquence de coupure du circuit. Intégration hors BP

Etude du circuit CR: ordre, fonction de transfert, diagrammes de Bode, opération de dérivation hors BP

Etude des filtres du 2ème ordre :

RLC série aux bornes de C : ordre, fonction de transfert, diagrammes de Bode, importance de la résonance.

RLC série aux bornes de R : ordre, fonction de transfert, diagrammes de Bode, importance de la résonance.

Chapitre E1

Systèmes linéaires : caractéristiques et stabilité

CE QUE DIT LE PROGRAMME :

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.1. Stabilité des systèmes linéaires	
Fonction de transfert d'un système entrée-sortie linéaire continu et invariant.	Transposer la fonction de transfert opérationnelle dans les domaines fréquentiel (fonction de transfert harmonique) ou temporel (équation différentielle).
Stabilité.	Étudier la stabilité d'un système d'ordre 1 ou 2 à partir des signes des coefficients de l'équation différentielle ou de la fonction de transfert.

Nous utilisons souvent des systèmes linéaires en physique. Par exemple, lorsque nous écrivons que la force de rappel d'un ressort est proportionnelle à son élongation, nous avons à faire à un système linéaire. En revanche, lorsque nous déterminons l'équation différentielle du pendule simple sans être dans le cas des petites oscillations, nous obtenons une équation **non linéaire** : $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$

Dans ce chapitre, nous allons définir plus précisément ce qu'est un système linéaire. De nombreux systèmes physiques sont linéaires, notamment en électronique. Une propriété importante de ces systèmes est que l'on peut appliquer le théorème de superposition. Par ailleurs, nous nous intéresserons à la notion de stabilité d'un système linéaire.

I. REPRESENTATIONS TEMPORELLE ET FREQUENTIELLE D'UN SIGNAL PERIODIQUE

A. Première approche

Posons $g_n(t) = \frac{\cos(n\omega t)}{n^2}$ et représentons successivement, en fonction de t les fonctions (et leur somme) :

$$g_1(t) = \cos(\omega t) \quad g_3(t) = \frac{\cos(3\omega t)}{9} \quad g_5(t) = \frac{\cos(5\omega t)}{25}$$

$$g_1(t); g_3(t); g_5(t); g_7(t); g_9(t)$$

$$g_1(t) + g_3(t) + g_5(t) + g_7(t) + g_9(t)$$

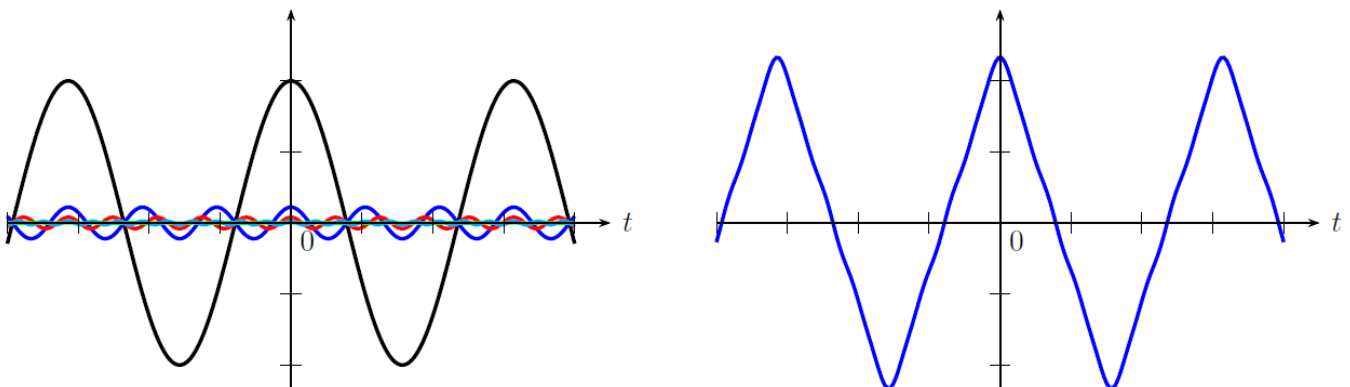


Figure 1 Reconstitution d'un signal triangle de pulsation ω en sommant des sinusoïdes de pulsations $\omega, 3\omega, 5\omega, 7\omega$ et 9ω .

La somme $g_1(t) + g_3(t) + \dots$ se rapproche alors d'une fonction **triangle**.

Posons $h_n(t) = \frac{\sin(n\omega t)}{n}$ et représentons successivement, en fonction de t les fonctions (et leur somme) :

$$h_1(t) = \sin(\omega t) \quad h_3(t) = \frac{\sin(3\omega t)}{3} \quad h_5(t) = \frac{\sin(5\omega t)}{5}$$

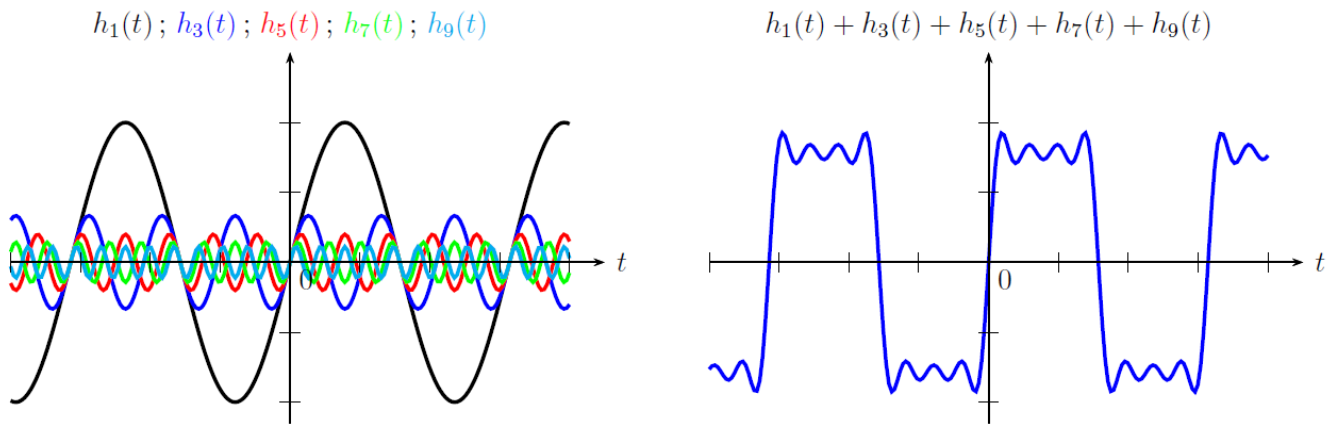


Figure 2 Reconstitution d'un signal créneau de pulsation ω en sommant des sinusoïdes de pulsations $\omega, 3\omega, 5\omega, 7\omega$ et 9ω .

La somme $h_1(t) + h_3(t) + \dots$ se rapproche alors d'une fonction **créneaux**. La convergence est plus lente car la fonction créneaux présente des *discontinuités*, contrairement à la fonction triangle.

On montre que les fonctions sinusoïdales forment une "base" pour construire la plupart des fonctions périodiques.



Joseph Fourier 1768-1830

B. Décomposition en série de Fourier

i. Décomposition des signaux T périodiques

La plupart¹ des signaux T -périodiques sont décomposables de façon unique en série de Fourier.

Soit $s(t)$ un signal périodique non sinusoïdal de période $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$. A toute date t où le signal est continu, il est développable de façon unique, en *série de Fourier* : c'est-à-dire en la somme d'un signal constant, égal à la valeur moyenne de $s(t)$: $A_0 = \langle s(t) \rangle$ et d'un nombre infini de signaux sinusoïdaux de pulsations $\omega, 2\omega, \dots, n\omega$ appelées **harmoniques**, constituant l'*ondulation du signal* :

$$s(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\omega t)$$

Où $\omega = 2\pi f$: **pulsation fondamentale**.

¹ Plus précisément, ces signaux doivent être bornés et continus par morceaux.

Les coefficients de la série sont donnés par :

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt \quad A_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \cos(n\omega t) dt \quad B_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \sin(n\omega t) dt$$

Où t_0 est une date arbitraire pouvant être prise égale à 0.

L'intérêt de ce développement est fondamental : tout signal, s'il est périodique peut se ramener à une somme de signaux sinusoïdaux.

ii. Autres expressions du développement en série de Fourier

Cette décomposition en termes sinusoïdaux peut s'étendre aussi à des signaux non périodiques. Dans le cas d'un signal quelconque (non périodique), on définit la *transformée de Fourier* $\hat{s}(\omega)$ de la fonction $s(t)$ par :

$$\hat{s}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{et} \quad s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{+j\omega t} d\omega$$

Toute fonction $s(t)$ même **non périodique**, peut être exprimée par la **somme d'une infinité** de fonctions **sinusoïdales** de t .

iii. Propriétés

Lorsqu'une fonction périodique est **paire**, son développement en série de Fourier l'est également et tous les coefficients B_n sont nuls : $s(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t)$

Lorsqu'une fonction périodique est **impaire**, son développement en série de Fourier l'est également et tous les coefficients A_n sont nuls : $s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\omega t)$

iv. Généralisation : transformée de Fourier

Cette décomposition en termes sinusoïdaux peut s'étendre aussi à des signaux non périodiques. Dans le cas d'un signal quelconque (non périodique), on définit la *transformée de Fourier* $\hat{s}(\omega)$ de la fonction $s(t)$ par :

$$\hat{s}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{et} \quad s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{+j\omega t} d\omega$$

Toute fonction $s(t)$ même non périodique, peut être exprimée par la somme d'une infinité de fonctions sinusoïdales de t .

C. Spectre d'un signal

On considère une sinusoïde $s(t) = A \cos(2\pi f t)$, caractérisée par sa fréquence f et son amplitude A . On considère ici une phase à l'origine nulle, si ce n'était pas le cas, un simple changement d'origine des temps rendrait cela possible.

On peut représenter la sinusoïde de deux manières :

- La représentation *temporelle* : on représente l'allure s du signal en fonction du temps. On peut alors déterminer f et A .
- La représentation *fréquentielle* : on représente l'amplitude A du signal correspondant à la fréquence f de la sinusoïde. Cette dernière représentation donne le **spectre** du signal, à savoir les fréquences qui le composent ainsi que leur importance relative par les amplitudes correspondantes à chaque fréquence.

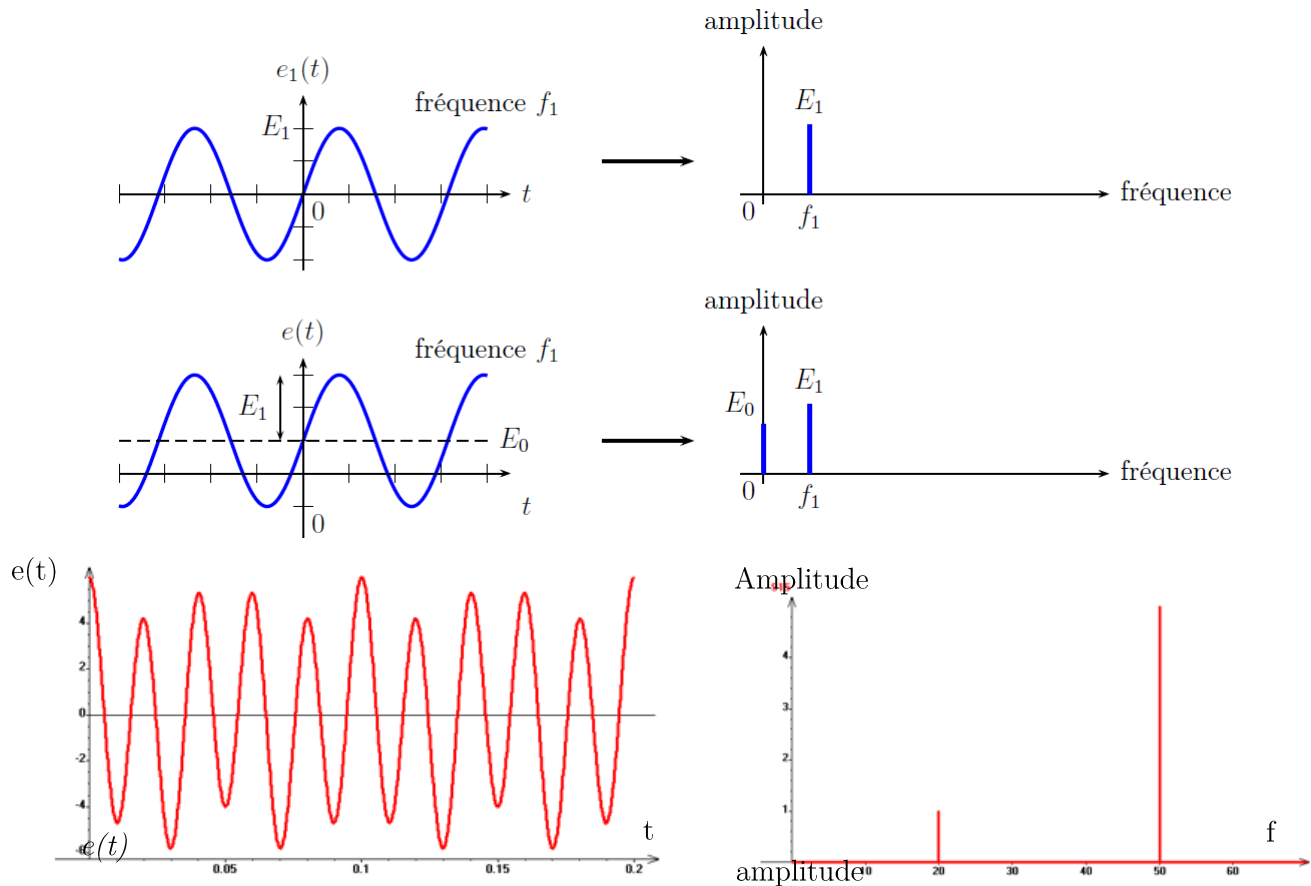


Figure 3 : Spectres de signaux sinusoïdaux. Noter l'effet de la fréquence et de la valeur moyenne. Une valeur moyenne non-nulle se traduit par une composante de fréquence nulle.

D. Spectre des signaux créneau et triangle

La décomposition en série de Fourier d'un signal périodique de fréquence f (ou de pulsation $\omega = 2\pi f$) ne fait apparaître que des **fréquences multiples**, dites **harmoniques**, $f_n = nf$ (ou des pulsations $\omega_n = n\omega$) d'une pulsation **fondamentale**. Le spectre d'un signal périodique comporte une quantité dénombrable de fréquences, on dit que le **spectre** est **discret**.

En électronique, nous étudierons très souvent des signaux créneaux ou triangle et l'étude de leur spectre est particulièrement utile.

Il est possible de calculer par exemple les coefficients de Fourier d'un signal créneau impair de pulsation $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$, de valeur moyenne nulle, variant entre E et $-E$. Le créneau étant impair, sa décomposition se fait

uniquement sur la base des fonctions impaires, c'est-à-dire les fonctions sinus. Le calcul² fournit : $a_0 = 0$ valeur moyenne nulle.

$$a_n = 0 \text{ signal impair}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(n\omega t) dt = \frac{2E}{n\pi} [1 - (-1)^n]$$

Ainsi

$$b_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{4E}{n\pi} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

de sorte que le signal n'est composé que des harmoniques d'ordre impair.

On a donc la décomposition en série de Fourier d'un signal créneau impair:

$$s(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{2p+1} \sin((2p+1)\omega t)$$

Intégrons cette expression terme à terme en supposant que la constante d'intégration est nulle (valeur moyenne nulle) :

$$h(t) = \int s(t) dt = \frac{4E}{\pi\omega} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} \cos((2p+1)\omega t) = \frac{2ET}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} \cos((2p+1)\omega t)$$

Ce signal représente une primitive du signal créneau étudié précédemment soit :

$$e(t) = \begin{cases} E & \text{si } t \in]0, T/2[\\ -E & \text{si } t \in]T/2, T[\end{cases} \text{ s'intègre en } h(t) = \begin{cases} Et & \text{si } t \in]0, T/2[\\ E(T-t) & \text{si } t \in]T/2, T[\end{cases}$$

où l'on a fait en sorte que $h(t)$ soit paire (intégration d'une fonction impaire). La fonction $h(t)$ est alors un signal triangle pair, de valeur moyenne nulle et d'amplitude $Et/2$.

On en déduit la décomposition en série de Fourier d'un signal triangle pair, de valeur moyenne nulle et d'amplitude A :

$$h(t) = \frac{4A}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} \cos((2p+1)\omega t)$$

Ainsi l'**amplitude des harmoniques** des signaux créneaux et triangle varient comme :

$$\begin{pmatrix} c_n: \frac{1}{n} & \text{pour un créneau} \\ c_n: \frac{1}{n^2} & \text{pour un triangle} \end{pmatrix}$$

Les spectres de ces signaux sont représentés sur la figure 4, où l'on a rajouté une composante continue.

² Le programme de PSI précise que ce calcul n'est pas exigible ; mais il sera conseillé de retenir la forme du résultat.

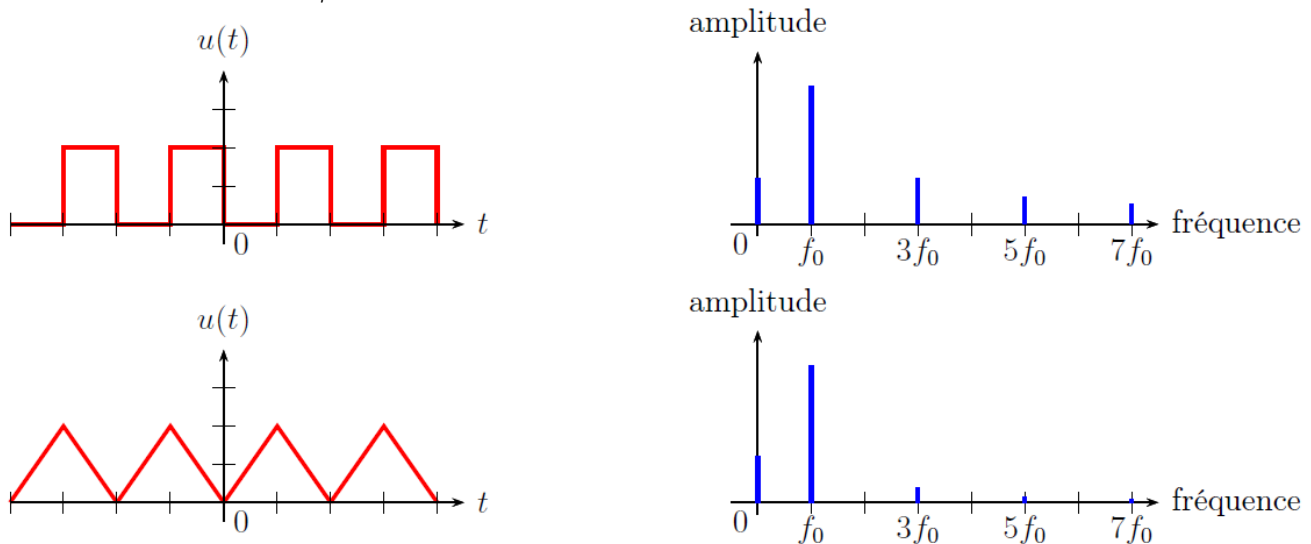


Figure 4 Spectre d'un signal créneau et d'un signal triangle périodiques. On a posé $f_0 = 1/T$.

Remarque : les harmoniques d'un signal triangle décroissent plus vite que pour un signal créneau. Ce résultat s'explique par le fait qu'un triangle est un signal "plus continu" que le signal créneau : son approximation par une somme de sinusoides est très bonne même avec peu de termes (peu d'harmoniques). Au contraire, le signal créneau présente des discontinuités qu'il est difficile d'approximer à l'aide d'une somme de sinusoides.

Un signal créneau contient "plus d'harmoniques" qu'un signal triangle car les fréquences élevées qu'il contient sont moins atténuées. Par analogie avec le domaine musical, on dit que le spectre d'un signal créneaux est plus riche que celui d'un signal triangle.

E. Systèmes linéaires

i. Définitions

Système physique - procédé

Tout procédé physique, chimique ou de production est un ensemble complexe d'appareillages fonctionnant dans un but précis : obtenir des produits ou des services déterminés. L'objectif est caractérisé par une ou plusieurs grandeurs mesurables dont la maîtrise garantit d'atteindre celui-ci.

Pour étudier les caractéristiques statiques et dynamiques d'un procédé, il faudra donc connaître les relations entre les *grandeurs incidentes* et les *grandeurs à maîtriser*. Pour simplifier, on utilisera les termes de *grandeurs d'entrée*, notée $e(t)$, pour les grandeurs incidentes et de *grandeurs de sortie* notée $s(t)$, pour les grandeurs à maîtriser. Tout procédé peut donc être représenté par un système disposant d'une ou de plusieurs entrées et d'une ou de plusieurs sorties. Nous nous restreindrons à l'étude des systèmes à une entrée et une sortie.

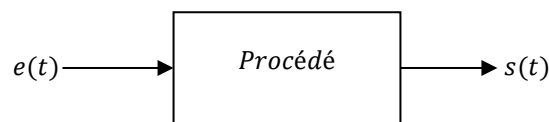


Figure 1 Modélisation d'un système à une entrée et une sortie

Exemple : le téléphone portable. C'est une suite de systèmes qui accomplissent successivement :

- la *transformation* d'un signal sonore en signal électrique ;
- la *numérisation* du signal électrique ;



- la **modulation** du signal électrique ;
- l'**émission** du signal électrique (transformation signal électrique → signal électromagnétique).

Caractère déterministe des signaux et des systèmes

Les signaux d'entrée et de sortie, que nous utiliserons sont **déterministes**, c'est-à-dire qu'ils ont des valeurs instantanées connues et prévisibles : signaux échelons, sinusoïdaux...

Cette distinction est faite par opposition aux signaux *aléatoires*, dont les valeurs instantanées ne peuvent pas, a priori, être connues, comme les signaux de bruit.

Tous les systèmes étudiés sont *déterministes*, c'est-à-dire que leurs états futurs seront entièrement déterminés par leurs états présents et par les actions $e(t)$ présentes et futures qu'ils subiront.

Système continu

Les signaux d'entrée et de sortie d'un système **continu** sont des grandeurs **continues**, définies à chaque instant.

Remarque : En électronique, on parle de signaux analogiques (par opposition aux signaux numériques, qui sont discontinus).

Système linéaire

Un système est linéaire, lorsque la relation entre la grandeur de sortie $s(t)$ et la grandeur d'entrée $e(t)$ est une équation différentielle, linéaire à coefficients constants réels de la forme :

$$D_0 s(t) + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + \dots + D_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = N_0 e(t) + N_1 \frac{de(t)}{dt} + \dots + N_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

L'**ordre** du système linéaire est, par définition, l'ordre de son équation différentielle, c'est-à-dire l'ordre de dérivation n ou m le plus élevé.

Le système linéaire est dit **stationnaire** (ou **invariant** dans le temps) si les coefficients D_k et N_j de son équation différentielle sont indépendants du temps.

Remarque : Pour un système linéaire, la caractéristique **statique**, i.e. la courbe représentant s en fonction de e en régime permanent est alors une droite. En effet, si s et e sont indépendants du temps, toutes les dérivées sont nulles et on obtient $D_0 s = N_0 e$ i.e. $s = \frac{N_0}{D_0} e$.

Ce principe est une conséquence de la linéarité des équations du système.

Soit respectivement $s_1(t)$ et $s_2(t)$ les réponses du système aux excitations $e_1(t)$ et $e_2(t)$.

Un système linéaire satisfait au **principe de superposition**, c'est-à-dire qu'à l'excitation :

$$\lambda_1 e_1(t) + \lambda_2 e_2(t)$$

où λ_1 et λ_2 sont des constantes, correspond la réponse :

$$\lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)$$

En définitive, **les causes ajoutent leurs effets et les effets sont proportionnels aux causes**.

Un système **stationnaire** satisfait au principe de **permanence** : si à l'excitation $e(t)$ le système fournit la réponse $s(t)$, alors l'excitation $e(t + \tau)$ présentant un décalage temporel τ sur $e(t)$, le système fournit la réponse $s(t + \tau)$ présentant le même décalage temporel τ sur $s(t)$.

Remarque : cette propriété est essentielle pour les appareils de mesure afin d'assurer la reproductibilité des mesures.

Exemple : une source libre (de f. é. m. E) est susceptible d'alimenter un circuit R, C . La loi de tension aux bornes du condensateur vérifie :

$$RC \frac{du}{dt} + u = E$$

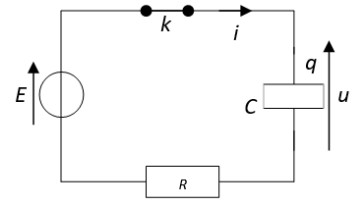


Figure 2 Circuit RC

Il s'agit donc un système linéaire du premier ordre invariant dans le temps.

Remarque : tous les systèmes linéaires ne sont pas décrits par une équation différentielle. Par exemple, la fonction retard est modélisée par $s(t) = e(t - \tau)$

ii. Description d'un système linéaire à partir d'une fonction de transfert

Rappels sur le régime sinusoïdal forcé

REGIME SINUSOÏDAL FORCÉ (OU REGIME HARMONIQUE)

On s'intéresse au comportement d'un système linéaire en **régime sinusoïdal permanent**. On envoie donc sur ce système un signal de la forme $e(t) = e_m \cos(\omega t + \varphi_e)$ avec :

- e_m l'amplitude du signal
- ω la pulsation du signal
- φ_e la phase à l'origine du signal

En régime permanent, la réponse d'un système linéaire à un signal sinusoïdal est un signal sinusoïdal de même pulsation :

$$s(t) = s_m \cos(\omega t + \varphi_s)$$

Un tel régime est dit *sinusoïdal forcé*, ou harmonique. La pulsation de réponse harmonique est celle de l'excitation, restent seulement à déterminer son amplitude s_m et sa phase φ_s .

Remarque : S'il apparaît dans le signal de sortie de nouvelles fréquences, c'est que le système est non-linéaire. Cette propriété est donc un critère qui permet de tester la linéarité d'un système.

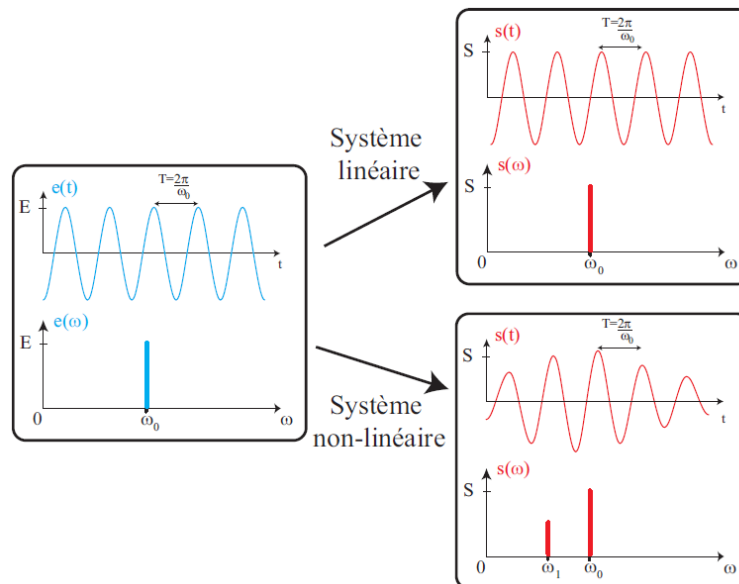


Figure 3 Caractérisation d'un système en régime harmonique : un système linéaire ne crée pas d'harmoniques supplémentaires par rapport au signal d'entrée

MESURE DE L'AMPLITUDE, PERIODE ET DEPHASAGE

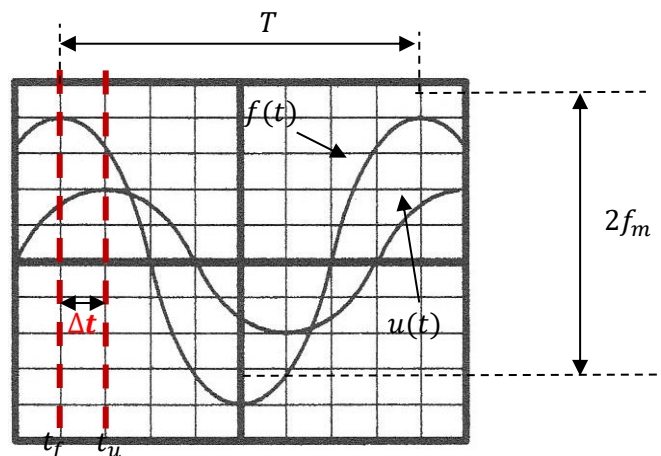


Figure 4 Allures de deux signaux obtenus sur l'écran d'un oscilloscope

Les deux signaux sont des signaux harmoniques de même pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et tels que :

$$f(t) = f_m \cos(\omega t + \varphi_f) \quad u(t) = u_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

- **Mesure de l'amplitude :**

Les amplitudes f_m et u_m se mesurent par rapport à la valeur moyenne du signal. Concrètement, l'amplitude est égale à la demi-amplitude crête à crête.

- **Mesure de la période :**

La mesure de la période est directement accessible en mesurant l'écart temporel entre deux points identiques de la courbe (extrema généralement).

- **Mesure du déphasage :**

La mesure de la phase des signaux n'est pas possible directement, on peut juste accéder à la différence de phase entre les deux signaux :

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_f$$

Les courbes nous permettent de lire l'écart temporel Δt entre les deux signaux. Pour se fixer les idées $\Delta t = t_u - t_f > 0$ (nécessairement positif) pour lequel t_f est le temps du maximum de la courbe $f(t)$ et t_u le temps du maximum de la courbe $u(t)$. On calcule $\Delta\varphi$ grâce à :

$$\Delta\varphi = \pm \frac{2\pi \Delta t}{T} = \pm \omega \Delta t$$

Pour déterminer le signe, il faut savoir quel signal est en avance sur l'autre. **Ici, $f(t)$ est en avance sur $u(t)$, car il connaît son maximum avant celui de $u(t)$.** Soit t_0 le temps pour lequel $f(t)$ atteint son maximum, on a :

$$f(t_0) = f_m \underbrace{\cos(\omega t_0 + \varphi_f)}_{=1} = f_m$$

$$u(t_0) = u_m \cos(\omega t_0 + \varphi_u) = u_m \cos(\omega(t_0 \pm \Delta t) + \varphi_f)$$

$u(t)$ lui atteint son maximum, Δt plus tard, on a :

$$f(t_0 + \Delta t) = f_m \cos(\omega(t_0 + \Delta t) + \varphi_f)$$

$$u(t_0 + \Delta t) = u_m \cos(\omega(t_0 + \Delta t \pm \Delta t) + \varphi_f)$$

La seule possibilité, pour que $\cos(\omega(t_0 + \Delta t \pm \Delta t) + \varphi_f) = 1$ est donc de choisir le signe « - » Ainsi,

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_f = -\omega \Delta t$$

Remarque : Cette réflexion doit être menée à chaque mesure de déphasage et doit être prise avec précaution, notamment dans le choix de l'algébrisation des phases.

NOTATION COMPLEXE

Lorsqu'on travaille en régime sinusoïdal forcé, on peut utiliser l'outil des notations complexes pour simplifier l'étude.

À tout signal sinusoïdal de la forme $g(t) = g_m \cos(\omega t + \varphi)$ (fonction sinusoïdale de nature physique quelconque) on associe une grandeur complexe (donc non mesurable !) de la forme

$$\underline{g}(t) = \underline{G} e^{j\omega t}$$

avec :

$$\underline{G} = g_m e^{j\varphi}, \text{ appelée amplitude complexe.}$$

Où $g_m = |\underline{G}|$ représente le module et $\varphi = \arg(\underline{G})$ représente la phase.

A partir du signal complexe, on revient facilement au signal réel de départ : $g(t) = \operatorname{Re}(\underline{g}(t))$

Remarque : La relation entre une fonction sinusoïdale et sa représentation complexe se conservent dans toutes les opérations linéaires : somme, multiplication par une constante, dérivation. Mais elle ne se conserve pas dans le cas d'un produit.

Remarque : si forme $g(t) = g_m \sin(\omega t + \varphi)$, la grandeur complexe est de la forme $\underline{g}(t) = \underline{G} e^{j\omega t}$ et on revient facilement au signal réel de départ : $g(t) = \operatorname{Im}(\underline{g}(t))$

On note les propriétés importantes de dérivation et d'intégration des grandeurs complexes :

$$\frac{d\underline{g}(t)}{dt} = j\omega \underline{g}(t) \text{ et } \int \underline{g}(t) dt = \frac{1}{j\omega} \underline{g}(t)$$

Autrement dit :

- ★ il est équivalent de dériver par rapport au temps et de multiplier par $j\omega$
- ★ il est équivalent d'intégrer par rapport au temps et de diviser par $j\omega$

Remarque : la primitive de $g(t)$: $\int g(t) dt = \frac{g_m}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) + K$. Seule la primitive associée à $K = 0$ est sinusoïdale.

iii. Fonction de transfert

FONCTION DE TRANSFERT HARMONIQUE

Nous avons vu l'intérêt en régime sinusoïdal forcé, de la notation complexe. Cette écriture va permettre de simplifier l'équation différentielle en faisant apparaître les amplitudes complexes $\underline{e}_m$ et $\underline{s}_m$ en facteur des autres termes :

$$[D_0 + j\omega D_1 + \dots + (j\omega)^n D_n] \underline{s}_m = [N_0 + j\omega N_1 + \dots + (j\omega)^m N_m] \underline{e}_m$$

Par définition, on appelle **fonction de transfert** $\underline{H}(j\omega)$ d'un système, en régime harmonique, le rapport :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}_m}{\underline{e}_m} = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}$$

Où $N(j\omega)$ et $D(j\omega)$ sont des polynômes en $j\omega$ à coefficients constants réels.

L'ordre de la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ est par définition, celui du circuit auquel il est associé.

La fonction de transfert, contient **toute l'information** concernant la réponse harmonique du circuit. En effet $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}_m}{\underline{e}_m}$ peut s'écrire :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{s_m}{e_m} \exp(j\varphi)$$

- Le module appelé **gain** $H(\omega) = \frac{s_m}{e_m} = |\underline{H}(j\omega)|$ donne accès au rapport des amplitudes
- L'argument $\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega))$ donne accès au déphasage entre $s(t)$ et $e(t)$.

$H(\omega)$ et $\varphi(\omega)$ sont des fonctions réelles et dépendantes de ω .

L'analyse temporelle d'un circuit est l'étude de sa réponse effectuée à partir de son équation différentielle et des conditions initiales. L'analyse fréquentielle en est l'étude effectuée à partir de sa fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$. Les caractères instantanés de la réponse sont dégagés lors de l'analyse temporelle, tandis que les caractères permanents le sont lors de l'analyse fréquentielle. Ces deux analyses d'un même phénomène physique (la réponse du circuit) sont intimement liées.

Généralement, l'équation différentielle d'un circuit pourra être déduite de sa fonction de transfert.

Fonction de transfert de Laplace

Pour simplifier le lien avec le cours de SII, nous utiliserons par la suite la notation $\underline{H}(p)$ pour la fonction de transfert. La variable p de Laplace correspond au terme $j\omega$ du régime harmonique à la pulsation.

Considérons un système tel qu'à une grandeur dite d'entrée $e(t)$ correspond une grandeur de sortie $s(t)$, toutes deux nulles quand $t \leq 0$. Ce système peut être décrit par l'équation différentielle :

$$D_0 s(t) + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + \dots + D_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = N_0 e(t) + N_1 \frac{de(t)}{dt} + \dots + N_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

La transformée de Laplace de l'équation différentielle s'écrit :

$$(D_0 + D_1 p + \dots + D_n p^n) S(p) = (N_0 + N_1 p + \dots + N_m p^m) E(p)$$

Où $S(p)$ et $E(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace de l'excitation $e(t)$ et de la réponse $s(t)$.

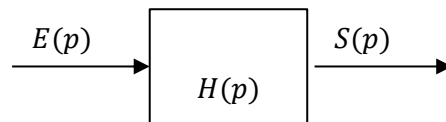
Dans le cas où les conditions initiales sont toutes nulles (conditions d'Heaviside), la fonction de **transfert isomorphe** $H(p)$ (ou **transmittance isomorphe**) est le rapport des transformées $E(p)$ et $S(p)$ associées :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{N_0 + N_1 p + \dots + N_m p^m}{D_0 + D_1 p + \dots + D_n p^n} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

L'ordre de la fonction de transfert est égal au degré le plus élevé des polynômes $N(p)$ et $D(p)$:

$$\boxed{\text{ordre} = \sup(m, n)}$$

Un système sera représenté par sa fonction de transfert dans un **schéma fonctionnel**.



La lecture se fait alors de la droite vers la gauche : $S(p) = H(p) \cdot E(p)$

Exemple : Considérons un circuit (R, L) alimenté par un échelon d'amplitude $E : E \cdot u(t)$, avec $u(t)$ fonction échelon d'Heaviside. La bobine étant initialement déchargée, on a en appliquant la loi des mailles dans le circuit : $i(t) +$

$$\frac{L}{R} \frac{di}{dt} = \frac{E}{R} u(t)$$

Dans le domaine de Laplace, cette équation devient : $I(p) + \frac{L}{R} \left(pI(p) - \underbrace{i(t=0^+)}_0 \right) = \frac{E(p)}{R}$

Ainsi la fonction de transfert vaut : $H(p) = \frac{1}{R(1 + \frac{L}{R}p)}$

Remarque : L'analyse harmonique, ou analyse fréquentielle, est une méthode qui permet d'obtenir expérimentalement la fonction de transfert isochrone d'un système sans avoir son équation différentielle. Le signal d'entrée appliqué au système est une variation sinusoïdale $e(t) = e_0 \cos(\omega t) \cdot u(t)$. Lorsque le régime permanent est atteint, on relève la variation du signal de sortie $s(t) = s_0 \cos(\omega t + \varphi) \cdot u(t)$. Cette expérience est renouvelée pour des pulsations ω de plus en plus grandes. On obtient alors les courbes de réponse en fréquences ou en pulsations représentant donc le module A et la phase φ du nombre complexe $F(j\omega)$.

Pour des systèmes de petites puissances, comme par exemple un montage électronique ou un capteur, il est facile d'opérer ainsi pour obtenir la fonction de transfert isochrone. **L'utilisation de la fonction de transfert isochrone est donc très utilisée en électronique.** Une telle méthode n'est pas employée pour les procédés industriels, en effet il est difficilement concevable de commander par un signal sinusoïdal un traitement thermique de plusieurs tonnes. Par contre, l'utilisation de la fonction de transfert isochrone sera nécessaire pour l'étude de la stabilité des systèmes régulés.

II. STABILITE D'UN SYSTEME LINEAIRE

Précédemment, nous nous sommes intéressés au régime permanent sinusoïdal forcé d'un système linéaire. Cependant, pour qu'un système puisse atteindre un régime permanent, il faut que le régime transitoire prenne fin au bout d'un certain temps. Ceci n'est possible que si le système est stable.

A. Définition

On dit qu'un système est **stable** si, pour tout signal d'entrée borné, le signal de **sortie** reste **borné**.

Considérons un système linéaire régi par une équation différentielle de la forme :

$$D_0 s(t) + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + \dots + D_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = N_0 e(t) + N_1 \frac{de(t)}{dt} + \dots + N_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

et un signal d'entrée $e(t)$ sinusoïdal de pulsation ω . La solution de cette équation est la somme de la solution de l'équation homogène, $s_H(t)$, et d'une solution particulière $s_P(t)$:

$$s(t) = s_H(t) + s_P(t)$$

où la solution homogène vérifie l'équation

$$D_0 s(t) + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + \dots + D_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = 0$$

L'équation homogène correspond à l'absence de signal d'entrée : on parle de **régime libre**. Le régime libre caractérise la **relaxation** d'un système et décrit généralement un **régime transitoire**.

Le système est stable lorsque la solution homogène de l'équation différentielle tend vers 0. Dans ce cas, le **régime libre** est alors appelé **régime transitoire** et le **régime forcé** est appelé **régime permanent**.

Étudions la stabilité du régime libre des systèmes d'ordre 1 et 2.

B. Exemples

i. Cas des systèmes d'ordre 1

Un système est dit du **premier ordre** lorsque la relation entre la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie est donnée par une équation différentielle du premier ordre :

$$D_1 \frac{ds(t)}{dt} + D_0 s(t) = N_1 e(t)$$

Soit :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = G_s e(t)$$

τ est la constante de temps du système et s'exprime en secondes.

G_s est le gain statique du système. Il n'aura pas d'unité dans la plupart des cas.

Plus le temps τ est petit et plus le système réagira vite. Et plus le gain statique G_s est grand et plus le système est sensible.

Les solutions de l'équation homogène sont de la forme : $s(t) = K e^{-t/\tau} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } \tau > 0 \\ \pm \infty & \text{si } \tau < 0 \end{cases}$

Lorsque $t \rightarrow +\infty$, le signal de sortie correspondant à l'équation homogène tend vers 0 si et seulement si $\tau > 0$, c'est-à-dire si D_1 et D_0 sont de même signe.

Exemple : circuit RC représenté sur la figure 5. L'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ s'écrit :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = 0$$

Les coefficients de l'équation différentielle ont le même signe : le système est stable. En effet, si le condensateur est initialement chargé, toute l'énergie qu'il a stockée va être dissipée par effet Joule dans la résistance de sorte que $u_C \rightarrow 0$.

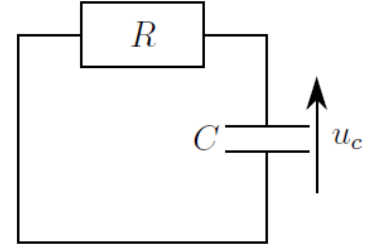


Figure 5 : Réponse libre d'un circuit

ii. Cas des systèmes d'ordre 2

Un système est dit du **deuxième ordre** lorsque la relation entre la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie peut s'écrire sous la forme d'une équation différentielle du second ordre telle que :

$$D_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + D_0 s(t) = N_1 e(t)$$

Soit :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{1}{\omega_0 Q} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = G_s e(t)$$

ω_0 est la pulsation propre du système non amorti, G_s est le gain statique et Q est le facteur de qualité

On peut montrer que :

- si D_2, D_1 et D_0 ont le même signe, la réponse libre tend vers 0 : $s_{SH}(t) \rightarrow 0$ et le système est stable
- dans le cas contraire, la réponse libre diverge : $s_{SH}(t) \rightarrow \pm \infty$ et le système est instable

DEMONSTRATION

L'équation caractéristique associée à l'équation homogène s'écrit : $r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$

En appelant r_1 et r_2 les racines de l'équation caractéristique, la solution de l'équation différentielle s'écrit :

$$x(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$$

Pour déterminer les grandeurs r_i dans l'exponentielle, il faut trouver les racines r_1 et r_2 . Le calcul du discriminant de l'équation du second degré en r conduit à :

$$\Delta = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$$

On va devoir donc discuter du signe du discriminant pour déterminer les valeurs, réelles ou complexes des racines r_1 et r_2 . Ces différents cas vont former les différents régimes d'évolution du système.

- Le **régime apériodique** suppose un **amortissement élevé**, c'est-à-dire un faible facteur de qualité : $Q < \frac{1}{2}$

Dans ce cas $\Delta > 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont donc réelles et négatives : $r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} - \omega$ et

$$r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \omega \quad \text{avec} \quad \boxed{\omega^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)}. \text{ On a donc comme solution :}$$

$$\boxed{x(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} (Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t})}$$

Les constantes A et B étant déterminées par les conditions initiales. Pour un temps $t \rightarrow \infty$, $x(t) \rightarrow 0$: pas d'oscillation quelques soient A et B : le régime est *apériodique*. Pour des valeurs données de x_0 et Q , $x(t)$ peut présenter un maximum ou un minimum.

- Le **régime critique** est caractérisé par $\Delta = 0$, i.e. $Q = Q_c = \frac{1}{2}$. L'équation caractéristique possède alors une racine double $-\omega_0$, ce qui conduit à :

$$\boxed{x(t) = e^{-\omega_0 t} (At + B)}$$

Les constantes A et B étant déterminées par les conditions initiales. Dans le cas du régime critique, le retour à l'état d'équilibre s'effectue toujours sans oscillation mais le **plus rapidement possible**. (c'est-à-dire plus rapide que le régime apériodique pour les mêmes conditions initiales)

- Le **régime pseudo périodique** suppose un **faible amortissement**, c'est-à-dire un facteur de qualité important : $Q > \frac{1}{2}$. Dans ce cas $\Delta < 0$, Les racines de l'équation caractéristique sont complexes conjugués :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} - i\Omega \quad \text{et} \quad r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} + i\Omega \quad \text{avec} \quad \boxed{\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}, \text{ pseudo-pulsation.}$$

On a donc comme solution

$$x(t) = x_m e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \cos(\Omega t + \varphi) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$$

Les constantes x_m et φ étant déterminées par les conditions initiales ; de même que les constantes A et B .

Exemple : Considérons le circuit RLC de la figure 6. La tension aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = 0$$

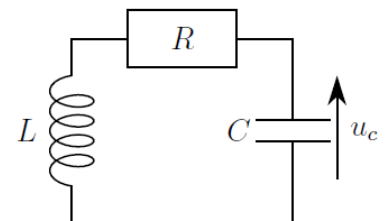


Figure 6 : Réponse libre d'un circuit

Les coefficients de cette équation différentielle sont tous de même signe : le système est stable. En effet, si le condensateur est initialement chargé, toute l'énergie qu'il a stockée va être dissipée par effet Joule dans la résistance de sorte que $u_c \rightarrow 0$.

iii. Bilan

On retiendra la propriété suivante que l'on généralisera à tout système linéaire décrit par une équation différentielle linéaire.

Soit un système régi par une équation différentielle linéaire d'ordre 1 ou 2. Le système est *stable* si les **coefficients** de l'**équation homogène** ont tous le **même signe**.

Si le régime libre est instable, le signal de sortie diverge ce qui se traduit concrètement par une saturation (ou une détérioration) des composants électroniques. Dans ce cas, la notion de régime (linéaire) permanent n'a plus de sens.

III. POINTS CLES DU CHAPITRE E1

Savoir représenter une fonction sinusoïdale

Savoir définir un spectre

Connaitre le principe de la décomposition en série de Fourier des signaux périodiques et connaitre l'intérêt de la représentation

Connaitre le lien entre décomposition et parité

Savoir représenter le spectre de signaux classiques (cosinus, sinus avec ou sans offset, somme de sinus ou cosinus)

Savoir représenter le spectre d'un signal triangle (décroissante en $1/n^2$ des harmoniques)

Savoir représenter le spectre d'un signal créneau (décroissante en $1/n$ des harmoniques)

Savoir décrire un système linéaire par son équation différentielle

(Lien avec le cours de sup sur les régimes forcés : amplitude, phase, représentation complexe...)

Savoir définir une fonction de transfert, notamment dans le domaine de Laplace et définir son ordre.

Savoir définir la stabilité des systèmes linéaires (pour les systèmes d'ordres 1 et 2).

Chapitre E2

Réponse à un signal périodique

CE QUE DIT LE PROGRAMME :

L'évaluation ne peut pas porter sur le tracé d'un diagramme de Bode à partir d'une fonction de transfert, ou sur la connaissance a priori de catalogues de filtres. Cependant, le professeur pourra, s'il le souhaite, détailler sur l'exemple simple du filtre du premier ordre le passage de la fonction de transfert au diagramme de Bode. L'objectif est bien plutôt ici de comprendre le rôle central de la linéarité des systèmes pour interpréter le signal de sortie.

Les télécommunications sont au cœur du fonctionnement de la société dite "moderne". Les télécommunications reposent sur la transmission et le décodage de signaux électriques ou électromagnétiques (voire optiques). Afin que le signal reçu soit de bonne qualité, il est nécessaire d'utiliser une étape de filtrage qui supprime les parasites et permet la bonne "lecture" du message. Par ailleurs, le débit d'informations qui circule est particulièrement important ce qui incite à l'utilisation du multiplexage : l'envoi de plusieurs messages codés dans le même signal initial ! Chaque destinataire devra alors extraire du signal le message qui lui est adressé. C'est un peu comme extraire une conversation dans un brouhaha d'autres conversations : il faut trouver un bon dispositif de filtrage. Ce chapitre s'intéresse à la manière dont un système peut filtrer un signal, qui peut être parfois complexe.

Nous reverrons l'importance de la linéarité d'un système pour prévoir sa réponse à un signal périodique, à l'aide de sa fonction de transfert et de son diagramme de Bode.

L'ADSL³ (Asymmetric Digital Subscriber Line), service commercialisé en France depuis 1999, est un dispositif nécessitant l'utilisation de filtres linéaires. L'ADSL est une technique de communication qui permet d'utiliser une ligne téléphonique (fil de cuivre) pour transmettre et recevoir des données numériques de manière indépendante du service téléphonique (voir figure 1). Il est voué à disparaître au profit de la seule technologie **fibres**.

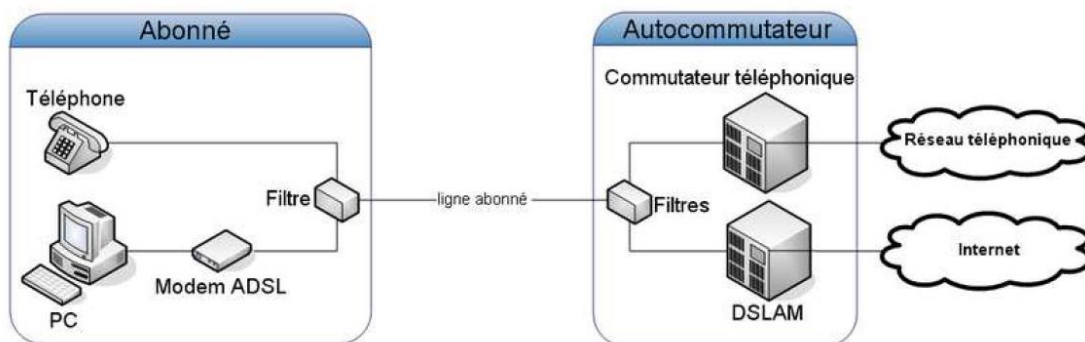


Figure 1 Principe de fonctionnement de l'ADSL.

Le filtre ADSL permet de séparer deux signaux électriques, qui sont des domaines de fréquences distincts :

- entre 25 Hz et 3,5 kHz pour la téléphonie (fréquences vocales) ;
- entre 65 kHz et 1,1 MHz pour l'internet.

³ En français, ADSL pourrait être traduit par "liaison numérique [à débit] asymétrique sur ligne d'abonné". La notion de débit asymétrique vient du fait que le débit de données est plus important dans un sens que dans l'autre, contrairement à la technologie SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line).

I. QUELQUES RAPPELS UTILES

A. Filtre et diagrammes de Bode

De façon générale, un **filtre** est un système dont le module $H(\omega)$ de la fonction de transfert, dépend en régime harmonique, de la fréquence.

On appellera donc **filtre**, les circuits conçus pour transmettre, sélectivement et avec des caractéristiques bien définies, les diverses composantes fréquentielles de l'excitation $e(t)$.

Le module $H(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|$ de la fonction de transfert du filtre, également noté $G(\omega)$, est appelé *gain du filtre*. Nous retiendrons qu'un filtre est caractérisé par :

- Son *gain* :

$$G(\omega) = H(\omega) = |\underline{H}(j\omega)| = \frac{s_m}{e_m}$$

- Sa *phase* :

$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega))$$

Remarque : le filtrage est bien une opération linéaire, on n'a pas de création de nouvelles fréquences mais uniquement la disparition de certaines fréquences du signal d'entrée.

Pour un signal d'entrée :

$$e(t) = \sum_n E_n \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

Le signal de sortie du filtre s'écrit :

$$s(t) = \sum_n |\underline{H}(j\omega_n)| E_n \cos(\omega_n t + \varphi_n + \arg(\underline{H}(j\omega_n)))$$

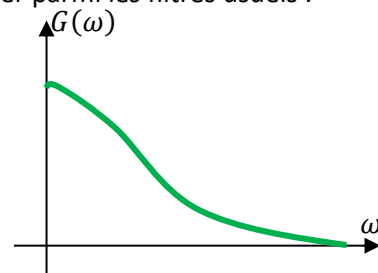
NATURE D'UN FILTRE

Selon les valeurs du gain $G(\omega)$ en $\omega \rightarrow 0$ ou $\omega \rightarrow \infty$, on peut distinguer parmi les filtres usuels :

Filtre passe-bas :

$$\begin{cases} G(0) \neq 0 \\ G(\infty) \rightarrow 0 \end{cases}$$

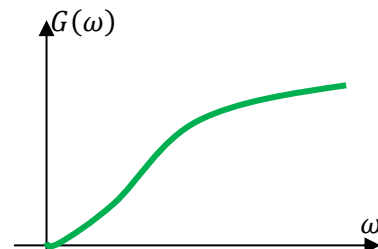
Un filtre **passe-bas** laisse passer les basses fréquences.



Filtre passe-haut :

$$\begin{cases} G(0) \rightarrow 0 \\ G(\infty) \neq 0 \end{cases}$$

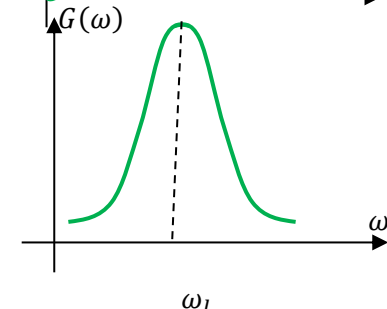
Un filtre **passe-haut** laisse passer les hautes fréquences.



Filtre à bande :

$$\begin{cases} G(0) \rightarrow 0 \\ G(\infty) \rightarrow 0 \\ G(\omega_l) = G_{max} \end{cases}$$

Un filtre **passe-bande** laisse passer une bande de fréquences autour de ω_l .



$$\begin{cases} G(0) \neq 0 \\ G(\infty) \neq 0 \\ G(\omega_l) = 0 \end{cases}$$

Un filtre **réjecteur de bande (ou coupe bande)** coupe une bande de fréquences autour de ω_l .

GAIN EN DECIBEL

Le *bel* (B) est une unité caractérisant le rapport de deux puissances P_1 et P_2 . L'écart $x(t)$, en bel, entre P_1 et P_2 est défini par le logarithme décimal du rapport P_1/P_2 :

$$x_B(t) = \log \frac{P_1}{P_2}$$

En décibel, ($1dB = 0,1B$), cette expression devient : $x_{dB}(t) = 10 \log \frac{P_1}{P_2}$

Dans un circuit électrique, les puissances sont proportionnelles aux carrés des intensités ou des tensions ($P = Re(\underline{Z})I^2$ ou $P = Re(\underline{Y})U^2$) ; il en résulte que le gain $G(\omega) = \frac{S_m}{e_m}$ exprimé en décibels s'exprime :

$$G_{dB} = 20 \log(G(\omega)) = 20 \log \left(\frac{S_m}{e_m} \right)$$

On appelle **diagrammes de Bode** d'un filtre la représentation des deux graphiques donnant :

$G_{dB} = 20 \log(G(\omega)) = f(\log(\omega))$: courbe de réponse en gain

$\varphi = g(\log(\omega))$: courbe de réponse en phase.

L'intérêt d'une échelle logarithmique en ω est de faire intervenir un grand domaine de variations ($10 < \omega < 10^6 rad.s^{-1}$) sur un graphique réduit ($1 < \log(\omega) < 6$). Néanmoins, on reporte directement sur l'axe l'équivalent en ω (soit en $rad.s^{-1}$).

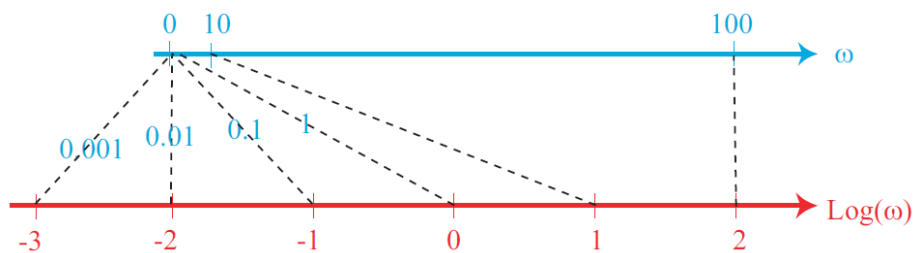


Figure 5 comparaison entre échelle linéaire et échelle logarithmique

Remarques :

- (1) On peut faire la même remarque pour la fréquence f , on trace $\log(f)$ mais on inscrit l'équivalent en Hertz.
- (2) Un intervalle de $\log(\omega)$ est appelé décade.
- (3) Si ω est toujours positif, $\log(\omega)$ peut être négatif !

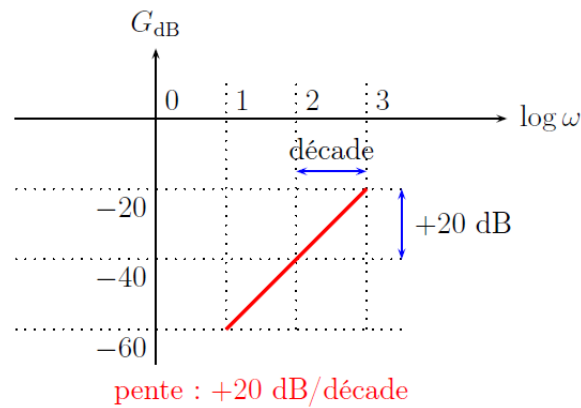


Figure 6 Représentation d'une décade

B. Pulsation de coupure – bande passante à -3dB

On appelle **pulsation de coupure** d'un filtre, la pulsation ω_c définie par :

$$G(\omega_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$$

soit en appliquant l'opérateur $20 \log$:

$$G_{dB}(\omega_c) = G_{dB_{max}} - 3dB$$

La **bande passante** d'un filtre est l'intervalle de pulsations qui satisfait à :

$$\frac{G_{max}}{\sqrt{2}} \leq G(\omega) \leq G_{max}$$

Ou encore, la bande passante à $-3dB$:

$$G_{dB_{max}} - 3 \leq G_{dB}(\omega) \leq G_{dB_{max}}$$

C. Équivalents haute et basse fréquences d'une bobine et d'un condensateur

En pratique, on pourra connaître sans calcul la nature d'un filtre, de type R, L, C , par le comportement d'un condensateur ou d'une inductance en $\omega = 0$ ou $\omega = \infty$.

Une **bobine** ($Z_L = jL\omega$) est équivalent à :

- un fil quand $\omega = 0$ ($Z_L \rightarrow 0$)
- un coupe circuit quand $\omega = \infty$ ($Z_L \rightarrow \infty$).

Un **condensateur** d'impédance : $Z_C = \frac{1}{jC\omega}$ est équivalent à :

- un coupe circuit quand $\omega = 0$ ($Z_C \rightarrow \infty$)
- un fil quand $\omega = \infty$ ($Z_C \rightarrow 0$)

	Basse fréquence	Haute fréquence

D. Intérêt des systèmes d'ordre 1 et d'ordre 2

Un système régi par une équation différentielle linéaire est décrit par une fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}$$

Où les polynômes réels $N(j\omega)$ et $D(j\omega)$ sont factorisables en produits de polynômes d'ordre 1 ou 2.

On en déduit que toute fonction de transfert s'écrit comme le produit de fonctions de transfert de systèmes du premier ou du deuxième ordre.

Supposons qu'une fonction de transfert puisse s'écrire comme le produit de trois fonctions de transfert :
 $\underline{H}(j\omega) = \underline{H}_1(j\omega) \times \underline{H}_2(j\omega) \times \underline{H}_3(j\omega)$

On a donc :

$$|\underline{H}(j\omega)| = |\underline{H}_1(j\omega)| \times |\underline{H}_2(j\omega)| \times |\underline{H}_3(j\omega)|$$

$$G_{dB}(\omega) = G_{dB_1}(\omega) + G_{dB_2}(\omega) + G_{dB_3}(\omega)$$

On pourra donc facilement tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ si on sait tracer les diagrammes de Bode des fonctions de transfert $\underline{H}_1(j\omega)$, $\underline{H}_2(j\omega)$ et $\underline{H}_3(j\omega)$.

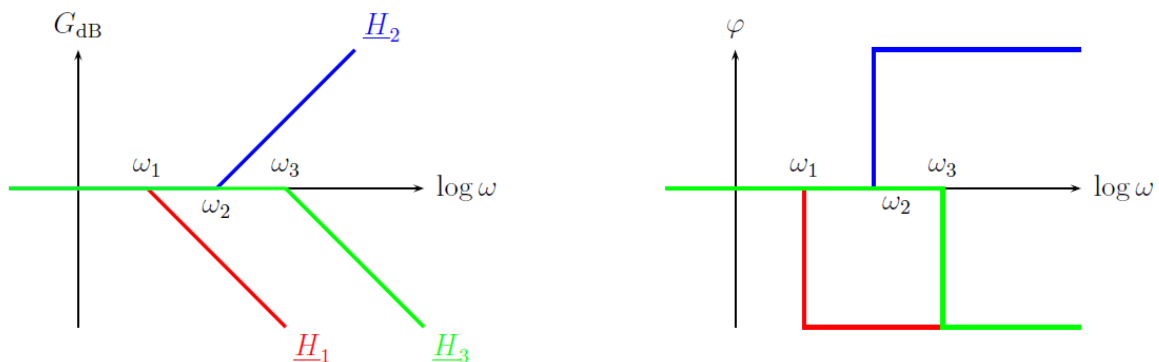


Figure 8a Diagrammes de Bode asymptotique d'un filtre de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}{(1+j\frac{\omega}{\omega_1})(1+j\frac{\omega}{\omega_3})}$.

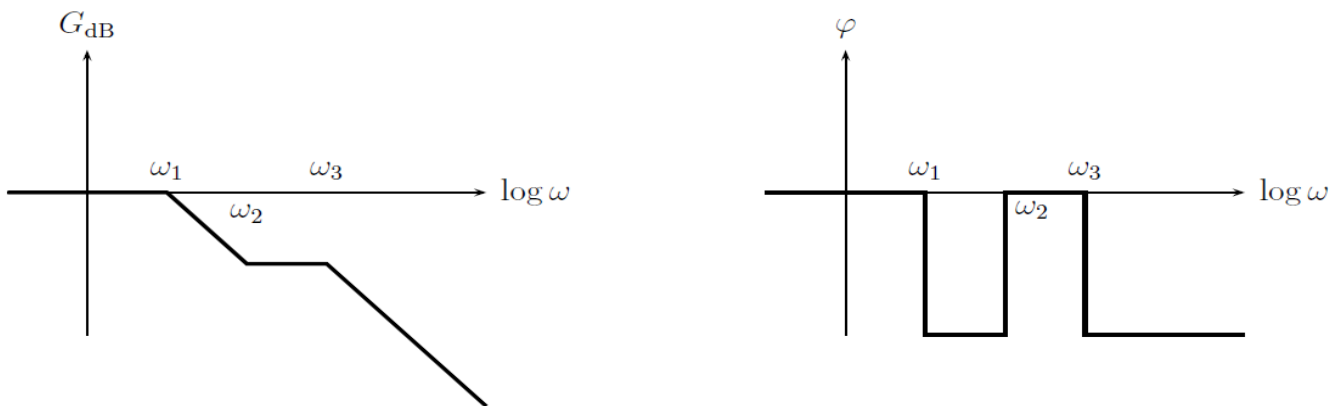


Figure 8b Diagrammes de Bode asymptotique d'un filtre de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}{(1+j\frac{\omega}{\omega_1})(1+j\frac{\omega}{\omega_3})}$.

diagramme de Bode complet.

Toute fonction de transfert s'exprime comme un produit de fonctions de transfert du 1er ou du deuxième ordre.

L'étude générale des systèmes linéaires peut donc être réduite à celle des systèmes d'ordre 1 ou 2.

II. SYSTEMES D'ORDRE 1

A. Filtre passe-bas d'ordre 1

FONCTION DE TRANSFERT ET DIAGRAMME DE BODE

La fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre est donnée par : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{H_0}{1+jx}$

où $|H_0|$ est le gain statique du filtre, ω la pulsation, ω_0 la **pulsation propre** et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, *pulsation réduite* la pulsation réduite.

Gain et phase:

$$G(x) = \frac{|H_0|}{\sqrt{1+x^2}} \quad G_{dB}(x) = 20 \log(|H_0|) - 10 \log(1+x^2) \quad \varphi(x) = \underbrace{\arg(H_0)}_{0 \text{ ou } \pm\pi} - \arctan(x)$$

Comportement asymptotique (on suppose $H_0 > 0$) :

- Basse fréquence i.e. $\omega \ll \omega_0$ i.e. $x \rightarrow 0$,
 $G(\omega \rightarrow 0) \rightarrow G_{max} = H_0$ et $G_{dB}(x) \rightarrow 20 \log H_0 - 10 \log(1) = 20 \log H_0$. On a donc une asymptote horizontale.

$\underline{H}(j\omega) \rightarrow H_0$. C'est un réel positif, on a donc : $\varphi(x) = 0$.

- Haute fréquence i.e. $\omega \gg \omega_0$ i.e. $x \rightarrow +\infty$,
 $G(\omega \rightarrow \infty) \rightarrow 0$ et $G_{dB}(x) \rightarrow 20 \log H_0 - 10 \log(x^2) = 20 \log H_0 - 20 \log x$. On a donc une asymptote oblique de pente de $-20 \text{ dB par décade}$. Cette pente est caractéristique d'un filtre d'ordre 1, en ce qui concerne les passe-bas.

$\underline{H}(j\omega) \rightarrow \frac{H_0}{jx} = -j \frac{H_0}{x}$. C'est un imaginaire pur négatif ($x > 0$), on a donc : $\varphi(x) = -\frac{\pi}{2}$

- A la pulsation propre $\omega = \omega_0$ i.e. $x = 1$, $\log x = 0$, $G_{dB}(x) = -10 \log 2 = -3 \text{ dB}$
 $G(\omega_c) = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$ et $G_{dB}(x) = 20 \log H_0 - 3 \text{ dB}$
 $x = 1$, $\varphi(x) = -\arctan(1) = -\frac{\pi}{4}$

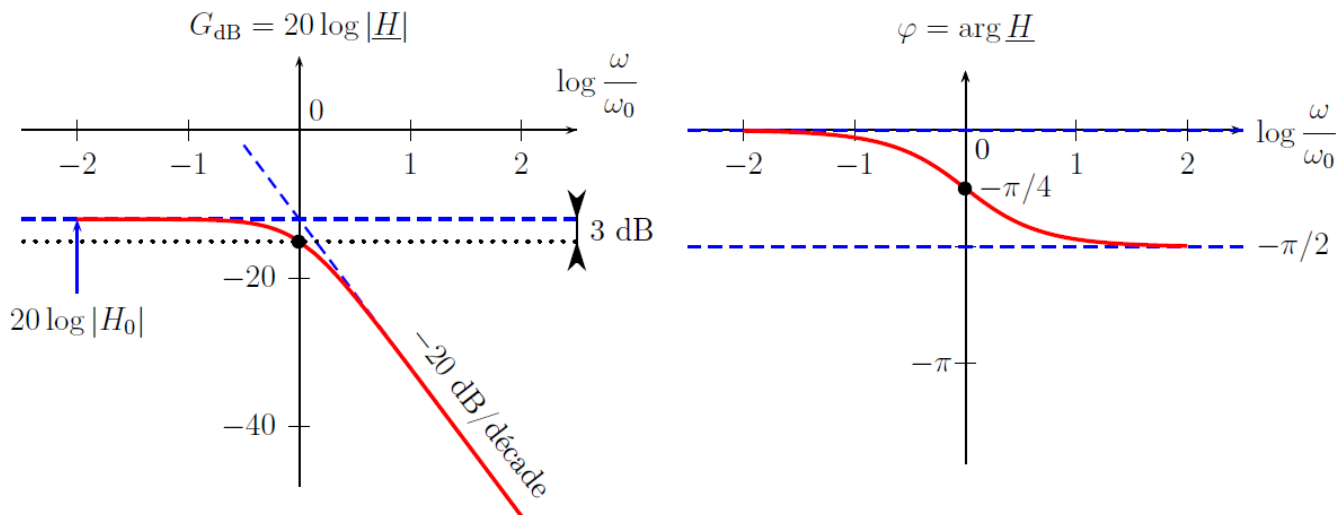


Figure 9 Diagrammes de Bode d'un filtre passe-bas d'ordre 1.

On parle d'un **filtre passe-bas** car seuls les signaux de basses fréquences sont transmis sans atténuation.

BANDE PASSANTE

La pulsation de coupure ω_c est définie par : $G(\omega_c) = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$, i.e. $G_{dB}(\omega_c) = 20 \log H_0 - 3 \text{ dB}$, on en déduit :
 $\omega_c = \omega_0$

La bande passante d'un filtre passe-bas du premier ordre est donc l'intervalle : $[0, \omega_c]$

EXEMPLES DE MONTAGES PASSE-BAS DU PREMIER ORDRE

La figure ci-dessous présente deux exemples de filtres passe-bas passifs du premier ordre.

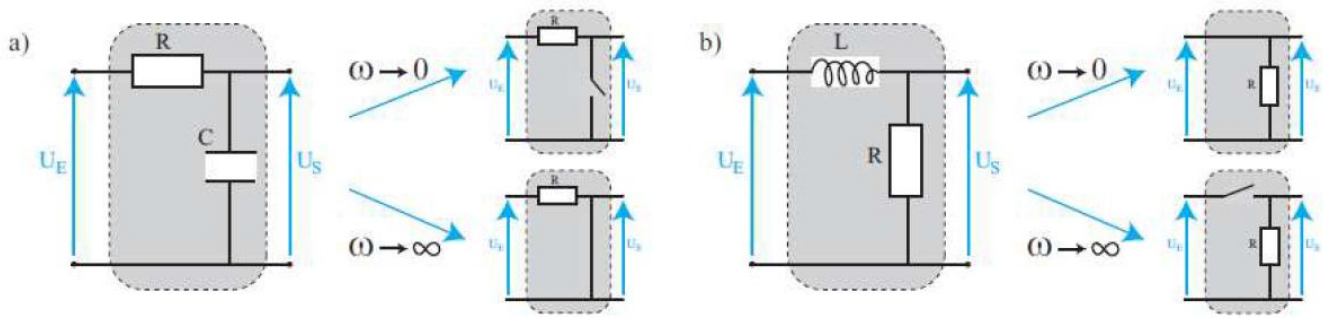


Figure 10 Filtres passe-bas du premier ordre et leurs comportements asymptotiques :

a) montage RC $\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1+jRC\omega}$ et b) montage LR $\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1+j\frac{L}{R}\omega}$

B. Filtre passe-haut d'ordre 1

FONCTION DE TRANSFERT ET DIAGRAMME DE BODE

La fonction de transfert d'un filtre passe-haut du premier ordre est donnée par :

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = H_0 \frac{jx}{1 + jx}$$

où H_0 est le gain maximal, ω est la pulsation, ω_0 est la **pulsation propre** et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ est la pulsation réduite. La fonction de transfert d'un passe-haut du premier ordre s'écrit comme un produit de fonction de transfert

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = j \frac{\omega}{\omega_0} \underline{H}_{PB1}(j\omega)$$

où $\underline{H}_{PB1}(j\omega)$ est la fonction de transfert d'un passe-bas d'ordre 1. On en déduit aisément le diagramme de Bode d'un tel système (voir figure 11). On s'aperçoit que:

$$G_{dB}(\text{passe haut}) = G_{dB}(\text{passe bas}) + 20 \log \frac{\omega}{\omega_0} \text{ et } \varphi(\text{passe haut}) = \varphi(\text{passe bas}) + \frac{\pi}{2}$$

Comportement asymptotique (on suppose $H_0 > 0$) :

- Basse fréquence i.e. $\omega \ll \omega_0$ i.e. $x \rightarrow 0$: $G_{dB}(x) = 20 \log H_0 + 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$ et $\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}$
- Haute fréquence i.e. $\omega \gg \omega_0$ i.e. $x \rightarrow +\infty$: $G_{dB}(x) = 20 \log H_0$ et $\varphi \rightarrow 0$
- A la pulsation propre $\omega = \omega_0$ i.e. $x = 1$: $G_{dB}(x) = 20 \log H_0 - 3dB$ et $\varphi = \frac{\pi}{4}$

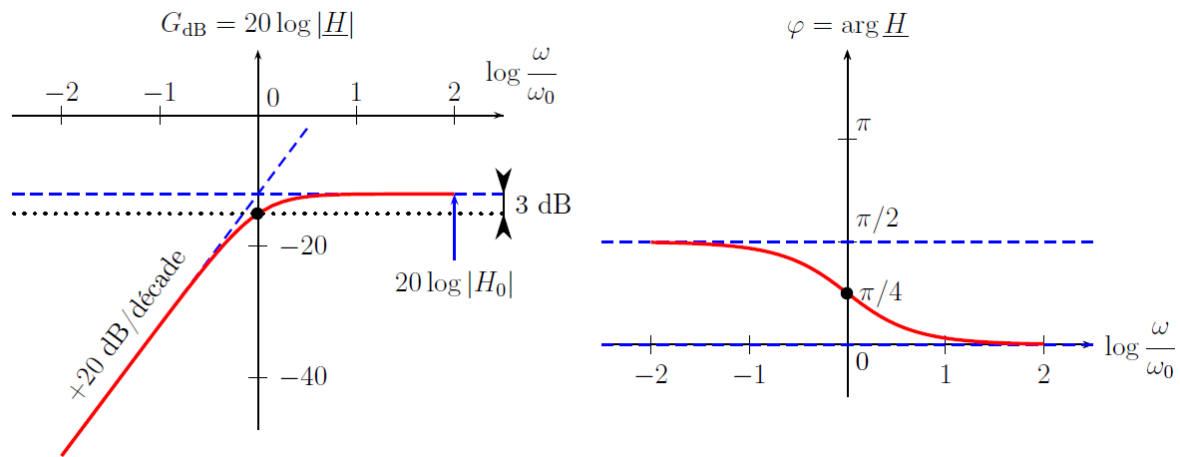


Figure 11 Diagramme de Bode d'un filtre passe-haut d'ordre 1.

BANDE PASSANTE

La pulsation de coupure ω_c est définie par : $G(\omega_c) = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$, i.e. $G_{dB}(\omega_c) = 20 \log H_0 - 3dB$, on en déduit :

$$\omega_c = \omega_0$$

La bande passante d'un filtre passe-haut du premier ordre est de la forme :

$$[\omega_0; +\infty[$$

EXEMPLES DE FILTRES PASSE-HAUT DU PREMIER ORDRE

La figure présente deux exemples de filtres passe-haut passifs du premier ordre.

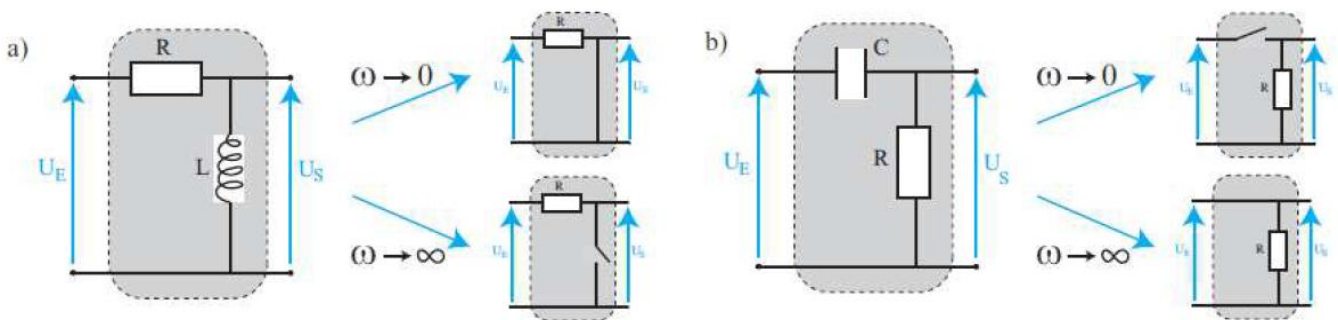


Figure 12 Exemples de filtres passe-haut du premier ordre avec leurs comportements asymptotiques.

C. Système déphaseur

La fonction de transfert d'un filtre déphaseur pur du premier ordre s'écrit sous forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

où ω est la pulsation et ω_0 la pulsation propre.

Le déphasage introduit par le filtre vaut :

$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega)) = \arg\left(1 - j \frac{\omega}{\omega_0}\right) - \arg\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}\right) = -2 \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

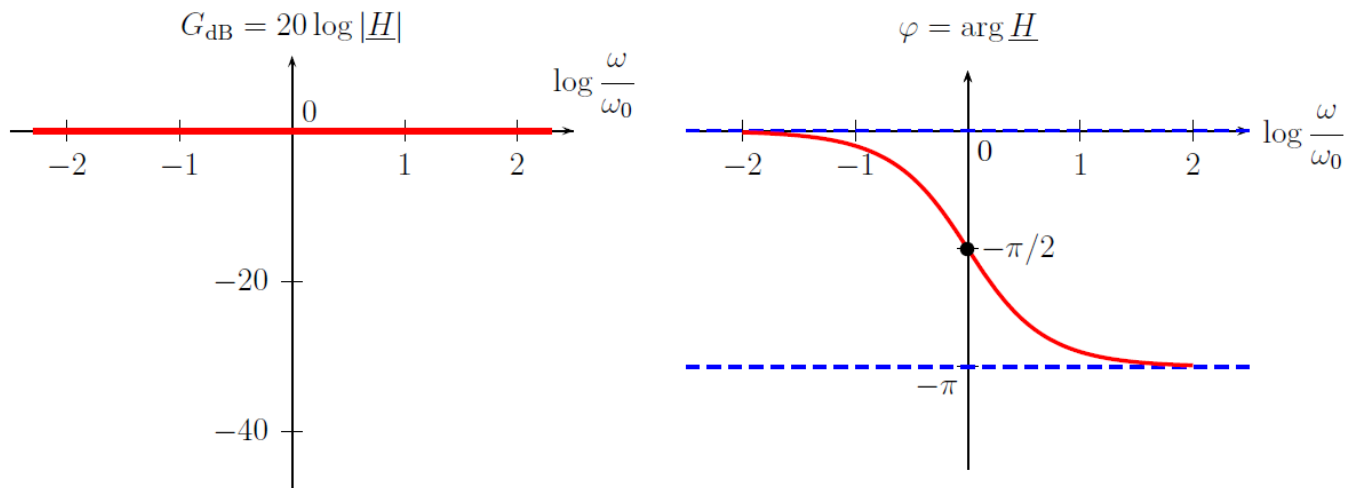


Figure 13 Diagramme de Bode d'un filtre déphaseur pur d'ordre 1.

III. SYSTEMES D'ORDRE 2

A. Passe-bas d'ordre 2

FONCTION DE TRANSFERT ET DIAGRAMME DE BODE

Un circuit R, L, C série est alimenté par une tension $V_e(t)$. La tension $V_s(t)$ aux bornes du condensateur, correspond au signal réponse du circuit.

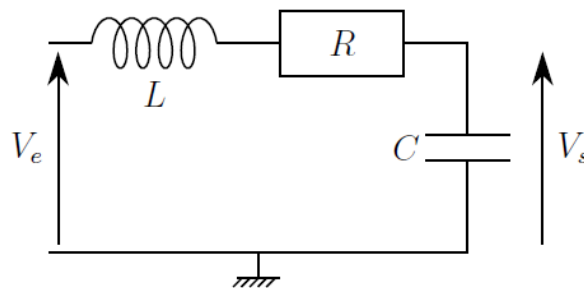


Figure 14 Exemple de filtre passe-bas du deuxième ordre : la tension est prise aux bornes du condensateur.

- $\omega \rightarrow 0$: le condensateur se comporte comme un coupe-circuit, et la bobine comme un fil.
 $V_s(t) \approx V_e(t)$
- $\omega \rightarrow \infty$: le condensateur se comporte comme un fil.
 $V_s(t) \approx 0$

Le circuit est donc considéré comme un **passe-bas**.

Par le théorème du pont diviseur de tension, on a en notation complexe :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_e} = \frac{\underline{Z}_c}{R + \underline{Z}_c + \underline{Z}_L} = \frac{1}{jC\omega \left(R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \right)}$$

D'où,

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

On a donc la fonction de transfert, faisant intervenir un polynôme en degré 2 en $j\omega$. Le filtre est d'ordre 2. On pose $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, pulsation propre, et on utilise des variables sans dimension : $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, pulsation réduite et $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$, facteur de qualité. On obtient ainsi une fonction de transfert de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}$$

De la fonction de transfert, on en déduit l'expression du gain et de la phase :

$$G(\omega) = \frac{|H_0|}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arg(H_0) - \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{Q(x^2 - 1)}{x}\right)$$

$$G_{dB}(x) = 20 \log(|H_0|) - 10 \log\left((1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2\right)$$

Remarque : Pour déterminer la phase, il est nécessaire de modifier l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ afin d'obtenir une partie réelle positive : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} = \frac{H_0}{j\left(\frac{x}{Q} + j(x^2 - 1)\right)}$ Aussi :

$$\begin{aligned}\varphi(\omega) &= \arg(H_0) - \arg\left(j\left(\frac{x}{Q} + j(x^2 - 1)\right)\right) = \arg(H_0) - \arg(j) - \arg\left(\frac{x}{Q} + j(x^2 - 1)\right) \\ &= \arg(H_0) - \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{Q(x^2 - 1)}{x}\right)\end{aligned}$$

L'arctan étant définie sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, on a nécessairement $\varphi \in [-\pi, 0]$, en considérant $H_0 > 0$

Comportement asymptotique (on suppose $H_0 > 0$):

- $x \rightarrow 0$, $G_{dB}(x) \rightarrow 20 \log(H_0) - 10 \log(1) = 20 \log(H_0)$. On a donc une asymptote horizontale.
 $\varphi(x) \rightarrow 0$
- $x \rightarrow +\infty$, $G_{dB}(x) \rightarrow 20 \log(H_0) - 10 \log(x^4) = 20 \log(H_0) - 40 \log x$. On a donc une asymptote oblique de pente de $-40dB$ par décade. Cette pente est caractéristique d'un filtre d'ordre 2, en ce qui concerne les passe-bas. Les deux asymptotes se croisent en x telles que les deux équations des asymptotes soient égales :
 $-40 \log x = 0 \quad i.e. \quad x = 1$
 $\varphi \rightarrow -\pi$
- $x = 1$, $G_{dB}(x) = 20 \log(H_0) + 20 \log Q$ et $\varphi = -\pi/2$

Courbe réelle: La courbe réelle peut s'éloigner des asymptotes au voisinage de $\omega = \omega_0$ car les asymptotes se coupent en $\omega = \omega_0$ à la valeur $20 \log(H_0)$ alors que $G_{dB}(\omega_0) = 20 \log(H_0) + 20 \log Q$. La courbe $G_{dB}(x)$ peut alors présenter un maximum on parle de **phénomène de résonance**.

Cherchons les extrema du gain $G(x) = \frac{H_0}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$ afin d'étudier la courbe réelle. On a

$$\frac{dG(x)}{dx} = \frac{2x(1 - x^2) - \frac{x}{Q^2}}{\left((1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}\right)^{3/2}}$$

Le signe de $\frac{dG(x)}{dx}$ est du signe de $2(1-x^2) - \frac{1}{Q^2} = -2x^2 + 2 - \frac{1}{Q^2}$. On a alors deux cas à distinguer :

- (3) Si $2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ i.e. si $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors $-2x^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ et $\frac{dG(x)}{dx} < 0$. La fonction $G(x)$ est strictement décroissante.

On n'aura pas de résonance si le facteur de qualité $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$. La courbe de gain se situera sous les asymptotes. C'est dans ces conditions que le filtre sera réellement un passe-bas.

- (4) Si $2 - \frac{1}{Q^2} > 0$ i.e. si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ alors $-2x^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ pour $x > x_r = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$. Ainsi la fonction $G(x)$ est strictement décroissante pour $x \in [x_r, +\infty]$.

Ainsi $G(x)$ connaît un maximum quand $Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ pour $x = x_r$, c'est-à-dire pour une **pulsation de résonance** :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

La courbe de gain se situera au-dessus des asymptotes.

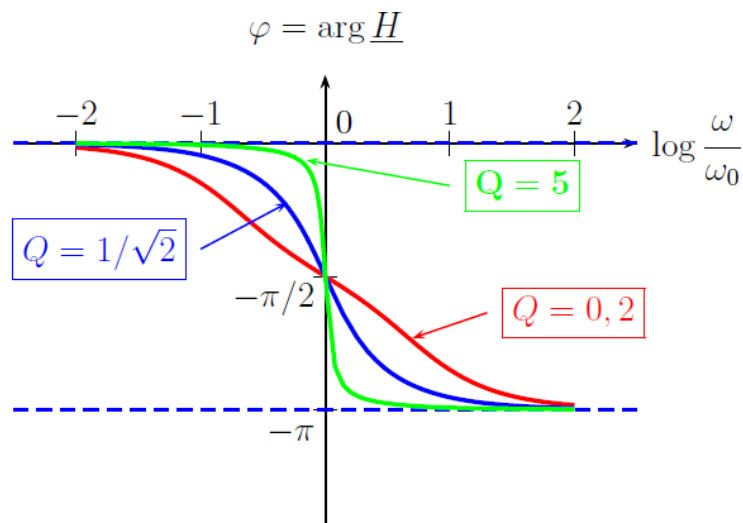
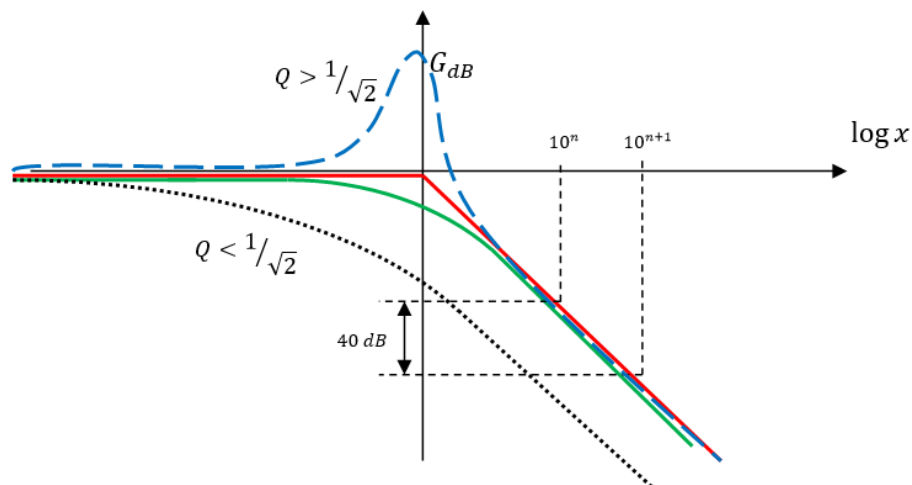


Figure 15 Diagramme de Bode d'un filtre passe-bas d'ordre 2 pour différentes valeurs du facteur de qualité.

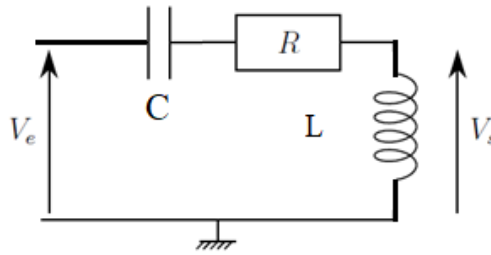
B. Filtre passe-haut d'ordre 2**FONCTION DE TRANSFERT**

Figure 16 Filtre passe-haut du second ordre : montage RLC aux bornes de L.

- $\omega \rightarrow 0$: le condensateur se comporte comme un coupe-circuit, et la bobine comme un fil. $V_s(t) \approx 0$
- $\omega \rightarrow \infty$: le condensateur se comporte comme un fil. $V_s(t) \approx V_e(t)$

Le circuit est donc considéré comme un **passe-haut**.

Par le théorème du pont diviseur de tension, on a en notation complexe :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_e} = \frac{\underline{Z}_L}{R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} = \frac{jL\omega}{\left(R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}\right)} = \frac{j^2 LC \omega^2}{(jRC\omega + j^2 LC \omega^2 + 1)}$$

On a donc la fonction de transfert, faisant intervenir un polynôme en degré 2 en $j\omega$. Le filtre est d'ordre 2. On pose $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, pulsation propre, et on utilise des variables sans dimension : $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, pulsation réduite et $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$, facteur de qualité. On obtient ainsi une fonction de transfert de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{(jx)^2}{1 - x^2 + j \frac{x}{Q}}$$

De la fonction de transfert, on en déduit l'expression du gain et de la phase :

DIAGRAMMES DE BODE

La fonction de transfert d'un passe-haut d'ordre 2 s'écrit comme un produit

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{(jx)^2}{1 - x^2 + j \frac{x}{Q}} = -x^2 \underline{H}_{PB_2}(j\omega)$$

Où $\underline{H}_{PB_2}(j\omega)$ est la fonction de transfert d'un passe-bas d'ordre 2. On a donc :

$$\boxed{G(\omega) = x^2 G_{PB_2}(x)} \quad \boxed{G_{dB}(x) = 40 \log(x) + G_{dB_{PB_2}}(x)}$$

$$\boxed{\varphi(\omega) = \arg(-x^2) + \varphi_{dB_{PB_2}}(x) = \pi + \varphi_{dB_{PB_2}}(x)}$$

Remarque : Pour déterminer la valeur de π sur $\arg(-x^2)$ il est nécessaire de mettre en forme la fonction de transfert afin de ne jamais avoir de complexes à partie réelle négative.

On en déduit aisément les diagrammes de Bode asymptotique et réel du passe-haut d'ordre 2 (voir figure).

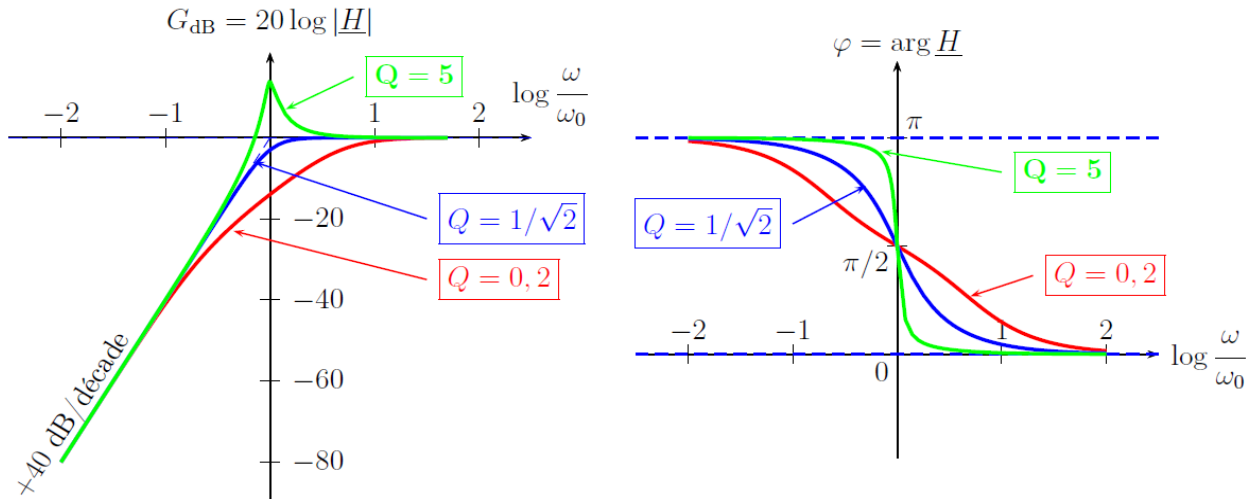


Figure 17 Diagramme de Bode d'un filtre passe-haut d'ordre 2 pour différentes valeurs du facteur de qualité.

C. Filtre passe-bande

FONCTION DE TRANSFERT

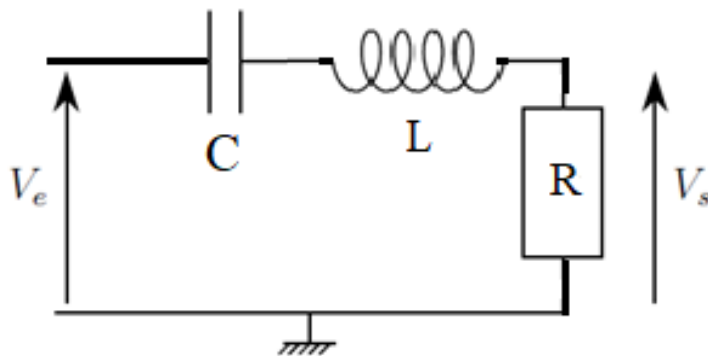


Figure 18 Exemple de filtre passe-bande du deuxième ordre : la tension est prise aux bornes de la résistance.

- $\omega \rightarrow 0$: le condensateur se comporte comme un coupe-circuit, et la bobine comme un fil : $V_s(t) \approx 0$
- $\omega \rightarrow \infty$: le condensateur se comporte comme un fil et la bobine comme un coupe-circuit : $V_s(t) \approx 0$

Le circuit est donc considéré comme un **passe-bande**.

Par le théorème du pont diviseur de tension, on a en notation complexe :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R}{R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega + \frac{1}{jRC\omega}}$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, pulsation propre, et on utilise des variables sans dimension : $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, pulsation réduite et $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$, facteur de qualité. On obtient ainsi une fonction de transfert de la forme :

$$\underline{H}(jx) = \frac{H_0}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

DIAGRAMME DE BODE

On a donc la fonction de transfert, faisant intervenir un polynôme en degré 2 en x . Le filtre est d'ordre 2. De la fonction de transfert, on en déduit l'expression du gain et de la phase :

$$G(x) = \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)^2}} \quad \varphi(x) = \arg(H_0) + \arctan \left(Q \left(\frac{1}{x} - x \right) \right)$$

$$G_{dB}(x) = 20 \log(|H_0|) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 \right)$$

Comportement asymptotique (on suppose $H_0 > 0$):

- $x \rightarrow 0$, $G_{dB}(x) \approx 20 \log(H_0) + 20 \log\left(\frac{x}{Q}\right) = 20 \log(H_0) + 20 \log(x) - 20 \log(Q)$. On a donc une asymptote oblique de pente de $20dB$ par décade

$$\varphi(x) = \frac{\pi}{2}$$

- $x \rightarrow +\infty$, $G_{dB}(x) \approx 20 \log(H_0) - 20 \log(Qx) = 20 \log(H_0) - 20 \log(x) - 20 \log(Q)$. On a donc une asymptote oblique de pente de $-20dB$ par décade.

Ces pentes sont caractéristiques d'un filtre d'ordre 2, en ce qui concerne les passe-bande. Les deux asymptotes se croisent en x telles que les deux équations des asymptotes soient égales :

$$20 \log(x) - 20 \log(Q) = -20 \log(x) - 20 \log(Q) \quad i.e. \quad x = 1$$

L'ordonnée à l'origine des pentes dépend par contre de la valeur de Q .

$$\varphi(x) = -\frac{\pi}{2}$$

- $x = 1$, $G_{dB}(x) = 20 \log(H_0)$ et $\varphi(x) = 0$

Courbe réelle: Le gain reste inchangé lorsqu'on permute x en $\frac{1}{x}$ donc la courbe de gain est symétrique par rapport à $x = 1$ i.e. $\omega = \omega_0$. Le gain est maximum quand $\omega = \omega_0$.

La courbe réelle peut s'éloigner des asymptotes au voisinage de $\omega = \omega_0$ car les asymptotes se coupent en $\omega = \omega_0$ à la valeur $20 \log(H_0) - 20 \log(Q)$ alors que $G_{dB}(\omega_0) = 20 \log(H_0)$. Aussi, si $Q \geq 1$, la courbe est située au-dessus de ses asymptotes et si $Q < 1$, la courbe est située au-dessous de ses asymptotes.

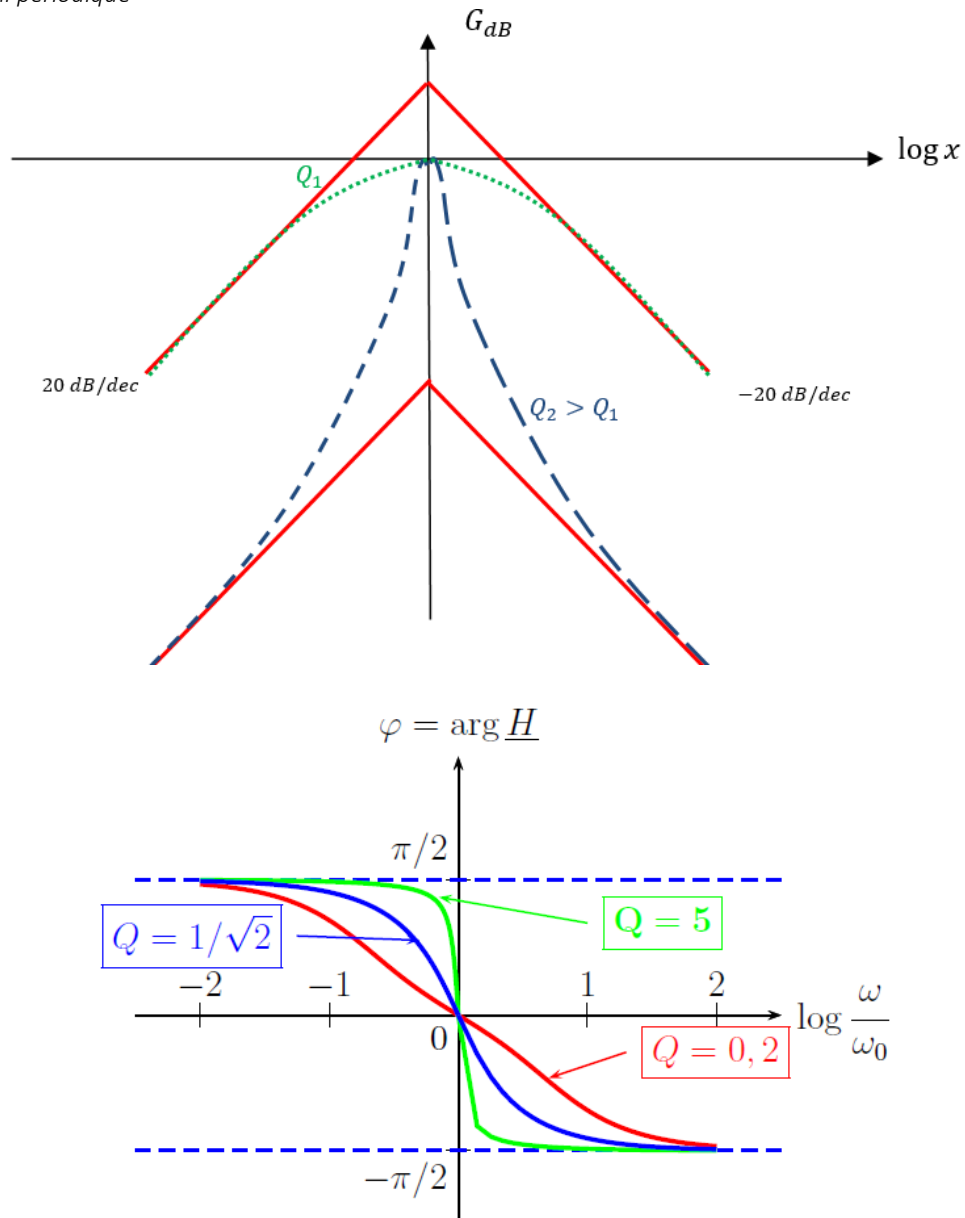


Figure 19 Diagramme de Bode d'un filtre passe-bande d'ordre 2 pour différentes valeurs du facteur de qualité.

BANDE PASSANTE

Pour déterminer l'intervalle passant, on cherche les pulsations ω telles que : $\frac{G_{max}}{\sqrt{2}} \leq G(\omega)$

Avec ici, $G_{max} = |H_0|$. On a donc :

$$\frac{|H_0|}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} > \frac{|H_0|}{\sqrt{2}} \quad i.e. \quad 2 > 1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \quad i.e. \quad 0 > Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 - 1$$

Soit, avec $x > 0$, on obtient 2 équations du second ordre. Soit 4 racines :

$$\begin{aligned} & \underbrace{(Qx^2 - x - Q)}_{(1)} \cdot \underbrace{(Qx^2 + x - Q)}_{(2)} < 0 \\ & x_{(1),1} = \frac{1 - \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} & x_{(1),2} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \\ & x_{(2),1} = \frac{-1 - \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} & x_{(2),2} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \end{aligned}$$

Seules les solutions de $x > 0$ sont acceptables physiquement. Ainsi, on a :

$$x_{(1),2} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \quad x_{(2),2} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

Les pulsations associées sont donc :

$$\omega_1 = \omega_0 \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \right) \quad \omega_2 = \omega_0 \left(\frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \right)$$

La largeur de la bande passante $\Delta\omega$ (quantité nécessairement positive) est alors donnée par :

$$\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 = \frac{\omega_0}{Q}$$

On dit que le filtre est dit sélectif si la bande passante est faible, c'est-à-dire qu'il laisse passer les signaux de pulsations proches de ω_0 mais atténue les autres. Le filtre sera d'autant plus sélectif que le facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ sera grand.

Remarque : Cette relation donnant Q en fonction de la bande passante, permet une mesure expérimentale de Q à partir des tracés des grandeurs en fonction de ω .

IV. REPONSE D'UN SYSTEME LINEAIRE A UN SIGNAL PERIODIQUE QUELCONQUE

A. Caractères intégrateur, dérivateur et moyenneur d'un filtre

i. Caractère intégrateur

Considérons une fonction de transfert complexe de la forme

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

De sorte que

$$\underline{V}_s(t) = \frac{H_0 \omega_0}{j\omega} \underline{V}_e(t) \rightarrow V_s(t) = \int H_0 \omega_0 V_e(t) dt + \mathbf{V_s(t=0)}$$

Le signal de sortie est une primitive du signal d'entrée : le filtre se comporte comme un **intégrateur**.

Un système linéaire se comporte comme un **intégrateur** lorsque sa fonction de transfert complexe est de la forme

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{j \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{H_0}{jx}$$

Sur le diagramme de Bode, ce comportement se traduit :

- par une pente de -20dB/décade pour le gain ;
- par un déphasage de $\pm \frac{\pi}{2}$ (en fonction du signe de H_0).

Exemple : Considérons un filtre passe-bas d'ordre 1 de fonction de transfert : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1+jx}$ (exemple circuit RC)

Aux hautes fréquences ($\omega \gg \omega_0$), cette fonction de transfert du filtre est donc équivalente à

$$\underline{H}(j\omega) \sim \frac{H_0}{jx}$$

Le gain varie alors en -20dB /décade et le déphasage introduit par le filtre vaut $\pm \frac{\pi}{2}$. Le filtre passe bas d'ordre 1 se comporte comme un intégrateur.

Remarque : On ne peut pas avoir $\underline{H}(p = j\omega) = \frac{H_0 \omega_0}{p} \forall \omega$, car alors le gain serait infini aux basses fréquences : le système serait instable vis-à-vis des basses fréquences.

Le comportement n'est intégrateur que sur une plage limitée de fréquences (Hors bande passante !)

ii. Caractère dérivateur

Un système linéaire se comporte comme un **dérivateur** lorsque sa fonction de transfert complexe est de la forme

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 j \frac{\omega}{\omega_0} = H_0 jx$$

Sur le diagramme de Bode, ce comportement se traduit :

- par une pente de +20dB/décade pour le gain ;
- par un déphasage de $\pm \frac{\pi}{2}$ (en fonction du signe de H_0).

Exemple : Considérons un filtre passe-haut d'ordre 1 (exemple circuit CR) de fonction de transfert $\underline{H}(x) = \frac{jx}{1+jx}$. Aux basses fréquences ($\omega \ll \omega_0$), la fonction de transfert du filtre est donc équivalente à

$$\underline{H}(j\omega) \sim j\omega \frac{H_0}{\omega_0}$$

Le gain varie alors en +20dB/décade et le déphasage vaut $\pm \frac{\pi}{2}$. Le filtre se comporte comme un dérivateur.

Aux basses fréquences, i.e. pour $\omega \ll \omega_0$, un filtre passe-haut du premier ordre se comporte comme un dérivateur.

Remarque : On ne peut pas avoir $\underline{H}(p = j\omega) = \frac{H_0}{\omega_0} p$, $\forall \omega$ car alors le gain serait infini aux hautes fréquences : le système serait instable vis-à-vis des hautes fréquences.

Le comportement n'est dérivateur que sur une plage limitée de fréquences (Hors bande passante !)

iii. Caractère moyenneur

Nous avons vu que la valeur moyenne d'un signal correspond au terme de pulsation nulle dans sa décomposition en série de Fourier.

Ainsi, un filtre passe-bas laisse toujours passer la valeur moyenne du signal.

Lorsqu'on envoie un signal de fréquence très grande devant la fréquence de coupure sur un filtre passe-bas, seule la composante continue passe : on obtient en sortie un signal quasi-continu de valeur égale à la valeur moyenne du signal d'entrée.

B. Réponse étudiée à partir de la fonction de transfert

Nous avons vu que la majorité des signaux étaient décomposables en somme de signaux sinusoïdaux. Si le système est linéaire, il va répondre indépendamment à chaque sollicitation sinusoïdale de sorte que le signal de sortie soit la superposition de chacune de ses réponses. Ainsi, pour un système linéaire, on aura les correspondances :

$$e(t) = E_0 \quad s(t) = S_0$$

$$e(t) = E_1 \cos(\omega t + \varphi_{e_1}) \quad s(t) = S_1 \cos(\omega t + \varphi_{e_1} + \varphi_1)$$

$$e(t) = E_2 \cos(2\omega t + \varphi_{e_2}) \quad s(t) = S_2 \cos(2\omega t + \varphi_{e_2} + \varphi_2) \dots$$

$$e(t) = E_n \cos(n\omega t + \varphi_{e_n}) \quad s(t) = S_n \cos(n\omega t + \varphi_{e_n} + \varphi_n)$$

Ainsi, si l'entrée est de la forme

$$e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega t + \varphi_{e_1}) + E_2 \cos(2\omega t + \varphi_{e_2}) + \dots + E_n \cos(n\omega t + \varphi_{e_n})$$

alors, en sortie du filtre linéaire, on aura :

$$s(t) = S_0 + S_1 \cos(\omega t + \varphi_{e_1} + \varphi_1) + S_2 \cos(2\omega t + \varphi_{e_2} + \varphi_2) + \dots + S_n \cos(n\omega t + \varphi_{e_n} + \varphi_n)$$

$$S_0 = G(0)E_0$$

$$S_1 = G(\omega)E_1 \quad \varphi_1 = \arg(H(j\omega))$$

$$S_2 = G(2\omega)E_2 \quad \varphi_2 = \arg(H(2j\omega)) \dots$$

$$S_n = G(n\omega)E_n \quad \varphi_n = \arg(H(jn\omega))$$

Pour déterminer **quantitativement** l'action d'un système linéaire sur un signal périodique :

1. On décompose le signal d'entrée en série de Fourier ;
2. On étudie la réponse du système pour chacune des fréquences du signal (gain et déphasage)
3. Le signal de sortie est alors la somme des réponses du système pour chacune des fréquences.

C. Réponse étudiée à partir du diagramme de Bode

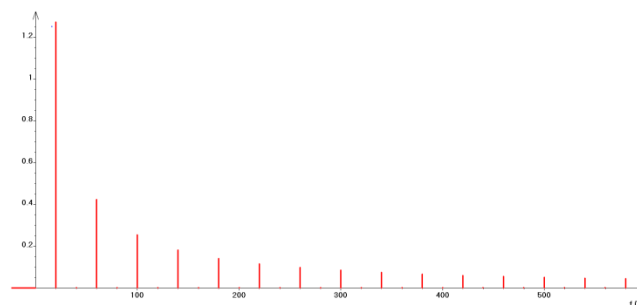
i. Méthode

Pour déterminer qualitativement l'action d'un système linéaire sur un signal périodique

1. On étudie le système linéaire et on trace son diagramme de Bode.
2. On superpose le diagramme de Bode du système avec le spectre du signal d'entrée.
3. On déduit le spectre du signal de sortie.
4. On trouve qualitativement la forme temporelle du signal de sortie en utilisant éventuellement le caractère intégrateur ou dérivateur du système considéré.

ii. Effet d'un filtre du premier ordre sur un signal créneau

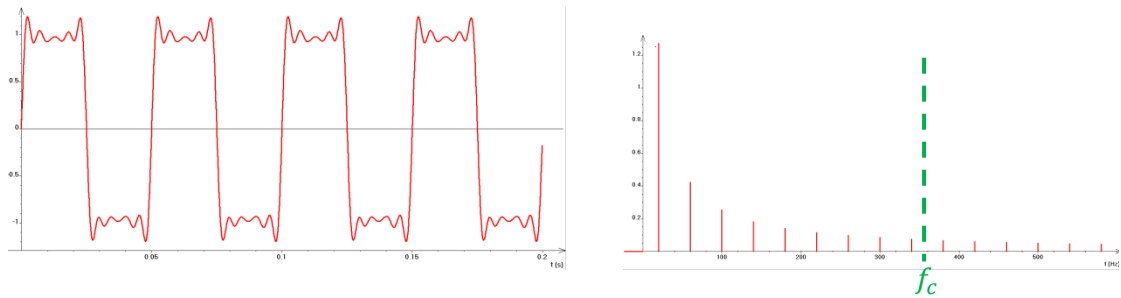
Reprenons le spectre de Fourier du signal créneau :



On envoie comme signal d'entrée e d'un circuit RC série un créneau. Dans ces conditions le spectre du signal créneau va être affecté en haute fréquence.

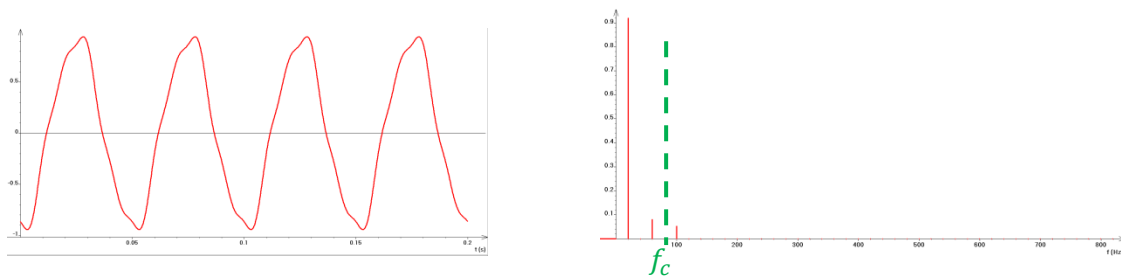
Si on regarde l'allure temporelle de s et son spectre on a :

- a. Si la fréquence du signal d'entrée est très petite devant la fréquence de coupure f_c du filtre.



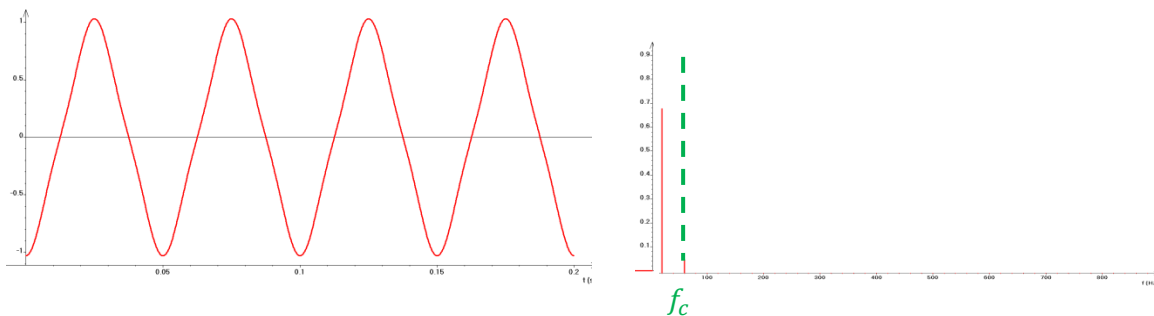
Le spectre est très peu affecté. Le signal de sortie s est quasiment similaire au signal d'entrée $e(t)$.

- b. Si la fréquence du signal d'entrée est de l'ordre de la fréquence de coupure f_c du filtre.



Le spectre n'est plus celui d'un créneau, il est moins riche en harmonique. Le signal s est alors déformé.

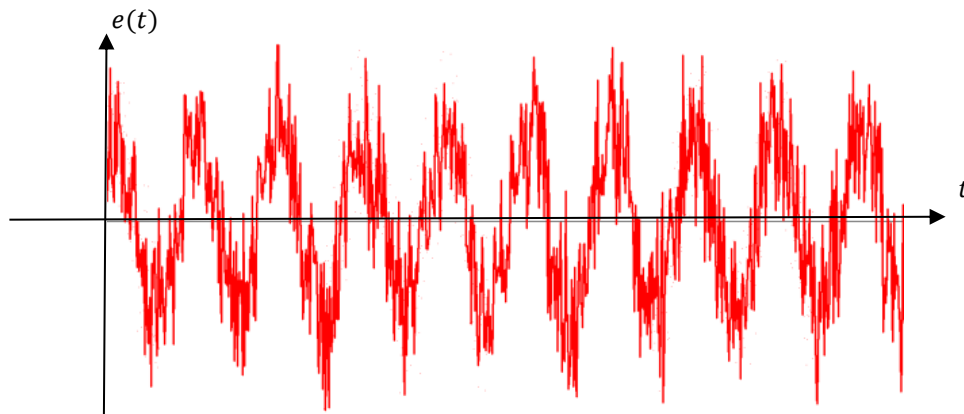
- c. Si la fréquence du signal d'entrée est très grande devant la fréquence de coupure f_c du filtre.



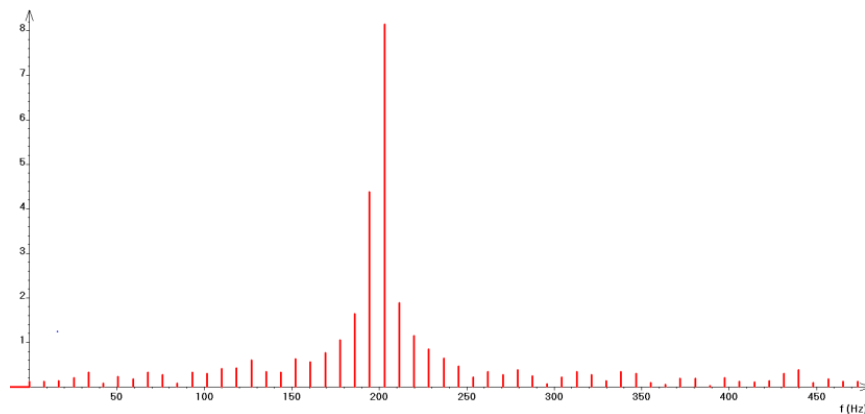
Le spectre est très pauvre. Le signal s est assez similaire à un signal triangle. Le signal d'entrée e créneau est donc intégré pour donner le signal s en dent de scie.

iii. Application : purification d'un signal informatif

Lors de la propagation d'un signal électrique, ce dernier peut subir des influences du milieu extérieur et être perturbé. On n'obtient plus un signal parfait mais déformé par des signaux de faibles amplitudes qui viennent se greffer sur le signal informatif : c'est ce qu'on appelle le **bruit**.



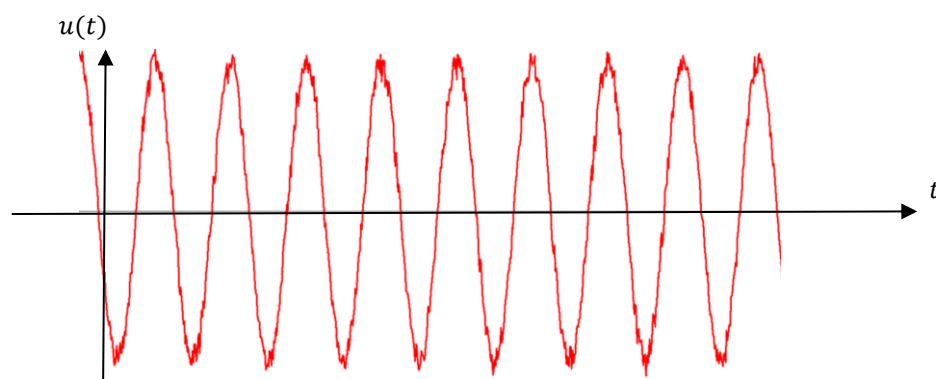
On peut alors étudier le spectre de Fourier de ce signal :



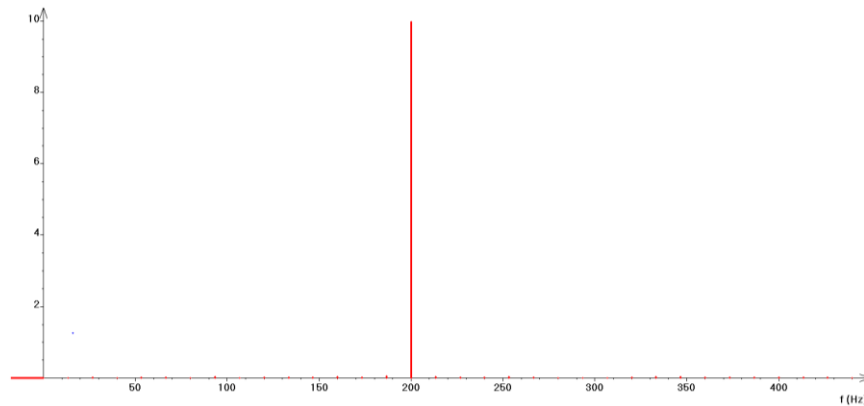
On repère sur le spectre la fréquence fondamentale f_0 du signal. Autour de cette fréquence, on repère un grand nombre de fréquences parasites d'amplitude plus ou moins importante.

Afin de purifier ce signal, on l'utilise comme signal d'entrée pour un circuit RLC série. On choisit alors L et C pour que $f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Enfin, on choisit R assez faible pour que le facteur de qualité soit grand et que le filtre soit suffisamment sélectif.

On récupère alors aux bornes de R la tension de sortie filtrée :



On retrouve une sinusoïde quasiment parfaite (non déphasée par rapport au signal d'entrée). Le spectre est alors pauvre, le signal est pur.



On retrouve seulement la fréquence fondamentale. Le bruit est atténué, la qualité du signal informatif est alors satisfaisante.

V. POINTS CLES DU CHAPITRE E2

Savoir définir la notion de filtre et la fonction de transfert associé

Savoir définir la notion de gain et de phase et connaître les valeurs extrémales du gain pour différents filtres (passe basse, passe haut, passe bande et réjecteur de bande)

Savoir définir le bel et le gain en décibel

Savoir définir la pulsation de coupure (en gain et en Gdb)

Connaître les équivalents en BP et HP des bobines et condensateurs

Savoir analyser (qualitativement et quantitativement) le comportement des filtres d'ordre 1 (dans et hors bande passante)

Savoir analyser (qualitativement et quantitativement) le comportement des filtres d'ordre 2 (attention au phénomène de résonance)

Savoir définir précisément le caractère intégrateur, dérivateur et moyennneur d'un filtre

Connaître l'impact d'un filtre sur un signal périodique quelconque (lien avec les spectres de Fourier)

Chapitre E3

Amplificateur Linéaire Intégré

CE QUE DIT LE PROGRAMME :

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.2. Rétroaction	
Modèle de l'ALI défini par une résistance d'entrée infinie, une résistance de sortie nulle, une fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire, une saturation de la tension de sortie. Limites du modèle : vitesse limite de balayage, saturation de l'intensité du courant de sortie.	Citer les hypothèses du modèle et les ordres de grandeur du gain différentiel statique et du temps de réponse. Détecter, dans un montage à ALI, les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie.
Montages amplificateur non inverseur et comparateur à hystérésis.	Analyser la stabilité du régime linéaire. Établir la conservation du produit gain-bande passante du montage non inverseur.

En électronique, il est souvent nécessaire d'amplifier des signaux. En effet au niveau des antennes de réception (poste de radio ou antenne de radioastronomie), il n'est pas rare que la puissance des signaux détectés atteigne 10^{-11} à 10^{-12} W. Un étage d'amplification est alors indispensable pour pouvoir traiter et/ou mesurer précisément ces signaux. Bien évidemment, l'amplification n'est possible que si de l'énergie est prélevée à des sources d'énergie externes (secteur ou batteries).

Il existe différentes solutions pour amplifier un signal électrique. En électronique, la plupart des composants réalisant une amplification reposent sur l'utilisation du transistor, mis au point en 1947. En particulier, nous nous intéresserons à **Amplificateur Linéaire Intégré** (ALI). Il s'agit d'un circuit intégré formé d'un réseau de transistors, résistances et condensateurs connectés sur une petite surface (puce), de l'ordre du cm^2 . Il s'appelle aussi l'**amplificateur opérationnel** (AO) car il a été développé dans les années 60 dans le but d'amplifier des signaux mais aussi, comme son nom l'indique de réaliser des opérations mathématiques. Aujourd'hui, les domaines d'applications des ALI sont étendus à tous les domaines de l'électronique.

Dans ce chapitre, nous décrirons sa modélisation électrique et nous verrons que les montages comportant des amplificateurs opérationnels peuvent être vu comme des systèmes bouclés (avec une rétroaction). Cela nous permettra alors d'analyser la stabilité de ces montages.

I. L'AMPLIFICATEUR LINEAIRE INTEGRE

A. Présentation

Comme le montre la *figure 1*, un amplificateur est un composant complexe, constitué de nombreux composants passifs (résistances et condensateurs) mais aussi de composants actifs (transistors). De nos jours, quel que soit le modèle, l'encombrement d'un amplificateur opérationnel est minime (voir *figure 2*).

Vu de l'extérieur, l'amplificateur linéaire intégré (noté ALI) est un composant électronique comportant plusieurs bornes de connexion :

- Deux bornes d'entrée. Les deux bornes d'entrée ne jouent pas un rôle symétrique. L'une des bornes, notée V_- , est appelée **entrée inverseuse** tandis que l'autre borne, notée V_+ , est appelée **entrée non-inverseuse**
- Une borne de sortie
- Trois bornes d'alimentation, que l'on relie aux bornes (V_{cc+} , 0, $-V_{cc-}$) d'une alimentation continue externe. On choisit généralement une alimentation symétrique telle que $V_{cc+} = 15\text{ V}$ et $-V_{cc-} = -15\text{ V}$
- Parfois des bornes de réglage externe.

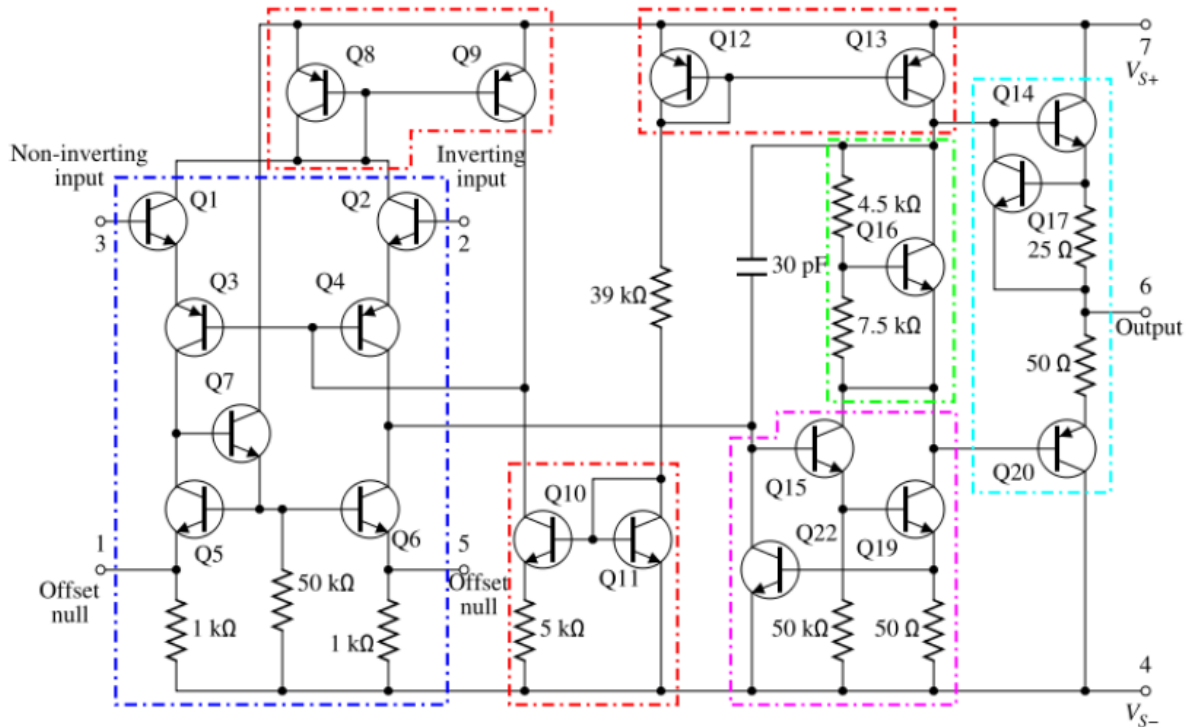


Figure 1 – Schéma électrique d'un amplificateur linéaire intégré (AOμA741)

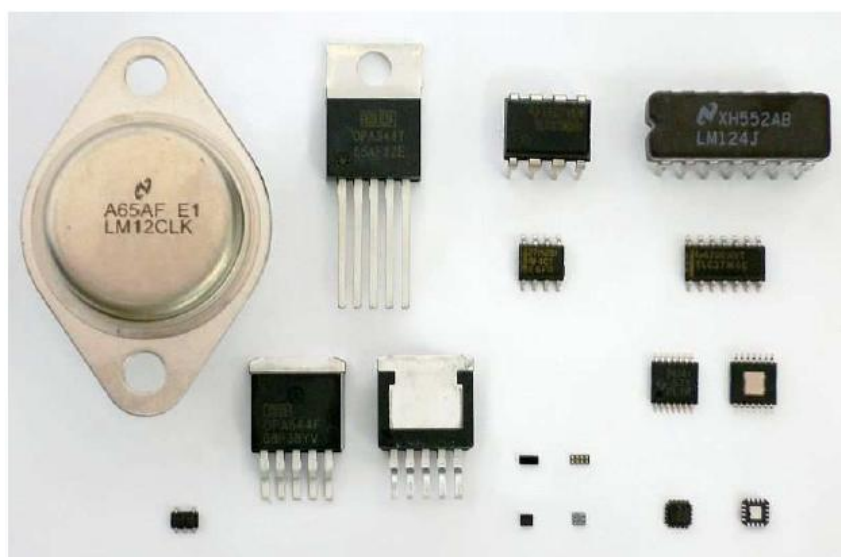


Figure 2 – Différents modèles d'amplificateur linéaire intégré

Remarque : Un amplificateur linéaire intégré ne fonctionne que s'il est alimenté en énergie : c'est un composant actif. Les représentations normalisées d'un amplificateur opérationnel, indiquées sur la *figure 3*, ne font généralement pas apparaître les bornes d'alimentation et les bornes de réglage.

Extérieurement il se présente comme une puce à 8 pattes, dont seules 5 nous intéressent :

- $E+$: borne d'entrée de l'ALI dite « non inverseuse ».
- $E-$: borne d'entrée de l'ALI dite « inverseuse ».
- S : borne de sortie de l'ALI.

Ces trois bornes sont toujours représentées.

- $+V_{cc}, -V_{cc}$: tensions d'alimentation symétriques, en général +15 V et -15 V.

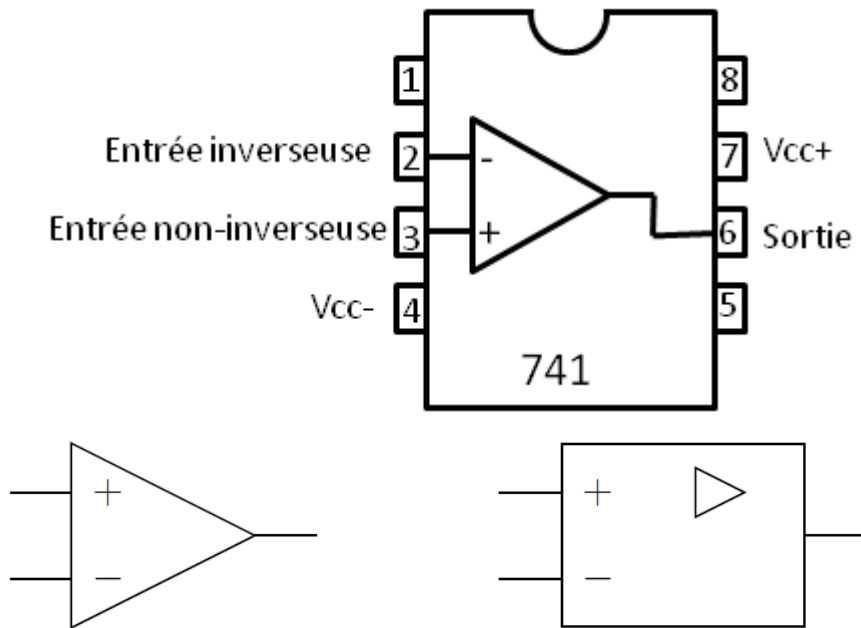


Figure 3 – Représentations conventionnelles d'un ALI (notation américaine à gauche, européenne à droite)

B. Comportement statique de l'ALI réel

i. Caractéristique statique de l'ALI réel

L'origine des potentiels étant fixée, notons :

- V_s la tension à la sortie de l'ALI
- V_+ le potentiel de la borne non-inverseuse
- V_- le potentiel de la borne inverseuse

On appelle $\varepsilon = V_+ - V_-$ la différence de potentiel entre les deux entrées (voir figure 4).

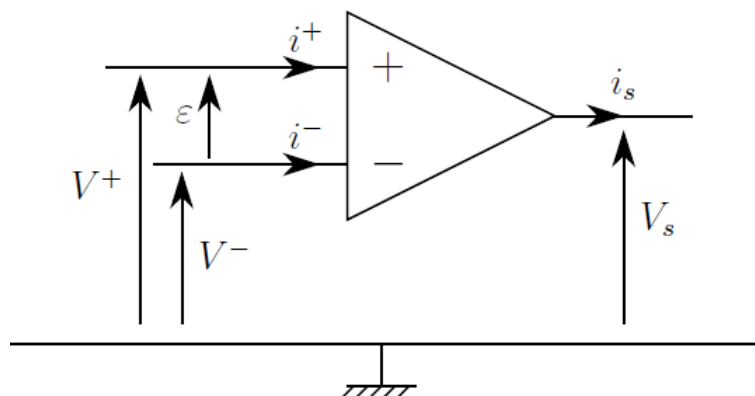


Figure 4 –dénomination des grandeurs de l'ALI

L'amplificateur linéaire intégré est un composant qui, à une entrée $\varepsilon = V_+ - V_-$ associe une tension de sortie V_s . La caractéristique $V_s = f(\varepsilon)$ d'un ALI, obtenue en régime lentement variable et pour $i_s = 0$ (sortie ouverte), est représentée sur la figure 5.

En régime statique et en sortie ouverte ($i_s = 0$), un ALI possède trois modes de fonctionnement :

- Un fonctionnement linéaire $V_s = \mu_0 \varepsilon = \mu_0 (V_+ - V_-)$. L'ALI joue alors le rôle d'amplificateur de différence et $\mu_0 = 10^5$ est appelé **gain différentiel**. Le fonctionnement **linéaire** n'est valable que pour $-V'_{sat} \leq V_s \leq V_{sat}$;
- Une **saturation négative** $V_s = -V'_{sat}$. On a alors $\varepsilon \leq -\varepsilon'_{sat}$
- Une **saturation positive** $V_s = +V_{sat}$. On a alors $\varepsilon \geq \varepsilon_{sat}$

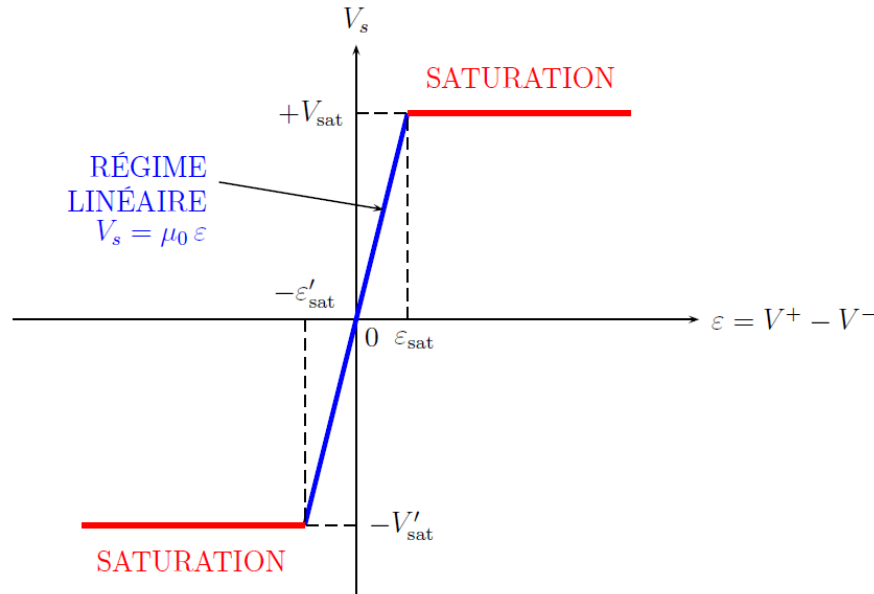


Figure 5 – Caractéristique statique d'un ALI

Remarques :

- (1) Dans la pratique, $V_{sat} \approx V'_{sat}$ (et par conséquent $\varepsilon'_{sat} \approx \varepsilon_{sat}$). Si l'ALI est alimenté par une tension stabilisée $+15\text{ V}/-15\text{ V}$, on aura généralement $12\text{ V} \leq V_{sat} \leq 15\text{ V}$.
- (2) Les courants arrivant sur les bornes inverseuse et non inverseuse s'appellent *courants de polarisation*. Pour les amplificateurs utilisés en TP, ils seront toujours inférieurs à $0,1\text{ }\mu\text{A}$.

Il existe aussi une saturation en courant. Pour protéger l'amplificateur linéaire intégré, l'**intensité** i_s du courant de **sortie ne peut pas dépasser une valeur maximale** $i_{s,max} \approx 20\text{ mA}$.

ii. Modèle équivalent en régime statique linéaire

Entre les bornes inverseuse et non-inverseuse, l'ALI est assimilable, en régime statique, à une résistance d'entrée R_e de l'ordre de $10^6\Omega$ au minimum, appelée *résistance d'entrée différentielle*.

La sortie de l'amplificateur opérationnel est équivalente, en régime statique, à un dipôle constitué :

- d'une résistance de sortie $R_s \approx 10\Omega$;
- d'une source idéale de tension, de f.é.m. $\mu_0 \varepsilon$ (uniquement en régime linéaire)

Ainsi, en régime statique (ou aux très basses fréquences), il est possible de modéliser l'ALI par le schéma de la figure

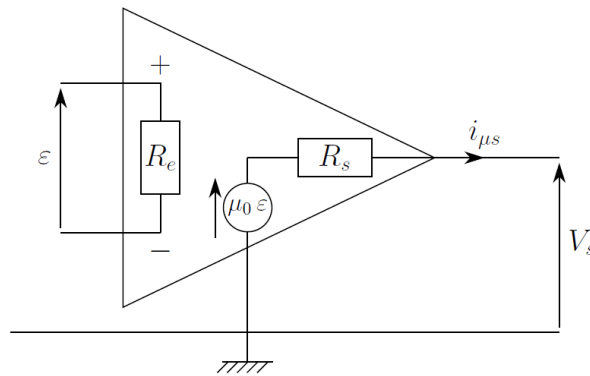


Figure 6 – Modélisation basse fréquence d'un amplificateur linéaire intégré

Aux basses fréquences, l'amplificateur linéaire intégré réel est caractérisé :

- ★ par un gain différentiel fini $\mu_0 \approx 10^5$
- ★ par une **résistance d'entrée** quasi **infinie**
- ★ par une **résistance de sortie** quasi **nulle**

C. Comportement fréquentiel de l'ALI réel en régime linéaire

i. Diagramme de Bode de l'ALI réel

On s'intéresse maintenant à la réponse de l'ALI, en régime linéaire, à des signaux variables. Déterminons la caractéristique $V_s = f(\varepsilon)$ en utilisant des signaux sinusoïdaux. En augmentant la fréquence f des signaux jusqu'à 1 MHz, on constate :

- qu'il apparaît un déphasage entre les signaux, qui varie de 0 à $-\pi/2$
- que le gain diminue en $1/f$

En fait, l'amplificateur se comporte comme un filtre dont la réponse dépend de la fréquence. La figure 7 représente les diagrammes de Bode d'un amplificateur opérationnel TL081.

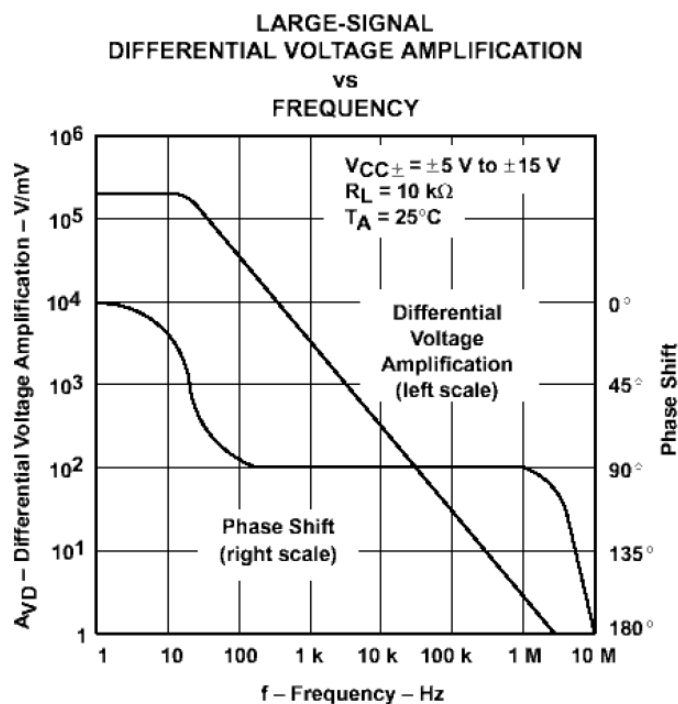


figure 7 – Diagramme de Bode associé à un ALI TL081.

On voit qu'en bonne approximation, un ALI réel peut être modélisé par un filtre passe-bas du premier ordre dans un large domaine de fréquences.

Comportement passe-bas de l'ALI :

Le gain d'un ALI dépend de la fréquence. En première approximation, un ALI se comporte comme un **filtre passe-bas du premier ordre**, de gain statique $\mu_0 \simeq 10^5$ et de fréquence de coupure $f_0 \simeq 10 \text{ Hz}$, soit une pulsation de coupure $\omega_0 \simeq 60 \text{ rad.s}^{-1}$ et un temps de réponse $\tau \simeq 20 \text{ ms}$. Ainsi, en notations complexes :

$$\frac{V_s}{\varepsilon} = \frac{\mu_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}} \varepsilon = \frac{\mu_0}{1 + j\omega\tau} \varepsilon$$

Soit une fonction de transfert :

$$\mu(p) = \frac{V_s(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{\mu_0}{1 + \tau p}$$

En utilisant la correspondance entre les notations réelles et complexes, on aboutit à l'équation différentielle :

$$\tau \frac{dV_s}{dt} + V_s(t) = \mu_0 \varepsilon(t)$$

Remarques :

- (1) Ces valeurs dépendent de l'ALI utilisé. Il faut donc les prendre comme des ordres de grandeur
- (2) Pour les très hautes fréquences, une modélisation plus fidèle revient à prendre une fonction de transfert d'ordre 2 :

$$\mu(p) = \frac{\mu_0}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$$

avec $\tau_1 = 20 \text{ ms}$ et $\tau_2 = 2.10^{-7} \text{ s}$

ii. Modélisation de l'ALI réel

Pour des signaux de fréquences allant jusqu'à 1 MHz, l'ALI réel est caractérisé par :

- Une **impédance d'entrée** quasi **infinie**
- Une **impédance de sortie** quasi **nulle**
- Une tension de sortie déterminée :
 - en régime linéaire : par un gain différentiel complexe correspondant à un filtre passe-bas du premier ordre de gain statique $\mu_0 \simeq 10^5$ et de temps de réponse $\tau \simeq 20 \text{ ms}$;
 - en régime saturé : par $V_s = \pm V_{\text{SAT}}$

Remarques :

- (1) Étant donné la valeur de $|Z_e|$, on supposera en général que les courants de polarisation sont nuls : $i_+ \simeq 0$ et $i_- \simeq 0$.
- (2) Lorsque l'on parle de régime saturé, on sous-entend "saturé en tension". On rappelle qu'il peut également y avoir saturation en courant.

II. STABILITE DES MONTAGES A ALI : IMPORTANCE DE LA RETROACTION

Dans cette partie, nous allons étudier deux montages comportant un ALI et qui ne diffèrent que par la borne d'entrée sur laquelle s'effectue la rétroaction avec la sortie. Nous verrons que l'un des montages est stable, mais pas l'autre et mettrons donc en évidence l'importance de la rétroaction pour la stabilité d'un montage à ALI.

A. Cas d'une rétroaction positive

Considérons le montage de la figure 8. En négligeant les courants de polarisation, la formule du pont diviseur de tension conduit à :

$$V_A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

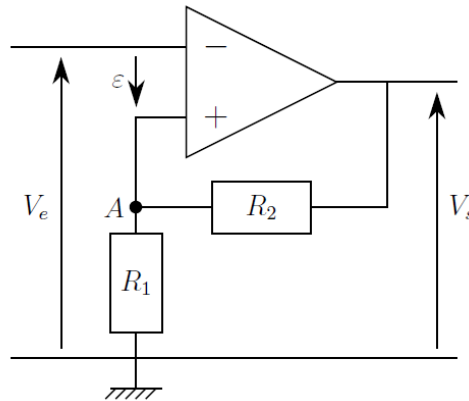


figure 8 – ALI avec une rétroaction positive ne peut pas fonctionner de façon stable en régime linéaire.

On en déduit :

$$\varepsilon = V_+ - V_- = V_A - V_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s - V_e$$

L'équation différentielle satisfaite par V_s est donc de la forme :

$$\tau \frac{dV_s}{dt} + \left(1 - \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) V_s(t) = -\mu_0 V_e$$

En l'absence de signal d'entrée, $V_e = 0$, cette équation devient :

$$\frac{dV_s}{dt} - \frac{1}{\tau'} V_s(t) = 0$$

Avec $\frac{1}{\tau'} = \frac{1}{\tau} \left(\mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - 1 \right) > 0$

Les solutions sont donc exponentiellement croissantes :

$$V_s(t) = K e^{+t/\tau'} \rightarrow \pm\infty$$

Comme $V_s(t = 0)$ n'est pas (jamais !) rigoureusement nulle (présence de bruit), l'ALI atteint rapidement un régime saturé, même en l'absence de signal d'entrée !

Remarque : On peut estimer la durée du régime transitoire qui mène à la saturation. En prenant par exemple $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $\mu_0 = 10^5$ et $\omega_0 = 2\pi f \approx 60 \text{ rad.s}^{-1}$, on trouve $\tau' \sim 1 \text{ }\mu\text{s}$.

On peut interpréter ce comportement en termes de système bouclé, à l'aide d'un schéma-bloc. Sur la figure 9, $\mu(p)$ est la fonction de transfert de l'ALI et $B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ est la fonction de transfert de la chaîne de retour (rétroaction). Le fait que la rétroaction soit positive conduit à une instabilité.

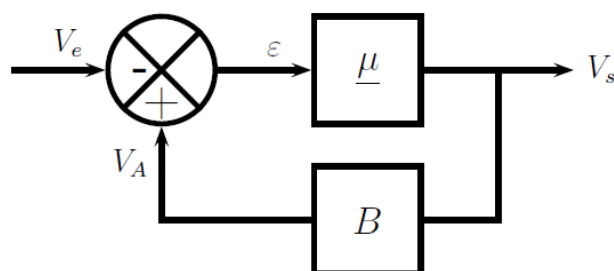


figure 9 – Schéma fonctionnel modélisant le montage à rétroaction positive

B. Cas d'une rétroaction négative

Au contraire, le montage de la *figure 10* permet d'écrire :

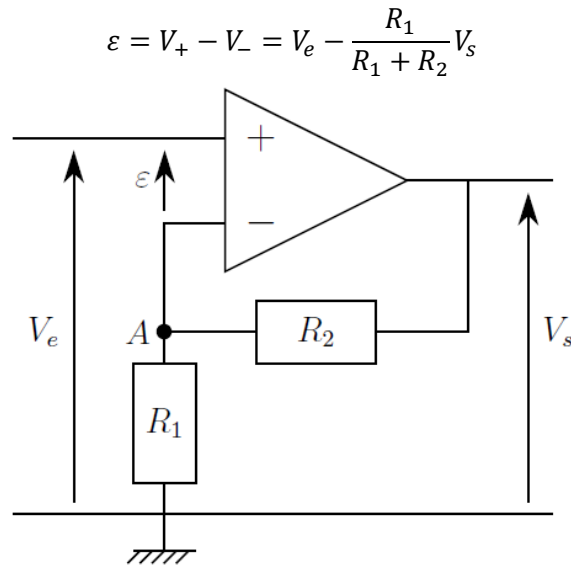


figure 10 – ALI avec rétroaction négative fonctionne de façon stable en régime linéaire.

L'équation différentielle satisfaite par V_s est donc de la forme :

$$\tau \frac{dV_s}{dt} + \left(1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) V_s(t) = \mu_0 V_e$$

En l'absence de signal d'entrée, $V_e = 0$, cette équation devient :

$$\frac{dV_s}{dt} + \frac{1}{\tau''} V_s(t) = 0$$

Avec $\frac{1}{\tau''} = \frac{1}{\tau} \left(\mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + 1 \right) > 0$

Les solutions sont donc exponentiellement décroissantes :

$$V_s(t) = K e^{-t/\tau''} \rightarrow 0$$

En l'absence de tension d'entrée, le bruit est exponentiellement atténué et le régime permanent est atteint au bout de quelques τ'' .

Remarque : avec les mêmes ordres de grandeur que précédemment on trouve $\tau'' \sim 1 \mu s$.

On peut interpréter ce comportement en termes de schéma-bloc. Sur la *figure 11*, $\mu(p)$ est la fonction de transfert de l'ALI et $B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ est la fonction de transfert de la chaîne de retour (rétroaction). Le fait que la rétroaction soit négative assure la stabilité du montage.

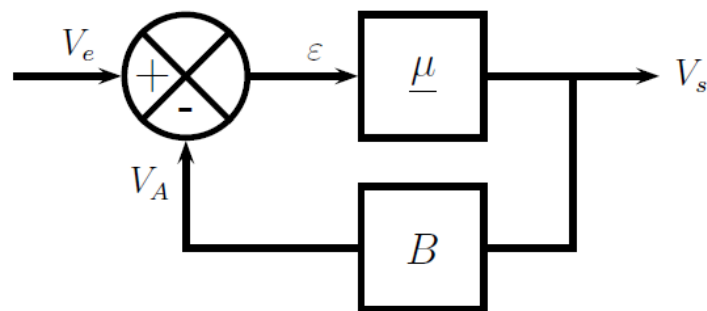


figure 11 – Schéma fonctionnel modélisant le montage amplificateur non-inverseur.

Considérons un montage à ALI

- ★ Lorsqu'il n'existe qu'une **seule rétroaction** se faisant sur l'**entrée non-inverseuse** (rétroaction positive), le régime linéaire est **instable** : l'amplificateur fonctionne en **régime saturé**.
- ★ Lorsqu'il n'existe qu'une **seule rétroaction** se faisant sur l'**entrée inverseuse** (rétroaction négative), le régime linéaire est stable : l'amplificateur fonctionne généralement en **régime linéaire**.
- ★ Lorsqu'il existe à la fois une **rétroaction positive et une rétroaction négative**, il est **impossible** de **conclure** simplement sur la stabilité du système

III. CONSERVATION DU PRODUIT GAIN×BANDE

A. Fonction de transfert d'un montage amplificateur non-inverseur

Reprenons l'exemple du montage à rétroaction négative, appelé **montage amplificateur non-inverseur** et représenté sur la *figure 10*. Nous allons maintenant chercher la fonction de transfert de ce montage.

L'équation différentielle satisfaite par V_s :

$$\tau \frac{dV_s}{dt} + \left(1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) V_s(t) = \mu_0 V_e$$

nous permet de déterminer la fonction de transfert (ou par lecture directe le schéma bloc) :

$$H(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)} = \frac{\mu(p)}{1 + \mu(p)B(p)}$$

En exprimant la fonction de transfert de l'ALI, on obtient :

$$H(p) = \frac{\frac{\mu_0}{1 + \tau p}}{1 + \frac{\mu_0 B}{1 + \tau p}} = \frac{G_0}{1 + \tau' p}$$

Le montage amplificateur non-inverseur se comporte en fait comme un filtre passe-bas :

- de gain statique $G_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 B}$
- de pulsation de coupure $\omega'_0 = \omega_0(1 + \mu_0 B)$ ou de temps caractéristique $\tau' = \frac{\tau}{1 + \mu_0 B}$

Remarques : En régime statique, le gain vaut $G_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 B}$ de sorte que :

$$V_s = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 B} V_e \approx \frac{1}{B} V_e = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_e$$

À la limite où le gain statique μ_0 peut être considéré infini.

Ainsi, on comprend la dénomination de ce montage : le signal d'entrée est amplifié sans changement de signe.

B. Conservation du produit gain × bande

Nous avons vu qu'un filtre passe-bas du premier ordre, de pulsation de coupure ω_0 , a une bande passante de largeur ω_0 . Or, nous avons vu qu'un ALI se comportait comme un filtre passe-bas du premier ordre. Sa bande passante vaut alors $\omega_0 = 2\pi f_0$ avec $f_0 \simeq 10 \text{ Hz}$, ce qui est particulièrement faible. En revanche, son gain statique est extrêmement grand $\mu_0 \simeq 10^5$.

Appelons $P = \mu_0 \omega_0$ le produit du gain par la largeur de la bande passante : P est appelé **produit gain×bande**

Prenons maintenant l'exemple d'un ALI monté en amplificateur non-inverseur (voir *figure 10*). Le signal d'entrée n'est alors plus ε mais V_e . D'après la partie précédente, un tel montage se comporte comme un filtre passe-bas du premier ordre de gain statique $G_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 B}$ et de pulsation de coupure $\omega'_0 = \omega_0(1 + \mu_0 B)$.

Le produit gain $\times$ bande vaut alors :

$$P' = G_0 \omega'_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 B} \omega_0(1 + \mu_0 B) = \mu_0 \omega_0 = P$$

Le produit gain $\times$ bande est conservé ! Aussi, le montage amplificateur non-inverseur permet de diminuer le gain de l'amplificateur au profit de la largeur de la bande passante !

Exemple : La fréquence de coupure d'un circuit amplificateur non-inverseur vaut, dans les cas suivants :

1. $R_2/R_1 = 2 \Rightarrow B = 1/3$ et $f'_0 = 300 \text{ kHz}$
2. $R_2/R_1 = 10 \Rightarrow B = 1/11$ et $f'_0 = 90 \text{ kHz}$
3. $R_2/R_1 = 100 \Rightarrow B = 1/101$ et $f'_0 = 9,9 \text{ kHz}$

La fréquence de coupure diminue lorsque le gain augmente !

En diminuant le gain de l'ALI, on assure un comportement amplificateur non-inverseur sur une plus grande plage de fréquences. Cette propriété se traduit sur la courbe de réponse en gain (voir *figure 12*).

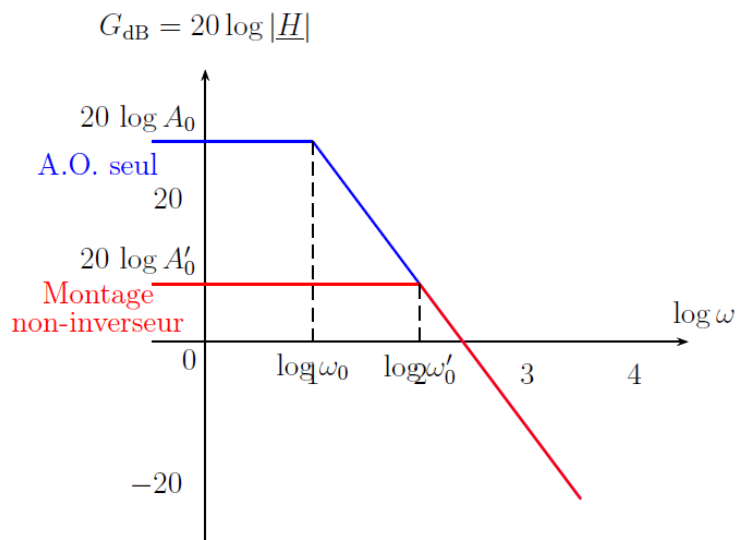


Figure 12 – Diagramme de Bode asymptotique (en gain) de l'amplificateur seul et du montage amplificateur non-inverseur.

Pour l'amplificateur linéaire intégré **seul**, le gain en décibels est de la forme :

$$G_{dB} = 20 \log \left(\frac{\mu_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}} \right)$$

Le comportement asymptotique du gain est le suivant

Pour $\omega \ll \omega_0$ $G_{dB} \sim 20 \log \mu_0$

Pour $\omega \gg \omega_0$ $G_{dB} \sim 20 \log(\mu_0 \omega_0) - 20 \log(\omega)$

Pour le montage amplificateur non-inverseur le gain en décibels est de la forme :

$$G_{dB} = 20 \log \left(\frac{G_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0'^2}}} \right)$$

Le comportement asymptotique du gain est le suivant

Pour $\omega \ll \omega_0'$ $G_{dB} \sim 20 \log G_0$

Pour $\omega \gg \omega_0'$ $G_{dB} \sim 20 \log(G_0 \omega_0') - 20 \log(G_0 \omega) = G_{dB} \sim 20 \log(\mu_0 \omega_0) - 20 \log(\omega)$

Les asymptotes haute-fréquence sont identiques du fait de la conservation du produit gain $\times$ bande.

La rétroaction entre sortie et entrée dans un montage comportant un ALI permet d'augmenter sa bande passante.

En contrepartie, le gain en bande passante diminue de sorte que le **produit gain $\times$ bande** passante soit **conservé**.

En notant μ_0 et ω_0 le gain et la pulsation de coupure du système non bouclé et G_0 et ω_0' les mêmes grandeurs pour le système bouclé, on a :

$$\mu_0 \omega_0 = G_0 \omega_0' = C^{te} \text{ **conservation du produit gain-bande**}$$

Le produit gain $\times$ bande s'exprime en $rad.s^{-1}$ ou en Hz.

Remarque : Pour un ALI, le gain statique est généralement de l'ordre de $\mu_0 \approx 10^5$ tandis que la fréquence propre de l'ALI est de l'ordre de $f_0 \approx 10$ Hz. Pour un montage amplificateur non-inverseur, le gain (du système bouclé) est généralement d'environ $G_0 \approx 10$.

On en déduit la fréquence propre du système bouclé $f_0' = \frac{\mu_0}{G_0} f_0 \approx 10^5 Hz = f_c'$

Pour des fréquences inférieures à $f_c' \approx 10$ à 100 kHz, le montage se comporte comme un amplificateur de gain constant, c'est-à-dire indépendant de la fréquence.

Le **comportement passe-bas** d'un ALI inséré dans un montage (système bouclé) pourra être généralement **négligé** pour des **fréquences inférieures à $f_c' \approx 10$ à 100 kHz**

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE E3

Savoir que l'ALI est un dipôle actif qu'on alimente en +15V -15V (+masse)

Savoir situer la borne inverseuse et non inverseuse d'un ALI

Connaitre le schéma représentatif de l'ALI

Connaitre la caractéristique statique de l'ALI et les régimes associés (régime linéaire avec gain et régimes saturés)

Savoir que l'ALI est limité à un courant de sortie de qqmA

Connaitre les OG de gain et des impédances entrée sortie.

Savoir que l'ALI est modélisé par un passe-bas d'ordre 1 : connaitre les OG de gain et de temps de réponse.

Connaitre les conditions de stabilité ou d'instabilité des montages à ALI en fonction de la rétroaction : exemple du comparateur à hystérésis et de l'amplificateur non inverseur. (Connaitre les schémas blocs associés)

Savoir que le produit gain $\times$ bande est conservé

Chapitre E4

Modèle de l'Amplificateur Linéaire Intégré idéal ; les principaux montages

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.2. Rétroaction	
ALI idéal de gain infini en régime linéaire.	Identifier la présence d'une rétroaction sur la borne inverseuse comme un indice de probable stabilité du régime linéaire. Établir la relation entrée-sortie des montages non inverseur, suiveur, inverseur et intégrateur. Déterminer les impédances d'entrée de ces montages. Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de forte impédance d'entrée et de faible impédance de sortie.
ALI idéal de gain infini en régime saturé.	Identifier l'absence de rétroaction ou la présence d'une unique rétroaction sur la borne non inverseuse comme l'indice d'un probable comportement en saturation. Établir la relation entrée-sortie d'un comparateur simple. Associer, pour un signal d'entrée sinusoïdal, le caractère non-linéaire du système et la génération d'harmoniques en sortie. Établir le cycle d'un comparateur à hystérésis. Décrire le phénomène d'hystérésis en relation avec la notion de fonction mémoire.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'ALI pouvait être modélisé par un filtre passe-bas et que la bande passante de ce filtre était augmentée lors de l'insertion de l'amplificateur dans un montage (système bouclé). Dans ce chapitre, nous allons introduire un modèle plus simple, appelé modèle de l'**ALI idéal**, pour lequel le gain différentiel est indépendant de la fréquence et supposé infini. Nous étudierons ensuite les principaux montages dans lesquels on retrouve un ALI fonctionnant soit en régime linéaire, soit en régime saturé.

I. L'AMPLIFICATEUR LINEAIRE INTEGRE IDEAL

A. Modèle de l'ALI idéal

Compte-tenu des ordres de grandeur donnés dans le chapitre précédent, la valeur de la résistance d'entrée $R_e \approx 10^6 \Omega$ est grande devant les résistances généralement utilisées dans les circuits électriques, de l'ordre de quelques $k\Omega$. **On pourra donc supposer R_e infinie.**

De la même manière $R_s = 50\Omega$ est suffisamment faible devant les résistances utilisées pour supposer $R_s = 0$.

Enfin $\mu_0 = 10^5$ est très grand. La caractéristique statique de l'ALI en régime linéaire correspond donc à une droite

quasiment verticale : le régime statique linéaire est caractérisé par $\varepsilon \approx 0$. On supposera que cela reste valable pour des signaux variables.

Ces trois approximations constituent le modèle de l'amplificateur opérationnel idéal.

Un **ALI idéal** (ou parfait) est caractérisé par les propriétés suivantes :

1. La **résistance d'entrée** est **infinie** $R_e \rightarrow \infty$.

On en déduit que les **courants** de polarisation sont **nuls** $i_+ = i_- = 0$.

2. La **résistance de sortie** est **nulle** $R_s = 0$.

On en déduit que la tension de sortie V_s est indépendante du courant de sortie i_s .

3. Le **gain** différentiel est **infini** et indépendant de la fréquence : $\mu_0 \rightarrow +\infty$.

En régime linéaire $|V_s| = \mu_0 |\varepsilon| \leq V_{sat} \Rightarrow \varepsilon = 0$: soit $V_+ = V_-$

En régime saturé : si $\varepsilon > 0$, $V_s = +V_{sat}$ et si $\varepsilon < 0$, $V_s = -V_{sat}$

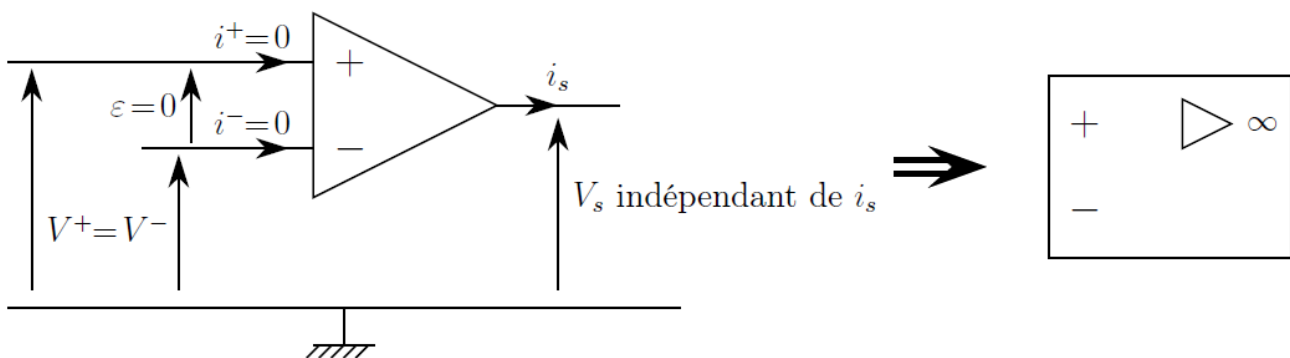


Figure 1 – l'ALI idéal en régime linéaire (à gauche). À droite, représentation conventionnelle d'un ALI. Noter le symbole infini.

B. Caractéristique d'un ALI idéal

La caractéristique d'un ALI idéal est représentée sur la figure 2. Ses propriétés en régime linéaire sont résumées sur la figure 1.

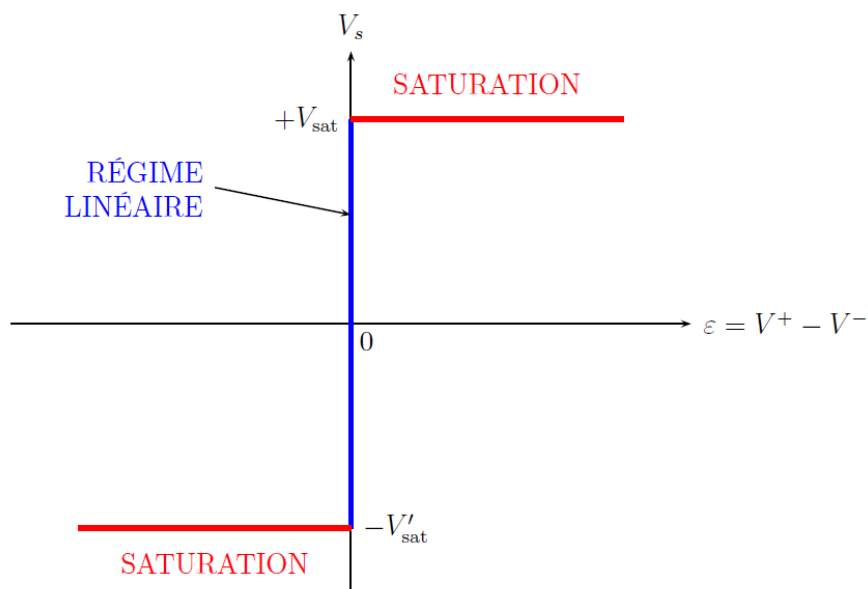


Figure 2 – Caractéristique d'un ALI idéal en sortie ouverte

Remarques :

- (1) En régime linéaire la valeur de V_s est a priori quelconque. Nous verrons qu'en fait elle est fixée par le circuit extérieur (charge)
- (2) Par la suite on considérera que $V'_{sat} = +V_{sat}$

II. UTILISATION DE L'ALI EN REGIME LINEAIRE

A. Impédances d'entrée et de sortie d'un quadripôle

On cherche à définir les impédances d'entrée et de sortie d'un quadripôle, représenté sur la figure 3.

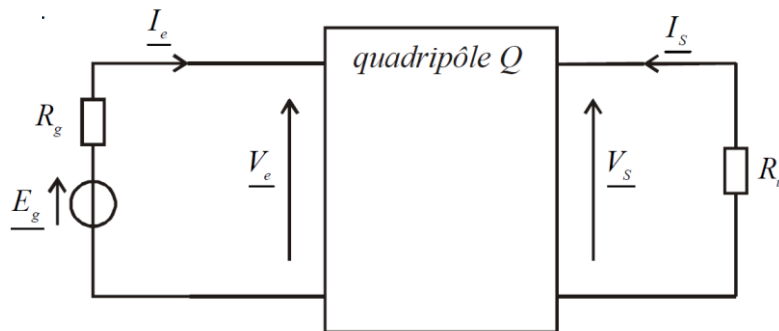


Figure 3 – représentation d'un quadripôle

Par rapport au générateur ou à la charge, le schéma précédent devient suivant le point de vue :

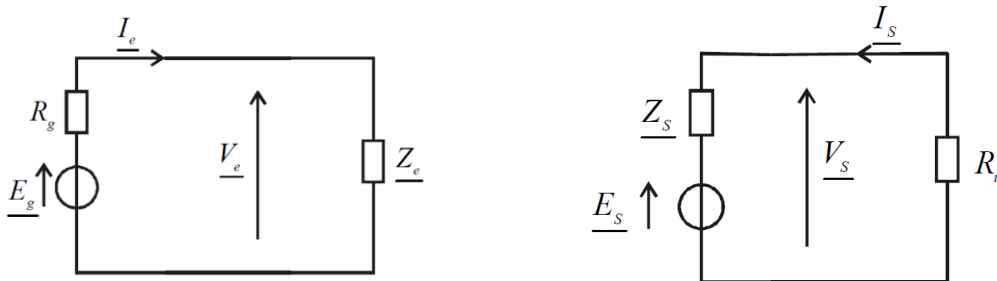


Figure 4 – impédance vue du générateur (à gauche) vue de la charge (à droite)

On définit l'impédance d'entrée Z_e par l'impédance qui, mise aux bornes du générateur (E_g, R_g) donne la même intensité I_e et la même tension V_e . L'impédance d'entrée du quadripôle étant alors définie par :

$$Z_e = \frac{V_e}{I_e}$$

On définit l'impédance de sortie Z_s par l'impédance qui, mise en série avec une source idéale de f.é.m E_s donne la même intensité I_s et la même tension V_s . L'impédance de sortie du quadripôle étant alors définie par :

$$Z_s = \frac{V_s}{I_s}$$

avec $E_s = 0$ donc en faisant $E_g = 0$.

B. Montage suiveur

i. Principe

Considérons le montage de la figure 5 où l'ALI est supposé parfait.

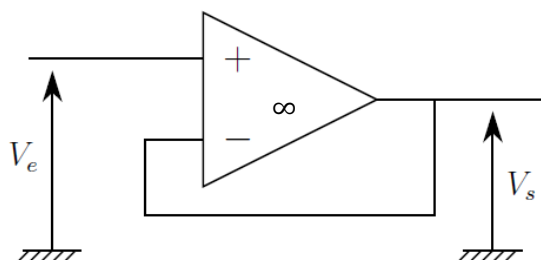


Figure 5 – Montage suiveur

La présence d'une rétroaction sur l'entrée inverseuse laisse penser que le régime linéaire est stable.

En **régime linéaire**, les bornes + et - sont au même potentiel de sorte que $\varepsilon = V_+ - V_- = 0$. Comme $V_+ = V_e$ et $V_- = V_s$, on a $V_s = V_e$. Ce fonctionnement est valable tant que $|V_s| \leq V_{sat}$, soit $|V_e| \leq V_{sat}$.

Le **régime saturé** est atteint lorsque $V_s = V_e = V_{sat}$ ou $V_s = V_e = -V_{sat}$.

Le montage de la figure 5 est appelé **montage suiveur** car $V_s = V_e$ pour $-V_{sat} < V_e < V_{sat}$

ii. Impédance d'entrée et impédance de sortie

L'impédance d'entrée pour l'ALI idéal vaut $Z_e = \frac{V_e}{I_e} \rightarrow \infty$ car le courant d'entrée $I_e = i_+ = 0$

L'impédance de sortie $Z_s = \frac{V_s}{I_s}$ quand $V_e = 0$ (ce qui est ici le cas) ; donc $V_s = 0$ et ainsi $Z_s = 0$

Un montage suiveur a une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle.

iii. Intérêt pratique du suiveur : adaptation d'impédance

On souhaite alimenter un circuit d'utilisation, modélisé par une résistance de charge $R_u = 10 \Omega$, par un générateur constitué d'une f.e.m. E_g et d'une résistance $R_g = 50 \Omega$. Le circuit d'utilisation doit fonctionner sous la tension constante E_g .

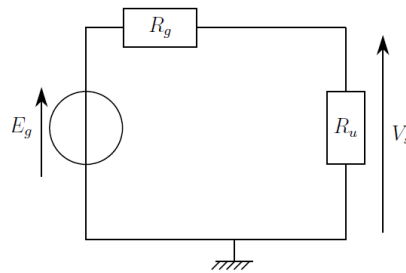


Figure 6 –Circuit sans montage suiveur

Si la charge est branchée directement sur l'alimentation (voir figure 6), la tension à ses bornes vaut :

$$V_s = \frac{R_u}{R_g + R_u} E_g = \frac{E_g}{6}$$

le signal est donc atténué et plus sensible aux parasites !

Plaçons un suiveur entre les deux circuits (voir figure 7), l'ALI étant considéré comme idéal. Les courants de polarisation étant nuls, on aura :

$$V_e = E_g - R_g i_+ = E_g \quad \text{et} \quad V_s = E_g \quad (\text{à condition que } E_g \leq V_{sat})$$

Le circuit d'utilisation est alors alimenté à tension constante, égale à la f.e.m. du générateur.

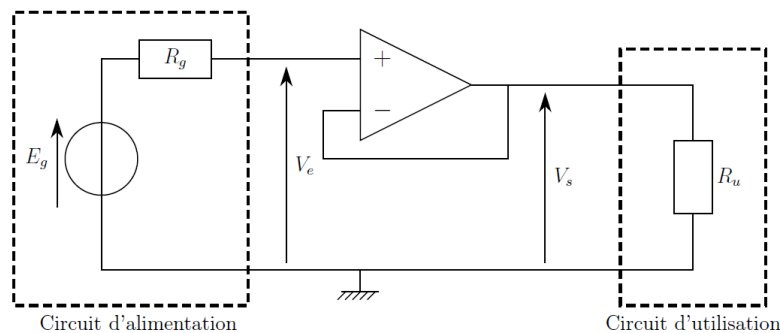


Figure 8 – Le montage suiveur assure une adaptation d'impédance en découplant les circuits amont et aval.

Le montage suiveur permet une adaptation d'impédance entre deux circuits

L'adaptation d'impédance entre deux circuits permet de découpler deux circuits, notamment dans un filtre. Ainsi, le circuit aval ne modifie pas le comportement du circuit amont. Par exemple, dans la figure 8b, la fonction de transfert du premier filtre n'est pas modifiée par la présence du deuxième filtre, ce qui n'est pas le cas dans la figure 8a.

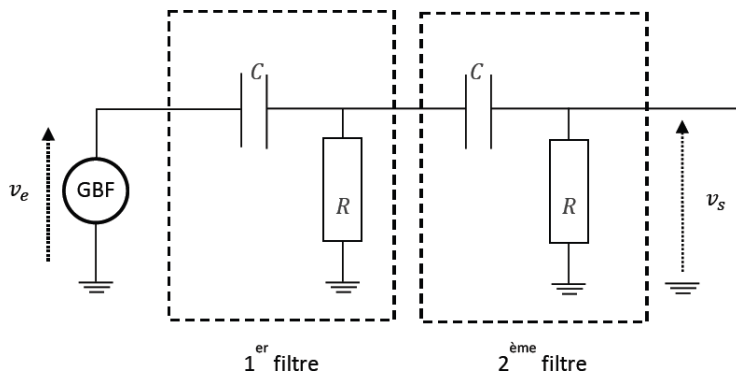


Figure 8a– Mise en cascade de deux filtre CR : le deuxième filtre modifie la fonction de transfert du premier

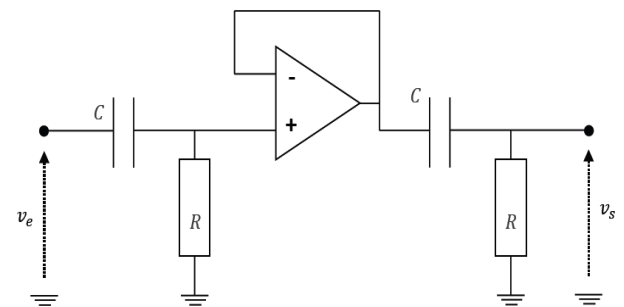


Figure 8b – Mise en cascade de deux filtre CR par l'intermédiaire d'un suiveur : les deux filtres sont découplés

Un montage suiveur permet de découpler deux circuits. Ceci est dû à la grande impédance d'entrée et à la faible impédance de sortie du montage suiveur

Remarque : En effet, le premier circuit est alors en circuit ouvert donc il n'est pas perturbé par le second circuit. Le second circuit a une tension d'entrée ne dépendant pas du courant de sortie et n'est donc pas perturbé par le premier circuit.

iv. Intérêt pratique du suiveur : optimisation de la puissance reçue (Cf. CP1)

En l'absence de suiveur, le générateur de courant débite à la fois dans la résistance R_u et dans sa résistance interne R_g . La puissance fournie à la charge n'est donc pas maximale et

$$P_u = \frac{V_s^2}{R_u} = \frac{E_g^2}{R_u} \left(\frac{R_u}{R_u + R_g} \right)^2$$

En présence d'un suiveur, la puissance consommée par la charge vaut :

$$P'_u = \frac{V_s^2}{R_u} = \frac{E_g^2}{R_u} = P_u \left(1 + \frac{R_g}{R_u} \right)^2 > P_u$$

L'adaptation d'impédance entre deux circuits permet ainsi d'optimiser la puissance reçue par le circuit aval. Bien entendu, la différence entre ces puissances est apportée par l'alimentation de l'ALI !

C. Montage amplificateur inverseur

Considérons le montage de la figure 9. La présence d'une rétroaction sur l'entrée inverseuse laisse penser que le régime linéaire est stable. Comme $i_- = 0$ (ALI idéal), la loi des nœuds au point A conduit à :

$$i = \frac{V_e - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_s}{R_2} \text{ Si l'ALI fonctionne en régime linéaire : } V_A = V_+ = 0; \text{ On en déduit en régime linéaire : }$$

$$V_s = -\frac{R_2}{R_1} V_e$$

Ce montage réalise une amplification du signal d'entrée si $R_2 > R_1$. Du fait du signe $-$, on parle d'un **montage amplificateur inverseur**.

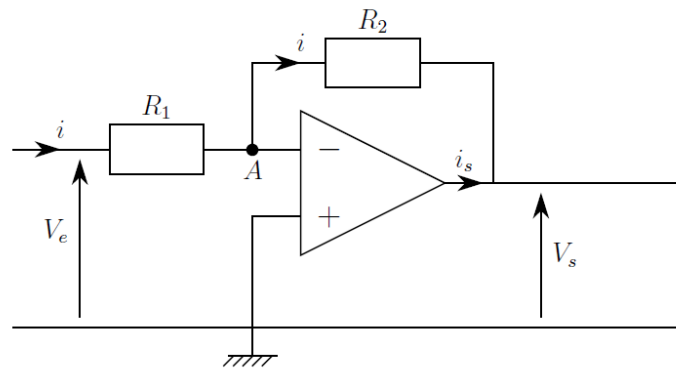


Figure 9– Montage amplificateur inverseur

Remarques :

- (1) Le montage se comporte comme un inverseur car le signal d'entrée est appliqué sur l'entrée inverseuse.
- (2) Il n'est pas recommandé d'appliquer la loi des nœuds à la sortie de l'amplificateur opérationnel car l'intensité du courant de sortie i_s n'est pas connue ! Pour connaître i_s , il faut disposer d'une modélisation interne de l'ALI.

Calculons l'impédance d'entrée de ce montage :

$$\underline{Z_e} = \frac{V_e}{\underline{I_e}} = \frac{V_e}{\underline{i}} = \frac{V_e}{\frac{V_e - V_A}{R_1}}$$

Or avec $V_A = 0$ on aboutit à :

$$\underline{Z_e} = R_1$$

D. Montage amplificateur non-inverseur

Considérons le montage de la figure 10. La présence d'une rétroaction sur l'entrée inverseuse laisse penser que le régime linéaire est stable.

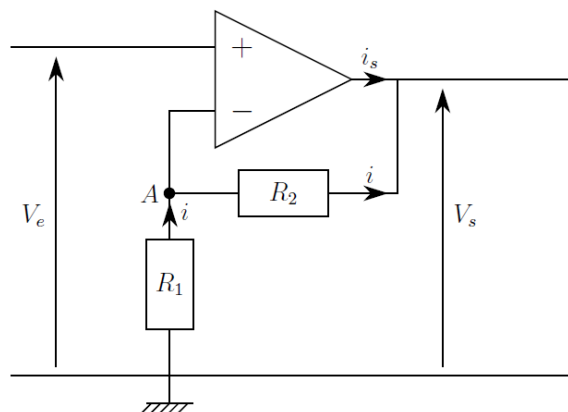


Figure 10 – Montage amplificateur non-inverseur

A Comme $i_- = 0$ (ALI idéal), la loi des nœuds au point A conduit à :

$$i = \frac{0 - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_s}{R_2}$$

Si l'ALI fonctionne en régime linéaire : $V_A = V_- = V_+ = V_e$; On en déduit en régime linéaire :

$$V_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_e$$

Le montage réalise une amplification du signal d'entrée sans en changer le signe. On parle de montage **amplificateur**

non-inverseur.

Remarque : Le montage se comporte comme un non-inverseur car le signal d'entrée est appliqué sur l'entrée non-inverseuse.

Calculons l'impédance d'entrée de ce montage sachant que $i_+ = 0$:

$$\underline{Z_e} = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_e}{i_+} \rightarrow \infty$$

E. Montage Intégrateur

Considérons le montage de la figure 11 où l'amplificateur opérationnel est supposé idéal. La présence d'une rétroaction sur l'entrée inverseuse laisse penser que le régime linéaire est stable.

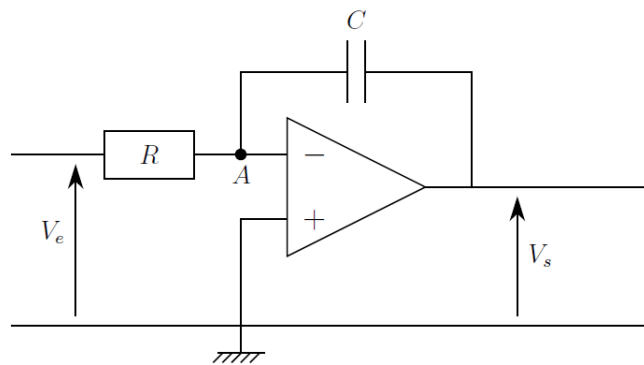


Figure 11 – Montage intégrateur pur

Appliquons la loi des nœuds au point A. En appelant i_R l'intensité traversant le résistor, i_C celle traversant le condensateur et i_- le courant de polarisation, on a :

$$i_R = i_C + i_- \text{ avec } \begin{cases} i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{V_e - V_A}{R} \\ i_C = C \frac{du_C}{dt} = C \frac{d(V_A - V_s)}{dt} \\ i_- = 0 \end{cases}$$

On en déduit :

$$\frac{V_e - V_A}{R} = C \frac{d(V_A - V_s)}{dt} \text{ soit } \frac{dV_s}{dt} = \frac{dV_A}{dt} + \frac{1}{RC} (V_A - V_e)$$

L'ALI étant idéal, le régime linéaire est caractérisé par $V_A = V_- = V_+ = 0$; On en déduit :

$$\frac{dV_s}{dt} = -\frac{1}{RC} V_e \text{ soit } V_s = -\frac{1}{RC} \int V_e dt + V_s(t=0)$$

Le signal de sortie est, au facteur négatif $-1/RC$ près, une primitive du signal d'entrée. Le montage étudié réalise une intégration du signal d'entrée : on parle de **montage intégrateur**.

Remarques

- (1) Du fait de la présence du signe "-", on parle d'**intégrateur inverseur**.
- (2) Un montage purement intégrateur ne peut pas être stable. En effet, si le signal d'entrée possède une composante continue E_0 , même infime, le signal de sortie va se comporter comme $V_s \propto E_0 t \rightarrow \infty$. Le signal de sortie diverge. En effet, dans le cas du montage de la figure 11, le courant d'intensité $i_R = \frac{V_e}{R}$ qui traverse la résistance traverse aussi le condensateur (pas de courant de polarisation pour un ALI idéal). Si V_e est constante, la charge du condensateur augmente donc indéfiniment et la tension V_s à ses bornes aussi. Afin de remédier à ce défaut, il faudrait permettre au condensateur de se décharger dans une résistance, placée par

exemple en parallèle avec le condensateur.

- (3) En régime sinusoïdal permanent de pulsation ω , on peut utiliser les notations complexes : $V_e = V_{e,m} e^{j\omega t}$ et $V_s = V_{s,m} e^{j\omega t + \varphi}$. De la relation précédente on déduit, en notations complexes :

$$\underline{V_s} = -\frac{\underline{V_e}}{j\omega RC}$$

Il est équivalent d'intégrer et de diviser par $j\omega$.

Exercice : retrouver le comportement intégrateur du montage en utilisant les notations complexes et le théorème de Millman (HP)

Calculons l'impédance d'entrée de ce montage :

$$\underline{Z_e} = \frac{\underline{V_e}}{\underline{I_e}} = \frac{\underline{V_e}}{\underline{I_R}} = \frac{\underline{V_e}}{\frac{\underline{V_e} - \underline{V_A}}{R}}$$

Ainsi $\underline{Z_e} = R$

F. Autres montages

i. Sommateur

Considérons le montage de la figure 12. La présence d'une rétroaction sur l'entrée inverseuse laisse penser que le régime linéaire est stable.

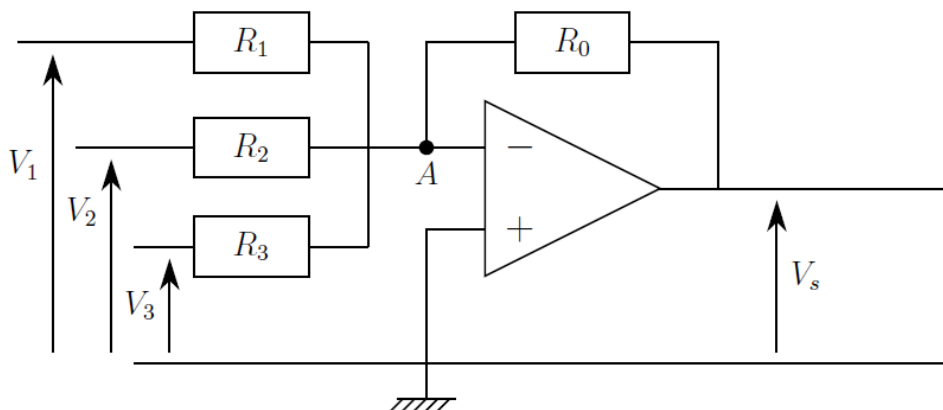


Figure 12 – Montage sommateur

L'ALI étant supposé idéal, il n'y a pas de courant de polarisation et $i_- = 0$. Appliquons la loi des nœuds en termes de potentiel au point A :

$$\frac{V_A}{R_1} - \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_A}{R_3} - \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_A}{R_0} - \frac{V_s}{R_0} = 0$$

En régime linéaire, $V_- = V_+$ ce qui conduit à $V_A = 0$. On en déduit, en régime linéaire :

$$V_s = -\left(\frac{R_0}{R_1}V_1 + \frac{R_0}{R_2}V_2 + \frac{R_0}{R_3}V_3\right)$$

Ce résultat se généralise aisément à N signaux d'entrée :

$$V_s = -\sum_{i=1}^n A_i V_i \quad \text{avec } A_i > 0 \quad \forall i$$

Ce montage réalise la somme, pondérée par des coefficients A_i positifs, des n signaux d'entrée V_i et avec inversion du signe. C'est pour cette raison que ce montage est appelé **sommateur**. C'est un exemple qui montre que l'ALI est bien capable de réaliser des opérations.

ii. Soustracteur

Considérons le montage de la figure 13. La présence d'une rétroaction sur l'entrée inverseuse laisse penser que le régime linéaire est stable.

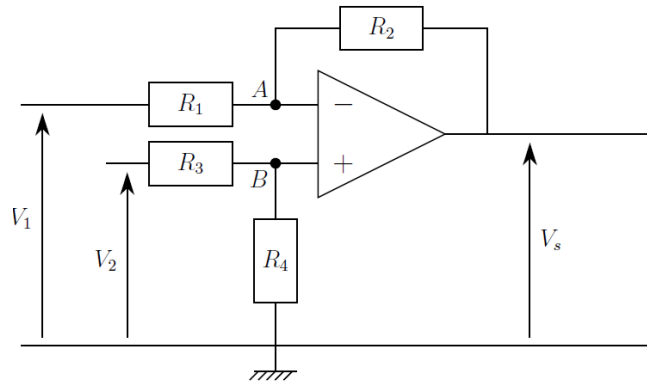


Figure 13 – Montage soustracteur

Comme l'ALI est idéal, les courants de polarisation sont nuls et $i_+ = i_- = 0$. Appliquons alors la loi des nœuds en termes de potentiel au point A :

$$\frac{V_A}{R_1} - \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_s}{R_2} = 0 \quad i.e. \quad V_A = \frac{V_s R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Par ailleurs, le potentiel du point B s'obtient par la formule du pont diviseur de tension (car $i_+ = 0$) :

$$V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2$$

Si l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire $V_A = V_B$:

$$\frac{V_s R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2$$

On en déduit :

$$V_s = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1 \right)$$

Pour obtenir un amplificateur de différence, il suffit que les coefficients devant V_1 et V_2 soit égaux :

$$\frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{soit} \quad \boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}}$$

Dans ces conditions, en régime linéaire

$$V_s = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

Le montage réalise une amplification de la différence entre les signaux d'entrée. C'est pour cette raison qu'on le nomme **soustracteur** ou, plus justement, **amplificateur de différence**. Ici encore, l'ALI permet de réaliser des opérations sur les signaux.

iii. Montage dérivateur

Considérons le montage de la figure 14 où l'ALI est supposé idéal. La présence d'une rétroaction sur l'entrée inverseuse laisse penser que le régime linéaire est stable.

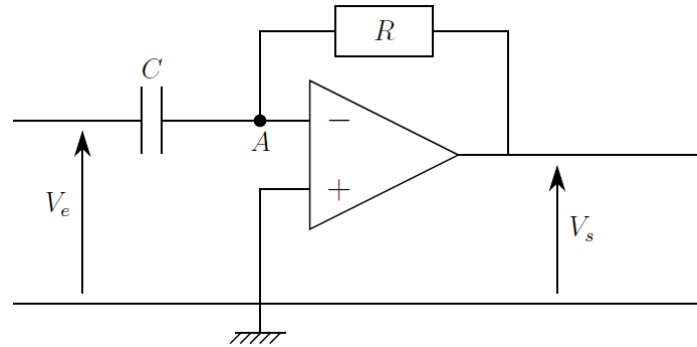


Figure 14 – Montage dérivateur pur

Utilisons les notations complexes et appliquons la loi des nœuds en termes de potentiels au point A (pas de courant de polarisation) :

$$\underline{V_A} = \frac{\frac{\underline{V_s}}{R} + jC\omega \underline{V_e}}{\frac{1}{R} + jC\omega}$$

Si l'ALI idéal fonctionne en régime linéaire : $V_- = V_+$ soit $\underline{V_A} = 0$; On en déduit :

$$\underline{V_s} = -jRC\omega \underline{V_e}$$

On en déduit l'équation différentielle reliant les tensions V_s et V_e (grandeurs réelles), en régime linéaire :

$$V_s = -RC \frac{dV_e}{dt}$$

Le signal de sortie est, à un facteur négatif $-RC$ près, une dérivée du signal d'entrée. Le montage étudié réalise une dérivation du signal d'entrée : on parle de montage **dérivateur**.

Remarque : du fait de la présence du signe "-" on parle de **dérivateur inverseur**.

Exercice : retrouver le comportement dérivateur en utilisant les notations réelles uniquement

G. Bilan

Suite à l'étude des montages précédents, on notera avec intérêt les remarques suivantes :

- (1) Tous les montages précédents possèdent une unique **rétroaction** qui va de la sortie vers l'entrée **inverseuse**, ce qui justifie la stabilité du **régime linéaire**.
- (2) Lorsque l'**entrée** est appliquée sur la **borne inverseuse**, le montage se comporte comme un **inverseur** (un signe "-" apparaît dans la relation entrée-sortie). Au contraire, lorsque le **signal d'entrée** est appliqué sur la **borne non-inverseuse**, le **montage est non-inverseur**.
- (3) Il ne faut pas appliquer la loi des nœuds à la sortie de l'amplificateur opérationnel car le courant de sortie de l'ALI n'est pas connu !

III. UTILISATION DE L'AMPLIFICATEUR LINEAIRE INTEGRE IDEAL EN REGIME SATURE

A. Comparateur

i. Principe de fonctionnement

Considérons le montage de la figure 15. On remarque l'absence de rétroaction négative dans ce montage. Cela implique que le régime linéaire ne peut pas être stable et conduit nécessairement à la saturation de la sortie.

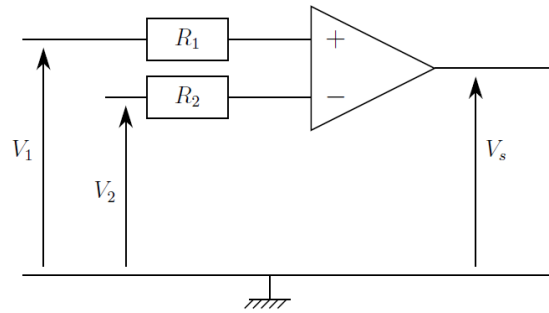


Figure 15 – Montage comparateur

Si l'ALI est idéal, il n'y a pas de courants de polarisation : $i_+ = i_- = 0$. On en déduit

$$V_+ = V_1 \quad \text{et} \quad V_- = V_2$$

A priori, $V_1 \neq V_2$. On en déduit que $\varepsilon \neq 0$. L'ALI, supposé idéal fonctionne alors en **régime saturé** :

$$\begin{aligned} V_1 > V_2 & \quad \varepsilon > 0 \quad V_s = +V_{sat} \\ V_1 < V_2 & \quad \varepsilon < 0 \quad V_s = -V_{sat} \end{aligned}$$

Supposons que la tension V_2 soit fixée à la valeur $V_2 = V_{ref}$. Le fonctionnement du comparateur peut alors être représenté par le graphe de la figure 16.

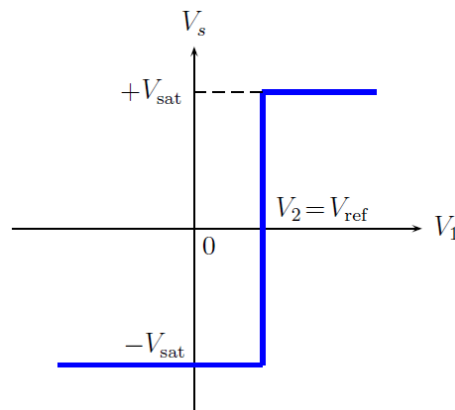


Figure 16 – Comportement d'un comparateur.

Ce montage permet de comparer les deux tensions V_1 et V_2 :

- si l'on observe une saturation positive, c'est que $V_1 > V_2$;
- dans le cas d'une saturation négative $V_1 < V_2$.

C'est pour cette raison que ce montage est appelé **comparateur**.

ii. Application à la génération de signaux créneaux

Les comparateurs de tensions sont utilisés dans de nombreuses applications. Mis à part les dispositifs de déclenchement (oscilloscope) et de comptage, on peut citer en particulier la génération de signaux créneaux à partir de signaux sinusoïdaux.

Fixons $V_2 = V_{ref}$ à une tension de référence et imposons une tension d'entrée $V_e = V_1$ sinusoïdale. Le graphe de la figure 17 représente les signaux de sortie V_s et d'entrée V_e en fonction du temps.

On obtient des signaux de même période mais le rapport cyclique du signal de sortie n'est en général pas égal à 1/2

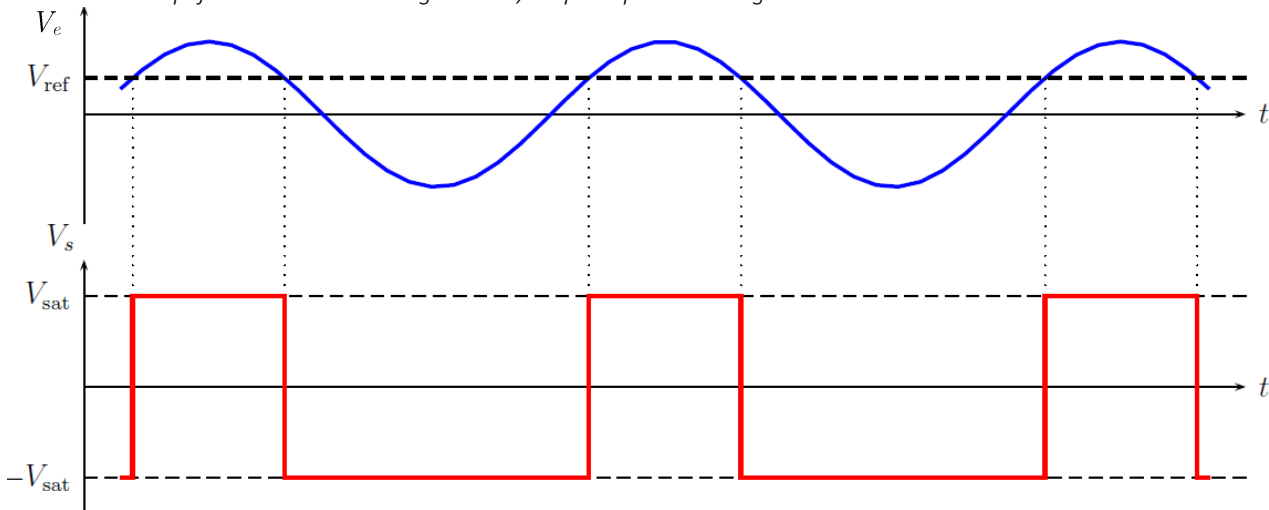


Figure 17 – Génération d'un signal en créneaux à partir d'un signal sinusoïdal

On remarque que le signal d'entrée ne contient qu'une harmonique tandis que le signal de sortie fait apparaître de **nouvelles fréquences**. Ceci est cohérent avec le fait que le montage a un fonctionnement **non linéaire**.

La non-linéarité du montage comparateur simple induit l'apparition d'harmoniques dans le signal de sortie

B. Comparateur à hystérésis

Afin de générer un signal créneau de rapport cyclique 1/2, on utilise le montage de la figure 18.

i. Principe de fonctionnement

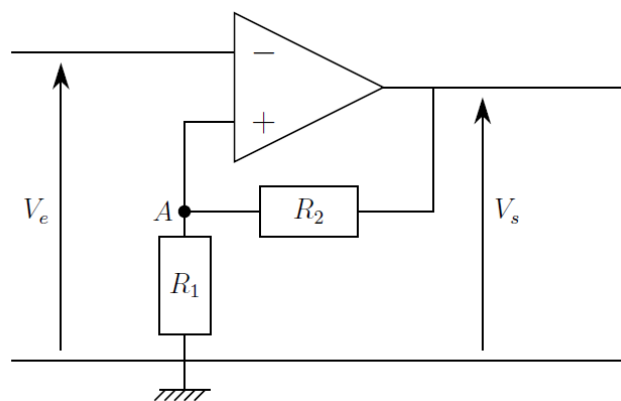


Figure 18 – Comparateur à hystérésis

L'ALI étant parfait, il n'y a pas de courant de polarisation. On en déduit, par application d'un pont diviseur de tension :

$$V_A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

En posant $k = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ peut écrire que la différence de potentiel entre les deux bornes inverseuse et non inverseuse vaut :

$$\varepsilon = V_+ - V_- = kV_s - V_e$$

La rétroaction sur la borne non-inverseuse va conduire à une saturation de l'ALI. La tension de sortie prendra donc les valeurs $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$.

- Supposons que l'ALI soit en saturation positive : $V_s = +V_{sat}$. La saturation positive persiste tant que $V_e < V_A$, c'est-à-dire tant que $V_e < kV_{sat}$.

- Supposons que l'ALI soit en saturation négative : $V_s = -V_{sat}$. La saturation négative persiste tant que $V_e > V_A$, c'est-à-dire tant que $V_e > -kV_{sat}$.

Le fonctionnement du montage est représenté sur la figure 19.

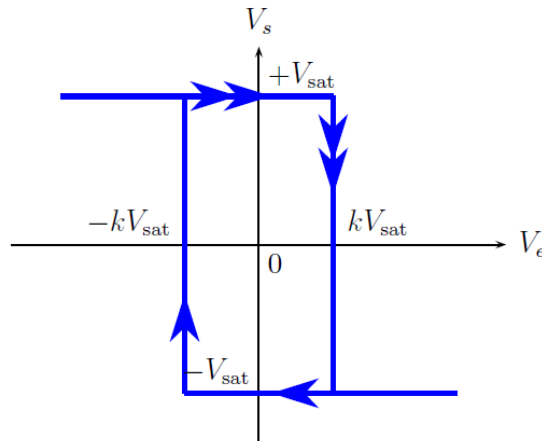


Figure 19 – Comportement d'un comparateur à hystérésis

On constate que l'ALI fonctionne en **comparateur**. Toutefois, le signal de sortie dépend non seulement de la valeur de V_e mais aussi de son évolution. Ce montage possède donc une **fonction mémoire**.

En effet, pour une valeur quelconque de V_e comprise entre $-kV_{sat}$ et kV_{sat} , on constate que deux valeurs de V_s sont possibles. Ainsi, si on annule brusquement V_e la valeur de la sortie sera déterminée par l'état du comparateur juste avant la disparition de V_e et gardera en quelque sorte la mémoire de cet état.

Comme la caractéristique du circuit dépend du sens d'évolution de V_e , on appelle ce montage **comparateur à hystérésis**.

Un comparateur à hystérésis permet de conserver la mémoire de la valeur du signal de sortie, même quand l'entrée s'annule.

ii. Génération de signaux créneaux

Imposons alors une tension V_e sinusoïdale. Le graphe de la figure 20 représente les signaux de sortie V_s et d'entrée V_e en fonction du temps.

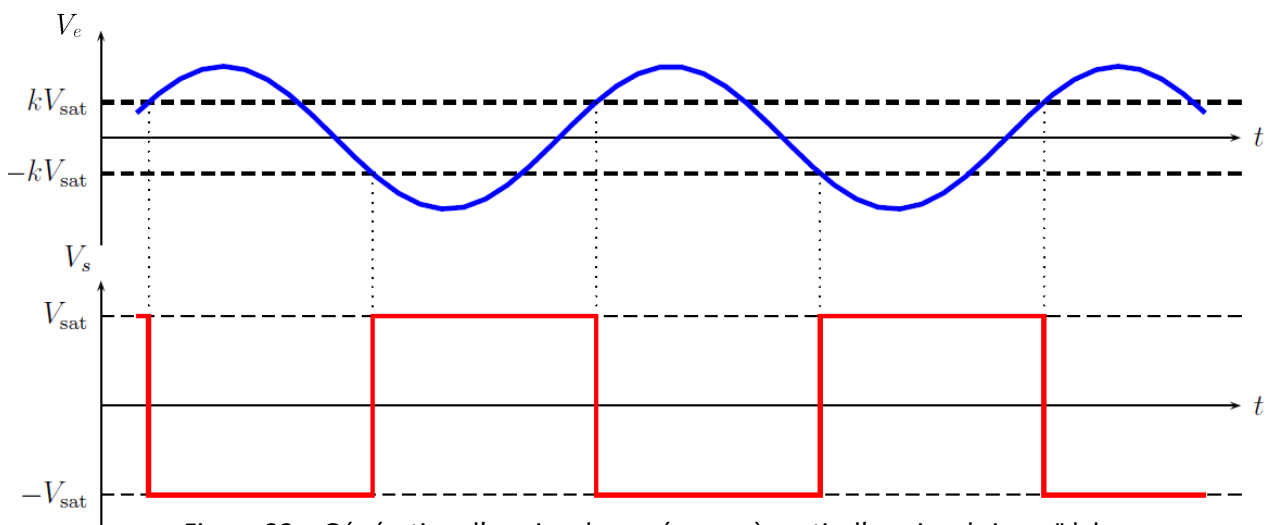


Figure 22 – Génération d'un signal en créneaux à partir d'un signal sinusoïdal.

La commutation entre les deux valeurs $-V_{sat}$ et V_{sat} de V_s n'a lieu que si :

- V_e atteint la valeur kV_{sat} sur un front montant ;
- V_e atteint la valeur $-kV_{sat}$ sur un front descendant.

De ce fait, le signal de sortie est un signal créneau de rapport cyclique 1/2.

Remarque : C'est grâce à ce dispositif que les oscilloscopes déclenchent sur un front montant ou un front descendant. La valeur du seuil de déclenchement s'ajuste alors en modifiant la valeur de k à l'aide d'un potentiomètre

IV. DEFATS DE L'AMPLIFICATEUR LINEAIRE INTEGRE REEL

Nous avons, jusqu'à maintenant étudié quelques montages utilisant un ALI idéal. Toutefois, l'expérience montre que ces montages connaissent des limitations, principalement dues aux "défauts" des ALI réels. Ces écarts au modèle idéal sont présentés dans la suite.

A. Tension de décalage et courants de polarisation (HP)

i. Tension de décalage

Expérimentalement, lorsque l'on connecte les deux bornes d'entrée à la masse, la tension de sortie de l'ALI n'est pas nulle. En réalité, l'ALI ne fonctionne en régime linéaire que s'il existe une petite tension entre les bornes d'entrée : cette tension est appelée tension de décalage, notée V_d . Dans ce cas, la caractéristique d'un ALI de gain infini est représentée sur la figure 21 (gauche). Ce défaut est modélisé par une source de tension représentée sur la figure 21 (droite).

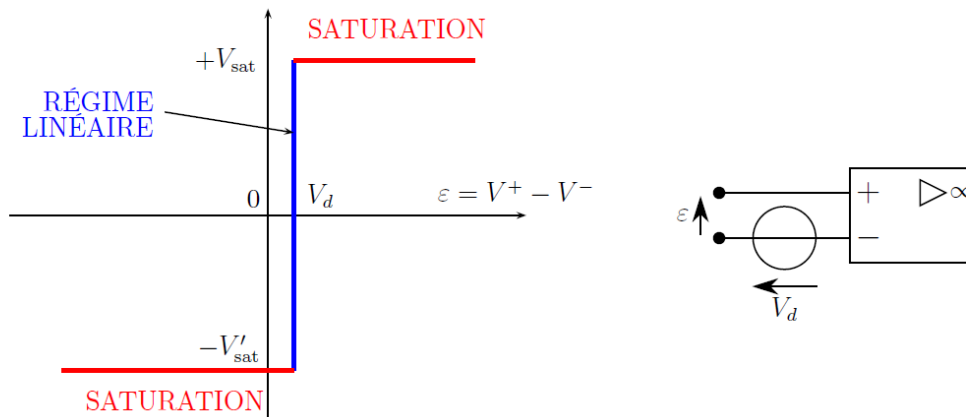


Figure 21– À gauche : caractéristique d'un ALI de gain infini en tenant compte d'une tension de décalage V_d . À droite : modélisation d'un amplificateur opérationnel possédant une tension de décalage.

Remarque : La tension de décalage est principalement induite par une dérive thermique. Cependant, pour des conditions de température "raisonnables", la tension de décalage reste généralement faible : $|V_d| \leq 10 \text{ mV}$

ii. Courants de polarisation

Sur chacune des entrées d'un ALI, les courants ne sont pas rigoureusement nuls : on parle de courants de polarisation i_+ et i_- . Les courants de polarisation sont modélisés par des sources de courant placées entre la masse et chaque entrée (voir figure 22).

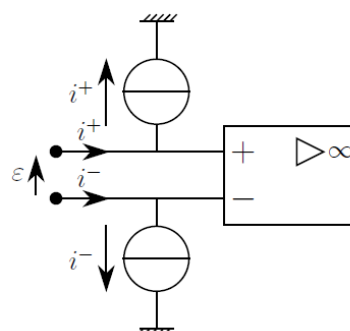


Figure 22 – Modélisation d'un amplificateur linéaire intégré possédant des courants de polarisation

Remarque : Les courants de polarisation sont principalement induits par une dérive thermique. Cependant, pour des conditions de température "raisonnables", ces courants de polarisation restent généralement faibles : $|i_+|, |i_-| \leq 500 \text{ pA}$

B. Slew rate

Lorsque les signaux varient rapidement, L'ALI ne peut plus suivre. Il apparaît alors un **phénomène non-linéaire** qui limite la vitesse de balayage (**slew rate** en anglais). La figure 23 montre l'effet du **slew rate** sur la forme des signaux dans le cas d'un montage amplificateur inverseur. Bien que le signal d'entrée soit sinusoïdal à 20 kHz, le signal de sortie semble triangulaire. On parle de **triangularisation du signal**.

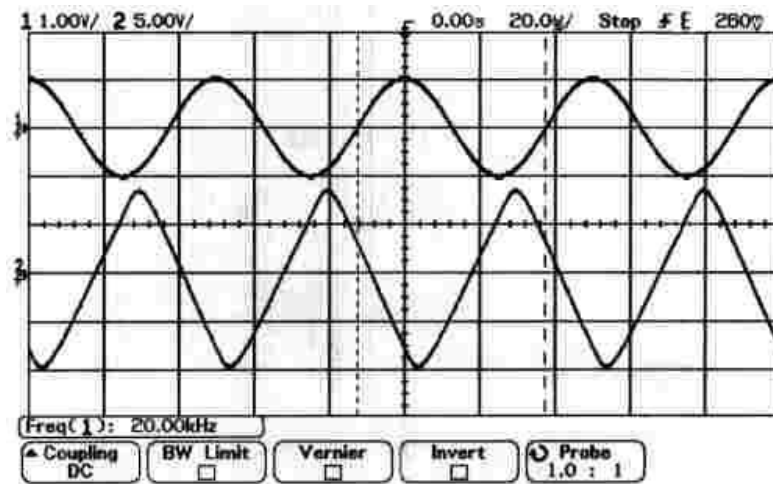


Figure 23 – Influence du slew rate sur la forme des signaux (montage amplificateur inverseur).

Les variations du signal de sortie d'un amplificateur sont limitées par un phénomène non-linéaire de sorte que :

$$\frac{dV_s}{dt} < \sigma \quad \text{avec} \quad \sigma \approx 0,5V \cdot \mu s^{-1}$$

On parle d'une vitesse de balayage finie ou de **slew rate**.

V. POINTS CLES DU CHAPITRE E4

Attention : le théorème de Millman est HP préférez l'utilisation de la loi des nœuds en termes de potentiel.

Connaitre le modèle de l'ALI idéal (résistances d'entrée et de sortie, courant de polarisation, courant de sortie, temps de réponse et gain infini conséquence sur la tension différentielle nulle)

Connaitre la caractéristique de l'ALI idéal et distinguer le fonctionnement linéaire et le fonctionnement saturé

Savoir modéliser l'ALI comme un quadripole : définir l'impédance d'entrée (vue du générateur) et l'impédance de sortie (vue de la charge)

Connaitre le montage suiveur : savoir relier la tension d'entrée et de sortie. Connaitre la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie sur le montage : conséquence sur son utilisation (adaptation d'impédance et augmentation de la puissance reçue)

Connaitre le montage amplificateur inverseur (lien tension entrée/sortie et résistance d'entrée)

Connaitre le montage amplificateur non inverseur (lien tension entrée/sortie et résistance d'entrée)

Connaitre le montage intégrateur (lien tension entrée/sortie et rôle de la résistance de fuite)

Connaitre le lien tension entrée sortie pour d'autres montages classiques (dérivateur, sommateur, soustracteur).

Connaitre les conditions d'utilisation de l'ALI en régime saturé

Savoir expliquer le principe du comparateur simple (avec tracé de la caractéristique) et mettre en évidence la non linéarité de l'évolution de la tension de sortie lors d'une entrée en régime harmonique

Connaitre le montage du comparateur à hystérésis (avec tracé de la caractéristique) et expliquer comment régler le rapport cyclique du créneau obtenu suite à l'injection d'une tension sinusoïdale en entrée.

Retour sur l'ALI réel : savoir que le temps de réponse n'est pas nul (lien avec le E3) : slew rate et la conséquence sur la triangularisation du signal de sortie.

Notion de tension de décalage et courant de polarisation (H.P.)

Chapitre E5

Oscillateurs électroniques

CE QUE DIT LE PROGRAMME	
Notions et contenus	Capacités exigibles
1.3. Oscillateurs	
Oscillateur quasi-sinusoïdal réalisé en bouclant un filtre passe-bande du deuxième ordre avec un amplificateur.	Exprimer les conditions théoriques (gain et fréquence) d'auto-oscillation sinusoïdale d'un système linéaire bouclé. Analyser sur l'équation différentielle l'inégalité que doit vérifier le gain de l'amplificateur afin d'assurer le démarrage des oscillations. Interpréter le rôle des non-linéarités dans la stabilisation de l'amplitude des oscillations. Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés. <u>Capacité numérique</u> : à l'aide d'un langage de programmation, simuler l'évolution temporelle d'un signal généré par un oscillateur.
Oscillateur de relaxation associant un intégrateur et un comparateur à hystérésis. Générateur de signaux non sinusoïdaux.	Décrire les différentes séquences de fonctionnement. Exprimer les conditions de basculement. Déterminer l'expression de la période d'oscillation. Mettre en œuvre un oscillateur de relaxation et analyser les spectres des signaux générés.

L'instabilité d'un système bouclé n'est pas toujours à éviter. On peut même avoir à y recourir, par exemple dans les dispositifs du type oscillateurs où l'on cherche, en l'absence de signal d'entrée, à générer un signal de sortie périodique.

Les oscillateurs constituent des systèmes particulièrement importants car ils permettent une mesure de la durée de certains phénomènes. On trouve ainsi des oscillateurs dans les GBF afin de générer des signaux sinusoïdaux, rectangulaires ou triangulaires mais aussi dans les montres (oscillateurs à quartz).

On notera que ce processus de génération de signaux par mise en oscillation d'un système bouclé est utilisé dans d'autres domaines de la physique, et notamment dans la production d'ondes électromagnétiques (MASER et LASER).

I. SYSTEMES INSTABLES D'ORDRE 1 : OSCILLATEURS DE RELAXATION

A. Principe de fonctionnement d'un oscillateur de relaxation

En électronique, les oscillateurs de relaxation utilisent un ALI fonctionnant en commutation, c'est-à-dire délivrant un signal valant V_{sat} . Il faut donc que l'ALI fonctionne en **régime saturé**.

L'étude de l'ALI en régime saturé nous a montré qu'il est assez simple d'obtenir des signaux créneaux à partir d'un

signal d'entrée fixé. Toutefois, un oscillateur doit pouvoir fonctionner à signal d'entrée nul, son énergie ne provenant que d'une alimentation d'énergie externe.

Une solution pour obtenir un oscillateur de relaxation consiste à intégrer le signal de sortie d'un ALI saturé, à l'aide d'un intégrateur pur. En sortie de l'intégrateur, on obtient donc un signal variant linéairement avec le temps. Il suffit alors de réinjecter ce signal à l'entrée de l'ALI saturé de sorte qu'au bout d'un certain temps apparaisse une commutation. Ce temps caractéristique est alors imposé par la constante de temps de l'intégrateur.

Le principe de fonctionnement d'un oscillateur à relaxation est indiqué sur la figure 1.

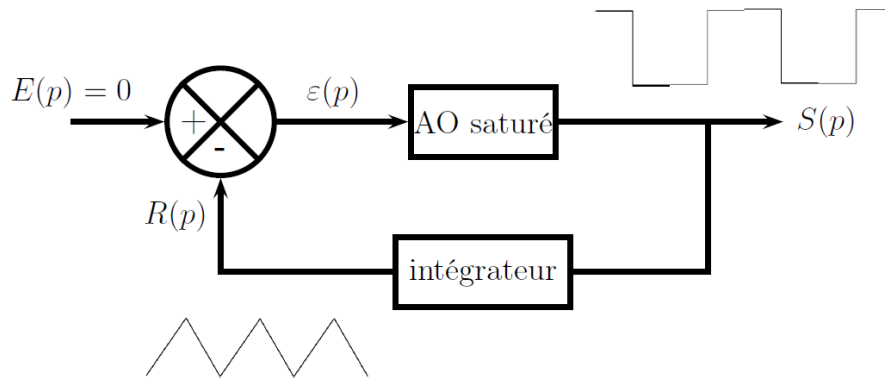


Figure 1 – Schéma fonctionnel d'un oscillateur de relaxation.

Généralement, l'ALI saturé est monté en comparateur à hystérésis (voir figure 2).

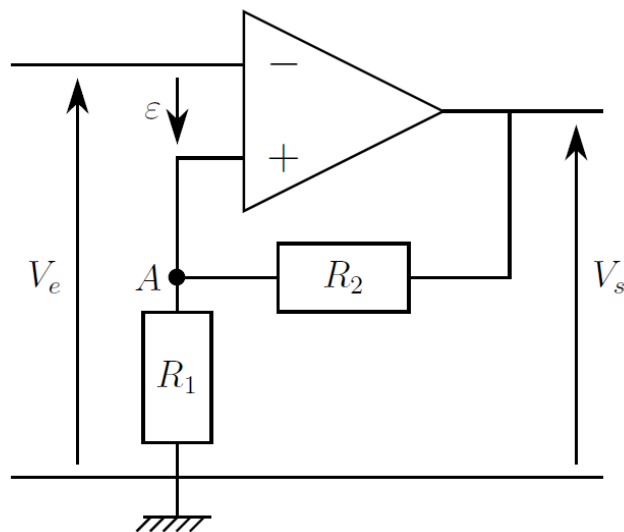


Figure 2 – L'ALI bouclé sur la borne non inverseuse ne peut pas fonctionner de façon stable en régime linéaire.

Un oscillateur de relaxation est obtenu en bouclant deux systèmes du premier ordre dont l'un est instable

B. Générateur de signaux et multivibrateur astable

i. Analyse du montage

Considérons le montage de la figure 3. Le premier ALI fonctionne en comparateur : la tension à sa sortie vaut $\pm V_{sat}$. Le potentiel à son entrée non-inverseuse vaut (en l'absence de tension de décalage) :

$$V_+ = \frac{\frac{V_e}{R_1} + \frac{V_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{V_s R_1 + V_e R_2}{R_1 + R_2}$$

Le basculement du premier ALI se produit pour $V_+ = V_- = 0$ soit pour :

$$V_e = \pm \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

Par ailleurs, la réponse de l'intégrateur est telle que :

$$V_e = -\frac{1}{RC} \int V_s dt$$

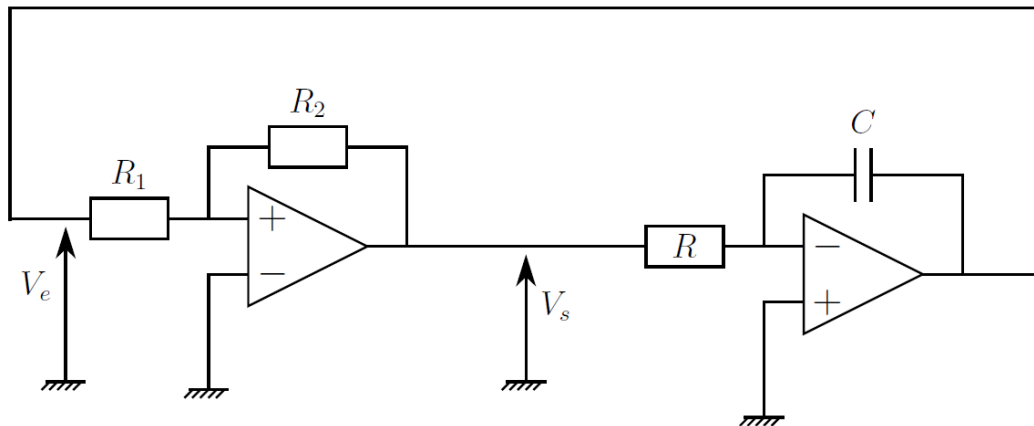


Figure 3 – Montage astable

ii. Séquences de fonctionnement du montage

Supposons que pour $t < 0$, le premier ALI est en saturation négative. On a donc :

$$V_s = -V_{sat} \text{ et } \varepsilon < 0$$

Or

$$\varepsilon = V_+ - V_- = V_+ = \frac{-V_{sat} R_1 + V_e R_2}{R_1 + R_2} < 0$$

Supposons que le premier ALI bascule en saturation positive à $t = 0$ Ceci implique qu'à $t = 0^-$, $V_+(0^-) = V_-(0^-) = 0$ pour le premier ALI. La tension V_e à $t = 0^-$ a donc atteint la valeur :

$$V_e(t = 0^-) = -\frac{R_1}{R_2} V_s(t = 0^-) = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

Si le deuxième amplificateur fonctionne en régime linéaire, la tension V_e est aussi la tension aux bornes de C : elle est donc continue :

$$V_e(t = 0^-) = V_e(t = 0^+) = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

Étudions l'évolution de $V_e(t)$ après ce premier basculement ($0 < t < t_1$) On a $V_s = +V_{sat}$, $\varepsilon > 0$ et

$$V_+ = \frac{V_{sat} R_1 + V_e R_2}{R_1 + R_2} > 0$$

À la sortie de l'intégrateur la tension pour $t > 0$ est telle que

$$V_e(t) - \mathbf{V_e(0)} = -\frac{1}{RC} \int V_{sat} dt$$

On en déduit :

$$V_e(t) = \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{t}{RC} \right) V_{sat}$$

La tension $V_e(t)$ décroît linéairement avec t donc V_+ diminue jusqu'à s'annuler en $t = t_1$:

$$V_+(t_1^-) = 0 \quad i.e. \quad V_e(t_1^+) = V_e(t_1^-) = -\frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

L'ALI repasse alors en saturation négative. La date t_1 vérifie :

$$\left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{t_1}{RC} \right) V_{sat} = -\frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

Soit :

$$t_1 = 2 \frac{R_1}{R_2} RC$$

Remarque : On vérifie que le deuxième ALI reste en fonctionnement linéaire jusqu'à $t = t_1$, ce qui impose

$$V_e(t) \geq -V_{sat} \quad \forall t < t_1$$

Comme $V_e(t) \geq V_e(t_1)$, $\forall t < t_1$, il suffit de vérifier :

$$V_e(t_1) \geq -V_{sat} \quad \text{soit} \quad -\frac{R_1}{R_2} V_{sat} \geq -V_{sat} \quad i.e. \quad \frac{R_1}{R_2} \leq 1$$

Étudions l'évolution de $V_e(t)$ après ce deuxième basculement ($t_1 < t < t_2$). Le premier ALI est en saturation négative, donc $V_s = -V_{sat}$ et $\varepsilon < 0$ et

$$V_+ = \frac{-V_{sat} R_1 + V_e R_2}{R_1 + R_2} < 0$$

La tension V_e vérifie l'équation

$$V_e(t) - V_e(t_1) = -\frac{1}{RC} \int (-V_{sat}) dt$$

On en déduit :

$$V_e(t) = \left(\frac{t - t_1}{RC} - \frac{R_1}{R_2} \right) V_{sat}$$

La tension V_e croît linéairement avec le temps donc V_+ augmente jusqu'à s'annuler en $t = t_2$:

$$V_+(t_2^-) = 0 \quad i.e. \quad V_e(t_2^+) = V_e(t_2^-) = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

On détermine la date t_2 avec $t_2 - t_1 = 2RC \frac{R_1}{R_2} = t_1$ soit $t_2 = 2t_1 = 4RC \frac{R_1}{R_2}$

Forme et période des signaux

Pour $t = t_2$, le premier ALI bascule à nouveau en saturation positive : le comportement du circuit se répète alors de façon périodique. La période est :

$$T = 4RC \frac{R_1}{R_2}$$

Les signaux sont représentés sur la *figure 4*.

À la sortie du premier ALI, la tension est un signal créneau symétrique tandis qu'à la sortie de l'intégrateur on obtient un signal en triangle.

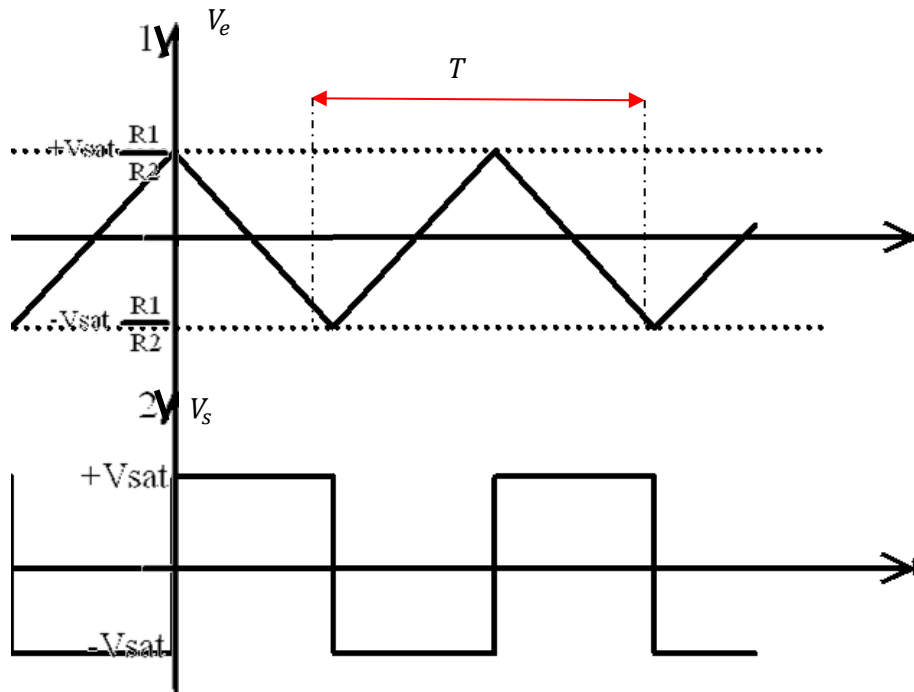


Figure 4 – Signaux obtenus en sortie du premier ALI (bas) et d'intégrateur (haut)

L'amplitude du signal triangle s'ajuste à l'aide de résistances R_1 et R_2 variables. La période du signal s'ajuste à l'aide de R et C (une fois l'amplitude du signal fixée).

Remarque : Il est possible de faire l'économie d'un ALI en utilisant comme intégrateur un circuit passe-bas du premier ordre constitué par un circuit RC de constante de temps $\tau = RC$. Il faut prendre en compte deux paramètres :

- Un filtre RC passif n'introduit pas un déphasage de π . Aussi, la rétroaction doit se faire sur la borne inverseuse de l'ALI.
- L'intégration du signal ne se produit que pour des fréquences supérieures à la fréquence de coupure $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$, c'est à dire pour :

$$T \ll 2\pi RC \sim RC \text{ soit } \frac{2R_1}{R_2} \ll 1$$

Le montage est représenté sur la figure 5 et les signaux sur la figure 6.

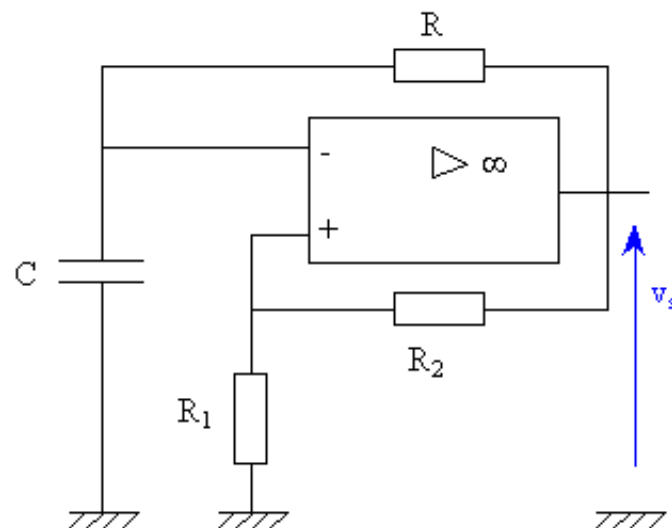


Figure 5 – Multivibrateur astable simplifié

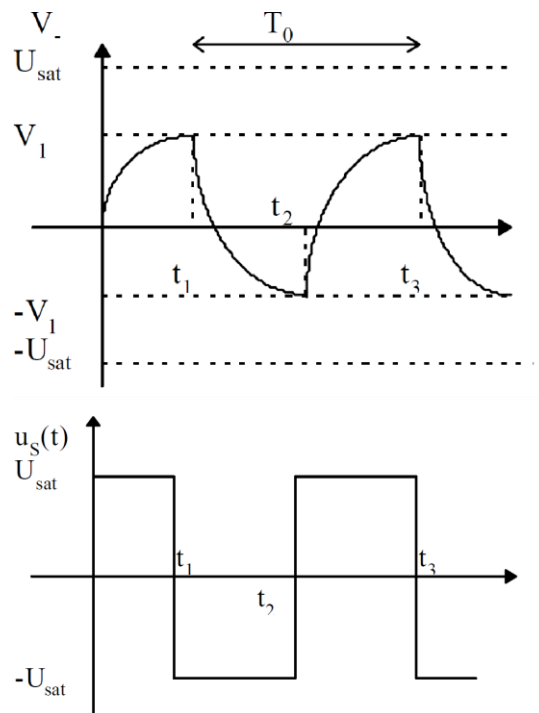


Figure 6 – Réponse du multivibrateur astable simplifié. Les arches d'exponentielles sont assimilables à des droites si la période du signal est petite devant la constante de temps $\tau = RC$.

Remarque : Les oscillateurs de relaxation comme le multivibrateur astable sont utilisés dans les générateurs de signaux ou dans les systèmes de comptage

II. SYSTEMES INSTABLES D'ORDRE 2 : OSCILLATEURS QUASI-SINUSOÏDAUX

A. Principe de fonctionnement d'un oscillateur quasi-sinusoidal

La mesure du temps qui passe est un problème très complexe qui requiert une base de temps ou une horloge précise et régulière. Parmi les bases de temps utilisées, on peut citer :

- la durée du jour solaire
- la durée d'une année solaire
- la durée entre deux battements du balancier d'une horloge
- la durée entre deux mouvements d'aiguilles d'une montre
- la durée d'une oscillation de l'onde électromagnétique émise lors de la désexcitation d'un atome de césium 137 (horloge atomique)
- etc.

Tous ces étalons reposent sur des phénomènes périodiques. La durée d'un événement est alors mesurée par comparaison avec la période de ces phénomènes. Afin d'avoir une référence la plus stable possible, il faut disposer d'oscillations les plus périodiques possibles, c'est-à-dire d'oscillations sinusoïdales.

Un oscillateur harmonique (ou sinusoïdal) est un système régi par une équation différentielle de la forme :

$$\frac{d^2s}{dt^2} + \omega_o^2 s = 0$$

Les solutions sont alors purement sinusoïdales

$$s(t) = s_m \cos(\omega_o t + \varphi)$$

où s_m et φ sont des constantes qui dépendent des conditions initiales.

Un tel système constitue une horloge dont la durée de référence est la période :

$$T_o = \frac{2\pi}{\omega_o}$$

Toutefois, un véritable oscillateur consomme une énergie infinie pour maintenir les oscillations en dépit des amortissements possibles (frottement pour un pendule oscillant, émission de photon pour une horloge atomique, . . .). Un oscillateur ne peut donc fonctionner que dans la mesure où il reçoit de l'énergie. L'équation différentielle vérifiée par un oscillateur est donc de la forme :

$$\frac{d^2s}{dt^2} + 2(\lambda - K)\omega_o \frac{ds}{dt} + \omega_o^2 s = 0$$

où le facteur d'amortissement λ traduit les phénomènes de dissipation tandis que K est un facteur d'amplification permettant de compenser les pertes d'énergie. On cherche alors à réaliser la condition $\lambda = K$.

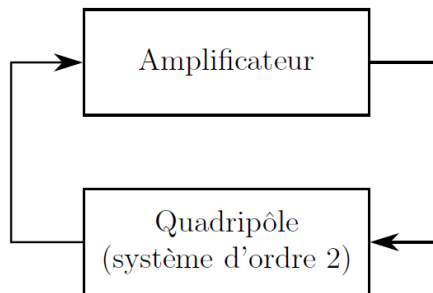


Figure 7 – Schéma de principe d'un oscillateur quasi-sinusoïdal

La condition d'oscillation sinusoïdale ne peut pas être réalisée avec une précision infinie. Aussi on parle d'oscillateur quasi-sinusoïdal.

B. Instabilité d'un système d'ordre 2 : naissance des oscillations

On rappelle qu'un système d'ordre 2 est instable si et seulement si l'équation différentielle homogène possède des coefficients de signes différents. Intéressons-nous à un système d'ordre 2, décrit par l'équation homogène :

$$\frac{d^2s}{dt^2} + 2\sigma'\omega_o \frac{ds}{dt} + \omega_o^2 s = 0$$

où $\omega_o > 0$ et étudions la forme de la réponse libre en fonction du signe de σ' .

Le discriminant de l'équation caractéristique vaut

$$\Delta = 4(\sigma'^2 - 1)\omega_o^2$$

Les solutions sont alors de la forme

$$\begin{cases} s(t) = Ae^{-\sigma'\omega_o t} \cos(\omega_o \sqrt{1 - \sigma'^2} t + \varphi) & \text{si } |\sigma'| < 1 \text{ régime pseudopériodique} \\ s(t) = e^{-\omega_o t} (At + B) & \text{si } |\sigma'| = 1 \text{ régime critique} \\ s(t) = Ae^{-\sigma'\omega_o t} \cosh(\omega_o \sqrt{\sigma'^2 - 1} t + \varphi) & \text{si } |\sigma'| > 1 \text{ régime apériodique} \end{cases}$$

où A, B et φ sont des constantes d'intégration à déterminer en fonction des conditions initiales. Ces trois régimes peuvent être stables ($\sigma' > 0$) ou instables ($\sigma' < 0$). Le cas $\sigma' = 0$ correspond à la limite de la stabilité et décrit un oscillateur harmonique.

La réponse libre est représentée graphiquement sur la figure 8 dans chacun des cas, les conditions initiales étant fixées par

$$s(0) = S_0 \text{ et } \dot{s}(t = 0) = 0.$$

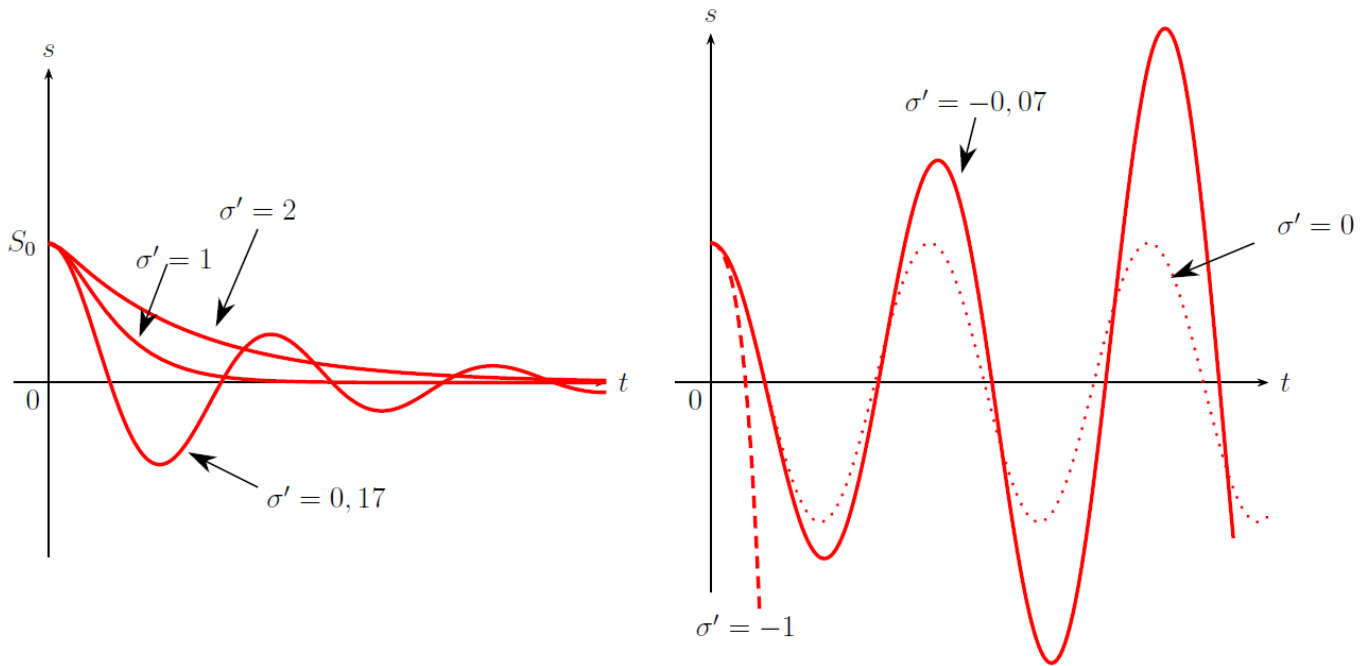


Figure 8 – Réponse libre d'un filtre passe-bas du second ordre pour différentes valeurs du coefficient d'amortissement $\sigma' = 1, \sigma' = 2, \sigma' = 0,17, \sigma' = -1, \sigma' = -0,07$ et $\sigma' = 0$.

Tant que $\sigma' > 0$, le système est stable et toute valeur initiale de s est atténuée au bout d'un régime transitoire. En revanche pour $\sigma' < 0$, même si le signal $s(t)$ est initialement faible (s_0 petit), on observe un signal divergent. Un coefficient d'amortissement σ' négatif conduit donc à une amplification exponentielle de tout signal initial, même infime.

Des oscillations ne peuvent naître spontanément que dans un système instable. Les oscillations démarrent alors sur des signaux faibles (bruit) qui sont exponentiellement amplifiés

Remarques :

- (1) Pour un système du deuxième ordre, les oscillations spontanées apparaissent si :
 - le coefficient d'amortissement est négatif : $\sigma' < 0$ (conditions d'instabilité) ;
 - le régime libre est pseudo-périodique : $\Delta < 0$ soit $|\sigma| < 1$ (conditions d'oscillations).
- (2) En électronique, ce sont les composants actifs (transistor, amplificateur linéaire intégré) qui apportent l'énergie nécessaire à l'amplification des signaux

C. Exemple de l'oscillateur à pont de Wien

i. Structure du montage

Considérons le montage de la figure 9. On distingue les deux éléments importants d'un oscillateur quasi-sinusoïdal :

- un **amplificateur** réalisé ici grâce à un ALI monté en non-inverseur de gain :

$$G = \frac{s}{u} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

lorsque l'ALI fonctionne en régime linéaire

- un **quadripôle du deuxième ordre** appelé "pont de Wien".

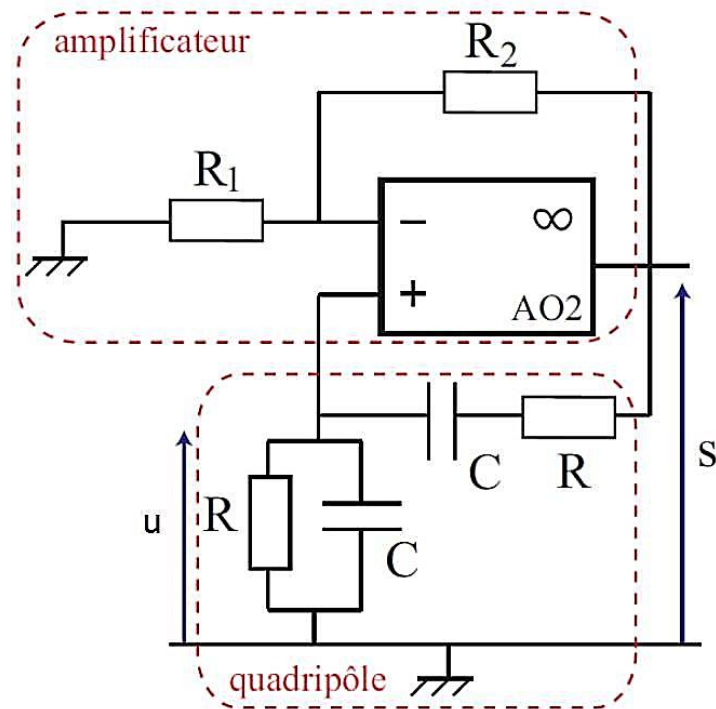


Figure 9 – Oscillateur à pont de Wien

Déterminons la fonction de transfert du pont de Wien grâce au pont diviseur de tension ($i_+ = 0$) :

$$\underline{H} = \frac{u}{s} = \frac{\underline{Z}_{R//C}}{\underline{Z}_{R//C} + R + \underline{Z}_C} = \frac{1}{1 + \left(R + \frac{1}{jC\omega}\right)\left(\frac{1}{R} + jC\omega\right)} = \frac{1}{3 + jRC\omega + \frac{1}{jRC\omega}}$$

La fonction de transfert de ce filtre est donc de la forme

$$\underline{H} = \frac{u}{s} = \frac{A}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A = \frac{1}{3} & \text{gain maximal} \\ Q = \frac{1}{3} & \text{facteur de qualité} \\ \omega_0 = \frac{1}{RC} & \text{pulsation propre} \end{cases}$$

Le pont de Wien est donc un filtre passe-bande d'ordre 2, relativement peu sélectif ($Q = 1/3$).

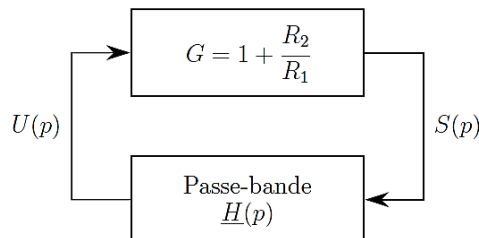


Figure 10 – Structure de l'oscillateur à pont de Wien

ii. Mise en équation

Utilisons la fonction de transfert $H(p)$ du pont de Wien pour déterminer l'équation différentielle reliant $u(t)$ et $s(t)$:

$$U(p) = H(p)S(p) = \frac{S(p)}{3 + RCp + \frac{1}{RCp}}$$

En multipliant numérateur et dénominateur par RCp dans le second membre, on a

$$U(p) = \frac{RCp}{3RCp + (RCp)^2 + 1} S(p) \quad i.e. \quad ((RCp)^2 + 3RCp + 1)U(p) = RCpS(p)$$

On trouve, en notations réelles et la correspondance ($p \sim \frac{d}{dt}$) :

$$(RC)^2 \frac{d^2 u}{dt^2} + 3RC \frac{du}{dt} + u(t) = RC \frac{ds}{dt}$$

Par ailleurs lorsque l'ALI fonctionne en régime linéaire : $s(t) = Gu(t)$, tandis que lorsqu'il fonctionne en régime saturé : $s(t) = \pm V_{sat}$. On en déduit l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$:

$$\begin{cases} (RC)^2 \frac{d^2 u}{dt^2} + (3 - G)RC \frac{du}{dt} + u(t) = 0 & \text{ALI en régime linéaire} \\ (RC)^2 \frac{d^2 u}{dt^2} + 3RC \frac{du}{dt} + u(t) = 0 & \text{en régime saturé} \end{cases}$$

Quand l'ALI fonctionne en régime linéaire, on obtient bien l'équation d'un oscillateur quasi-sinusoïdal : on parle d'oscillateur à pont de Wien. Il faut donc choisir un gain égal à $G = 3$ pour obtenir des oscillations sinusoïdales.

iii. Naissance des oscillations

Lorsque l'ALI fonctionne en régime linéaire, le signal $e(t)$ vérifie l'équation

$$(RC)^2 \frac{d^2 u}{dt^2} + (3 - G)RC \frac{du}{dt} + u(t) = 0$$

Tout signal initial, même infime, est alors exponentiellement amplifié si le coefficient d'amortissement est négatif, c'est-à-dire si $G > 3$.

Remarque : Le système est le siège d'oscillations si $\Delta = [(3 - G)^2 - 4](RC)^2 = (G - 1)(G - 5)(RC)^2 < 0$ c'est-à-dire si $1 < G < 5$. Pour $G > 5$ ou $G < 1$, la réponse est apériodique, ce que l'on cherche à éviter dans le cas d'un oscillateur quasi-sinusoïdal. L'oscillateur ne présente donc des oscillations quasi-sinusoïdales spontanées que si $3 < G < 5$.

La figure 11 montre alors la naissance d'oscillations dans le cas $3 < G < 5$.

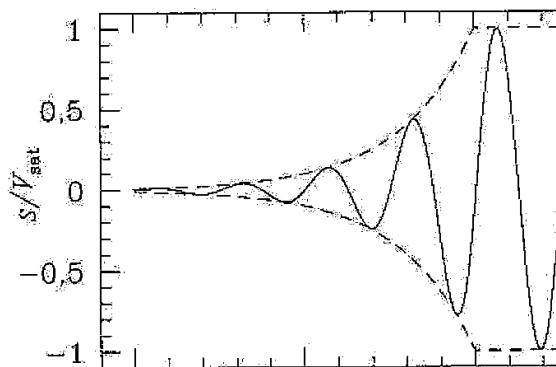


Figure 11 – Naissances des oscillations quasi-sinusoïdales

iv. Conditions d'oscillations quasi-sinusoïdales

Dans le cas de l'oscillateur à pont de Wien étudié :

$$\underline{s} = G\underline{u} = G\underline{H}\underline{s} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} G = 1 + \frac{R_2}{R_1} \\ \underline{H}(j\omega) = \frac{1}{3 + jQ\left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)} \end{cases}$$

Les oscillations sinusoïdales à la pulsation ω n'existent que si

$$G\underline{H} = 1 \quad i.e. \quad \frac{G}{3 + jQ\left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)} = 1$$

En identifiant les parties réelles et imaginaires, on trouve

$$\begin{cases} RC\omega - \frac{1}{RC\omega} = 0 \\ \frac{G}{3} = 1 \end{cases} \quad i.e. \quad \begin{cases} \omega = \frac{1}{RC} \\ G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3 \end{cases}$$

On obtient donc deux conditions :

- $G = 3$, donne une condition sur l'amplification pour que les oscillations sinusoïdales existent
- $\omega = \frac{1}{RC}$, donne la pulsation des oscillations sinusoïdales en régime sinusoïdal permanent.

Remarque : La condition d'oscillation sinusoïdale $G = 3$ peut être obtenue qualitativement. Le filtre sélectionne une composante sinusoïdale de pulsation $\omega_0 = \frac{1}{RC}$. Le gain du filtre valant $A = \frac{1}{3}$, cette composante est atténuée d'un facteur 3. Afin de compenser cette atténuation, il faut imposer un gain au moins égal à 3. Toutefois, si le gain dépasse la valeur 3, le signal est filtré/amplifié à l'infini et finit par diverger.

v. Limitation de l'amplitude des oscillations

Ces conditions sont difficilement réalisables dans la pratique. Souvent, on impose une amplification supérieure à la valeur critique : les oscillations croissent exponentiellement jusqu'à ce que l'un des composants du circuit arrive à saturation. Plus l'amplification est importante, plus les non-linéarités dues à la saturation seront importantes. La *figure 12* montre l'évolution d'un signal d'un oscillateur pour différentes valeurs du gain.

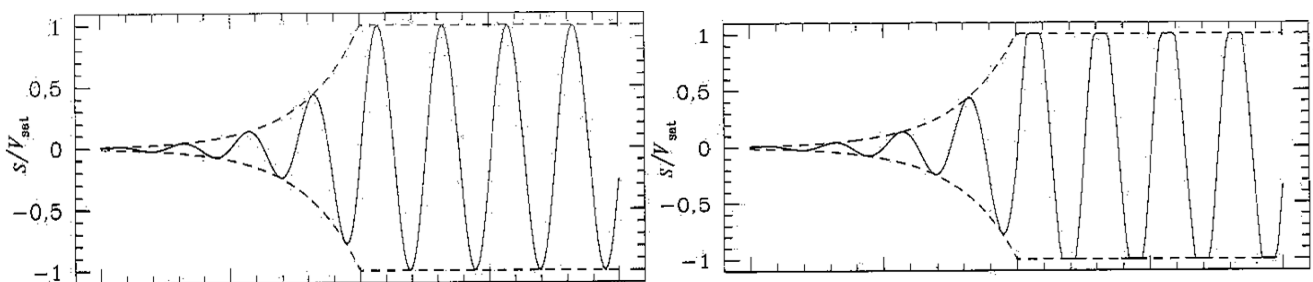


Figure 12 – Oscillations quasi-sinusoïdales : naissance et entretien. Lorsque l'amplification est trop grande, on observe des phénomènes non-linéaires (saturation) qui enrichissent de spectre du signal : les oscillations ne sont plus sinusoïdales (figure du bas).

Dans la pratique, l'amplitude des oscillations en régime permanent est limitée par la saturation des composants électroniques. Les oscillations ne sont alors pas strictement sinusoïdales (apparition d'harmoniques) : on parle d'oscillations quasi-sinusoïdales.

Remarques :

- (1) Dans le cas de l'oscillateur à pont de Wien, le signal à la sortie de l'amplificateur opérationnel possède de nombreuses fréquences du fait de la saturation. Ce signal est ensuite filtré par le pont de Wien, qui supprime

les fréquences hors de sa bande passante. Pour observer des oscillations les plus sinusoïdales possibles, on visualisera les signaux à la sortie du filtre de Wien.

- (2) Afin d'obtenir les oscillations les plus sinusoïdales possibles, on peut envisager un asservissement du gain de l'amplificateur

D. Complément : conditions de Barkhausen

On peut chercher un critère plus général pour déterminer les conditions d'oscillations purement sinusoïdales d'un système bouclé. Pour cela, on utilise la représentation du système à l'aide d'un schéma fonctionnel.

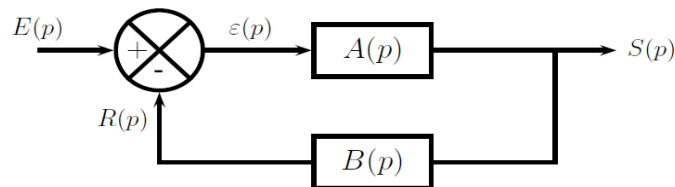


Figure 13 – Schéma fonctionnel d'un système bouclé

où $A(p)$ est la transmittance de la chaîne directe et $B(p)$ celle de la chaîne de retour.

Par exemple, dans le cas de l'oscillateur de Wien, on a :

$$A(p) = G(p) \text{ et } B(p) = -H(p)$$

le signe - provenant du comparateur utilisé dans le schéma fonctionnel.

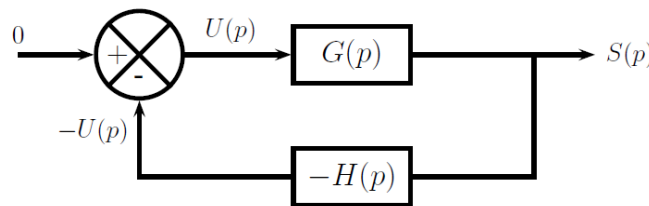


Figure 14 – Schéma fonctionnel de l'oscillateur à pont de Wien. Le signe "-" dans la boucle de retour provient du fait que la rétroaction est positive dans le cas de l'oscillateur à pont de Wien.

En reprenant les notations du schéma général, on a :

$$S(p) = A(p)\varepsilon(p) = A(p) \left[\underbrace{E(p)}_0 - B(p)S(p) \right] = -A(p)B(p)S(p)$$

Soit :

$$[1 + A(p)B(p)]S(p) = 0$$

Un signal $S(p)$ non nul peut exister à la condition d'avoir

$$T(p) = A(p)B(p) = -1$$

Si le régime permanent est caractérisé par des oscillations sinusoïdales à la pulsation ω , on peut utiliser les notations complexes en posant $p = j\omega$ de sorte que la condition d'oscillation sinusoïdale devienne :

$$T(j\omega) = A(j\omega)B(j\omega) = -1$$

Cette condition sur les fonctions de transfert complexes fournit deux conditions réelles, l'une sur le gain, l'autre sur la phase.

Ainsi, dans un **système bouclé**, des oscillations sinusoïdales peuvent naître spontanément à toute pulsation ω telle que

$$\begin{cases} |A(j\omega)||B(j\omega)| = +1 \\ \arg(A(j\omega)) + \arg(B(j\omega)) = \pi \end{cases}$$

Ce sont les **conditions de Barkhausen**.

Remarque : Cette condition est notamment utilisée pour les oscillateurs d'ordre supérieur à 2.

On retrouve bien les **conditions obtenues pour l'oscillateur de Wien** avec $G(p) \times H(p) = 1$

$$\begin{cases} |G(j\omega)||H(j\omega)| = +1 \\ \arg(G(j\omega)) + \arg(H(j\omega)) = 0 \end{cases}$$

III. POINTS CLES DU CHAPITRE E5

Oscillateurs de relaxation :

Principe général sous forme de schéma bloc : comprendre qu'il n'y a pas de source d'entrée hormis l'alimentation de l'ALI !

Exemple du multivibrateur astable (comparateur à hystérésis + intégrateur pur).

Savoir retrouver sur un exemple illustré les conditions de basculement

Savoir exprimer la période des oscillations et notamment l'importance des résistances R_1 et R_2

Représenter la tension de sortie et la tension d'entrée

Savoir qu'il est possible de simplifier le montage (gain d'un ALI) mais avec la conséquence que le signal de la borne inverseuse ne sera plus un vrai signal en dent de scies (conditions sur le temps de réponse RC de l'intégrateur)

Oscillateurs quasi-sinusoïdaux :

Principe général sous forme de schéma bloc

Montrer qu'un système d'ordre 2 peut être stable ou instable selon le signe du coefficient de la dérivée première dans l'équation différentielle.

Exemple de l'oscillateur à pont de Wien (amplificateur non inverseur et filtre de Wien)

Savoir retrouver la fonction de transfert du filtre (schéma donné)

Savoir établir les deux équations différentielles sur le système bouclé suivant le régime de l'ALI (saturation ou non)

Savoir mettre en évidence la naissance des oscillations suivant la valeur du gain.

Montrer alors qu'il existe une condition d'oscillations quasi-sinusoïdales (et pourquoi quasi ?)

Savoir que les amplitudes des oscillations sont limitées par un gain trop important

Représenter le pont de Wien sous forme d'un schéma bloc et établir les conditions de Barkhausen de naissance des oscillations (H.P.)

Chapitre E6

Modulation et Démodulation d'Amplitude

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.5. Modulation-démodulation	
Transmission d'un signal codant une information variant dans le temps.	Définir un signal modulé en amplitude, en fréquence, en phase. Citer les ordres de grandeur des fréquences utilisées pour les signaux radio AM, FM, la téléphonie mobile.
Modulation d'amplitude.	Interpréter le signal modulé comme le produit d'une porteuse par une modulante. Décrire le spectre d'un signal modulé.
Démodulation d'amplitude.	À partir de l'analyse fréquentielle, justifier la nécessité d'utiliser une opération non linéaire. Expliquer le principe de la démodulation synchrone. Réaliser une modulation d'amplitude et une démodulation synchrone avec un multiplieur analogique.

Pour transmettre un signal sonore à longue distance, il faut le transformer en signal électromagnétique. En effet, l'atténuation d'une onde sonore dans l'air est beaucoup trop importante pour obtenir une portée suffisante.

En 1887, Rudolf Hertz découvre les ondes électromagnétiques, longtemps nommées ondes hertziennes. Les premières transmissions hertziennes ainsi que leur développement sont dues à Guglielmo Marconi. L'information est codée dans la durée des phases d'émission (code Morse par exemple). La transmission de voix par ondes hertziennes a été réalisée pour la première fois par Reginald Fessenden.

Dans ce chapitre, nous allons voir que pour transmettre un signal sonore par voie hertzienne, il faut d'abord procéder à la modulation de ce signal. Nous décrirons les différents types de modulation utilisés. Nous nous intéresserons ensuite à la réception du signal et à sa démodulation.

I. GENERALITES SUR LA MODULATION

A. Nécessité de la modulation

En télécommunications, les signaux et l'information sont généralement convertis sous forme électrique ou électromagnétique. Ces signaux sont alors transmis soit par onde radio, soit par câble, soit par fibre optique, et ont typiquement les fréquences suivantes :

- pour un signal audio : de 20 Hz à 20 kHz (bande passante de l'oreille humaine)
- pour un signal vidéo : de 50 à 60 Hz (en résolution standard).

Concernant la transmission par voie hertzienne, il n'est pas réaliste de transmettre directement des signaux ayant ces fréquences sur de longues distances pour les raisons suivantes :

- différents signaux, tous dans la même bande de fréquences, se mélangeraient

- ces signaux basse fréquence pourraient être perturbés par les signaux industriels (50 Hz par exemple)
- les variations relatives de fréquence $\frac{\Delta f}{f}$ sont énormes (200%) pour la bande [20 Hz, 20 kHz] , ce qui crée des distorsions car la vitesse de propagation de l'air dépend de la fréquence ;
- les antennes rectilignes permettant de capter de faibles signaux doivent avoir une longueur au moins égale à un quart de la longueur d'onde du signal électromagnétique reçu. Or $\lambda = \frac{c}{f}$ est compris entre 15 km et 10 000 km !
- la **puissance rayonnée par une antenne varie comme le carré de la fréquence** : la puissance est trop faible pour des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz.

Pour toutes ces raisons, le signal utilisé pour la transmission est un signal quasi-sinusoïdal correspondant à une **porteuse** de haute fréquence f_p lentement modulée par le signal d'information (**ou signal modulant**) comportant des basses fréquences $f_m \ll f_p$.

Quelques exemples de fréquences d'ondes électromagnétiques porteuses utilisées en télécommunication sont données ci-dessous :

- Radio en modulation d'amplitude (AM) : 100 kHz - 1 MHz
- Radio en modulation de fréquence (FM) : 100 MHz
- Télévision : 100 MHz - 1 GHz
- Téléphonie mobile, Wifi, GPS : 1 GHz
- Transmission par fibre optique : $2 \cdot 10^{14}$ Hz (correspondant à $\lambda = 1,55 \mu\text{m}$)

B. Quelques définitions

On appelle **signal modulant** (ou **modulante**) le signal contenant l'information à transmettre.

On appelle **signal de porteuse** (ou **porteuse**) le signal sinusoïdal utilisé comme support de transmission. La fréquence de la porteuse est généralement très supérieure à la fréquence maximale du signal modulant.

On appelle **signal modulé** le signal obtenu en combinant la porteuse et le signal modulant.

C. Différents types de modulation

Le principe de la modulation est le suivant :

- on part d'une porteuse sinusoïdale : $p(t) = P_m \cos(2\pi f_p t + \varphi_p)$ caractérisée par trois paramètres : son amplitude P_m , sa fréquence f_p et sa phase φ_p
- on module un des trois paramètres de la porteuse avec le signal modulant

En fonction du paramètre modulé, on obtient différents types de modulation : modulation d'amplitude, de fréquence ou de phase.

i. Modulation d'amplitude

Les variations de l'amplitude du signal modulé représentent les variations du signal modulant.

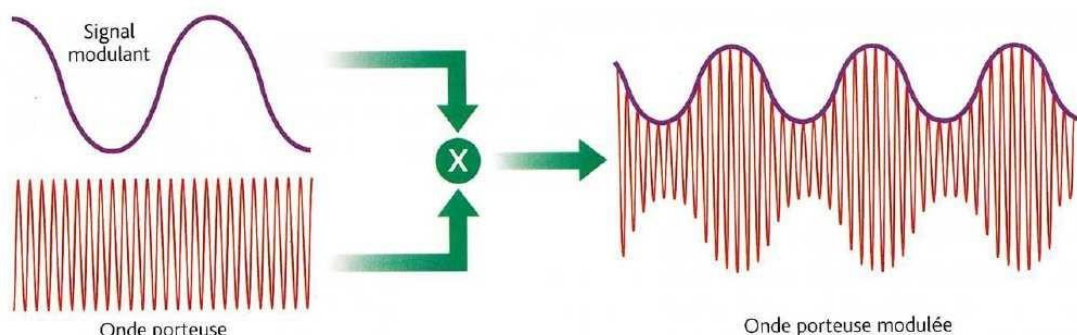


Figure 1 – Représentation d'un signal modulé en amplitude.

Le signal modulant représente donc l'enveloppe du signal modulé, qui varie à basse fréquence et à l'intérieur de laquelle se trouve le signal haute fréquence de la porteuse.
Nous verrons par la suite qu'on peut obtenir un signal modulé en amplitude en multipliant le signal modulant par la porteuse.

ii. Modulation en fréquence

Les variations de la fréquence du signal modulé représentent les variations du signal modulant.

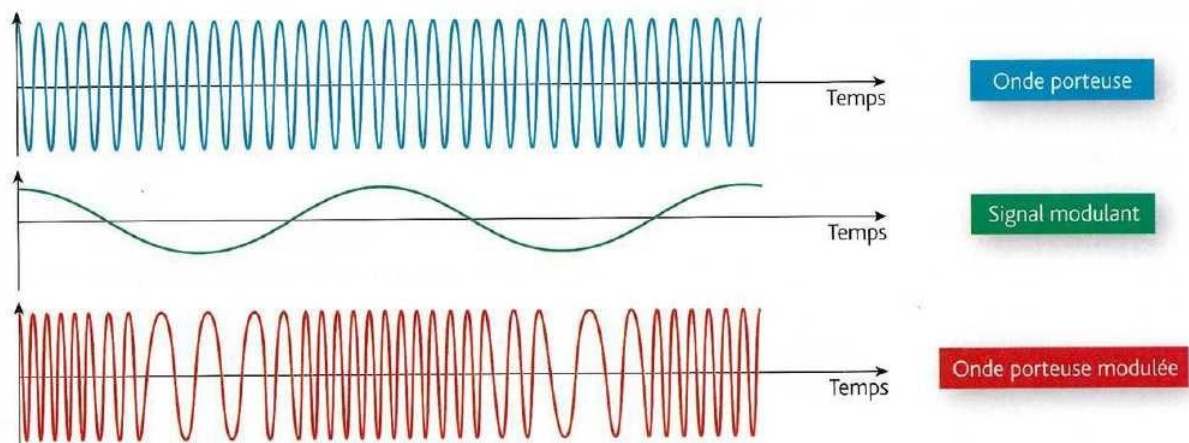


Figure 2 – Représentation d'un signal modulé en fréquence.

iii. Modulation en phase

Les variations de la phase du signal modulé représentent les variations du signal modulant.

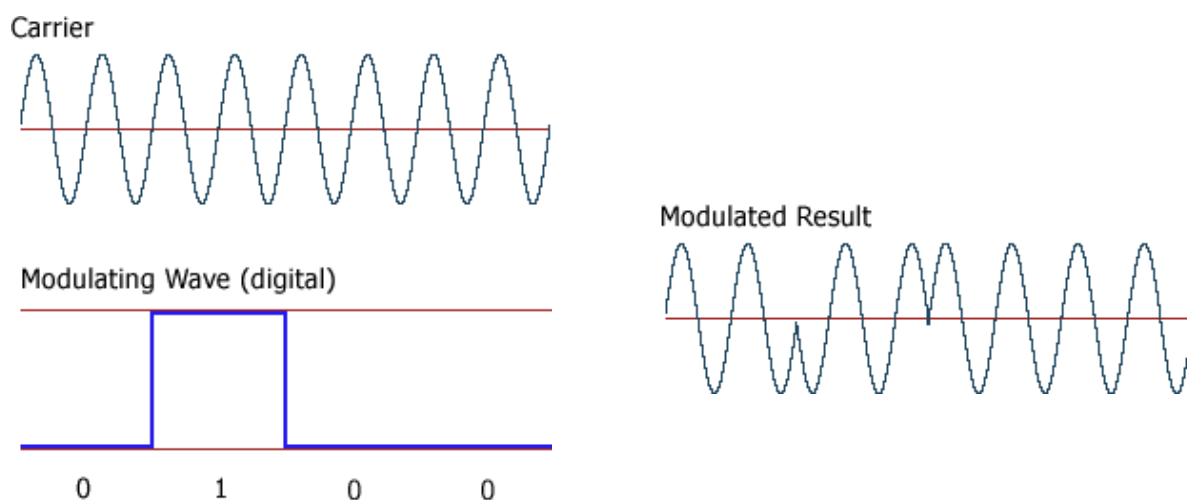


Figure 3 – Représentation d'un signal modulé en phase

II. MODULATION D'AMPLITUDE

A. Obtention d'un signal modulé en amplitude

Multiplions deux signaux sinusoïdaux de fréquences différentes f_1 et f_2 . Les signaux sont de la forme

$$x(t) = E_1 \cos(\omega_1 t) \quad \text{et} \quad y(t) = E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

où $\omega_1 = 2\pi f_1$, $\omega_2 = 2\pi f_2$ et où φ est le déphasage entre les deux signaux. Le signal résultant de la multiplication des deux signaux initiaux est :

$$s(t) = x(t)y(t) = E_1 E_2 \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

On observe un **phénomène de battement** : tout se passe comme si l'amplitude de la sinusoïde de fréquence f_2 (la plus élevée) était modulée par un signal de fréquence f_1 (la plus faible). Cette amplitude s'annule périodiquement lorsque $x(t) = 0$.

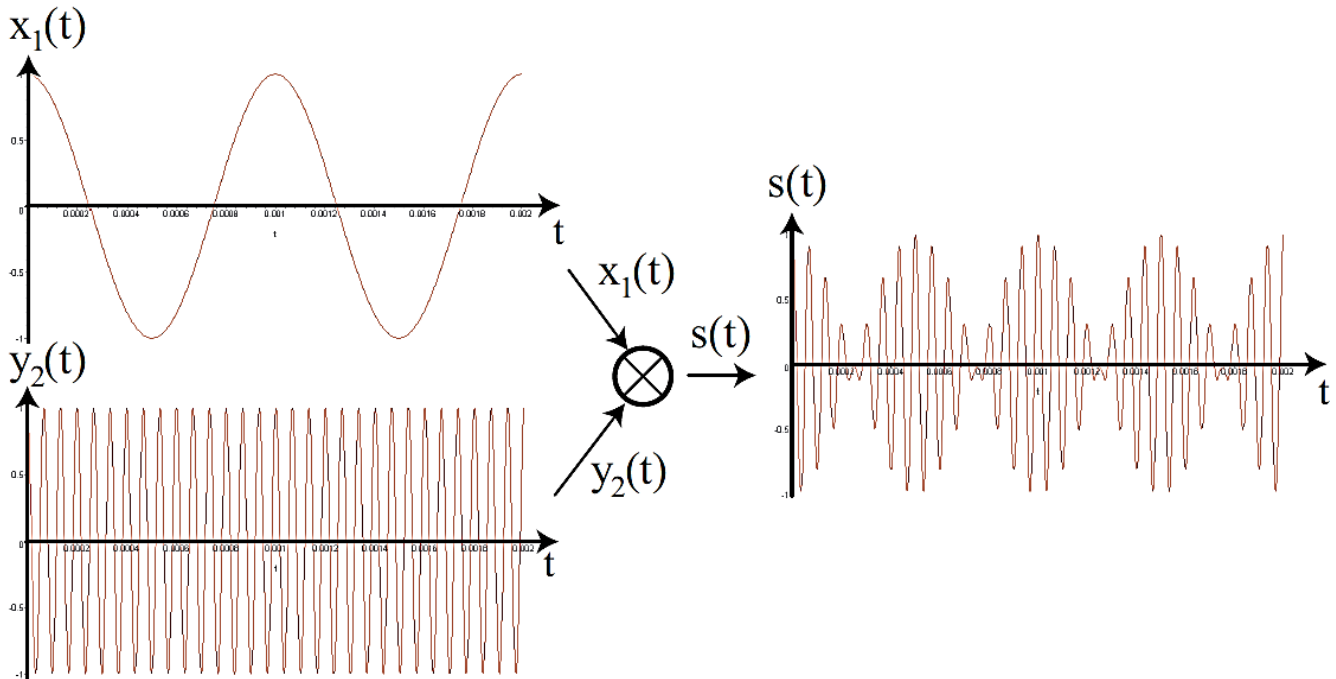


Figure 4 – Multiplication de deux signaux sinusoïdaux de fréquences très différentes.

Pour obtenir un signal modulé en amplitude, on doit multiplier le signal modulant, de fréquence f_m par la porteuse de fréquence f_p avec $f_p \gg f_m$. On obtient un signal modulé de la forme

$$s(t) = S_m(t) \cos(2\pi f_p t)$$

où l'amplitude $S_m(t)$, proportionnelle au signal à transmettre, varie lentement

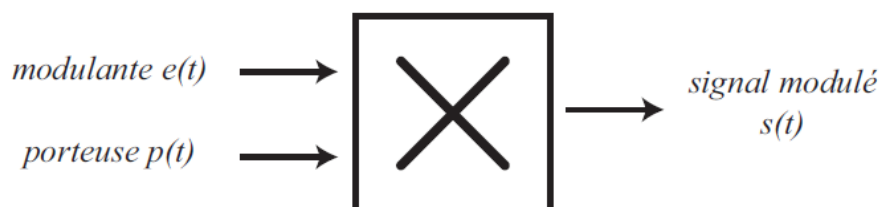


Figure 5 – Multiplication du signal modulant par la porteuse pour obtenir le signal modulé en amplitude

B. Réalisation pratique

La mise en œuvre moderne de la modulation d'amplitude, dans le cadre de la radio diffusion, utilise des techniques numériques : le signal à émettre est numérisé, le signal modulé calculé, puis transmis à un amplificateur.

Néanmoins, cette modulation peut également être réalisée grâce à un composant analogique, le multiplieur.

Un **multiplieur** est un composant actif qui, à deux tensions d'entrées $e(t)$ et $p(t)$ associe la tension de sortie (en référence à la masse)

$$s(t) = ke(t)p(t)$$

où k est une constante caractéristique du multiplieur qui s'exprime en V^{-1} (Généralement, $k = 0,1V^{-1}$)

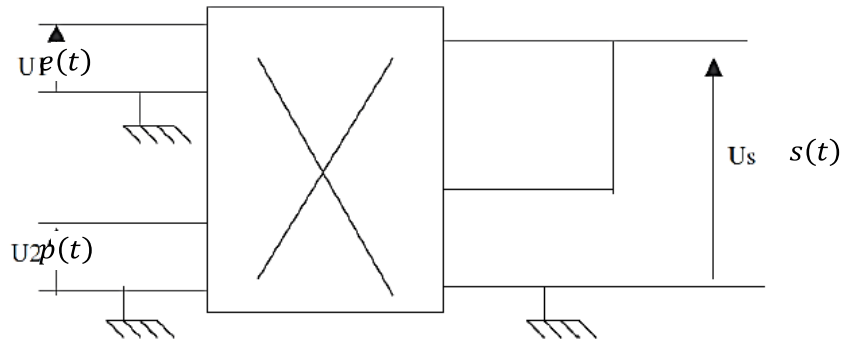


Figure 6 – Schéma d'un multiplieur.

On négligera les différents défauts du multiplieur

- Les impédances d'entrée sont très élevées, de sorte qu'on pourra négliger les intensités d'entrée (comme dans l'ALI).
- La tension de sortie ne peut pas dépasser $\approx 15V$.
- Les tensions de décalage en entrée sont de l'ordre de quelques mV et seront négligées.
- La bande passante du multiplieur est de l'ordre de quelques MHz.
- On supposera que la vitesse de balayage n'est pas limitée.

Par ailleurs, afin de conserver l'information concernant la porteuse dans le signal modulé (voir spectre du signal modulé), on utilise en général le montage ci-dessous.

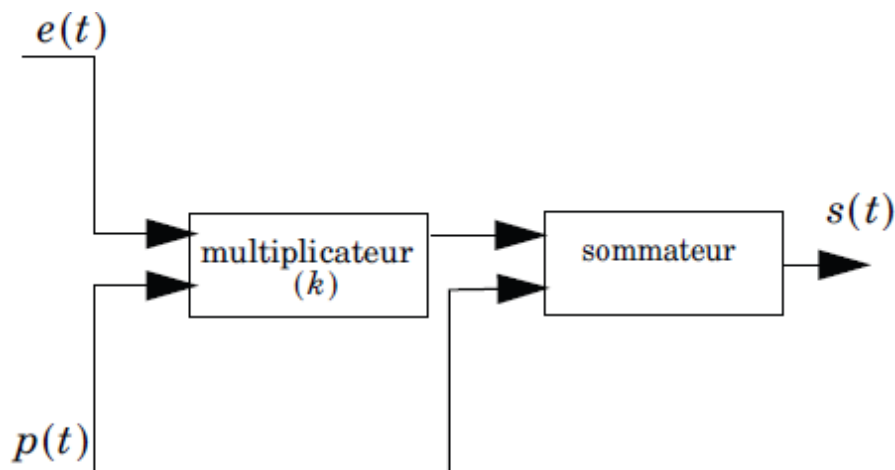


Figure 7 – Réalisation d'un signal modulé en amplitude.

Soient un signal de porteuse $p(t) = P_m \cos(\omega_p t)$ et un signal modulant $e(t) = E_m \cos(\omega_m t)$. On a donc, en sortie du montage :

$$s(t) = kP_mE_m \cos(\omega_m t)\cos(\omega_p t) + P_m \cos(\omega_p t) = P_m [1 + kE_m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_p t)$$

Remarque : L'addition du signal de porteuse permet de conserver la fréquence de porteuse dans le spectre du signal modulé

C. Indice de modulation

Lorsque le signal modulant est sinusoïdal de pulsation ω_m , le signal modulé est de la forme

$$s(t) = S_0 [1 + m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_p t)$$

où m est appelé indice de modulation pour la pulsation ω_m .

Remarques :

(1) Avec le montage précédent, l'indice de modulation vaut $m = k E_m$.

(2) On peut réaliser un signal modulé de ce type, sans ajouter la porteuse mais en ajoutant une composante continue E_0 au signal modulant. L'indice de modulation vaudrait alors E_m/E_0 (voir TP).

L'amplitude du signal modulé donne directement accès au signal modulant. Cependant :

★ si $m < 1$, l'amplitude du signal $s(t)$ ne s'annule pas : son enveloppe est égale, à une composante continue près, au signal modulant $e(t) = E_m \cos(\omega_m t)$. (Cf. figure 8)

★ si $m > 1$, l'amplitude du signal s'annule périodiquement. L'enveloppe du signal ne s'identifie plus au signal modulant. On dit qu'il y a *surmodulation*. (Cf. figure 9)

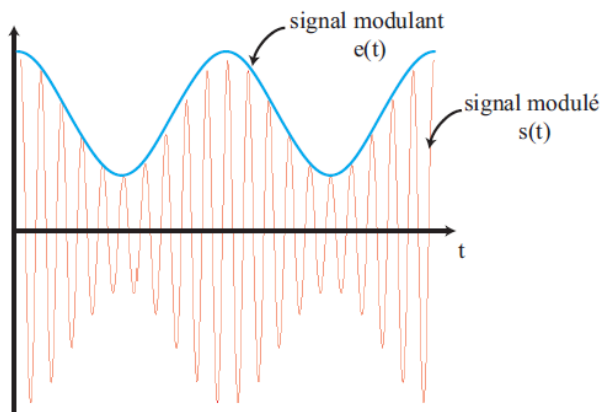


Figure 8 – Modulation d'amplitude sans surmodulation
 $m < 1$

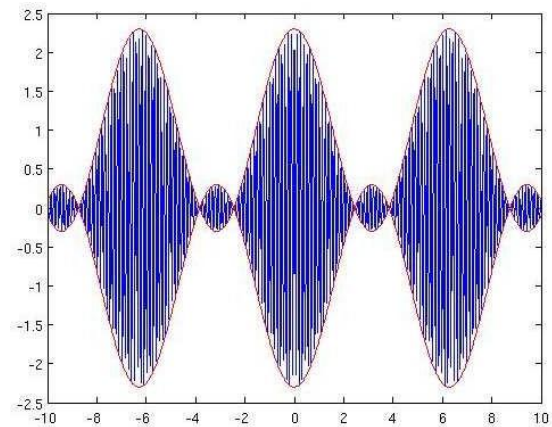


Figure 9 – Modulation d'amplitude avec surmodulation
 $m > 1$

L'indice de modulation peut être évalué simplement :

$$S_m(t) = S_0 [1 + m \cos(\omega_m t)] = \begin{cases} S_{m,max} = S_0(1 + m) \\ S_{m,min} = S_0(1 - m) \end{cases}$$

On a donc :

$$S_{m,max} - S_{m,min} = 2S_0 m \quad \text{et} \quad S_{m,max} + S_{m,min} = 2S_0$$

L'indice de modulation est donc obtenu par la relation :

$$m = \frac{S_{m,max} - S_{m,min}}{2S_0} = \frac{S_{m,max} - S_{m,min}}{S_{m,max} + S_{m,min}}$$

D. Spectre du signal modulé

Intéressons-nous au spectre du signal modulé. En utilisant la propriété :

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

On obtient :

$$s(t) = \underbrace{P_m}_{S_0} \left[\cos(\omega_p t) + \frac{m}{2} \cos((\omega_p - \omega_m)t) + \frac{m}{2} \cos((\omega_p + \omega_m)t) \right]$$

où $m = k E_m$ est l'indice de modulation et $S_0 = P_m$.

Le signal de sortie contient 3 termes de pulsations $\omega_p - \omega_m$, ω_p et $\omega_p + \omega_m$. On constate que le fait d'ajouter le signal de porteuse (ou de la même manière, une composante continue au signal modulant) permet de conserver le signal de porteuse dans le signal modulé en amplitude.

La multiplication de deux signaux sinusoïdaux est une opération non-linéaire qui génère de nouvelles fréquences :

$$f_p \otimes f_m \quad \text{génère} \quad |f_p - f_m| \quad \text{et} \quad f_p + f_m$$

La fréquence f_p étant déjà présente

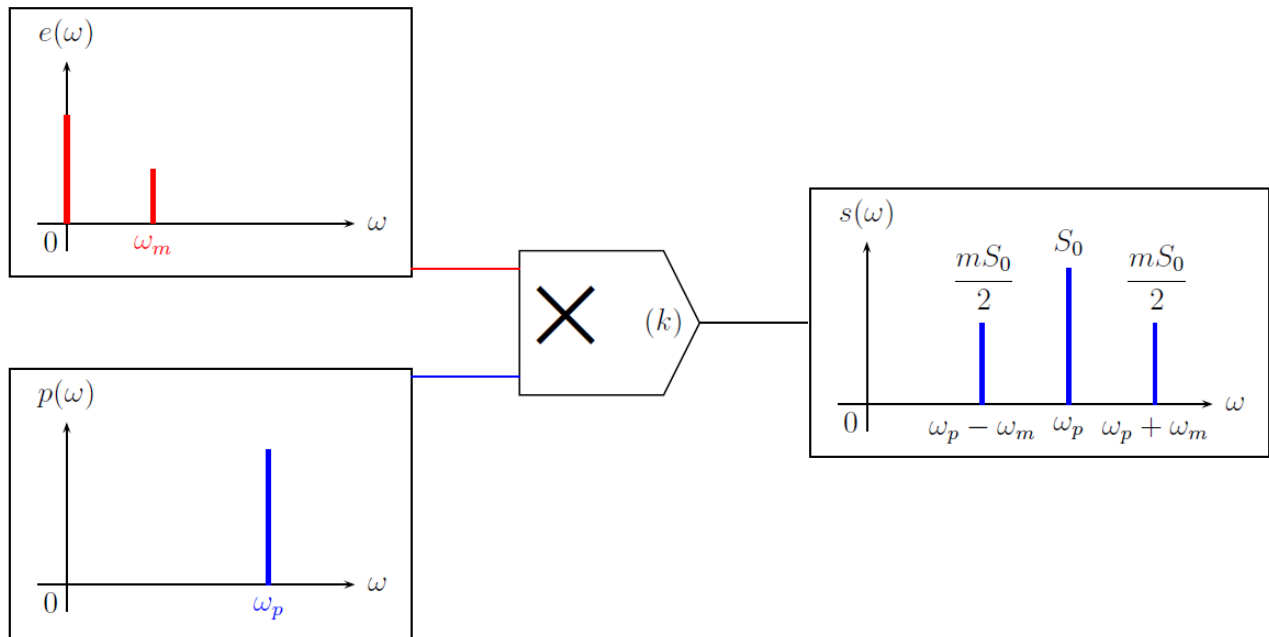


Figure 10 – Modulation d'amplitude à porteuse conservée.

Au contraire, si on n'ajoute pas la porteuse au signal en sortie de multiplieur, le signal modulé est simplement de la forme :

$$s(t) = k P_m E_m \cos(\omega_m t) \cos(\omega_p t)$$

dont le spectre ne contient que les pulsations $\omega_p - \omega_m$ et $\omega_p + \omega_m$ comme nous l'avons vu.

Lorsqu'on ajoute la porteuse en sortie de multiplicateur, le signal modulé contient la fréquence du signal de porteuse. On parle de **modulation à porteuse conservée**.

Remarque :

Une modulation à porteuse conservée permet de retrouver le signal de porteuse à la réception, ce qui facilite l'opération de démodulation.

En revanche, la puissance émise est plus importante ce qui rend ce mode d'émission plus coûteux. En effet, le carré de la valeur efficace d'un signal est la somme des carrés des amplitudes des raies du spectre associé. La valeur efficace est aussi proportionnelle à la puissance que doit fournir l'émetteur, dans le cas de la radiodiffusion.

Pour un indice de modulation de 1/2, la puissance associée aux raies latérales ne représente que 12% de celle associée à la porteuse.

Suite à ce constat, de nombreuses variantes ont été développées, pour limiter la puissance des émetteurs ou augmenter leur portée : modulation sans porteuse, modulation à bande latérale unique... au prix d'une augmentation de la complexité des opérations de modulation et démodulation...

Si le signal modulé n'est plus sinusoïdal (cas plus réaliste), on obtient le spectre de la *figure 11*.

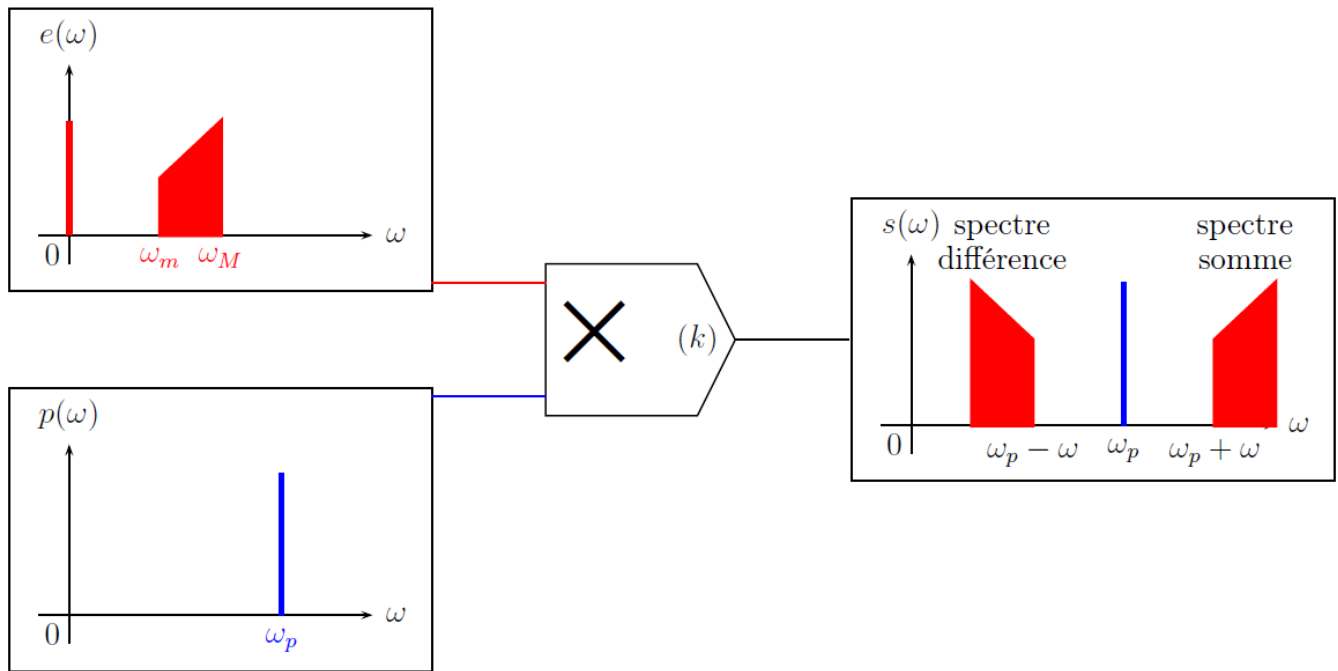


Figure 11 – Modulation d'amplitude à porteuse conservée dans le cas d'un signal modulant non-sinusoidal.

Remarque : Si $f_{max} \approx f_p$, le spectre "différence" est replié et le signal modulant ne peut plus être extrait. Il faut alors utiliser le spectre "somme".

III. DEMODULATION SYNCHRONES

A. Principe

La démodulation est l'opération inverse de la modulation. Il s'agit de retrouver le signal $e(t)$ porté par le signal modulé $s(t)$.

Historiquement, la méthode de détection d'enveloppe a été la plus utilisée. Cependant, cette méthode ne permet pas de démoduler les signaux en cas de surmodulation.

Parmi les méthodes alternatives permettant de récupérer le signal $e(t)$ après transmission, on s'intéresse à la **détection synchrone**.

Si le signal modulant est sinusoïdal, le spectre du signal modulé comporte les fréquences $f_p - f_m$, f_p et $f_p + f_m$. On souhaite récupérer le signal modulant, de fréquence f_m . Il faut donc réaliser une opération **non-linéaire** sur le signal modulé pour faire "réapparaître" la fréquence f_m .

Nous avons vu que la multiplication de deux signaux sinusoïdaux fait apparaître de nouvelles fréquences et permet donc de "translater" le spectre du signal. La démodulation synchrone repose également sur ce principe.

B. Détection synchrone : représentation spectrale

Le montage permettant de réaliser une détection synchrone est représenté schématiquement sur la figure 12.

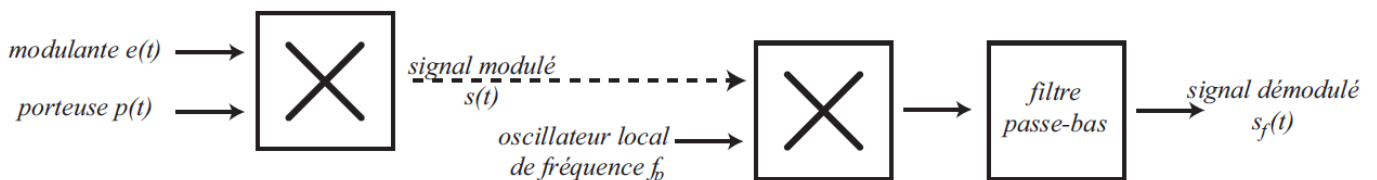


Figure 12 – Montage permettant de réaliser une détection synchrone.

On envoie sur un multiplieur d'une part le signal modulé, d'autre part le signal d'un *oscillateur local* de même fréquence que la porteuse. Nous avons montré précédemment que le spectre d'un signal obtenu par multiplication de deux signaux sinusoïdaux était composé de termes de fréquence somme et différence. Ce résultat nous permet d'en déduire le spectre du signal de sortie.

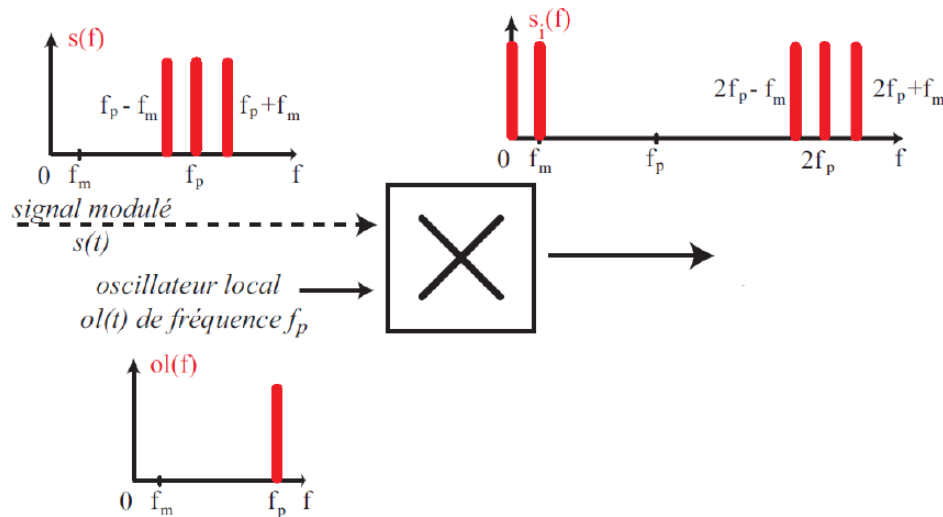


Figure 13 – Multiplication du signal modulé par le signal de porteuse : spectre des signaux

En sortie du multiplieur, le signal est donc constitué, pour un signal modulant sinusoïdal :

- de composantes sinusoïdales à $f_p + (f_p \pm f_m) = 2f_p \pm f_m$ et $2f_p$ (spectre somme);
- d'une composante sinusoïdale à la fréquence $|f_p - (f_p \pm f_m)| = f_m$ (spectre différence);
- d'une composante continue faisant partie du spectre différence ($f_p - f_p = 0$).

Afin de récupérer le signal initial à la fréquence f_m , il suffit d'appliquer un filtre passe-bas de fréquence de coupure comprise entre f_m et $2f_p - f_m$. En particulier $f_c = f_p$ convient. À la sortie du filtre passe-bas, on obtient donc le spectre de la figure 14.

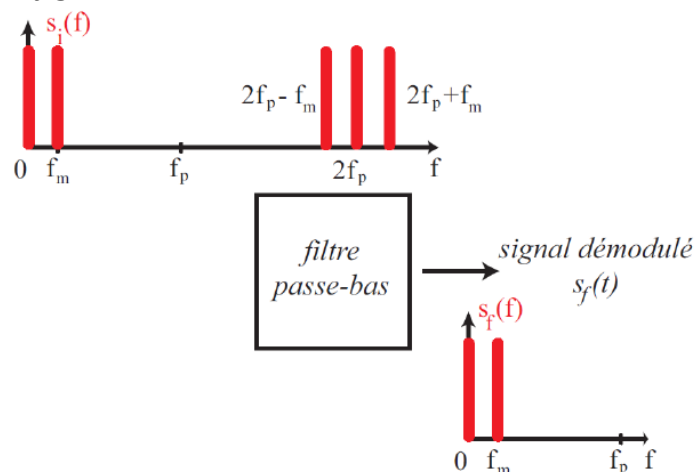


Figure 14 – Action d'un filtre passe-bas sur le produit "signal modulé x porteuse".

i. Détection synchrone : représentation temporelle

Notons $p'(t) = P'_m \cos(\omega_p t + \varphi)$ le signal de l'oscillateur local. Après passage par le multiplieur, on obtient un signal :

$$s(t) = k \left(P_m \left[\cos(\omega_p t) + \frac{m}{2} \cos((\omega_p - \omega_m)t) + \frac{m}{2} \cos((\omega_p + \omega_m)t) \right] P'_m \cos(\omega_p t + \varphi) \right)$$

$$s(t) = \frac{k P_m P'_m}{2} \left(\cos(\omega_p t + \varphi) + \cos(\varphi) \right) + \frac{k P_m P'_m}{4} m (\cos(\omega_m t + \varphi) + \cos(2\omega_p t - \omega_m t + \varphi))$$

$$+ \frac{k P_m P'_m}{4} m (\cos(\omega_m t - \varphi) + \cos(2\omega_p t + \omega_m t + \varphi))$$

Après filtrage passe-bas ($f_m \ll f_c \ll f_p$), il reste :

$$s_f(t) = \frac{k P_m P'_m}{2} \cos(\varphi) + \frac{k P_m P'_m}{4} m (\cos(\omega_m t + \varphi) + \cos(\omega_m t - \varphi))$$

Soit :

$$s_f(t) = \frac{k P_m P'_m}{2} [1 + m \cos(\omega_m t)] \cos(\varphi)$$

On remarque que si $\varphi = \frac{\pi}{2}$, le terme de pulsation ω_m s'annulera. Ainsi, non seulement le signal de l'oscillateur local doit être de même fréquence mais aussi de même phase que le signal de porteuse. Ainsi, si $\varphi = 0$ et si $P'_m = P_m$:

$$s_f(t) = \frac{k P_m^2}{2} [1 + m \cos(\omega_m t)]$$

La démodulation synchrone consiste à multiplier le signal modulé par un signal synchrone de la porteuse (**même fréquence et même phase**) puis à filtrer le signal obtenu (par un filtre passe-bas en général)

On pourrait encore réaliser des étapes de filtrage pour finaliser la récupération du signal modulant. Un nouveau filtrage passe bas donne donc $s_{f_2} = \frac{k P_m^2}{2}$ et un filtrage passe haut donne $s_{f_3} = \frac{k P_m^2}{2} m \cos(\omega_m t)$.

La connaissance de s_{f_2} et s_{f_3} permet d'accéder à $m = k_m$ et à ω_m donc de reconstituer le signal modulant.

Remarque : Pour la démodulation, nous avons ré-utilisé le signal de porteuse. Or dans la pratique, le récepteur est situé à grande distance de l'émetteur et il n'est pas possible d'utiliser directement le signal de porteuse. Il n'est en fait pas possible d'utiliser un signal dont on ajusterait la fréquence "à la main" car toute écart infime de fréquence est observable au bout d'un temps très long. Il faut donc reconstruire le signal de porteuse à partir du signal modulé. On utilise alors un montage dit à boucle à verrouillage de phase qui asservit la fréquence de l'oscillateur local sur celle de la porteuse, avec un déphasage nul entre les deux signaux.

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE E6

Savoir définir signal modulant signal porteur et signal modulé

Savoir définir un signal modulé en amplitude, en fréquence et en phase

Connaitre quelques OG des fréquences AM FM et téléphonie mobile

Modulation en amplitude :

Connaitre le principe du multiplicateur

Savoir définir l'indice de modulation

Savoir analyser le spectre du signal modulé

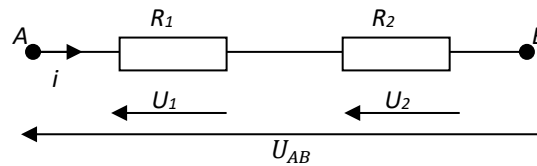
Comprendre le principe de la démodulation synchrone et l'illustrer sur une représentation spectrale notamment pour justifier la nécessité d'une opération non linéaire

TD Chapitre E0

Révisions d'électrocinétique SUP

Exercice n°1 :

- 1) Calculer les tensions U_1 et U_2 en fonction de U_{AB} , R_1 et R_2 .

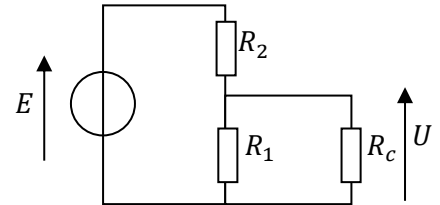


- 2) Considérons le circuit suivant :

a. Calculer le rapport $\frac{E}{U}$ en fonction de R_1 , R_2 et R_c .

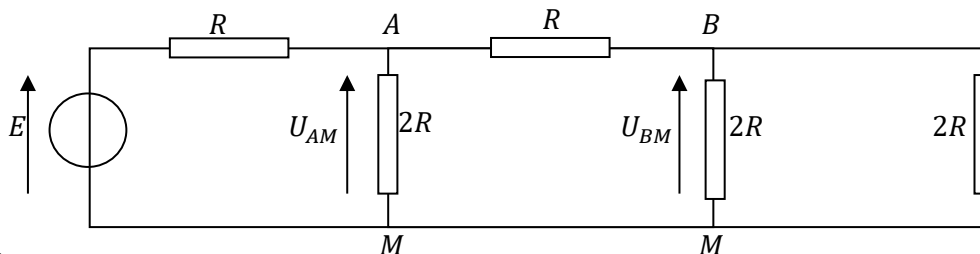
b. Calculer le rapport $\frac{E}{U}$ en fonction de $x = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, de $R = R_1 + R_2$ et R_c .

c. Etudier le cas où $R_c \gg R$.



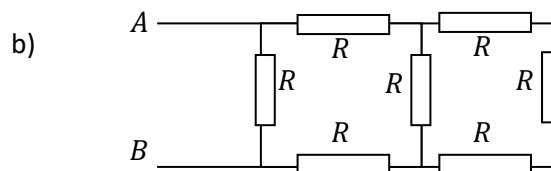
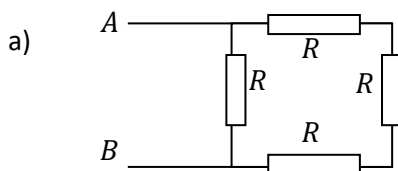
Exercice n°2 :

- 1) Calculer la tension U_{BM} en fonction de U_{AM} .
- 2) Déterminer la tension U_{AM} , puis U_{BM} en fonction de E .



Exercice n°3 :

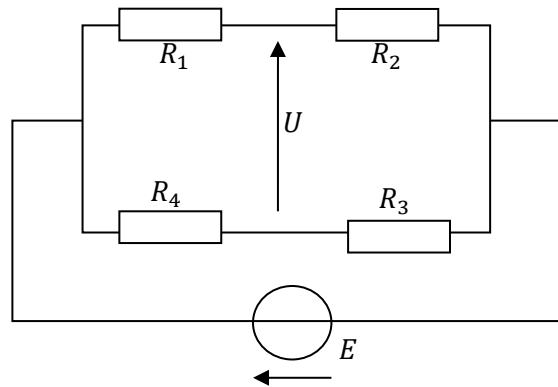
Déterminer les résistances équivalentes entre les points A et B des groupements de résistances représentés ci-dessous.



Exercice n°4 :

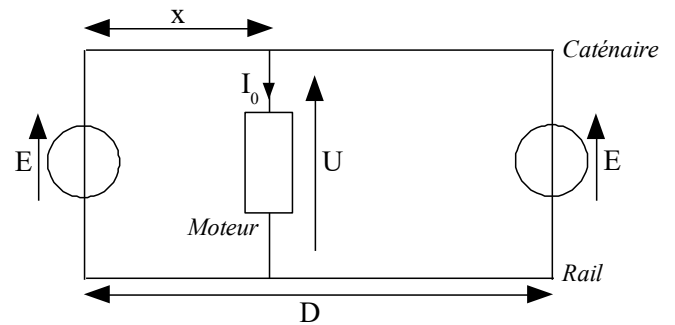
Soit un circuit représenté ci-dessous. E est la f.e.m d'un générateur de tension idéal.

- 1) Déterminer la tension U en fonction de R_1 , R_2 , R_3 , R_4 et E .
- 2) En déduire une condition sur les quatre résistances pour que $U = 0$ (on dit que le pont est équilibré)
- 3) On prend $R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$. On veut déterminer la valeur de la résistance inconnue. R_4 est une résistance variable. On obtient $U \approx 0V$ pour $R_4 = 1,82k\Omega$. Déterminer R_1 .



Exercice n°5 : Modélisation d'un chemin de fer

Le moteur d'une locomotive électrique nécessite d'être alimenté par un courant continu $I_0 = 800 \text{ A}$ constant, quelle que soit la tension U appliquée à ses bornes. Cette alimentation est assurée par des postes de tension régulièrement répartis le long de la voie, distants de D , que l'on assimile à des sources idéales de tension de force électromotrice E . Ces postes relient les rails à la caténaire (fil d'alimentation électrique en suspension) qui présente une résistance par unité de longueur $r = 5 \cdot 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}^{-1}$.



La résistance par unité de longueur du rail est négligée par rapport à celle de la caténaire. La distance entre la motrice et l'un des postes d'alimentation voisin est notée x . Dans toute la suite, on suppose que les postes d'alimentation autres que ceux représentés n'interviennent pas dans le circuit électrique : tout se passe comme si on pouvait considérer le circuit représenté comme étant isolé.

- 1) Dessiner le schéma électrique équivalent au circuit décrit en introduisant des conducteurs ohmiques, dont on donnera l'expression en fonction de x, r et D (attention, les trois grandeurs n'interviennent pas forcément dans une même expression).
- 2) Montrer que la tension U aux bornes de la motrice vaut :

$$U = E - \frac{x(D-x)}{D} r I_0$$

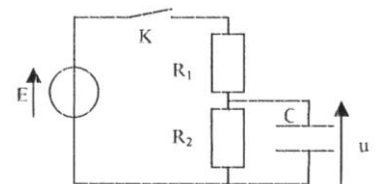
La chute de tension $\Delta U = E - U$ maximale admissible aux bornes de la motrice est $\Delta U_{\max} = 45 \text{ V}$.

- 3) Étudier les variations de la chute de tension ΔU en fonction de la distance x . A quelle distance x la chute de tension est-elle maximale ?
- 4) En déduire la distance maximale $D_{\max}$ admissible entre les postes d'alimentation.

Exercice n°6 :

Considérons un condensateur réel initialement déchargé. A l'instant $t = 0$, on abaisse l'interrupteur K .

- 1) Modéliser le dipôle actif aux bornes du condensateur idéal C .
- 2) En déduire l'expression de la tension $u(t)$ et du temps de relaxation du système.
- 3) Tracer la courbe $u(t)$ et déterminer le temps caractéristique d'évolution du système en fonction de C, R_1 et de R_2 .
- 4) Déterminer alors le temps de réponse à 95%.



- 5) En réalisant le bilan énergétique sur le circuit déterminer l'énergie emmagasiné par le condensateur au cours de sa charge.

Exercice n°7 :

On considère le circuit suivant tel que le condensateur du bas est chargé initialement avec une tension U_0 . A $t = 0$, on abaisse k .

- 1) Montrer que l'on a :

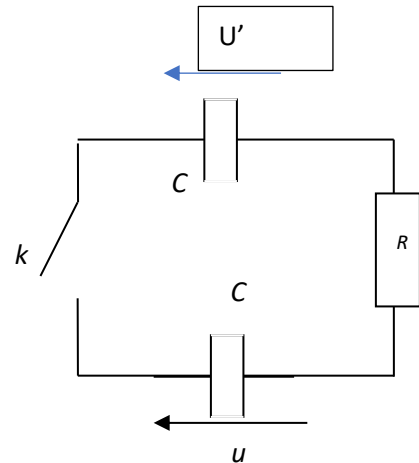
$$u = u' - RC \frac{du}{dt}$$

- 2) En proposant deux expressions de courant et en utilisant le postulat de conservation de la charge montrer que l'équation se ramène à :

$$\frac{U_0}{2} = u + \tau \frac{du}{dt}$$

On déterminera l'expression de τ .

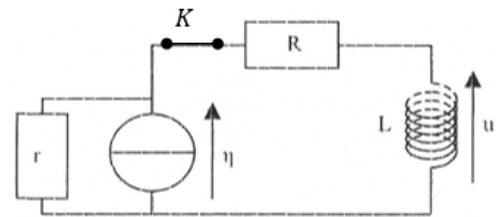
- 3) En déduire l'expression de $u(t)$.
4) Représenter alors la fonction $u(t)$. Commenter



Exercice n°8 :

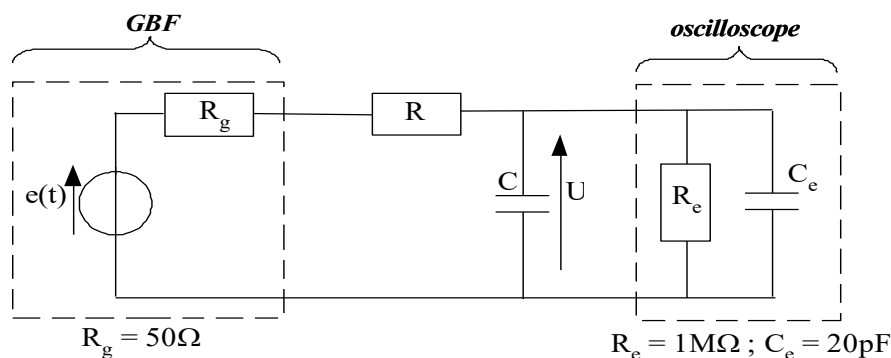
Un générateur de courant, de c.e.m. η et de résistance interne r , alimente, à $t = 0$, le groupement série (R, L) . Pour $t < 0$, l'interrupteur K est ouvert et la bobine est vide. On suppose $r \ll R$.

- 1) Modéliser le dipôle actif aux bornes du dipôle série (R, L) .
2) Déterminer l'intensité $i(t)$ pour $t \geq 0$.
3) Tracer la courbe $i(t)$ et déterminer le temps caractéristique d'évolution du système en fonction de L, R et de r . On retrouvera sans unité par analyse dimensionnelle.
4) Déterminer alors le temps de réponse à 95% noté $t_{5\%}$.



Exercice n°9 : Observation à l'oscilloscope

On souhaite observer à l'oscilloscope les évolutions de la tension U aux bornes d'un condensateur lors de sa charge et décharge à travers un résistor R . On prendra des valeurs de composants $R = 10k\Omega$; $C = 10nF$. La source de tension idéale de f.é.m. E est remplacée par un générateur basse fréquence (GBF) délivrant un signal carré avec offset de telle sorte que la tension $e(t)$ à la sortie du GBF passe alternativement de E à 0. Ainsi le circuit est soumis régulièrement à un échelon de tension.



En modélisant la sortie du GBF et l'entrée de l'oscilloscope, on peut finalement considérer que le montage donné ci-contre représente adéquatement le circuit permettant le suivi de $U(t)$.

- a) Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $U(t)$ aux bornes du condensateur de capacité C au cours de sa charge est :

$$E = (R + R_g)(C + C_e) \frac{dU}{dt} + \left(\frac{R + R_g}{R_e} + 1 \right) U$$

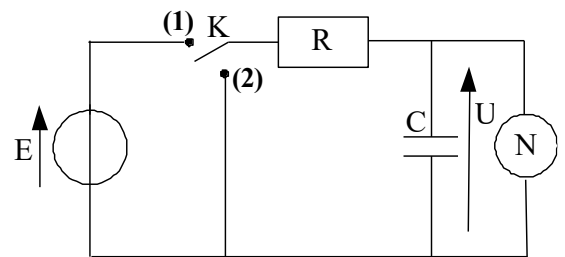
- b) Expliciter de façon similaire l'équation différentielle vérifiée par $U(t)$ lors de la décharge du condensateur.
c) Compte tenu des valeurs numériques de R_g , R_e et C_e , montrer comment les deux équations précédentes se simplifient pour retrouver les équations théoriques de charge et de décharge du condensateur C .

Exercice n°10 : Principe d'un stroboscope élémentaire

Un stroboscope élémentaire peut être réalisé en utilisant les mêmes composants que pour le circuit RC auxquels on rajoute une lampe à néon N .

Initialement le condensateur est déchargé et la lampe N est éteinte ; sa résistance est alors infinie et la lampe peut être modélisée par un interrupteur ouvert. A $t = 0$, on place l'interrupteur K en position (1). La tension U augmente jusqu'à atteindre la tension d'allumage $U_a < E$, à partir de laquelle la lampe se comporte comme une résistance nulle.

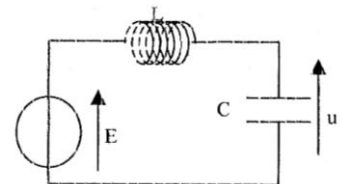
On observe alors dans N un éclair très bref correspondant à la décharge quasi instantanée du condensateur (on considérera en première approximation que le temps de décharge est nul). L'interrupteur restant en position (1) les mêmes phénomènes se reproduisent périodiquement (stroboscope élémentaire).



- a) Déterminer les expressions de $U(t)$ pour $0 < t < t_a$ et $U(t)$ pour $t > t_a$ où t_a représente le temps où $U(t_a) = U_a$. (Des résultats déjà obtenus précédemment pour la charge d'un condensateur pourront être utilisés ici).
b) En déduire la fréquence des éclairs observés en fonction de E , R , C et U_a .

Exercice n°11 :

Considérons le circuit oscillant de la figure ci-contre. Supposons à l'instant initial que $u = E$ et $i = i_0$.



- 1) Montrer que l'on peut écrire :

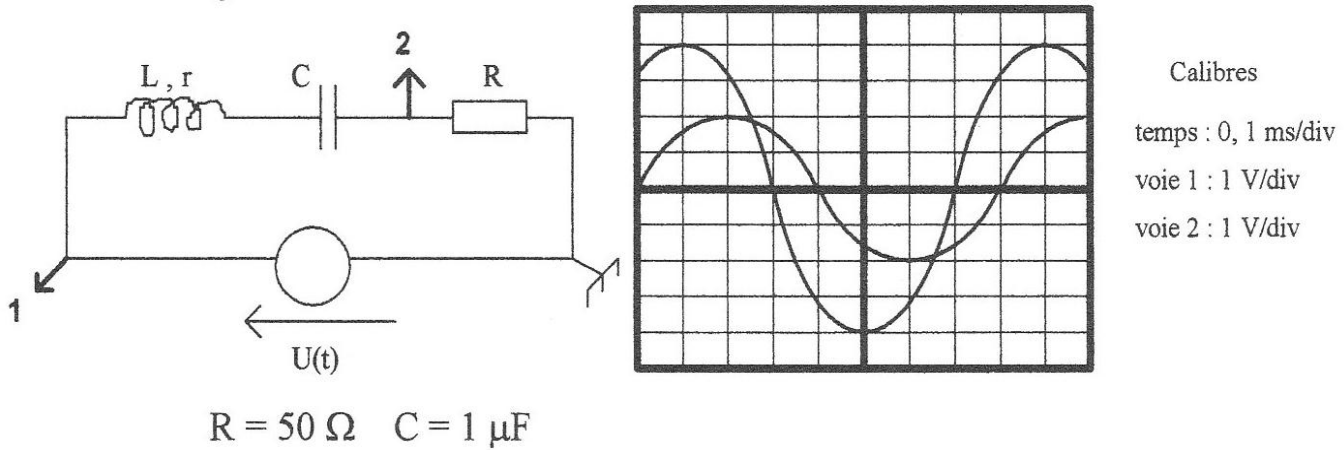
$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 E$$

On déterminera l'expression de ω_0 .

- 2) Déterminer les expressions de u et i en fonction du temps.
3) L'amplitude des oscillations étant égale à 2V, calculer la capacité C sachant que la fréquence propre $f_0 = 10^4 \text{ Hz}$ et $i_0 = 0,1 \text{ A}$.

Exercice n°12 :

Soit le montage RLC série suivant :

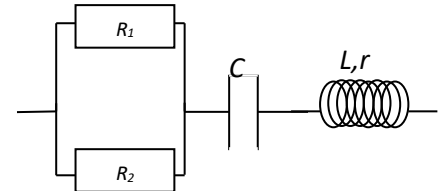


A l'aide de l'écran de l'oscilloscope, déterminer les grandeurs caractéristiques L et r de la bobine.

Exercice n°13 :

Soit le dipôle ci-contre, tel que $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 120 \Omega$, $r = 15 \Omega$, $L = 15 \text{ mH}$

On souhaite déterminer la valeur de C , pour qu'à une fréquence de 1 kHz, le déphasage du courant $i(t)$ par rapport à la tension $u(t)$ pour ce dipôle soit de $\varphi = \frac{\pi}{4}$.



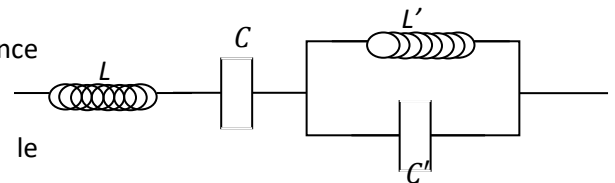
- 1) On déterminera C par une méthode numérique.
- 2) On déterminera C par la méthode géométrique donnée par la représentation de Fresnel.

Exercice n°14 :

Donner l'allure des variations avec la fréquence de l'impédance (en module) du dipôle suivant :

On comparera notamment le groupement parallèle et le groupement série.

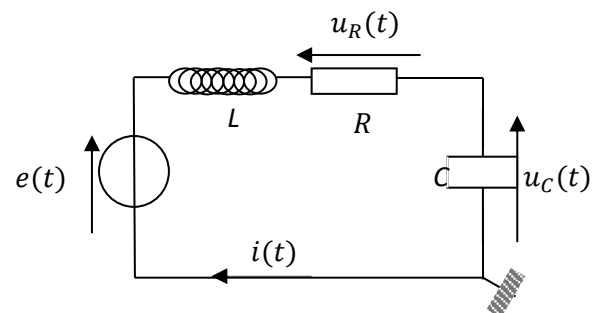
Que se passe-t-il si on tient compte des résistances internes des composants ?



Exercice n°15 :

Considérons le circuit ci-contre avec $R = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$ et $C = 10 \mu F$.

Soit $e(t) = 5 \cos(\omega t + \varphi_e)$ la tension imposée par un générateur. On désigne par $i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ l'intensité du courant dans le circuit et par $q(t)$ la charge du condensateur.



- 1) Etablir l'équation différentielle reliant $e(t)$ et $i(t)$
- 2) En déduire celle entre $e(t)$ et $q(t)$.
- 3) Régime établi
 - a. En utilisant la notation complexe, donner les amplitudes complexes $\underline{i_m}$ et $\underline{e_m}$.

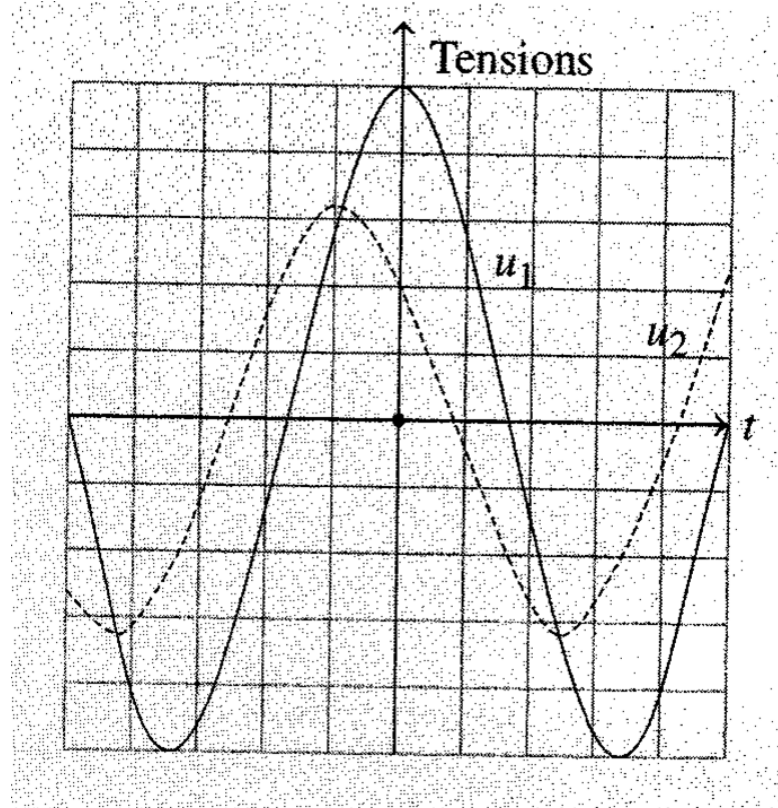
- b. Que devient l'équation différentielle associée au circuit RLC établie précédemment.
- c. Exprimer l'amplitude complexe $\underline{i_m}$, son module i_m et son argument.

4) Résonance

- a. Calculer i_m pour $f = 100\text{Hz}$ et $= 1,5\text{kHz}$. Commenter.
- b. Etudier les variations de i_m en fonction de ω .

5) Etude expérimentale.

- a. On souhaite visualiser simultanément à l'oscilloscope la tension $e(t)$ aux bornes du circuit RLC et l'intensité $i(t)$ qui le traverse. Indiquer comment effectuer les branchements. On relève l'oscillogramme. Trouver f, e_m, i_m et $\varphi = \varphi_e - \varphi_i$.
- b. La tension est-elle en avance ou en retard de phase par rapport au courant ?



Trait plein : tension $e(t)$ observée sur la voie 1.

Trait pointillé : tension aux bornes de la résistance observée sur la voie 2.

Calibre sur les deux voix :

1V/division

TD Chapitre E1

Stabilité des Systèmes Linéaires

Exercice 1 : Vrai/faux

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est exacte ou non en rédigeant une courte explication.

1. On note a_k et b_ℓ des coefficients constants. Un système est linéaire si l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ sont reliées par une équation différentielle du type :

$$a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_0 s(t) = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t)$$

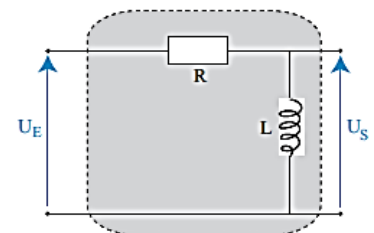
2. Le régime libre est solution de l'équation :

$$b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t) = 0$$

3. Un système est stable si la solution libre tend vers 0 lorsque $t \rightarrow \infty$.
4. Pour un système linéaire stable, une fois passé le régime transitoire, si le signal d'entrée est triangulaire, le signal de sortie l'est aussi.
5. La fonction de transfert harmonique d'un système linéaire contient toutes les informations sur le système.
6. On note $\underline{H}_1$ la fonction de transfert de ce filtre.
Si on place en cascade deux filtres analogues au filtre précédent, la fonction de transfert $\underline{H}_2$ est différente de $\underline{H}_1^2$.
7. Vous étudiez un circuit RLC série et vous obtenez l'équation différentielle suivante pour la tension s aux bornes de la résistance :

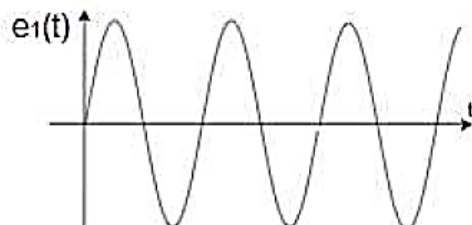
$$\frac{d^2 s}{dt^2} - \frac{R}{L} \frac{ds}{dt} + \frac{1}{\sqrt{LC}} s = 0$$

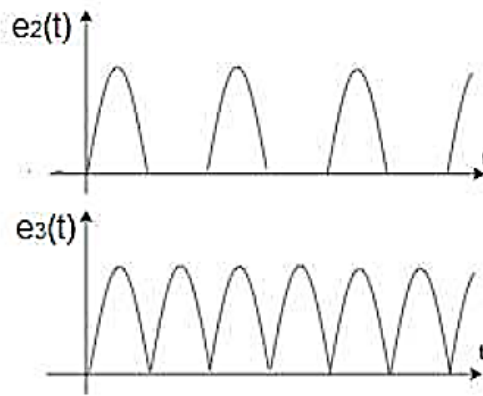
Sans calcul, vous en déduisez que vous avez fait une erreur.



Exercice 2 : Propriétés d'un système linéaire

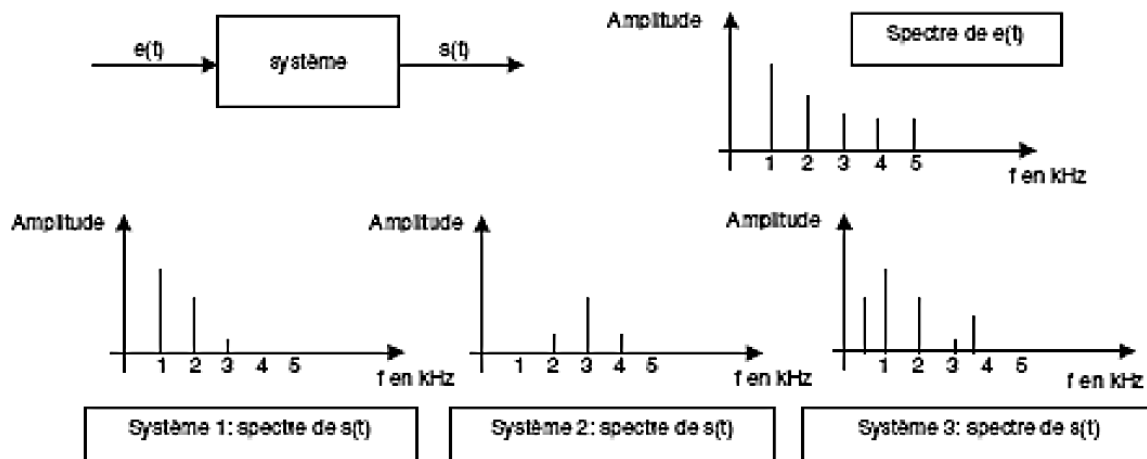
1. Un système linéaire donne d'un signal d'entrée sinusoïdal $e_1(t)$ un signal de sortie $s_1(t)$. Ce même système donne d'un signal d'entrée $e_2(t)$ (redressé monoalternance de $e_1(t)$) un signal de sortie $s_2(t)$.





Déterminer, en fonction de $s_1(t)$ et $s_2(t)$, le signal de sortie $s_3(t)$ correspondant au redressement bialternance $e_3(t) = |e_1(t)|$.

2. On étudie expérimentalement le transfert de plusieurs systèmes (système 1, système 2, système 3) à l'aide d'un analyseur de spectre numérique; pour cela, on applique à leur entrée le même signal $e(t)$. On donne page suivante les spectres de Fourier du signal $e(t)$ (c'est-à-dire les fréquences qui composent ce signal) et ceux des signaux obtenus en sortie des trois systèmes.

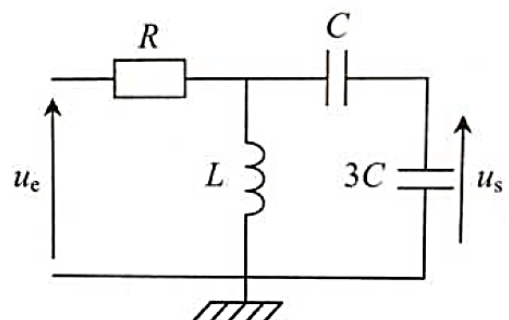


- (a) Le système 1 est-il linéaire? Quel est son rôle?
(b) Qu'en est-il des systèmes 2 et 3?

Exercice 3 : fonction de transfert et stabilité

On s'intéresse au filtre ci-contre.

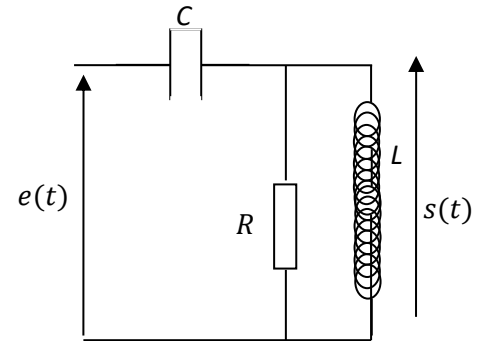
1. Déterminer la fonction de transfert de ce filtre.
2. En déduire l'équation différentielle vérifiée par u_s .
3. Le système est-il stable?



Exercice 4 : Régime libre et forcé d'un système linéaire

Soit le circuit ci-contre avec $R^2 = \frac{L}{C}$. On pose $\tau = RC$.

1. Établir l'équation différentielle liant l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$.
2. Quelle est la forme de la sortie en régime libre ?
3. Le système est-il stable ?
4. Calculer la fonction de transfert $H(p)$ de deux manières différentes : directement, ou à l'aide de la question 1.
5. L'entrée vaut $e(t) = e_0 \cos(\omega t)$. Quelle est la forme de la sortie en régime sinusoïdal forcé ?
6. L'entrée est nulle jusqu'à $t = 0$. On applique alors $e(t) = e_0 \cos(\omega t)$. Quelle est la forme de la sortie ? On ne cherchera pas à déterminer les constantes mais on établira les relations permettant de les obtenir.
7. Faire un lien entre les deux dernières questions.



Exercice 5 : transformée de Laplace

On considère un condensateur initialement déchargé que l'on place dans un circuit **RC** série alimentée par une de tension $e(t)$.

Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$, la tension aux bornes du condensateur.

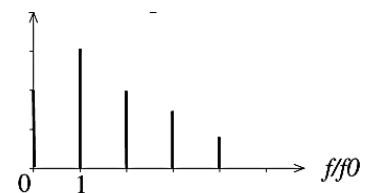
En déduire $U_c(p)$ en fonction de $E(p)$. Quelle(s) condition(s) doivent respecter les tensions pour passer dans le domaine de Laplace.

En déduire la fonction de transfert dans le domaine de Laplace.

Exercice 6 : linéarité et caractéristiques d'un filtre

On considère un signal $e(t)$, dont le spectre est donné ci-contre. Ce signal est envoyé à l'entrée de 3 filtres 1, 2 et 3. On donne ci-dessous les spectres obtenus à la sortie de chaque filtre.

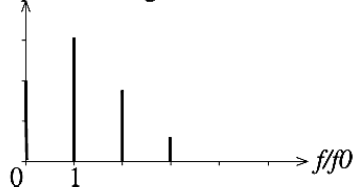
Spectre du signal d'entrée



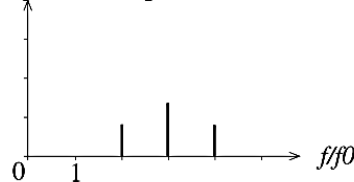
1. Préciser pour chaque filtre s'il est linéaire ou non linéaire.

2. Préciser le type de chaque filtre et un ordre de grandeur des fréquences de coupure.

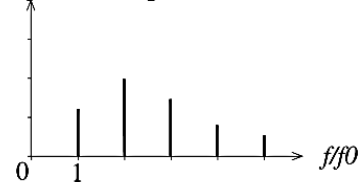
Spectre du signal de sortie 1



Spectre du signal de sortie 2



Spectre du signal de sortie 3



Exercice 7 : Stabilité d'un système mécanique

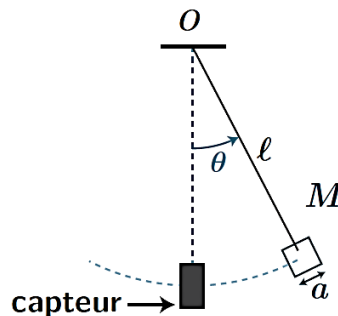
On note $M_S = 2,0 \cdot 10^{30}$ kg la masse du soleil, $M_T = 6,0 \cdot 10^{24}$ kg la masse de la terre, et $d = 1,5 \cdot 10^{11}$ m la distance terre-soleil, supposée constante. On donne la constante de gravitation universelle $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ m³/kg/s².

On se place dans un référentiel où le centre de la Terre est fixe par rapport au soleil et on suppose pour simplifier que ce référentiel est galiléen.

1. Exprimer la résultante des forces s'exerçant sur un système de masse m située dans l'axe Terre-Soleil.
2. Montrer qu'il existe un point où ce système est à l'équilibre.
3. Établir une équation différentielle linéaire en se limitant à de petits déplacements autour de ce point le long de l'axe Soleil-Terre et en déduire que cette position est instable.

Exercice 8 : Capteur de position

On considère une masse cubique de côté $a = 1$ cm, accrochée à un fil de sorte à réaliser un pendule simple (le schéma n'est pas à l'échelle) dont la pulsation du mouvement est $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$ avec g l'intensité de l'accélération de la pesanteur.



On place un capteur infra-rouge au niveau de $\theta = 0$, de sorte qu'il puisse intercepter le mouvement de la masse. Il délivre en sortie une tension électrique telle que :

- en l'absence d'obstacle, $U_c = 0$;
 - tant que l'obstacle est dans le champ du capteur $U_c = U_0 = 5,0$ V.
1. (a) Représenter l'évolution temporelle du signal $U_c(t)$ en sortie du capteur. On notera ΔT le temps pendant lequel la masse est dans le champ du capteur.
 (b) Placer sur le schéma la période d'oscillation du pendule T_0 . Quel est le lien entre la période T du signal électrique et T_0 ?
 2. Pour déterminer le temps ΔT , on peut modéliser le mouvement de la masse à l'approche du capteur par un mouvement de translation. Exprimer la vitesse au niveau du capteur en fonction de θ_0 , l'angle depuis lequel on lâche initialement le pendule.
 3. Montrer alors que le signal en sortie du capteur possède une valeur moyenne s'écrivant : $U_{c,m} = \frac{U_0 a}{\pi l \theta_0}$
 4. Pour obtenir la valeur moyenne à partir du signal périodique, on va réaliser une opération de *muage*. Pour choisir convenablement ses caractéristiques, il convient de noter que la sortie du filtre donnant la valeur moyenne va être reliée à un convertisseur analogique-numérique qui délivre un signal codé sur 8 bits (soit 2^8 valeurs possibles) entre 0 et 5,0 V.
 - (a) Exprimer littéralement le plus petit écart mesurable en tension $\Delta U_{c,m}$.
 - (b) Proposer un filtre permettant de répondre à la problématique, employant une résistance R et un condensateur de capacité C . On précisera bien les branchements.
 - (c) Calculer la fonction de transfert du filtre ainsi proposé et la pulsation de coupure à -3 dB en fonction de R et C .
 - (d) On précise que le signal périodique issu du capteur s'exprime sous la forme d'une décomposition en série de Fourier :

$$U_c(t) = U_{c,moy} + \frac{2U_0}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \sin\left(4\pi \frac{t}{T_0}\right) \quad (1.79)$$

En ne raisonnant que sur la composante harmonique de plus basse fréquence, déterminer la condition littérale sur le produit RC pour que l'oscillation autour de la valeur moyenne en sortie du filtre soit inférieure à $\Delta U_{c,m}$.

5. Cherchons enfin la précision sur le capteur en sortie de la chaîne de mesure.

- (a) On note $\Delta\theta_{0,m}$ le plus petit écart angulaire mesurable à partir de la valeur moyenne. Exprimer le lien entre $\Delta U_{c,m}$, $\Delta\theta_{0,m}$, θ_0 et $U_{c,m}$.
- (b) Exprimer alors $\Delta\theta_{0,m}$ en fonction de θ_0 , ℓ , et a . Effectuer l'application numérique (1 chiffre significatif) en considérant $\theta_0 \sim 0,1$ rad.

TD Chapitre E2

Réponse à un signal périodique

Exercice n° 1 :

On considère un filtre passe-bas du premier ordre dont la fréquence de coupure est de 100Hz. Donner l'allure du signal d'entrée et celui recueilli en sortie du filtre ainsi que l'allure de leur spectre si on envoie en entrée :

- 1) Une sinusoïde d'amplitude 4V centrée autour de 1V et de fréquence 2kHz.
- 2) Une sinusoïde d'amplitude 4V centrée autour de 0V et de fréquence 2kHz.
- 3) Un créneau d'amplitude 4V centrée autour de 1V et de fréquence 2kHz.
- 4) Un créneau d'amplitude 4V centrée autour de 0V et de fréquence 2kHz.
- 5) Un créneau d'amplitude 4V centrée autour de 1V et de fréquence 75Hz.
- 6) Un créneau d'amplitude 4V centrée autour de 0V et de fréquence 75Hz.

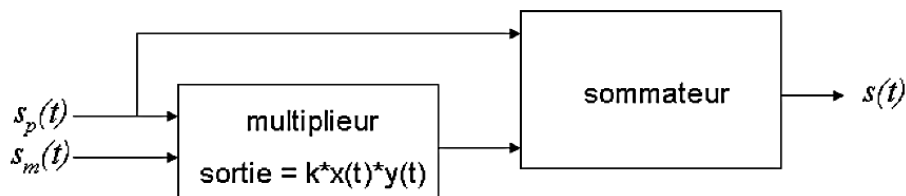
Exercice 2 : Spectre d'un signal modulé sinusoïdalement en amplitude

Un signal porteur $s_p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$ est modulé en amplitude lorsque son amplitude A_p est fonction d'un signal modulant $s_m(t)$ de fréquence $f_m \ll f_p$.

Dans le cas d'une modulation sinusoïdale, le signal modulant est sinusoïdal : $s_m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ et le signal modulé de la forme :

$$s(t) = A_p [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_p t)$$

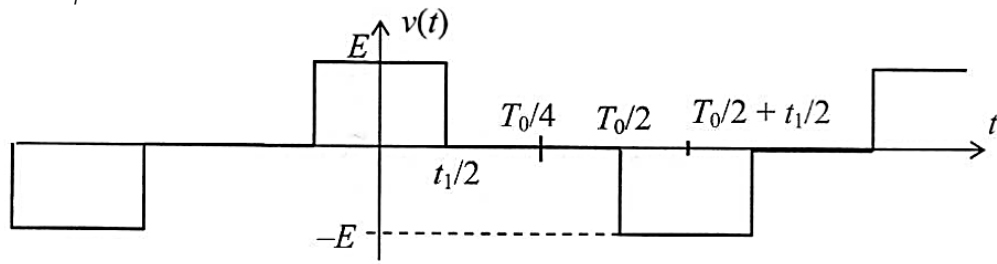
où m est l'indice de modulation.



1. Le modulateur utilisé étant représenté ci-dessus, calculer l'indice de modulation m .
2. Déterminer le spectre de fréquence du signal modulé $s(t)$.

Exercice 3 : Recherche d'une réponse temporelle

On considère le signal suivant :



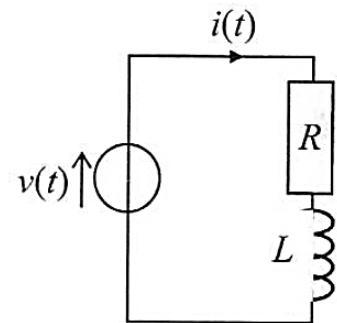
Son développement en série de Fourier s'écrit :

$$v(t) = \frac{4E}{\pi} \left[\sin\left(\pi \frac{t_1}{T_0}\right) \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin\left(3\pi \frac{t_1}{T_0}\right) \cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin\left(5\pi \frac{t_1}{T_0}\right) \cos(5\omega_0 t) + \dots \right]$$

1. Déterminer la valeur de t_1 qui annule l'harmonique 3.
2. Déterminer le rapport V_5/V_1 où V_5 est l'amplitude de l'harmonique 5 de $v(t)$ et V_1 celle du fondamental.
3. On suppose que $v(t)$ peut être limitée à son fondamental et à l'harmonique 5, soit

$$v(t) \simeq V_1 \cos(\omega_0 t) - V_5 \cos(5\omega_0 t)$$

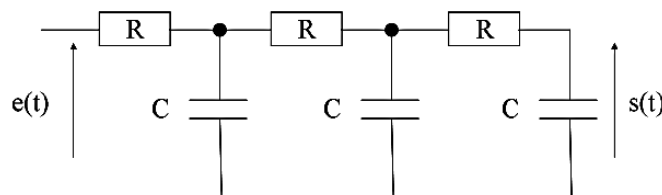
On applique cette tension au circuit ci-contre.



- (a) Exprimer $i(t)$.
- (b) Calculer le rapport I_5/I_1 où I_5 est l'amplitude de l'harmonique 5 de $i(t)$ et I_1 celle du fondamental. En déduire sa valeur lorsque $R \ll L\omega_0$.

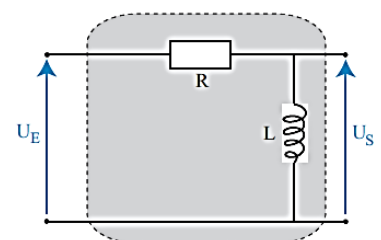
Exercice 4 : Mise en cascade de filtres

1. (a) Déterminer la fonction de transfert du filtre représenté sur la figure suivante.
(b) En déduire l'équation différentielle reliant $s(t)$ et $e(t)$.



2. On considère un filtre formé par l'association en série d'une inductance idéale L et d'une résistance R . Celui-ci est représenté ci-dessous.

- (a) Déterminer le comportement du filtre à basse fréquence en utilisant un modèle équivalent à l'inductance. Procéder de même à haute fréquence et en déduire la nature du filtre.
- (b) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}_1$ de ce filtre.
On pourra poser $x = \omega/\omega_0$ où ω_0 est une constante que l'on déterminera en fonction de R et L . Faire une nouvelle étude asymptotique à partir de l'expression de $\underline{H}_1$ à basse et haute fréquence.



- (c) Tracer soigneusement le diagramme de Bode de ce filtre. On fera figurer le diagramme lui-même ainsi que le diagramme asymptotique. À quoi correspond ω_0 ?

3. On place maintenant en cascade deux filtres analogues au filtre précédent.

- Grâce à une étude asymptotique, déterminer *a priori* la nature du filtre ainsi formé.
- Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}_2$ de ce nouveau filtre. On montrera que $\underline{H}_2 \neq \underline{H}_1^2$, et on expliquera la raison de cette différence. Quel élément peut-on rajouter pour que $\underline{H}_2 = \underline{H}_1^2$?
- Faire une étude asymptotique de la fonction de transfert $\underline{H}_2$ et tracer son diagramme de Bode.

Exercice 5 : Réponse de différents filtres à une tension créneau

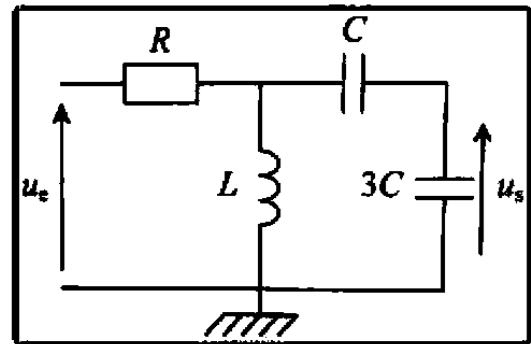
Un signal $e(t)$ en créneau, de fréquence f , est appliqué à l'entrée d'un filtre parfait. On donne le développement en série de Fourier du signal d'entrée :

$$e(t) = \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin[(2k+1)2\pi ft]}{2k+1}$$

- Rappeler comment on obtient ce développement.
- Représenter le spectre du signal d'entrée.
- Déterminer le spectre et l'expression du signal de sortie $s(t)$ si le filtre est :
 - un filtre passe-bas d'ordre 1 de fréquence de coupure $f_B = 4f$;
 - un filtre passe-bande d'ordre 2 de fréquences de coupure $f_B = 4f$ et $f_H = 6f$ et de facteur de qualité $Q = 10$;
 - un filtre passe-haut d'ordre 1 de fréquence de coupure $f_H = 2f$.

Exercice 6 : Filtre de Colpitts

On considère le quadripôle ci-contre, où C est une capacité, R une résistance et L une inductance. Il est utilisé en régime sinusoïdal forcé de pulsation ω , en sortie ouverte (rien n'est branché entre les bornes de sortie).



- Déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{u_s}{u_e}$ et la

mettre sous l'un des deux formes équivalentes $\underline{H} = \frac{A}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = \frac{j\frac{A}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$ en

introduisant des constantes A , ω_0 et Q dont on précisera les expressions en fonction de R , L et C .

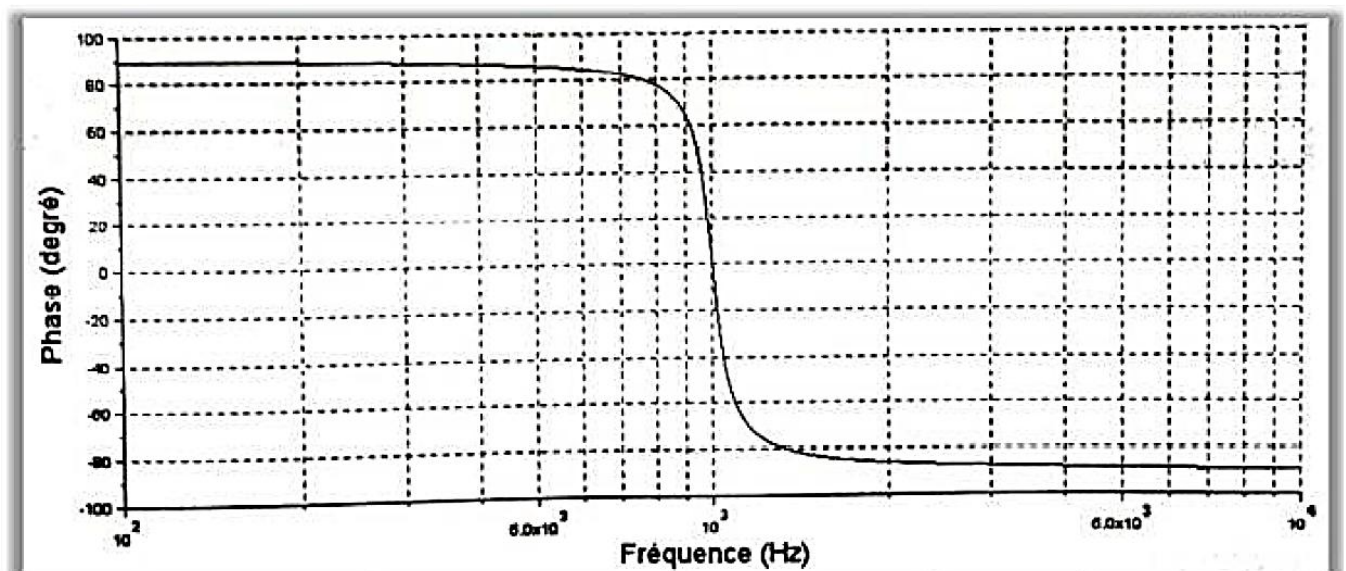
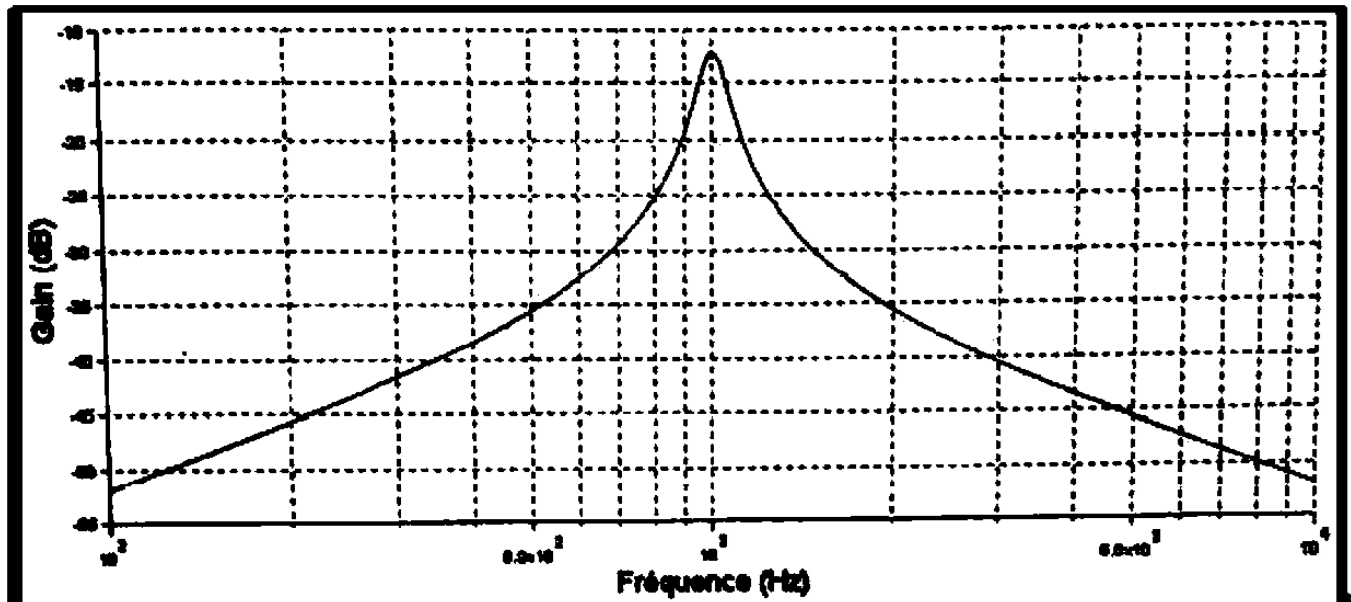
- Le diagramme de Bode de ce quadripôle a été relevé, et on sait que $Q = 10$.

a. Justifier l'allure des parties rectilignes du diagramme de Bode.

b. Dédurre du diagramme la valeur de la fréquence d'accord f_0 , ainsi que des fréquences de coupure.

3. Un circuit multiplieur fournit le signal d'entrée $u_e(t) = 2B \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t)$ avec $\omega_1 = 100\omega_0$ et $\omega_2 = 101\omega_0$.

- Écrire $u_e(t)$ sous forme d'une somme de cosinus.
- En déduire le signal obtenu à la sortie du filtre.



Exercice 7 : Réponse à un signal en triangle

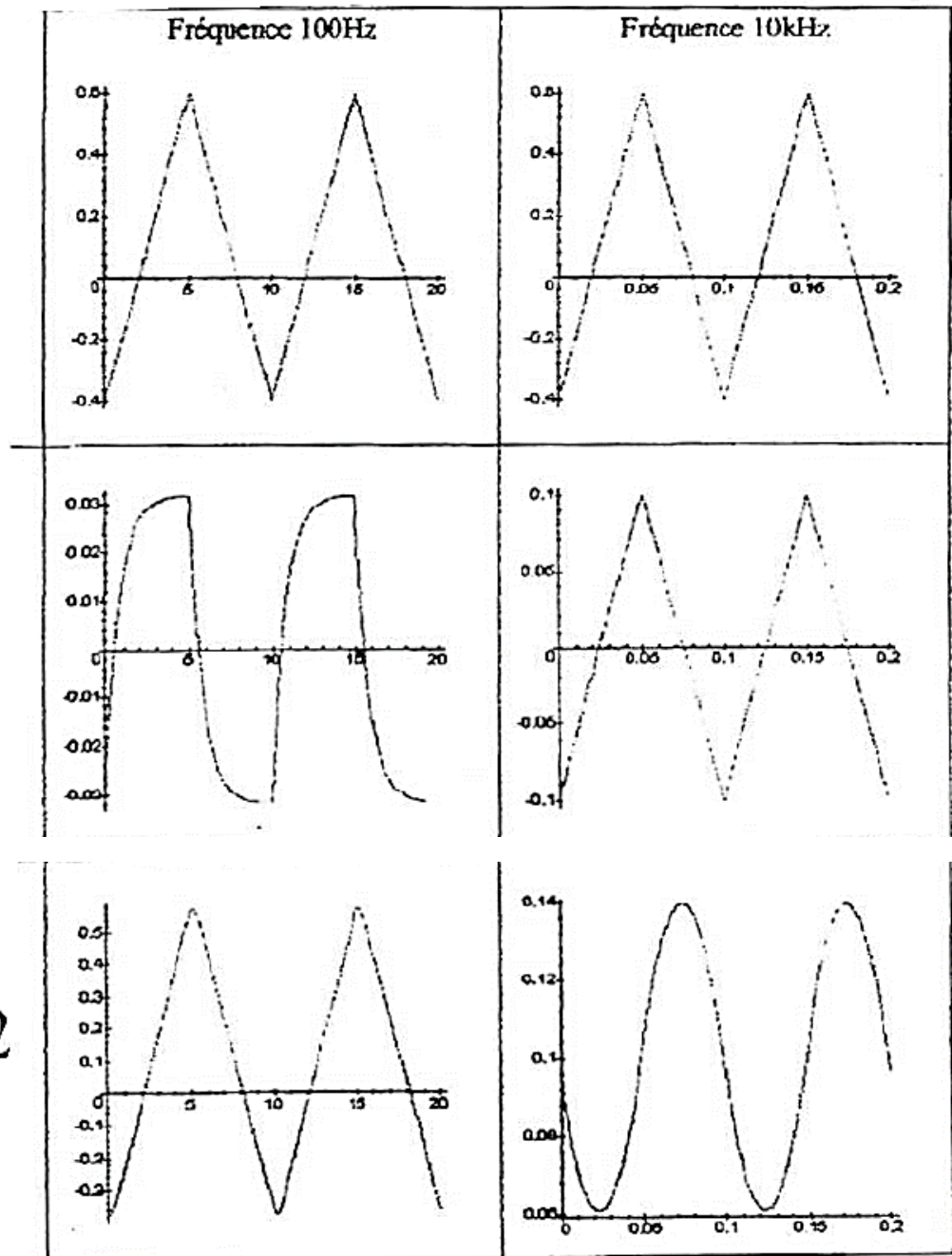
Associer les filtres proposés à chacune des réponses à un signal triangulaire. Donner l'ordre de grandeur des fréquences caractéristiques des filtres et un montage simple réalisant ce filtrage.

- ★ Filtre A : passe-bas du premier ordre,
- ★ Filtre B : passe-haut du premier ordre,

Le temps en ms est représenté sur les axes horizontaux tandis les tensions en V sont représentées sur les axes verticaux.

Filtre 1

Filtre 2

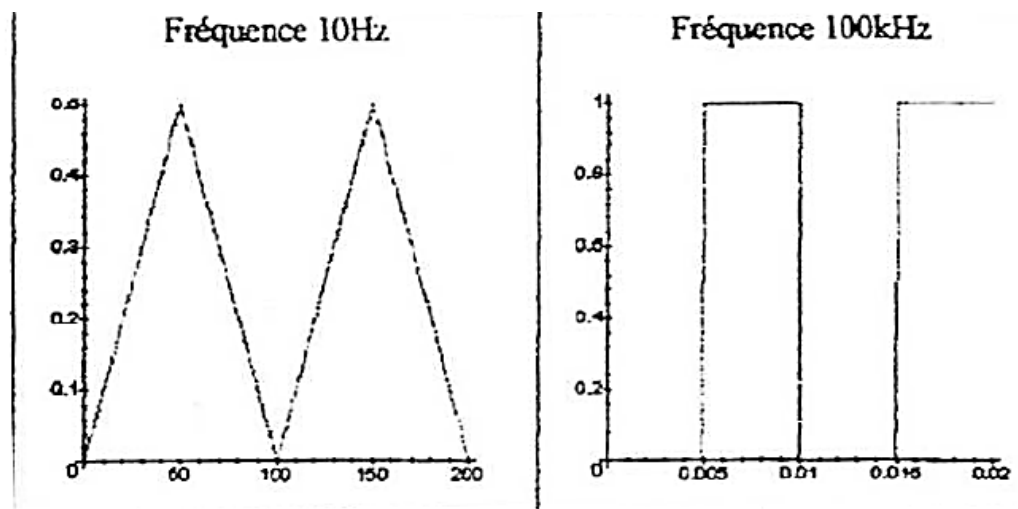


On s'intéresse à de nouveaux filtres. Associer deux des filtres proposés à chacune des réponses au signal d'entrée représenté. Donner l'ordre de grandeur des fréquences caractéristiques des filtres et un montage simple réalisant ce filtrage.

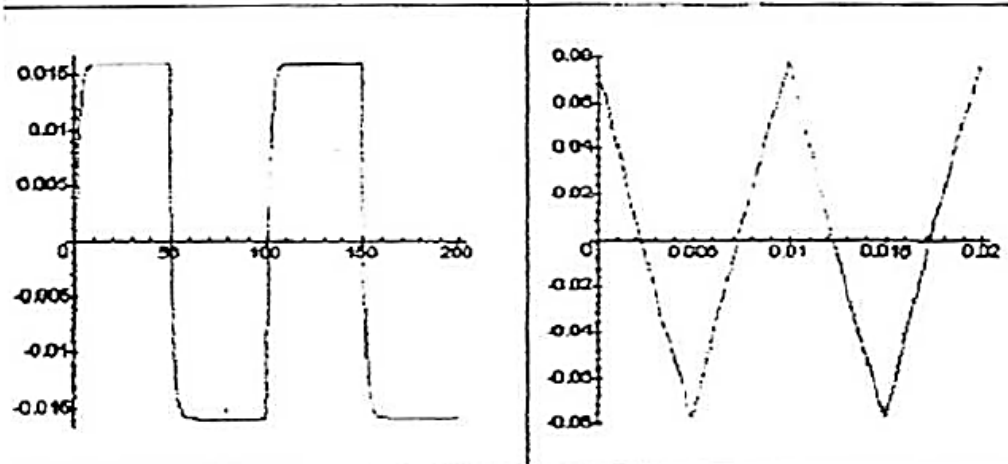
- * Filtre A : passe-bas du premier ordre,
- * Filtre B : passe-haut du premier ordre,
- * Filtre C : passe-bande du deuxième ordre.

Le temps en ms est représenté sur les axes horizontaux tandis les tensions en V sont représentées sur les axes verticaux.

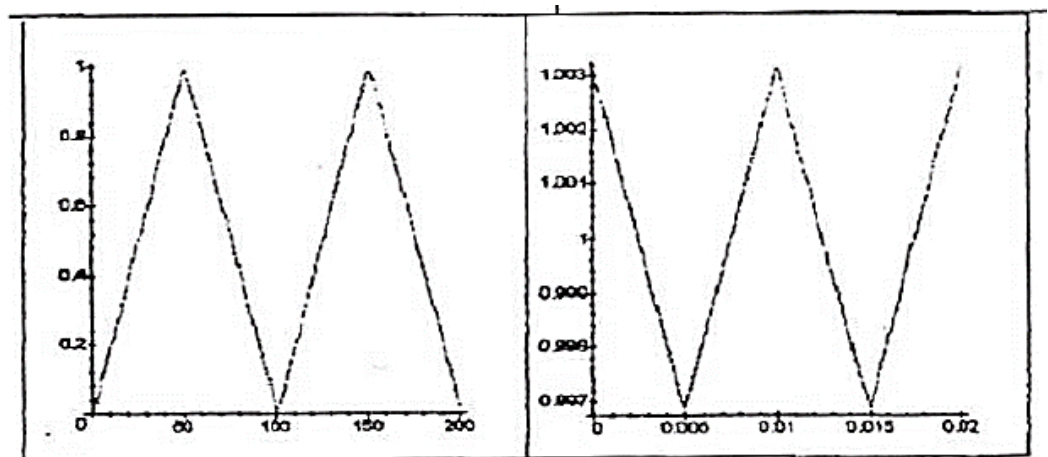
Signal



Filtre 3



Filtre 4

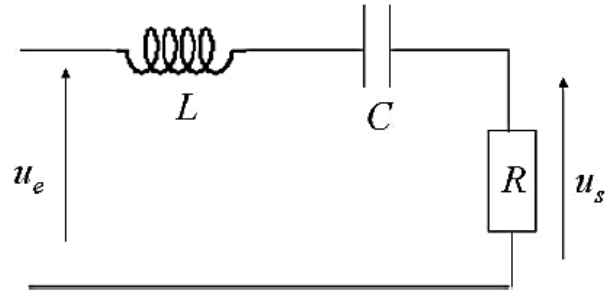


Exercice 8 : Tripleur de fréquence

On s'intéresse au filtre RLC ci-contre, réalisé avec $R = 1,0 \, \Omega$, $C = 2,0 \, \mu\text{F}$, $L = 20 \, \text{mH}$.

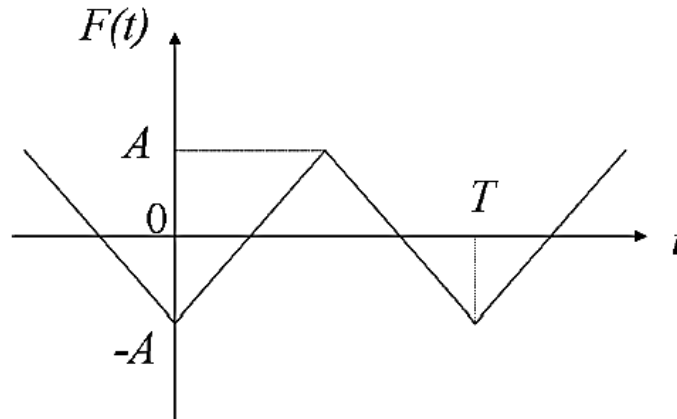
On rappelle l'expression de la pulsation propre de ce montage : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

La tension $u_e(t)$ injectée à l'entrée du filtre RLC est un signal triangle de période $T = 3,77 \, \text{ms}$ et d'amplitude $A = 10,0 \, \text{V}$.



On rappelle le développement en série de Fourier d'une fonction triangle F du temps de période T , de pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et d'amplitude A représentée ci-dessous :

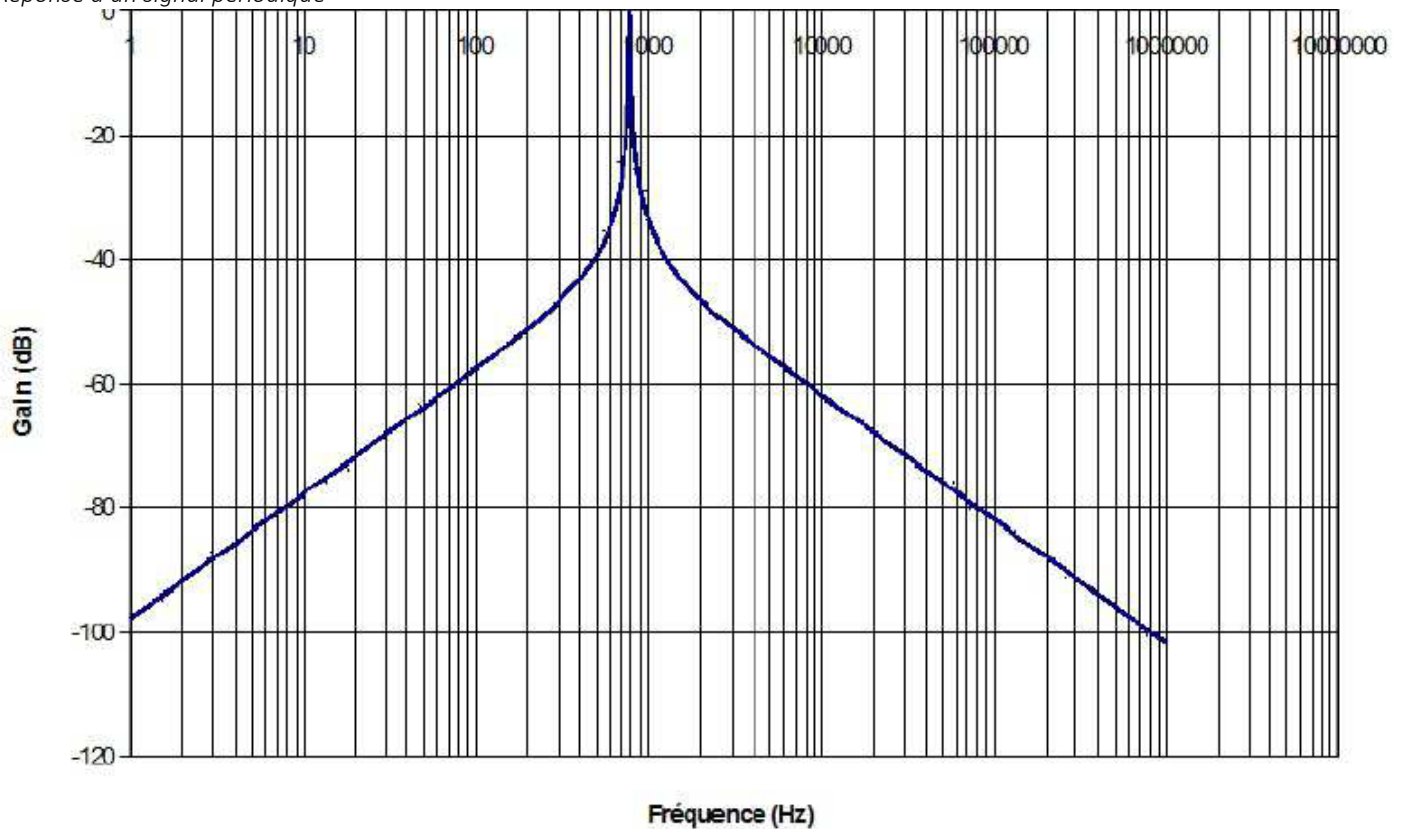
$$F(t) = -\frac{8A}{\pi^2} \left\{ \cos(\omega t) + \frac{1}{3^2} \cos(3\omega t) + \dots + \frac{1}{(2k+1)^2} \cos[(2k+1)\omega t] + \dots \right\}$$



1. Déterminer la fonction de transfert de ce filtre et la mettre sous forme canonique.
2. Comparer numériquement les valeurs de ω_0 et ω .
3. Pourquoi est-il légitime de chercher $u_s(t)$ sous la forme

$$u_s(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_3 \frac{1}{3^2} \cos(3\omega t + \varphi_3) + \dots + A_{2k+1} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos[(2k+1)\omega t + \varphi_{2k+1}] + \dots ?$$

4. Déterminer l'amplitude A_{2k+1} et le déphasage φ_{2k+1} du terme de rang $2k+1$ en fonction de A , du module G et de l'argument φ de la fonction de transfert $\underline{H}$ à la pulsation Ω adaptée.
5. On donne le diagramme de Bode de ce filtre ci-dessous :

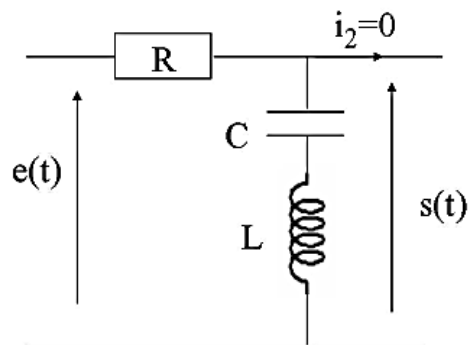


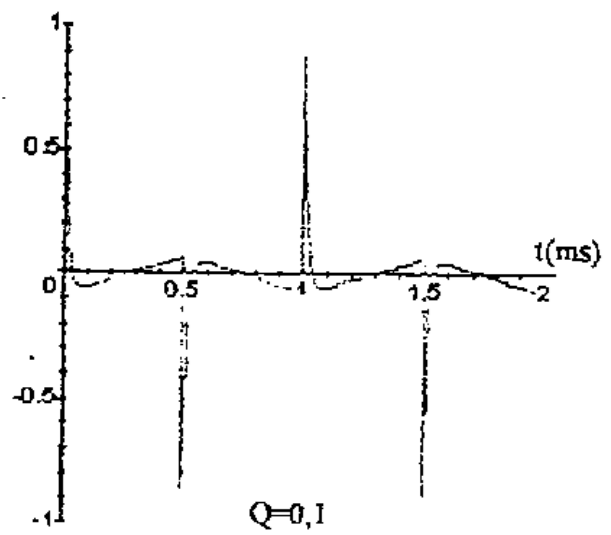
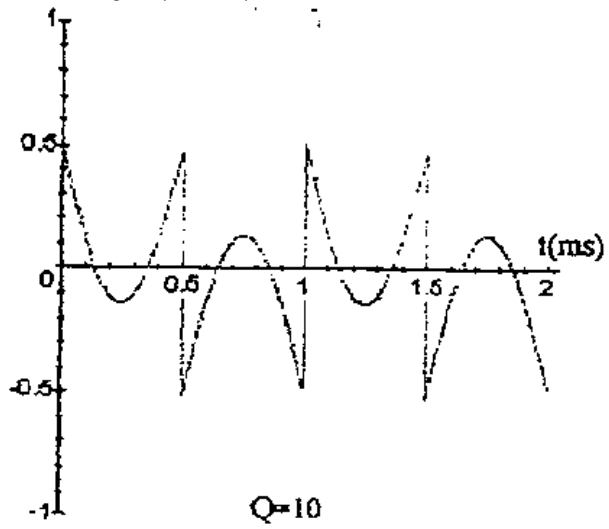
- Déterminer les spectres des signaux d'entrée et de sortie de ce filtre.
- Représenter soigneusement sur le même schéma $u_e(t)$ et $u_s(t)$.

6. Quel est l'intérêt de ce dispositif?

Exercice 9 : Filtre coupe-bande

- Vérifier que la fonction de transfert $H(jx) = \frac{1 - x^2}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}$ correspond à un filtre coupe-bande (ou réjecteur de bande).
- Préciser sa bande coupée à -3 dB en fonction de Q . Tracer le diagramme de Bode en gain et phase pour $Q = 0,2$, $Q = 1$ et $Q = 5$.
- Vérifier que le montage ci-contre correspond à un filtre coupe-bande et calculer ses éléments caractéristiques. Sachant que $L = 10$ mH, calculer R et C pour que la fréquence coupée f_0 soit de 1 kHz et $Q = 10$ ou $Q = 0,1$.
- Interpréter les courbes suivantes. Ces courbes correspondent à la réponse des deux filtres ($Q = 10$ et $Q = 0,1$) à un signal créneau d'amplitude 0,5 V et de fréquence 1 kHz.





TD Chapitre E3

Amplificateur Linéaire Intégré

Exercice 1 : Etude d'une datasheet d'ALI

ST		TL081 TL081A - TL081B		TL081 - TL081A - TL081B									
		GENERAL PURPOSE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS		ELECTRICAL CHARACTERISTICS									
				$V_{CC} = \pm 15V$, $T_{amb} = +25^{\circ}C$ (unless otherwise specified)									
Symbol	Parameter	TL081, M, A, C, AI, AM, BC, BI, BM			TL081C			Unit					
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.						
V_{io}	Input Offset Voltage ($R_S = 50\Omega$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$		3	10		3	10	mV					
	$T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		3	6		3	13						
DV_{io}	Input Offset Voltage Drift		10			10		$\mu V/^{\circ}C$					
I_{io}	Input Offset Current - note 1) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		5	100		5	100	pA					
I_{ib}	Input Bias Current - note 1 $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		20	200		20	400	nA					
A_{vd}	Large Signal Voltage Gain ($R_L = 2k\Omega$, $V_o = \pm 10V$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	50	200		25	200		V/mV					
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio ($R_S = 50\Omega$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	80	86		70	86		dB					
I_{CC}	Supply Current, no load $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		1.4	2.5		1.4	2.5	mA					
V_{icm}	Input Common Mode Voltage Range	± 11	$+15$ -12		± 11	$+15$ -12		V					
CMR	Common Mode Rejection Ratio ($R_S = 50\Omega$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	80	86		70	86		dB					
I_{os}	Output Short-circuit Current $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	10	40	60	10	40	60	mA					
$\pm V_{opp}$	Output Voltage Swing $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	10	12	10	10	12	10	V					
SR	Slew Rate ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 10V$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, unity gain	8	16		8	16		V/ μs					
t_r	Rise Time ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 20mV$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, unity gain		0.1			0.1		μs					
K_{ov}	Overshoot ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 20mV$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, unity gain		10			10		%					
GBP	Gain Bandwidth Product ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 10mV$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, $f = 100kHz$	2.5	4		2.5	4		MHz					
R_i	Input Resistance		10^{12}			10^{12}		Ω					

- 1) Déterminer le gain μ_0
- 2) Que vaut le produit gain bande passante ? En déduire le temps caractéristique τ .
- 3) Que vaut la résistance d'entrée de l'ALI. Que dire alors des courants d'entrée suivant la valeur des potentiels d'entrée ?
- 4) Quelle est l'intensité du courant délivré en sortie (déterminée expérimentalement en court-circuitant la sortie avec un ampèremètre, afin de faire débiter une intensité maximale qu'on mesure)

Exercice 2 : Montage à ALI vu comme un système bouclé

- On s'intéresse au montage ci-contre.
Établir le schéma fonctionnel (schéma bloc) et l'expression de la fonction de transfert $H(p) = \frac{V_s}{V_e}$ sachant que l'amplificateur opérationnel est considéré comme un système linéaire caractérisé par :

$$s = A(p) \varepsilon = A(p) (V_+ - V_-)$$

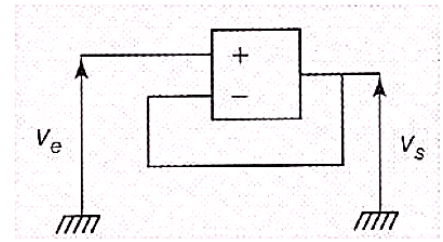
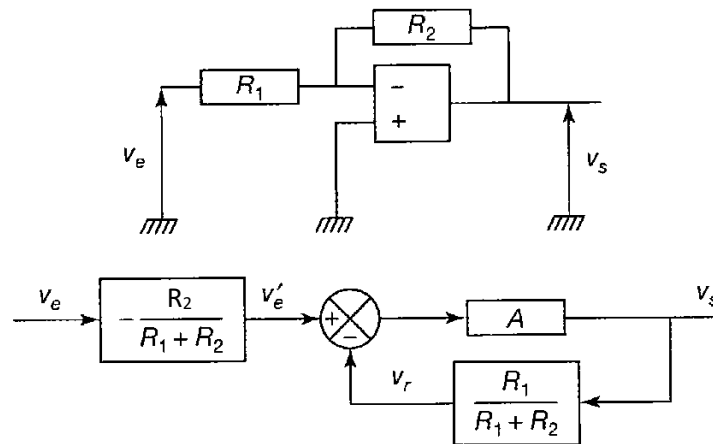


FIGURE 1 –

- Pour le montage amplificateur inverseur de la figure ci-dessous, montrer que le schéma fonctionnel est bien celui proposé. L'amplificateur opérationnel est toujours modélisé comme précédemment.

Déterminer la nouvelle fonction de transfert



Exercice 3 : Bande passant d'un ALI

- On réalise le montage de la figure 3.
L'amplificateur a les propriétés suivantes :
– résistance d'entrée infinie et résistance de sortie nulle ;
– gain différentiel indépendant de la fréquence et tendant vers l'infini : $\mu_0 \rightarrow \infty$.
On parle alors d'amplificateur opérationnel idéal.

Déterminer la transmittance $\underline{H}(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)}$ du montage et tracer le diagramme de Bode correspondant. On posera $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.
Quelle est la fonction réalisée pour $\omega \gg \omega_0$?

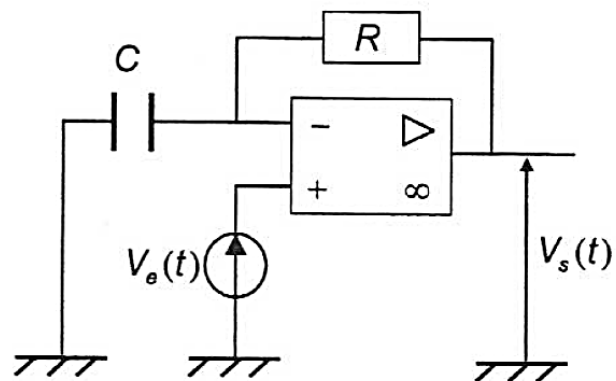


FIGURE 3 –

- Pour l'amplificateur opérationnel "TL081", le constructeur fournit le diagramme de la figure 4 à gauche, où A_{vd} représente la fonction de transfert en boucle ouvert de l'A.O.
 - Déduire de ce diagramme l'expression littérale de $A_{vd}(j\omega)$.
 - Calculer la nouvelle fonction de transfert du montage en tenant compte de la non-idéalité de l'A.O. . On se placera dans le cas où $f < 1$ MHz.
 - Montrer que l'on peut modéliser le montage par le schéma de la figure 4 à droite.

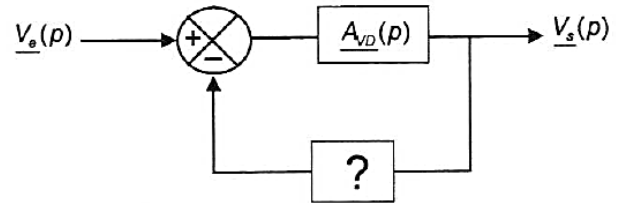
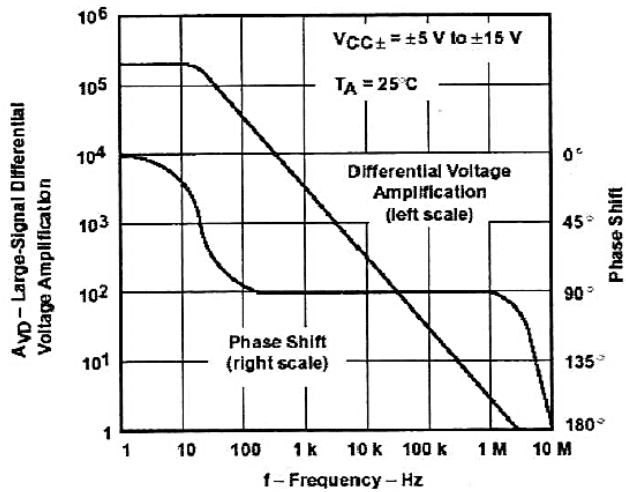
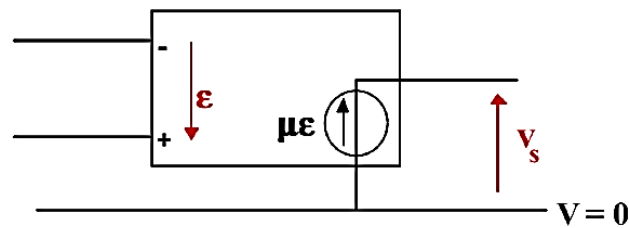


FIGURE 4 –

Exercice 4 : conservation du produit gain x bande

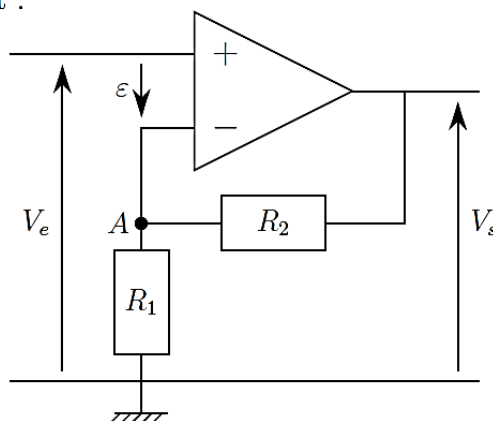
On modélise l'ALI réel par le schéma suivant :



Ainsi, le comportement de l'ALI est modélisé par un générateur de tension idéal de valeur $\mu\epsilon$ tel que

$$\underline{\mu} = \frac{\mu_0}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

1. Donner les ordres de grandeurs de μ_0 et f_0 .
2. On réalise le montage suivant :



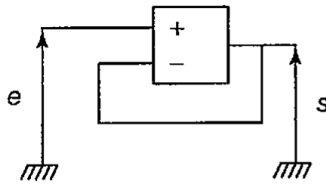
- (a) Calculer la fonction de transfert : $\underline{H} = \frac{V_s}{V_e}$.
- (b) Justifier la conservation du produit gain × bande de l'ALI.
- (c) A.N. : calculer le gain et la bande passante du montage pour $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$.
Le caractère passe-bas de l'ALI vous paraît-il limitant ?

Exercice 5 : Stabilité d'un montage à ALI

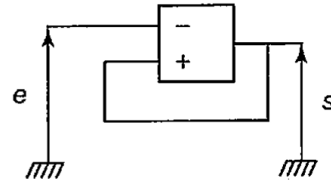
1. Pour les deux montages suivants, déterminer l'équation différentielle reliant $s(t)$ et $e(t)$ en supposant que l'amplificateur opérationnel obéit à la loi :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = \mu_0 \varepsilon(t) = \mu_0 (V_+(t) - V_-(t))$$

où τ et μ_0 sont des constantes.



Montage 1



Montage 2

2. Étudier la stabilité de ces deux montages.

Exercice 6 : Stabilité d'un montage à ALI bis

Dans le montage de la figure 5, l'A.O. a un gain différentiel que l'on suppose être une fonction de la fréquence du 1er ordre s'écrivant :

$$\underline{\mu} = \frac{\mu_0}{1 + j\omega\tau}$$

On négligera les courants de polarisation de l'amplificateur opérationnel.

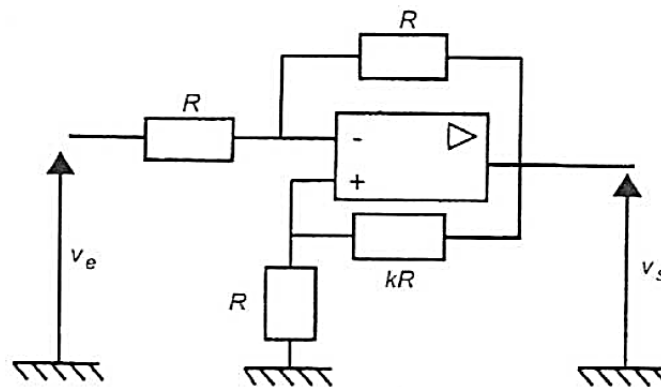
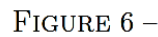


FIGURE 5 –

- Rappeler les ordres de grandeurs de μ_0 et τ .
- Étudier la stabilité du montage à l'aide d'une étude temporelle.
- Élaborer un schéma-bloc fonctionnel du montage et retrouver le résultat de l'étude précédente.
- En supposant le montage stable et que $\mu_0 \rightarrow \infty$, quelle que soit la fréquence utilisée, déterminer $\frac{V_s}{V_e}$. Commenter.

On considère le montage de la figure 6 où les amplificateurs opérationnels, identiques, ne sont pas parfaits en ce qui concerne le gain. La tension de sortie v_s de l'A.O. et la tension différentielle $\varepsilon = V^+ - V^-$ sont alors liées par l'équation différentielle suivante :



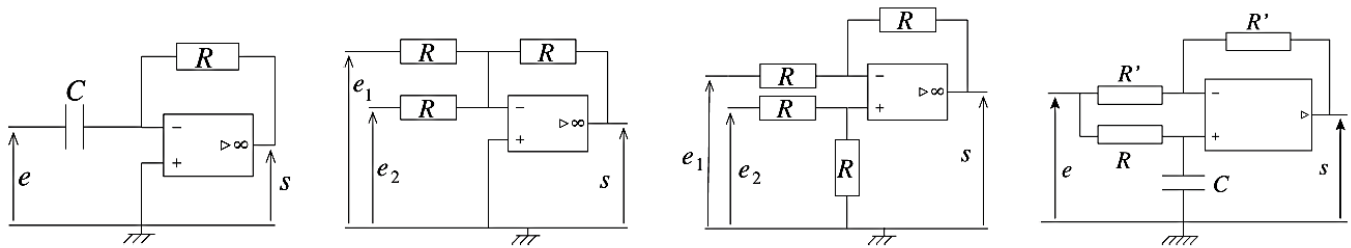
Pour les applications numériques, on prendra les valeurs suivantes : $\mu_0 = 10^5$, $f_0 = 10$ Hz, $R_0 = 100 \Omega$ et $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$.

1. Montrer que ce système est un système bouclé de tension d'entrée $\underline{V}_1$ et de tension de sortie $\underline{V}_2$. Identifier la chaîne directe et la chaîne de retour et calculer leur fonction de transfert notées respectivement $\underline{G}(p)$ et $\underline{F}(p)$.
2. Calculer le gain en boucle ouverte $\underline{T}(p) = \underline{G}(p) \cdot \underline{F}(p)$.
3. Le système est-il stable ?

TD Chapitre E4

Modèle de l'amplificateur linéaire intégré idéal ; les principaux montages

Exercice 1 : Kézako ?



À quoi peuvent servir ces 4 circuits ?

Exercice 2 : Simulation d'inductance pure

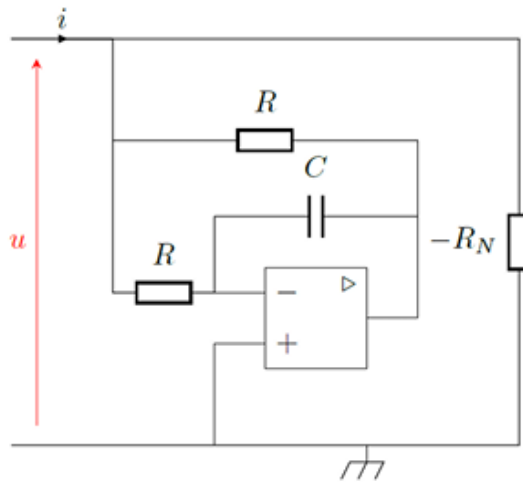


FIGURE 4 – Montage étudié

Les bobines sont des composants très utilisés en électronique de puissance, mais leur grande taille les rend peu pratiques à insérer dans des circuits intégrés. Ce n'est cependant pas un souci puisqu'elles peuvent être remplacées par des montages à ALI comme celui représenté ci-contre, beaucoup plus compact.

L'ALI est supposé idéal, de gain infini et fonctionnant en régime linéaire. Le dipôle « $-R_N$ » désigne l'impédance d'entrée d'un autre montage à ALI, dit à résistance négative (cf. exercice dédié), qui a exactement le même comportement qu'une résistance $-R_N < 0$.

1. Déterminer l'impédance d'entrée $\underline{Z}$ du montage. Il pourra être plus simple de déterminer d'abord l'admittance $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$.
2. En déduire la valeur à donner à R_N pour que le montage soit équivalent à une inductance pure, et en déduire L_{eq} .

Exercice 3 :

On considère le schéma semi-fonctionnel de la figure 2. La chaîne de retour intégratrice est telle que $\tau \frac{dv_r}{dt} = v_s$ où τ est une constante positive. On suppose qu'à $t = 0$, v_s passe de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal en régime saturé.

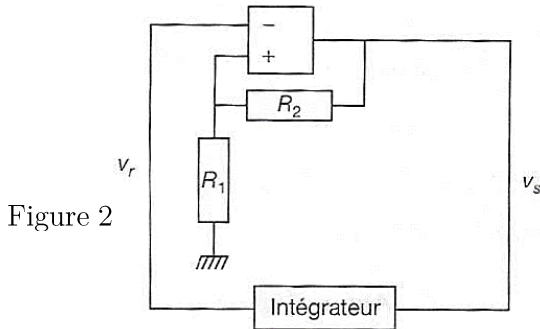


Figure 2

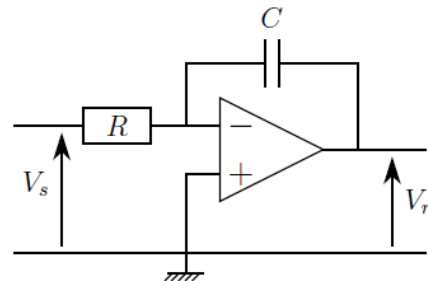


Figure 3

1. Donner l'expression de $v_r(t)$. Justifier notamment que $v_r(0) = -kV_{\text{sat}}$ avec $k = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.
2. Jusqu'à quel instant cette expression reste-t-elle valable ?
3. Que se passe-t-il alors ?
4. Donner la période des oscillations et l'allure de v_s et v_r .
5. Peut-on réaliser ce montage à l'aide de l'intégrateur de la figure 3 (l'amplificateur opérationnel est idéal et en régime linéaire) ?

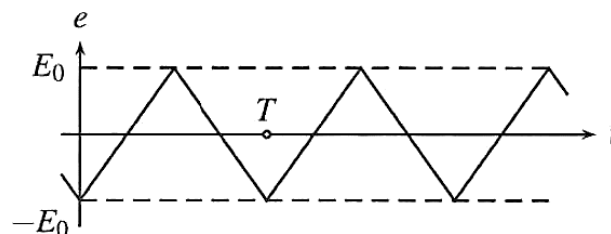
Exercice 4 :

1. En considérant que l'amplificateur opérationnel a un gain infini, établir la fonction de transfert du montage et montrer qu'il réalise une dérivation.

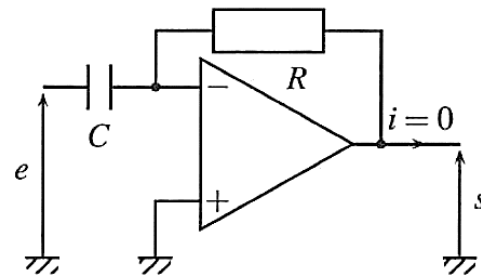
2. On alimente le montage avec la tension d'entrée $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. À partir de quelle pulsation le montage ne fonctionne-t-il plus linéairement ?

3. Que vaut l'intensité du courant d'entrée i_e , qui traverse le condensateur de capacité C , si $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$? En déduire la puissance moyenne absorbée en entrée par le montage ? Peut-on en conclure que le montage ne consomme rien ?

4. Tracer la sortie si l'entrée est de la forme :



5. Sur la forme d'onde de la sortie, tracée à la question précédente, apparaissent deux valeurs particulières de tension, nommées état haut et état bas. Quelle est la durée de passage de l'un à l'autre ?



Exercice 5 :

1. Montrer que la transmittance du montage ci-dessous vaut : $H(p) = -\frac{\frac{1}{2}R'Cp}{1 + RCp + \frac{1}{2}RR'C^2p^2}$.

Son diagramme de Bode est le suivant.

Les coordonnées des points A et B sont :

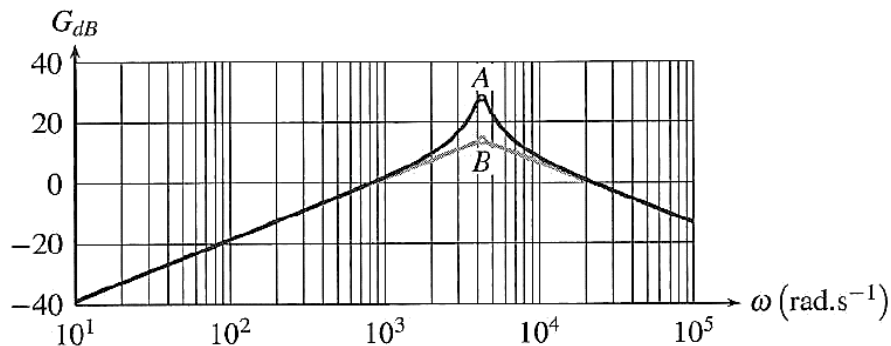
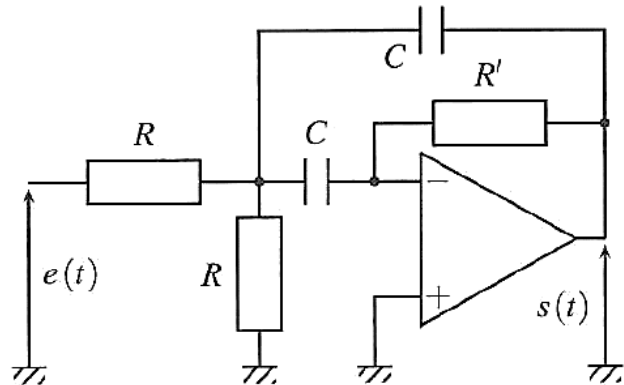
$$G_{dB}(A) = 28,0$$

$$\omega_A = 4,25 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

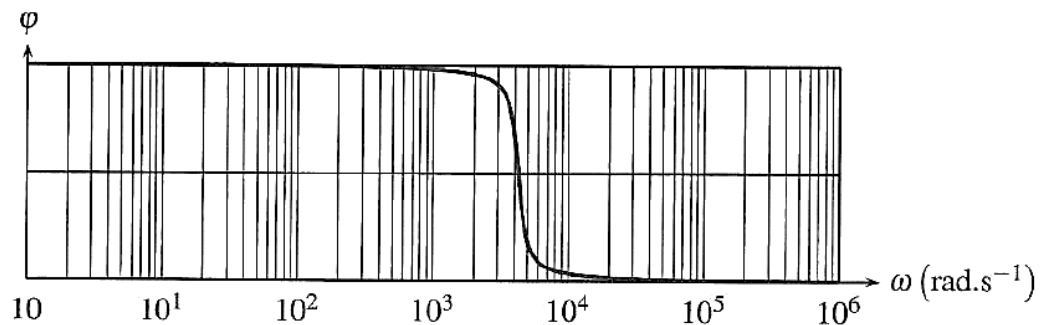
$$G_{dB}(B) = 14,0$$

$$\omega_B = 4,25 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}.$$

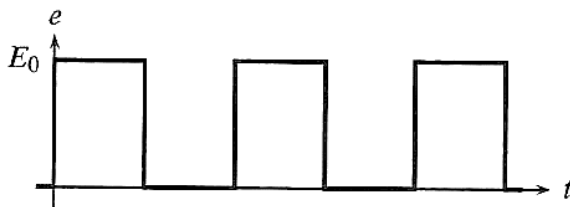
En déduire les valeurs de R' et C , sachant $R = 1,0 \text{ k}\Omega$.



Préciser la phase qui correspond aux segments horizontaux asymptotiques sur le diagramme ci-dessous :



2. On alimente le montage avec un signal d'entrée en créneaux, de période $T_e = 4,4 \cdot 10^{-3} \text{ s}$:



$$e(t) = \frac{E_0}{2} + \frac{4E_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} \sin\left(n \times 2\pi \frac{t}{T_e}\right)$$

Que vaut alors la sortie ?

Exercice 6 : Chaîne électronique de mesure de température

On construit une chaîne électronique avec trois amplificateurs opérationnels. La tension $v(\theta)$ est fournie par un capteur de température qui ne peut délivrer de courant électrique.

Cette tension est seulement fonction de la température θ et elle est donnée avec précision par :

$v(\theta) = v_0 - a\theta$ avec $v_0 = 0,7 \text{ V}$ et $a = 2 \text{ mV} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$, les résistances ont pour valeurs $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$.

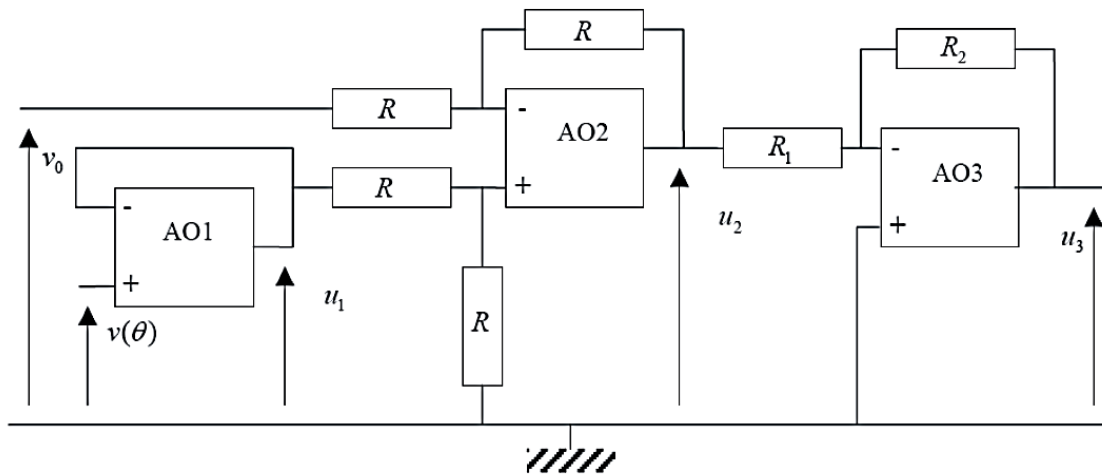


FIGURE 1 –

1. Les trois amplificateurs sont supposés parfaits et fonctionnent en régime linéaire : rappeler les caractéristiques de tels amplificateurs.
2. Quelle relation y a-t-il entre u_1 et v ? Quel est le rôle de ce premier étage (AO1).
3. Exprimer u_2 en fonction de u_1 et v_0 , puis en déduire u_2 en fonction de la température.
4. Exprimer u_3 en fonction de u_2 . En déduire la relation entre u_3 et la température θ .
5. Quel est l'intérêt d'utiliser un millivoltmètre pour mesurer la tension de sortie du montage (u_3) ?

Exercice 7 : Montage intégrateur

On réalise le montage de la figure 2.

Le GBF génère une tension crête à crête entre -5 V et $+10 \text{ V}$, de période 5 ms et de rapport cyclique $0,5$.

1. Dans l'hypothèse où l'amplificateur opérationnel est parfait et où il fonctionne en régime linéaire, donner l'équation différentielle reliant u_3 à u_1 .

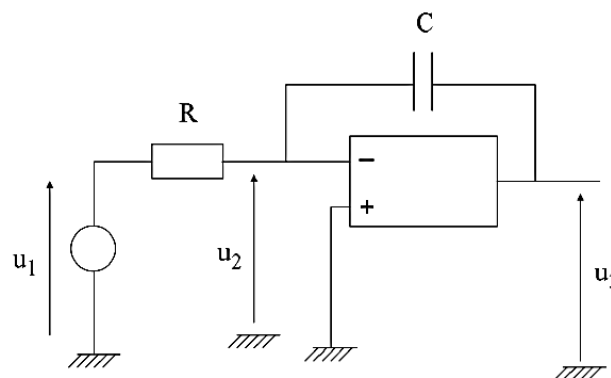


FIGURE 2 –

2. Quelle serait alors la forme du signal de sortie ?
3. On observe en fait les courbes ci-dessous. Interpréter l'allure de u_2 et u_3 en fonction du temps.

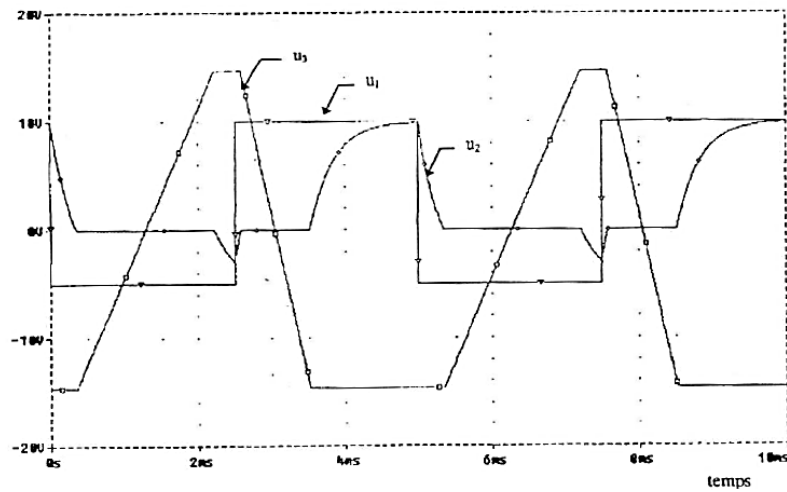


FIGURE 3 –

Exercice 8 : Filtres actifs en cascade

On s'intéresse au filtre de la figure 4 dans lequel les amplificateurs opérationnels sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

1. Déterminer, en régime sinusoïdal établi, la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{s}{e}$.
2. En déduire la nature du montage et donner ses caractéristiques en prenant les valeurs : $C = 680 \text{ nF}$, $R_2 = R_3 = 47 \text{ } \Omega$, $R = R' = 6,8 \text{ k}\Omega$, $R'_1 = R_1 = 10 \text{ k}\Omega$.
3. Tracer la courbe de réponse en gain de ce filtre.
4. Quelle est la réponse du circuit à un signal carré de valeur moyenne nulle, d'amplitude $E = 10 \text{ V}$ et de fréquence $f = 1\,650 \text{ Hz}$?

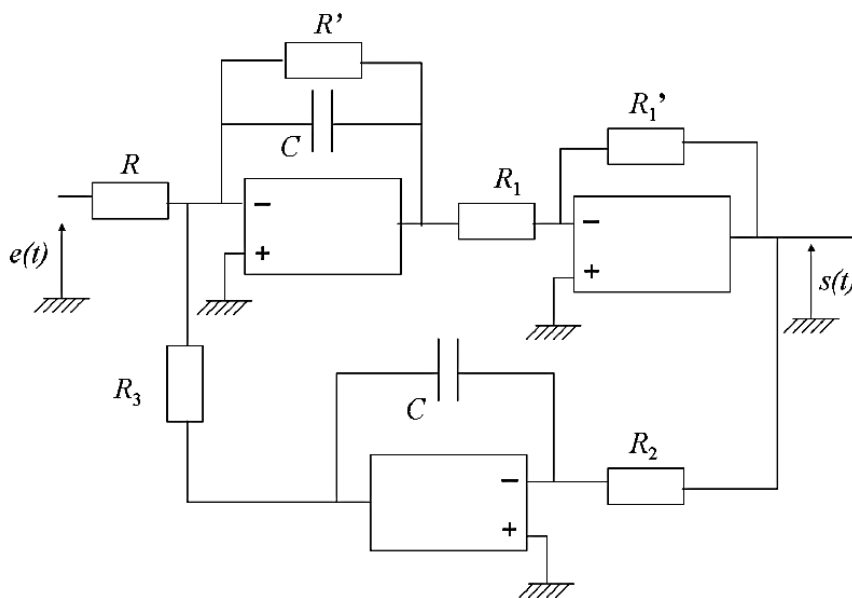
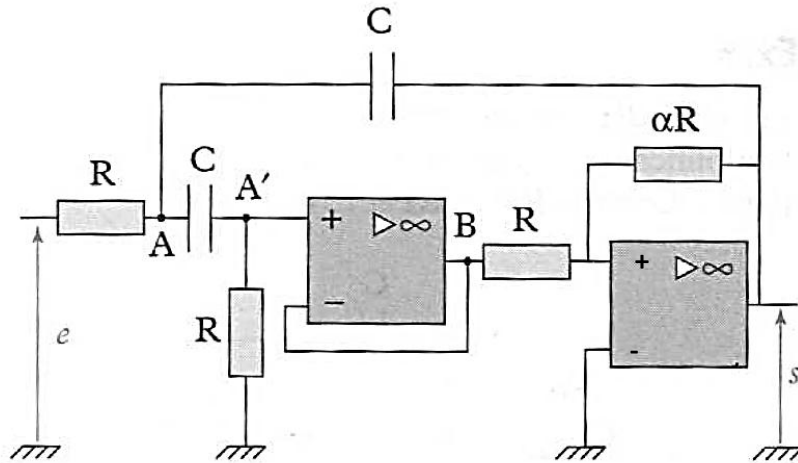


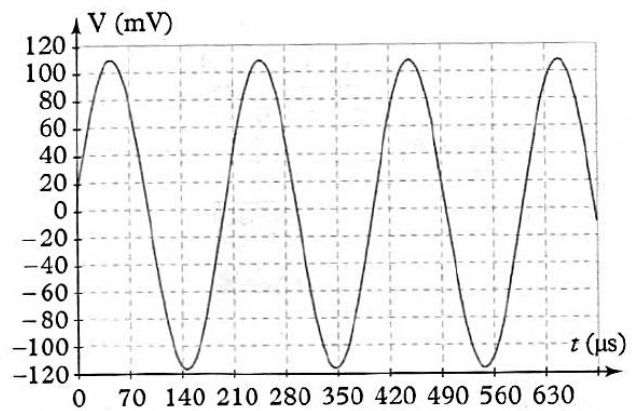
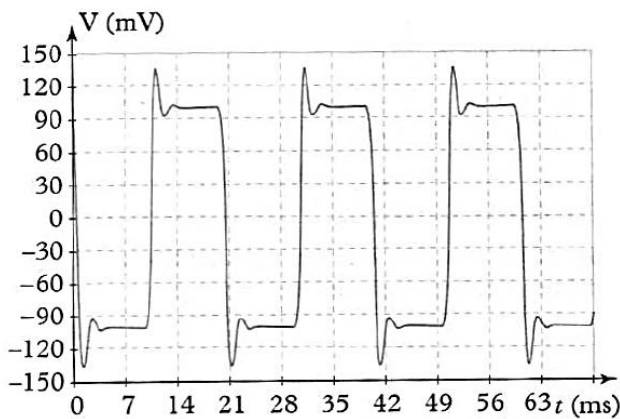
FIGURE 4 –

Exercice 9 : Effet d'un filtre sur un signal triangle

Les ALI sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire



1. Déterminer la fonction de transfert de ce filtre.
2. Tracer les diagrammes de Bode en gain et en phase du filtre avec $\alpha = 10$.
3. $e(t)$ est un signal triangulaire de valeur moyenne nulle, d'amplitude $2E_0$ et de période T . On prendra $\alpha = 10$.
Les signaux de sortie pour différentes valeurs de T sont donnés ci-dessous.
Interpréter les résultats.

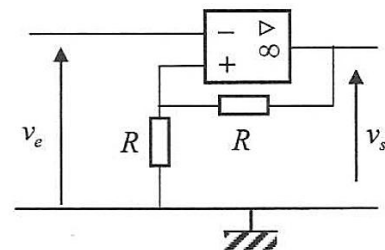


Exercice 10 : Comparateur à hystérésis

On considère le circuit ci-dessous. L'ALI est idéal. On note V_{sat} la tension de saturation de sortie.

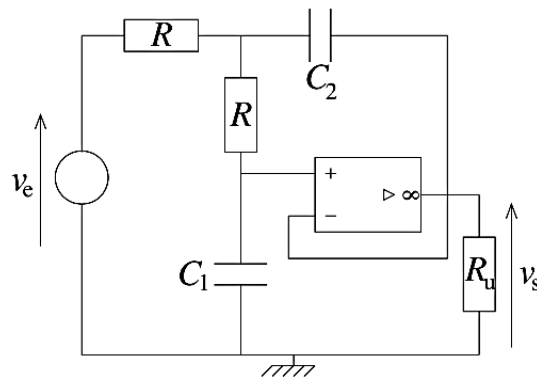
La tension d'entrée est de la forme $v_e = U \cos(\omega t)$

1. Exprimer la tension de sortie u_s en fonction du temps ?
2. Représenter graphiquement, suivant la valeur de U :
★ les tensions $v_s(t)$ et $v_e(t)$.
★ la tension v_s en fonction de v_e .



Exercice 11 : Filtre de Butter Worth

On considère le montage ci-dessous dans lequel l'amplificateur opérationnel utilisé est supposé parfait.



1. Montrer sans faire de calcul quel type de filtre constitue ce montage.
2. Établir la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e}$ de ce montage.
3. Comment choisir C_2 pour que le module de la fonction de transfert soit égal à $|\underline{H}(j\omega)| = \left(1 + \frac{\omega^4}{\omega_0^4}\right)^{-\frac{1}{2}}$?
Quelle est alors la valeur de ω_0 en fonction de R et C_1 ? Quelle est la pulsation de coupure ω_c du montage ?
4. Tracer les diagrammes de Bode superposés de ce montage et d'un passe-bas du premier ordre de même pulsation de coupure.

TD Chapitre E5

Oscillateurs électroniques

Exercice 1 : Commande électrique d'horloge

On désire obtenir en sortie d'un oscillateur, qui servira d'horloge, la tension représentée figure 1. On appelle rapport cyclique : $\alpha = \frac{\theta}{T_0}$.

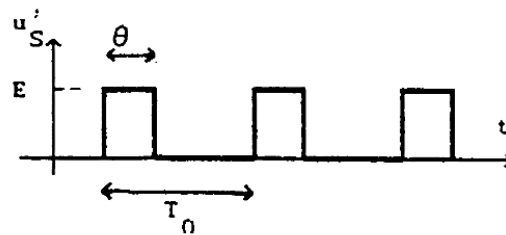


FIGURE 1 – Signal d'horloge. Le rapport cyclique est défini par $\alpha = \frac{\theta}{T_0}$.

1. Montage de base

On utilise le montage de la figure 2 dans lequel l'A.O. est idéal et fonctionne dans sa zone non-linéaire (comparateur à hystérésis). Les tensions de saturation de l'A.O. sont U_{sat} et $-U_{sat}$.

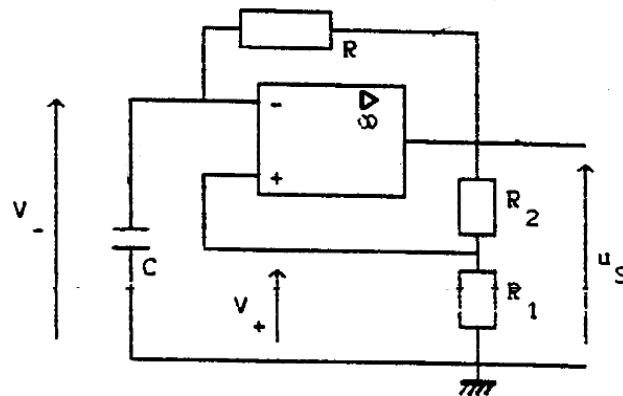


FIGURE 2 – Montage de base. L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime saturé.

- À $t = 0$, $V^- = 0$ et $u_s = +U_{\text{sat}}$. On note $V_1 = U_{\text{sat}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$. Exprimer $V^-(t)$ pour $t \geq 0$ en fonction de t , R , C , V_1 et U_{sat} . On exprimera les deux premières dates de basculement, notées t_1 et t_2 .
- Représenter $V^-(t)$, $u_s(t)$ et $u_s(V^-)$.
- Calculer la période T_0 en fonction de R , C , V_1 et U_{sat} puis R , C , R_1 et R_2 . Calculer la valeur du rapport cyclique α .
- Application numérique : $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 80 \text{ k}\Omega$, $R = 5,0 \text{ k}\Omega$. On veut $T_0 = 20 \mu\text{s}$. Calculer C .
- Qualitativement, comment le slew rate σ limité de l'A.O. modifie-t-il la forme de $u_s(t)$? On donnera l'allure du graphe $u_s(t)$. On donne $U_{\text{sat}} = 14,0 \text{ V}$. Numériquement, quelle condition devrait respecter σ pour que les commutations soient acceptables (durée de commutation inférieure à $T_0/2$)?

On envisage maintenant des modifications du montage de base permettant des réglages indépendants de la période, du rapport cyclique et de l'amplitude de la tension de sortie.

2. Modification de la période

On réalise le montage figure 3 où R_p est un potentiomètre de $25 \text{ k}\Omega$, k variant de 0 à 1. Les autres composants ont les valeurs indiquées précédemment.

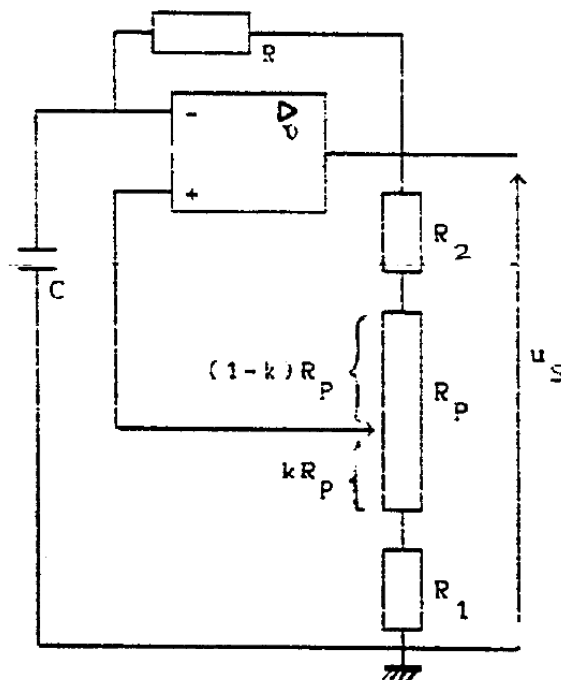


FIGURE 3 – Montage permettant de modifier la période du signal d'horloge.

- (a) Exprimer T_0 en fonction de R , C , R_1 , R_2 , R_p et k .
- (b) Quelles sont les valeurs numériques extrêmes de $f_0 = 1/T_0$?
- (c) Que vaut, dans ce cas, le rapport cyclique ?

3. Modification du rapport cyclique

On réalise le montage figure 4 où R'_p est un potentiomètre de $4,7 \text{ k}\Omega$, k variant de 0 à 1, et $R' = R'' = 100 \Omega$. Les diodes sont idéales et les autres composants conservent les mêmes valeurs.

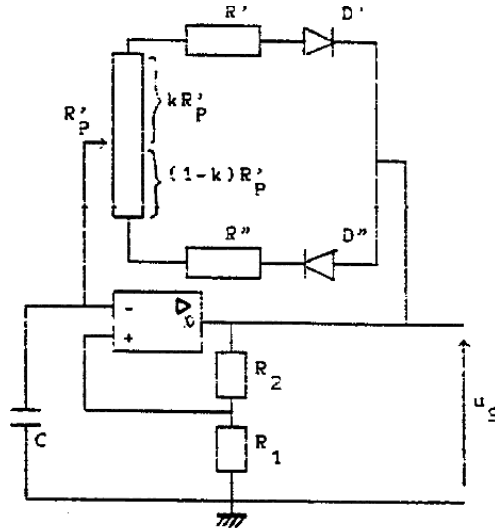
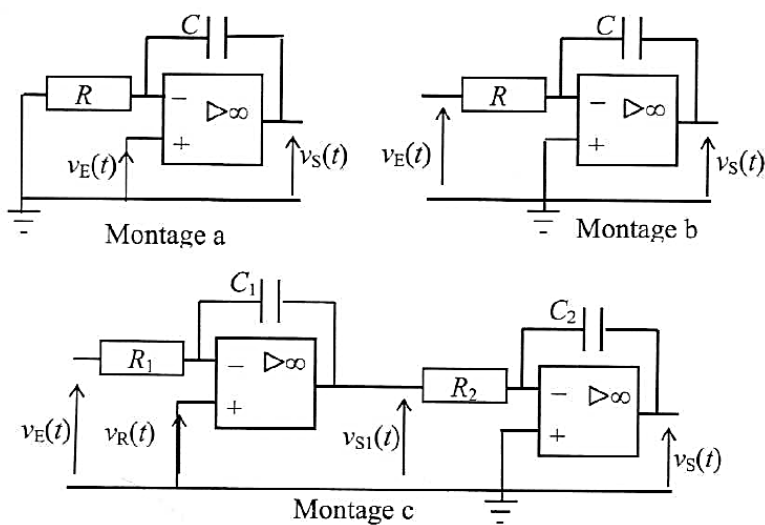


FIGURE 4 – Montage permettant de modifier le rapport cyclique du signal d'horloge.

- (a) Calculer la période T_0 , dépend-elle de k ?
- (b) Calculer le rapport cyclique α en fonction de R' , R'' , R'_p et k . Quelles sont ses valeurs numériques extrêmes pour k variant de 0 à 1 ?

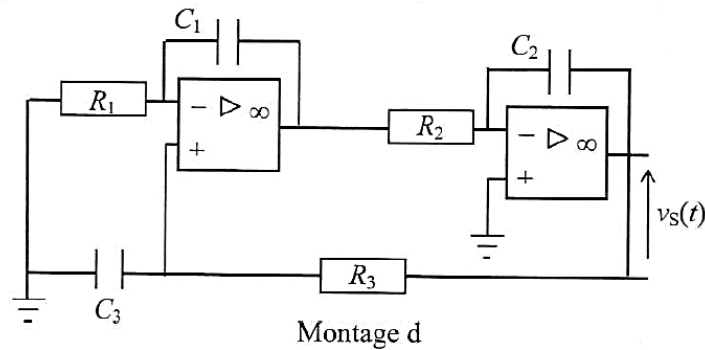
Exercice 2 : Conditions d'oscillation

Dans tous les montages étudiés, les amplificateurs opérationnels sont décrits par le modèle idéal.



1. Déterminer les fonctions de transfert harmoniques $\underline{H}_a(j\omega)$ et $\underline{H}_b(j\omega)$ des montages a et b. Pour le montage c, trouver la relation $\underline{V}_s = f(\underline{V}_E, \underline{V}_R)$ en régime sinusoïdal permanent.

2. On veut que le montage *d* fonctionne en oscillateur quasi-sinusoïdal.

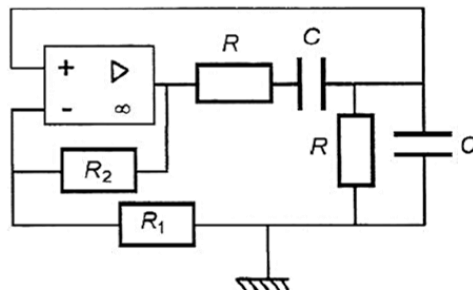


- (a) En remarquant que l'on peut considérer que le montage *c* apparaît comme l'actionneur dans *d*, identifier l'opérateur de la chaîne de retour et déterminer sa fonction de transfert $\underline{\beta}(j\omega)$.
- (b) Établir la condition d'oscillation et déterminer la pulsation de ces oscillations.

Exercice 3 : Oscillateur à pont de Wien

On réalise le montage ci-dessous, dit oscillateur à pont de Wien.

- Décomposer le montage en une chaîne directe et une chaîne de retour dont on précisera les amplifications.
- Donner la condition d'oscillation du montage.
- Proposer des valeurs numériques pour les différents éléments permettant une oscillation quasi-sinusoïdale à une fréquence de 1000 Hz.

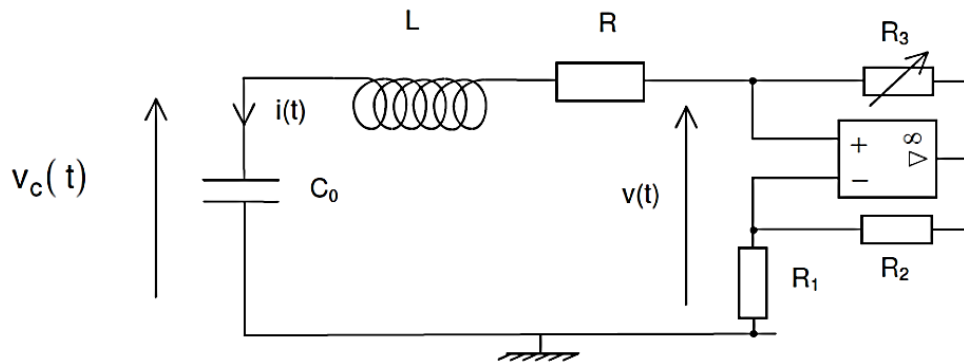


Exercice 4 : Oscillateur dans un détecteur de métal

On étudie le montage électronique de la figure ci-dessous où figure un amplificateur opérationnel idéal, fonctionnant en régime linéaire, et trois résistances, dont une réglable R_3 .

- Établir la relation entre $i(t)$, $v(t)$, R_1 , R_2 et R_3 .
À quelles conditions sur $v(t)$ et $i(t)$ l'A.O. fonctionne-t-il en régime linéaire ?
Tracer la caractéristique $i = f(v)$ du montage à amplificateur opérationnel.
- En déduire l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$. On posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_0}}$, $m = \frac{R}{2L\omega_0}$ et

$$m' = \frac{R_1 R_3}{2R_2 L \omega_0}.$$

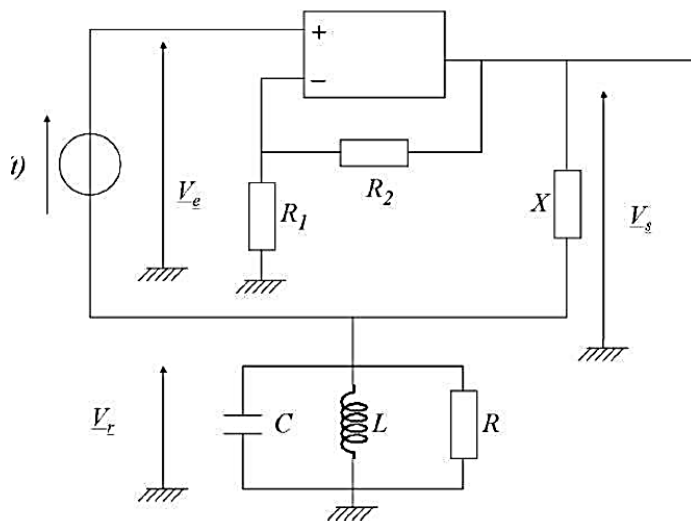


- Étudier qualitativement le fonctionnement du montage lorsque $m' < m$ et lorsque $m' > m$. Que se passe-t-il théoriquement si $m' = m$? Cette condition est-elle réalisable? Quel est le rôle de la résistance réglable R_3 ? Application numérique : $C_0 = 22 \text{ nF}$, $L = 20 \text{ mH}$. À quelle fréquence cet oscillateur peut-il fonctionner?
- La tolérance sur la valeur de la capacité du condensateur est donnée à 5%. À quel écart relatif de fréquence cela correspond-il?

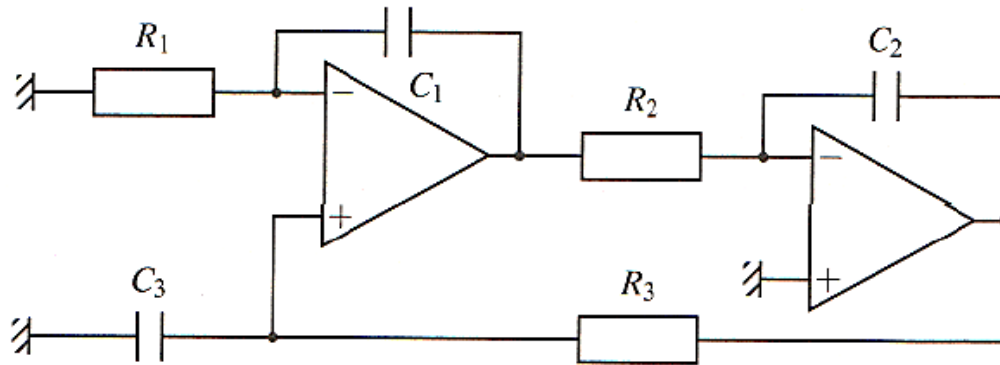
Exercice 5 : Obtention d'oscillations

On considère le montage de la figure 5 où X est une impédance quelconque.

- On se place en régime sinusoïdal forcé, l'amplificateur opérationnel fonctionnant en régime linéaire. Déterminer les rapports $\frac{V_s}{V_e}$ et $\frac{V_r}{V_s}$.
- Décrire le fonctionnement du montage à l'aide d'un schéma-bloc.
- On supprime la source $\underline{e}$ (remplacée par un fil). Quelle valeur faut-il donner à la résistance X pour obtenir des oscillations? Déterminer la pulsation correspondante.



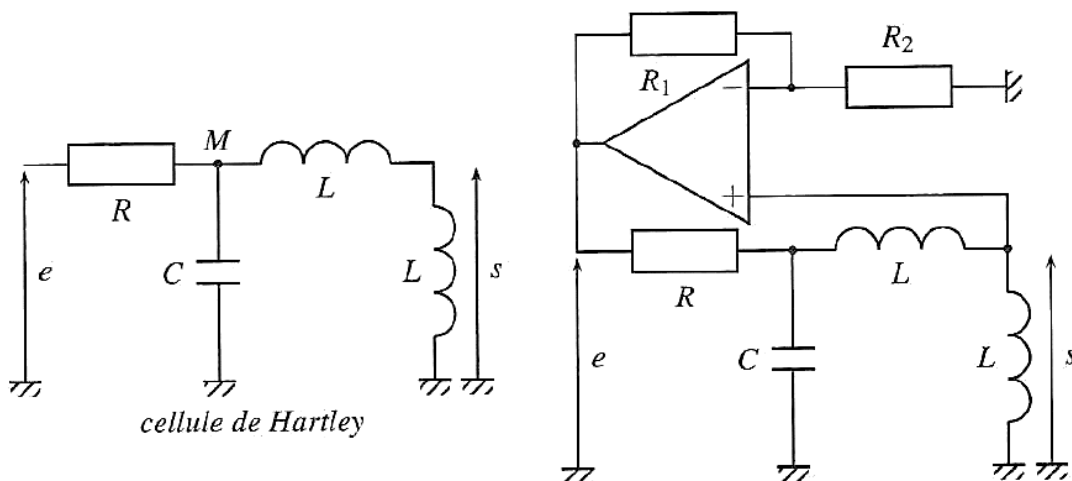
Exercice 6 : conditions d'oscillations



1. Mettre le circuit sous forme d'un schéma-bloc dans lequel apparaissent trois bloc, dont on établira les transmittances.
2. À quelle(s) condition(s) sur les R_i et les C_i le système est-il un oscillateur sinusoïdal? Quelle est alors la pulsation?
3. Citez les différentes non linéarités susceptibles de limiter le fonctionnement envisagé. En déduire une expression littérale de la pulsation maximale des oscillations sinusoïdales.
4. Dans le fonctionnement de la question 2, quel est le déphasage entre les deux tensions de sortie des amplificateurs opérationnels? Justifier alors le nom du montage.
5. Les résistances du montage dissipent de l'énergie mais l'amplitude des oscillations ne diminue pas. Qui fournit cette énergie?

Exercice 7 : Cellule de Hartley

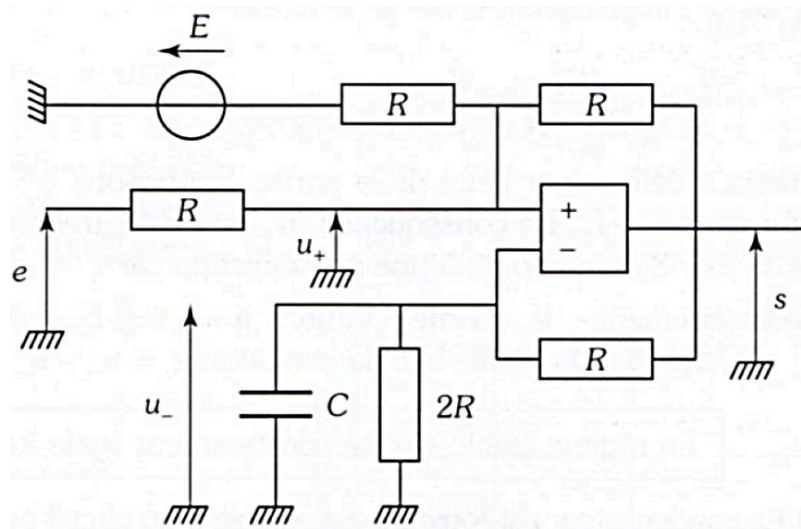
On réalise le montage ci-dessous, à gauche, nommé cellule de Hartley.



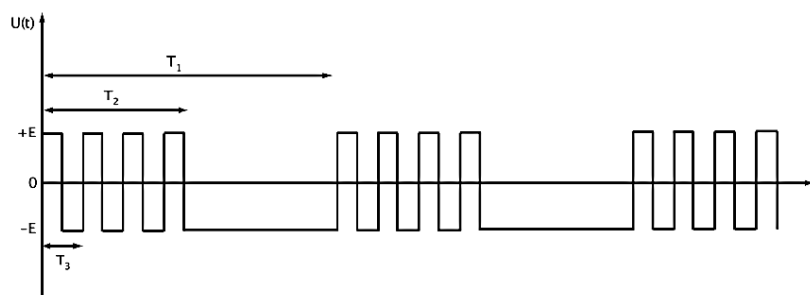
1. Établir sa transmittance $H(p)$.
2. On insère la cellule de Hartley dans le montage à amplificateur opérationnel ci-dessus, à droite. À quelle condition sur R_1 et R_2 le montage oscille-t-il?
3. Comment obtenir des oscillations sinusoïdales? Quelle est alors leur pulsation ω_{osc} ?
4. Proposer dans ce dernier cas une expression mathématique pour $e(t)$ puis $s(t)$. Que valent leurs amplitudes?

Exercice 8 : Générateur de salves

On considère l'oscillateur ci-dessous, dont le but est de produire des salves d'oscillations, par exemple pour alimenter un émetteur à ultrasons. L'amplificateur opérationnel utilisé est idéal et fonctionne à tout instant en régime de saturation. Les tensions de saturation en sortie sont notées $+E$ et $-E$ ($E > 0$).



1. On suppose $e(t) = -E$. Montrer qu'en régime permanent la tension de sortie $s(t)$ conserve toujours une même valeur à déterminer.
2. On suppose $e(t) = +E$. Montrer qu'en régime permanent la tension de sortie $s(t)$ ne peut pas conserver toujours une même valeur. En déduire que $s(t)$ va osciller entre les valeurs $\pm E$.
3. On suppose $e(t) = +E$ et on étudie le régime transitoire de l'oscillateur. On suppose $u_-(0) = -\frac{E}{3}$ et $s(0) = +E$. Déterminer $u_-(t)$ et tracer les graphes de $u_-(t)$ et $s(t)$ sur une période T que l'on déterminera en fonction de $\tau = \frac{2}{3}RC$.
4. Comment choisir la tension de commande $e(t)$ pour engendrer un signal de sortie tel que celui de la figure ci-dessous ?

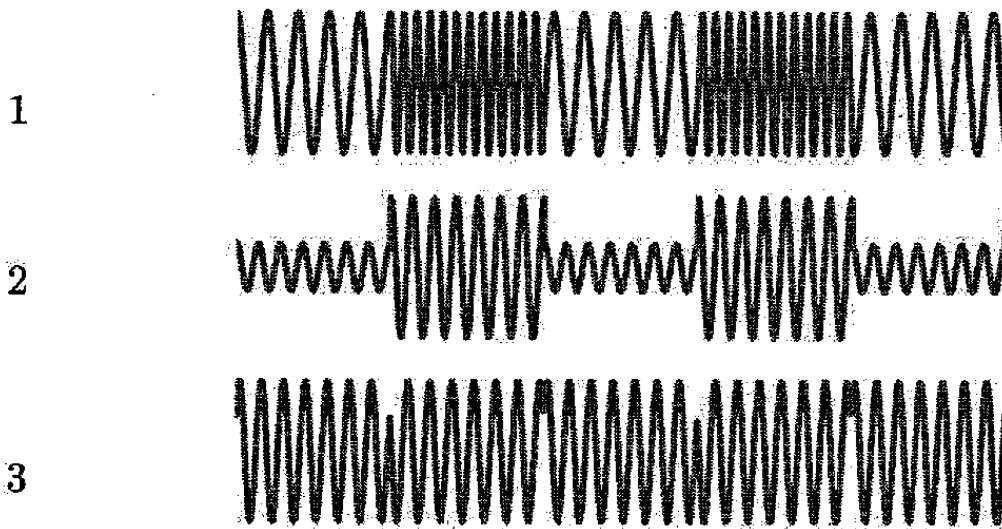


TD Chapitre E6

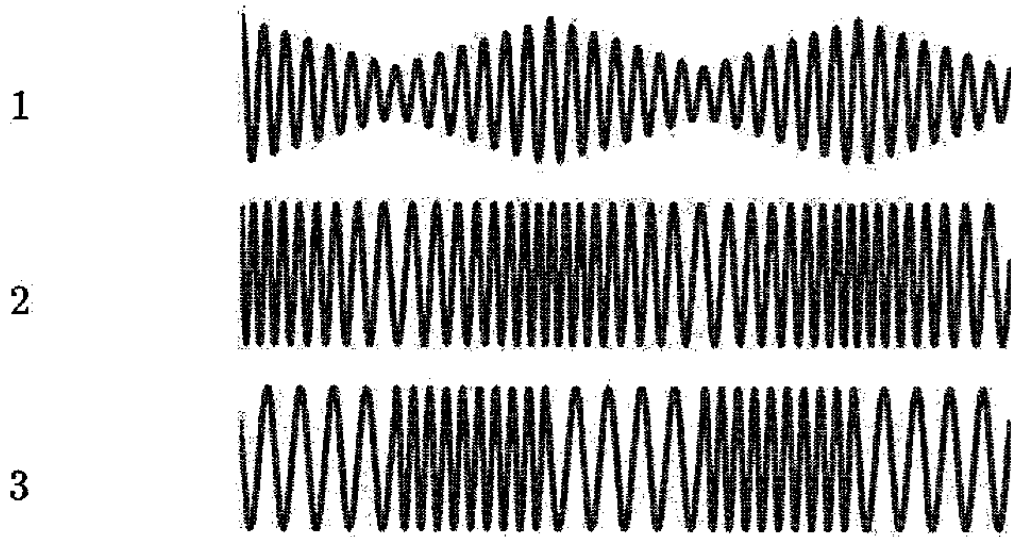
Modulation et Démodulation d'amplitude

Exercice 1 : Modulation inconnue

1. Les trois signaux suivants sont le résultat de la modulation d'une porteuse par le même signal. Déterminer le type de modulation utilisé dans chaque cas ainsi que la forme du signal modulant.

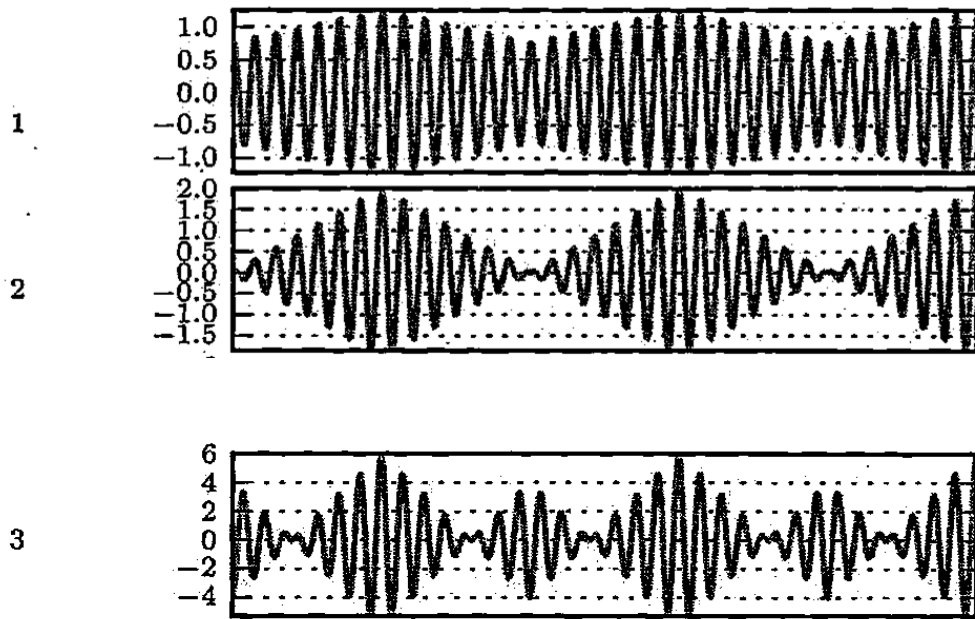


2. Mêmes questions pour les signaux ci-dessous.



Exercice 2 : Taux de modulation

1. On considère sur la figure suivante la modulation d'amplitude d'une porteuse par un signal triangulaire, avec trois taux de modulation différents. Évaluer dans chacun des cas le taux de modulation utilisé.



2. Quelle(s) technique(s) de démodulation peut-on employer dans chacun de ces cas ?

Exercice 3 : Modulation d'amplitude et démodulation

La modulation d'amplitude est une technique intervenant dans la transmission, via une onde électromagnétique d'un signal informatif (téléphonie, radio, télévision...).

A. Généralités sur la modulation d'amplitude

Pour transmettre une onde sonore (un signal informatif supposé sinusoïdal de pulsation ω), on module l'amplitude d'une porteuse de pulsation Ω très supérieure à ω .

1. À quel intervalle de fréquences correspond le domaine audible ?
Quelle est la célérité de l'onde modulée transmise par voie hertzienne ?
2. Donner deux raisons essentielles justifiant la nécessité de la modulation (en amplitude ou en fréquence, par exemple) pour transporter un signal par voie hertzienne par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique.
3. Le signal modulé $s(t)$ obtenu est mis sous la forme usuelle

$$s(t) = s_0 [1 + m \cos(\omega t)] \cos(\Omega t)$$

dans laquelle m est un réel positif, appelé taux de modulation. L'image électrique de ce signal pourra être obtenue sous forme d'une tension (on écrira alors $s(t) = v(t)$, grandeur exprimée en volt) ou sous forme d'une intensité (on écrira alors $s(t) = i(t)$, grandeur exprimée en ampère).

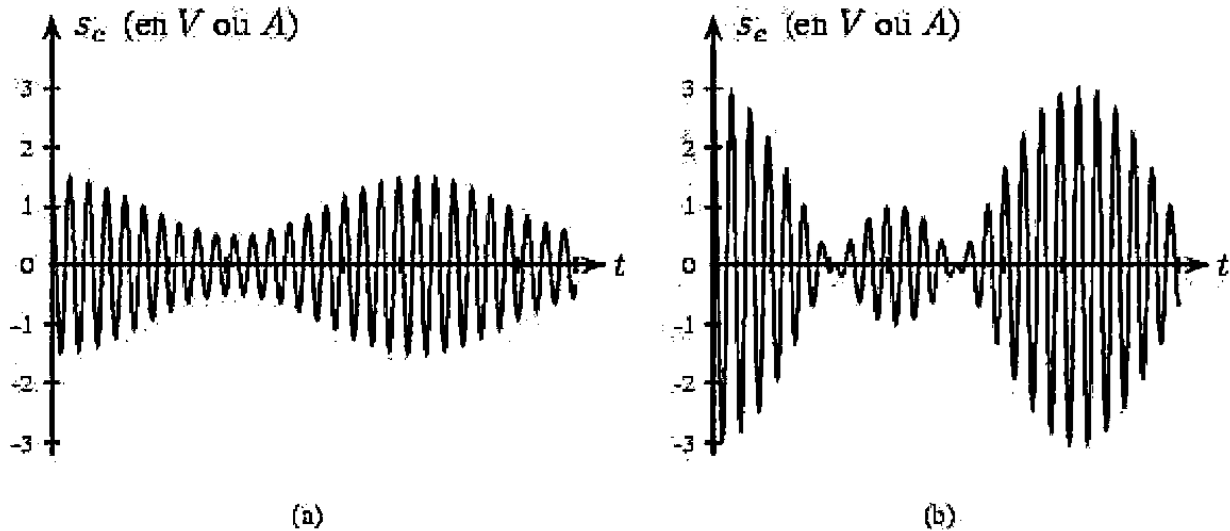


FIGURE 1 – Signaux obtenus avec différents taux de modulation.

- Soient $s_{\max}$ et $s_{\min}$ les valeurs maximale et minimale de l'amplitude de $s(t)$. En faisant apparaître clairement $s_{\max}$ et $s_{\min}$ sur l'une ou l'autre des figures précédentes (voir la figure 1 (a) ou (b), qui sera reproduite sur la copie), exprimer le taux de modulation m en fonction de $s_{\max}$ et $s_{\min}$.
- Calculer le taux de modulation correspondant aux deux graphes proposés.
- Représenter le signal modulé dans le cas $m = 1$.

B. Démodulation d'amplitude

Pour récupérer l'information contenue dans un signal modulé en amplitude, plusieurs approches sont possibles. La première exploite les possibilités d'un circuit passif à base de diode, la seconde repose sur l'emploi d'un multiplieur. C'est cette méthode que nous allons étudier par la suite.

Un récepteur capte, par voie hertzienne, un signal modulé qu'il traduit sous la forme d'une tension

$$v_e(t) = V_0 [1 + m \cos(\omega t)] \cos(\Omega t)$$

L'utilisation d'un multiplieur va permettre de démoduler ce signal.

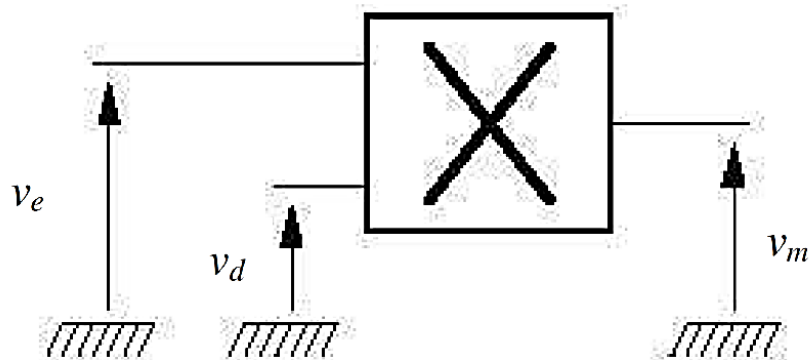


FIGURE 2 – Schéma de principe d'un multiplieur.

Le montage représenté sur la figure 2 est câblé de façon à ce que $v_m(t) = kv_e(t)v_d(t)$ où k est une constante positive caractéristique du multiplieur.

On place, sur la première entrée, le signal à démoduler, réceptionné par voie hertzienne, dont l'équation est $v_e(t) = V_0 [1 + m \cos(\omega t)] \cos(\Omega t)$

et on impose, sur la seconde entrée, la tension $v_d(t) = V_d \cos(\Omega t)$

En sortie du multiplieur, le signal traverse un filtre qui peut être de type passe-haut ou passe-bas, selon le traitement souhaité (voir figure 3).

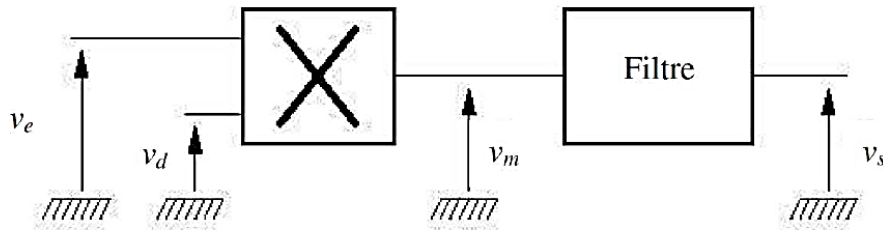


FIGURE 3 – Filtrage.

Les diverses caractéristiques de chacun des filtres sont fournies en annexe (voir figure 5).

4. Représenter, en le justifiant, le spectre du signal v_m en sortie du multiplieur, en indiquant l'amplitude des différentes composantes spectrales.
5. Une partie du signal v_m représente l'information recherchée.

- (a) Parmi les filtres 1 et 2 fournis en annexe, justifier quel est celui qui doit être employé pour sélectionner cette information.

Ce choix est maintenu dans toute la suite du problème.

- (b) Dédurre des documents disponibles la fréquence de coupure du filtre choisi.

6. Pour tester le montage ainsi réalisé, on place sur son entrée v_e le signal $s_e(t)$ de la figure 1 (b).

- (a) Exprimer la tension v_s en sortie du filtre.
- (b) Représenter v_s .
- (c) Citer au moins un avantage de la démodulation par un multiplieur par rapport à celle à diode.

7. Les paramètres du filtre employé (l'ordre n et le gain H_0) restaient inconnus jusqu'à ce que l'on mesure la valeur absolue du gain, à une fréquence donnée. Ainsi, à 100 kHz, on a trouvé $|G| = 50$ dB.

- (a) En exploitant cette mesure et les documents fournis en annexe, déterminer H_0 .
- (b) Calculer, de la même façon, l'ordre n de ce filtre.

8. Pour parfaire le filtrage, un condensateur, de capacité C , est placé en série en sortie du filtre. Le signal alors démodulé est transformé en onde sonore par l'intermédiaire d'un haut-parleur (voir figure 4).

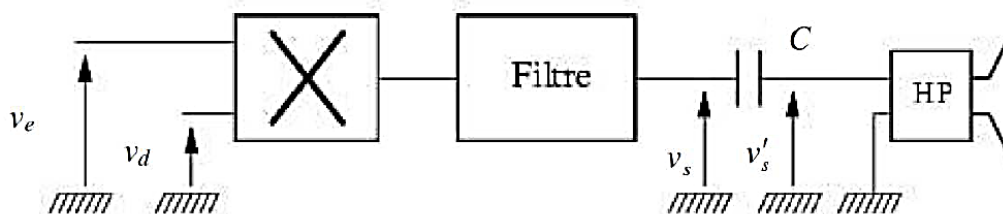


FIGURE 4 – Chaîne de réception.

- (a) En assimilant le haut-parleur à une résistance R_0 , préciser le rôle du condensateur.
- (b) En prenant pour v_s sa représentation déterminée à la question 6, représenter l'allure du signal v'_s .

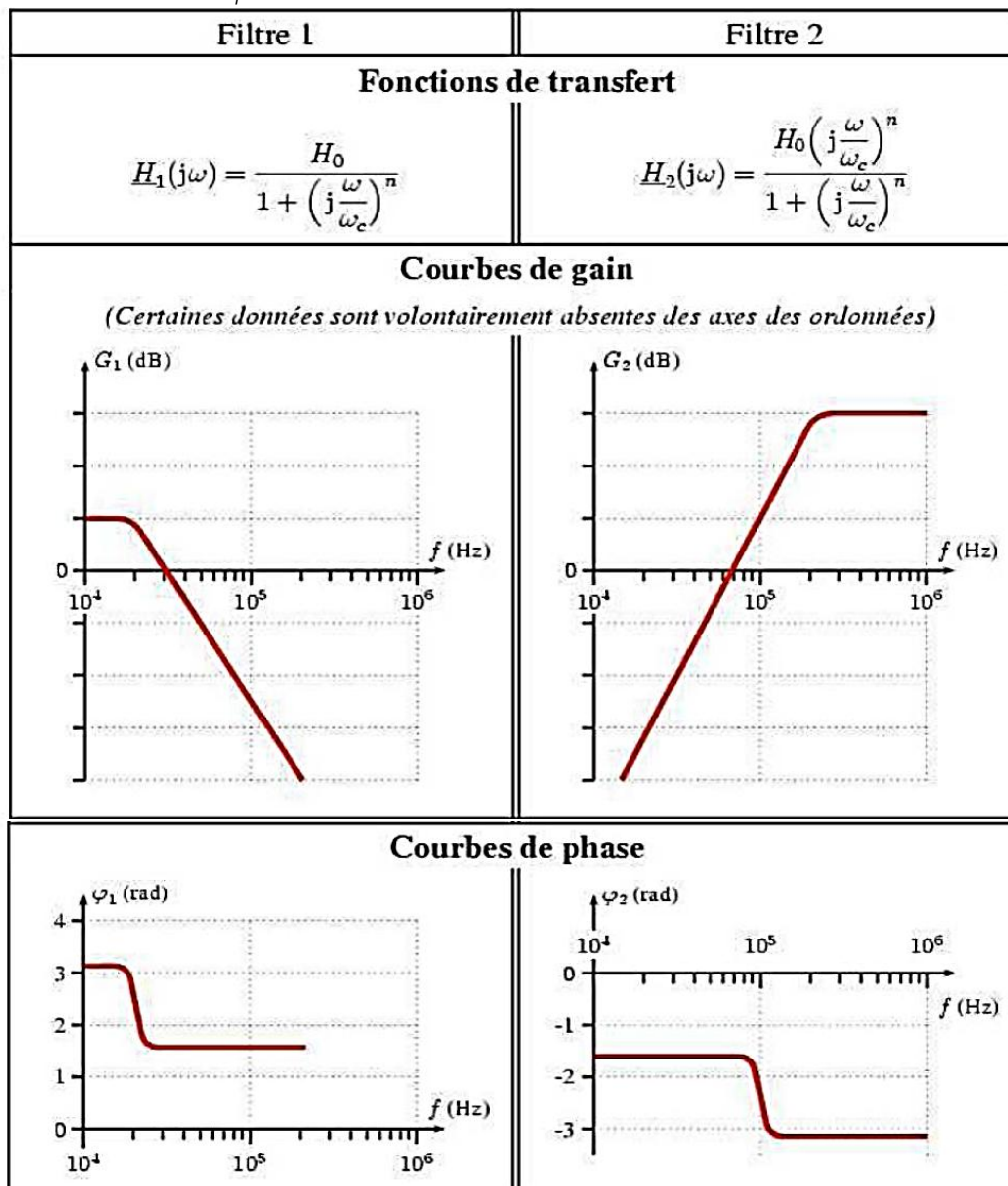


FIGURE 5 –

Exercice 4 : Production d'un signal modulé en fréquence

On admettra ici que les amplificateurs opérationnels sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

1. Indiquer le montage réalisant l'intégration d'un signal à partir d'un amplificateur opérationnel, d'un résistor de résistance R et d'un condensateur de capacité C .

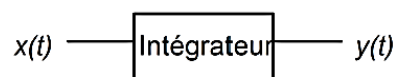


FIGURE 6 –

Cet intégrateur étant représenté par le schéma de la figure 6, représenter sur votre schéma les grandeurs d'entrée x et de sortie y et donner, en fonction de R et C , la relation qui les lie.

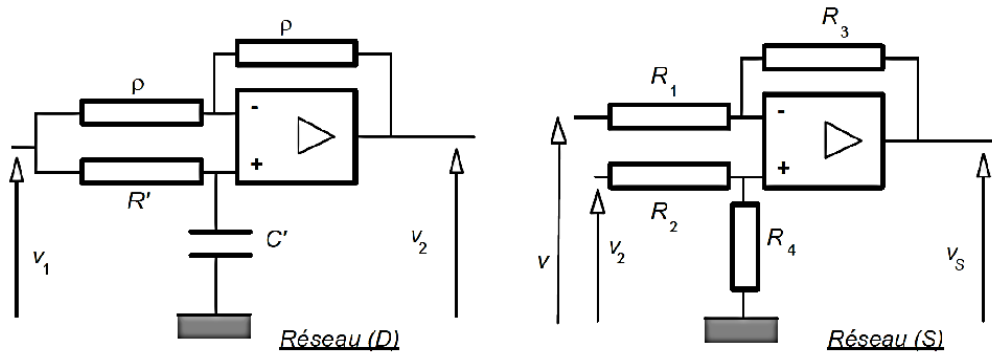


FIGURE 7 –

- Dans le réseau (D) (voir figure 7), utilisé en régime sinusoïdal permanent, R' et ρ désignent des résistances et C' une capacité. Déterminer le gain en tension du circuit. Tracer l'allure de son diagramme de Bode (amplitude du gain, en dB, et phase en fonction du logarithme de la fréquence). Déterminer la fonction de ce réseau.
- Dans le réseau (S) ci-dessus, R_1 , R_2 , R_3 et R_4 désignent des résistances. À quelle condition (S) fonctionne-t-il en soustracteur ? Quelle est alors l'expression de V_s , en fonction de V et V_2 ?

On associe ces réseaux dans le *modulateur d'Armstrong* selon le schéma ci-dessous, dans lequel (S) est utilisé en soustracteur et où un multiplieur fournit en sortie une tension KyV_1 proportionnelle aux tensions y et V_1 imposées à l'entrée.

On impose à l'entrée de l'ensemble les tensions :

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) \quad \text{et} \quad V_1(t) = V_{10} \cos(\omega_1 t)$$

De plus, on s'assure que $y(t = 0) = 0$ et que (D) est réglé pour un retard de phase de V_2 par rapport à V_1 égal à $\frac{\pi}{2}$.

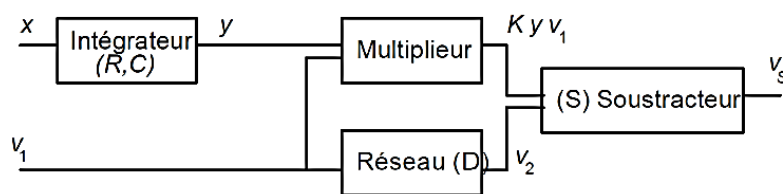


FIGURE 8 –

- Montrer que la tension de sortie de l'ensemble s'écrit :

$$V_s(t) = U_0 \sqrt{1 + \alpha^2 \sin^2(\omega t)} \sin(\omega_1 t + \varphi)$$

où l'on exprimera :

- ★ α en fonction de K , x_0 , R , C et ω ;
- ★ $\tan \varphi$ en fonction de K , x_0 , R , C , ω et du temps t ;
- ★ U_0 en fonction de R_1 , R_2 et V_{10} .

- On suppose que le coefficient α est petit devant 1. Donner une expression approchée de la tension de sortie de l'ensemble.

Montrer qu'on peut la mettre sous la forme d'une tension modulée en fréquence :

$$v_s(t) \approx U_0 \sin [\omega_1 t + m \sin(\omega t)] = U_0 \sin [\psi(t)]$$

de pulsation porteuse (élevée) ω_1 , de taux de modulation m , de pulsation modulante ω et de phase instantanée $\psi(t)$.

Identifier la valeur de m . Vérifier l'homogénéité de l'expression de m .

6. On convient d'appeler pulsation instantanée du signal $v_s(t)$ la grandeur $\Omega(t) = \frac{d\psi}{dt}$. Établir l'expression liant $\Omega(t)$, ω_1 , K , R , C et $x(t)$.

Justifier alors le nom de modulation de fréquence effectivement donné à ce type de modulation.

7. La modulation de fréquence est utilisée par exemple :

- ★ avec une porteuse de moyenne fréquence (environ 100 MHz) pour le transport de signaux de basse fréquence (acoustique, jusqu'à 20 kHz) pour la transmission radio ;
- ★ avec une porteuse de haute fréquence (environ 10 GHz) pour le transport de signaux de moyenne fréquence (quelques 10 MHz) pour la transmission d'images de télévision par satellite.

Connaissez-vous un avantage de ce mode de transport de l'information par rapport à une émission directe du signal ? Par rapport à la modulation d'amplitude ?

Extraits de concours

I. STOCKAGE DE L'ÉNERGIE PAR UN CONDENSATEUR (D'APRÈS EPITA IPSA 2021)

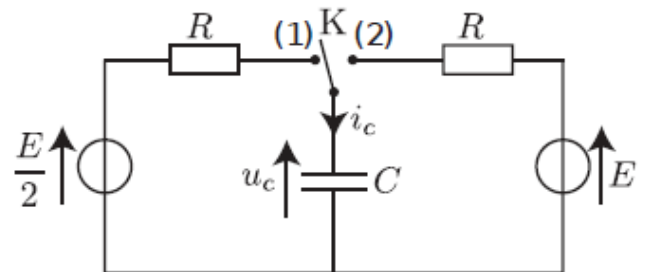
Lorsqu'un condensateur est utilisé comme une batterie, la question de sa recharge se pose. L'énergie est prélevée sur le réseau électrique, et on souhaiterait que 100% de cette énergie soit transférée au condensateur. Nous allons montrer que ceci dépend de la stratégie de charge retenue.

On appelle "**rendement de la charge** du condensateur" le rapport entre l'énergie stockée par le condensateur à l'issue de la charge et de l'énergie fournie par le générateur au cours de cette charge :

$$\eta = \frac{\mathcal{E}_{\text{stockée}}}{\mathcal{E}_{\text{fournie}}}. \quad (2)$$

- 10 - De manière générale, la charge se fait à travers la résistance totale du circuit R . On note C la capacité du condensateur et E la tension finale à atteindre aux bornes du condensateur. Montrer par des arguments dimensionnels que l'expression du rendement η ne peut pas dépendre des valeurs de R , C ou E .

Dans les sous-parties III.1 et III.2 on raisonne sur le circuit ci-contre pour envisager deux méthodes de recharge, qui vont mener à deux valeurs de rendement différentes.



III.1 Premier procédé de charge

L'interrupteur K est d'abord dans la position intermédiaire où il n'établit aucun contact.

Le condensateur étant initialement déchargé, on bascule l'interrupteur K dans la position (2) à $t = 0$.

- 11 - Établir l'équation différentielle portant sur $u_c(t)$.

On la mettra sous la forme $\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$ avec τ un paramètre dont on précisera l'expression.

- 12 - Déterminer sans utiliser l'équation différentielle la valeur de $u_c(0^+)$ (juste après le basculement de l'interrupteur).

- 13 - Résoudre l'équation différentielle obtenue ci-dessus.

- 14 - Tracer l'allure de la solution $u_c(t)$.

- 15 - Donner en fonction de C et de E l'expression de l'énergie stockée par le condensateur à la fin de sa charge.

- 16 - Démontrer que le courant i_c s'écrit, pour tout $t \geq 0$: $i_c(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$.

- 17** - Calculer alors l'énergie électrique fournie par le générateur sur l'ensemble de la charge.
- 18** - Quelle est la valeur du rendement de la charge (défini par l'expression (2)) avec la méthode envisagée ?
Peut-il être optimisé en changeant la résistance R ?

III.2 Second procédé de charge

On souhaite utiliser une méthode qui permet d'améliorer le rendement de la charge. On réalise une charge en deux temps. Le condensateur est initialement déchargé. L'interrupteur K est d'abord dans la position intermédiaire où il n'établit aucun contact. Puis il est fermé en position (1) à $t = 0$. Lorsque le régime transitoire qui s'ensuit est achevé, l'interrupteur est basculé en position (2).

- 19** - Déterminer l'expression de $u_c(t)$ pendant la première phase de la charge.
- 20** - Déterminer en fonction de R et de C l'expression de l'instant t_1 pour lequel la tension u_c aux bornes du condensateur atteint 99% de sa valeur finale au cours de cette première étape.

Dans la suite, on considérera que la charge est totalement achevée à cet instant t_1 (donc $u_c(t_1) \simeq E/2$), et qu'on passe en phase 2 (basculement de l'interrupteur en position (2)).

- 21** - Exprimer la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur au cours de la deuxième phase de charge, qui commence à l'instant t_1 .
- 22** - Tracer l'allure de $u_c(t)$ en fonction du temps au cours de l'ensemble des deux phases de charge.
- 23** - Exprimer l'intensité i_c qui traverse le condensateur pendant les deux phases de charge. On distinguera les cas en fonction de t .
- 24** - Déterminer l'énergie électrique fournie par les deux générateurs pendant la charge. On utilisera $e^{-5} \simeq 0$.
- 25** - En déduire le rendement pour cette nouvelle façon de procéder. Conclure quant aux avantages et désavantages par rapport à la première méthode.

III.3 Généralisation à une charge en N étapes

La section III.2 montre que la charge fractionnée en deux étapes permet un meilleur rendement. Nous établissons ici l'expression du rendement pour un fractionnement en N étapes. Notons $t_0 = 0$ l'instant initial où le condensateur est déchargé. La première étape a lieu de t_0 à $t_1 = 5\tau$, par un générateur de tension E/N , à travers une résistance R .

De manière générale, l'étape numéro k de la charge ($k = 1$ à N) a lieu de t_{k-1} à t_k , par un générateur de tension kE/N , à travers une résistance R .

On a $t_k = k \times 5\tau$.

Au début de l'étape k , $u_c(t_{k-1}) = (k-1)E/N$, et à la fin de l'étape k , $u_c(t_k) = kE/N$.

Lors de l'étape k de la charge, déterminer (notamment en fonction de k et de N) :

- 26** - l'équation différentielle suivie par la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur, puis l'expression de sa solution $u_c(t)$,
- 27** - l'expression de l'intensité $i_c(t)$ traversant le condensateur,
- 28** - l'expression de l'énergie fournie par le générateur (on utilisera $e^{-5} \simeq 0$).

En déduire ensuite :

- 29** - l'expression de l'énergie fournie par le générateur lors de l'ensemble de la charge,
- 30** - puis montrer enfin que le rendement de la charge en N étapes s'écrit $\eta = \frac{N}{N+1}$.

III.4 Point de vue thermodynamique

La partie III.3 montre que le rendement de la charge peut tendre vers 1 si on multiplie les étapes. D'un point de vue thermodynamique, ceci devrait se traduire par une charge réversible, ce que nous allons prouver ici. Cette sous-partie ne nécessite pas d'avoir traité les autres pour y répondre.

On considère une résistance R parcourue par un courant constant I . Le régime est stationnaire. On s'intéresse uniquement aux irréversibilités liées à l'effet Joule, et en particulier la température et la pression du matériau qui constitue la résistance sont uniformes, constantes, égales respectivement à la température T_0 et à la pression p_0 du milieu extérieur.

- 31 - Déterminer l'expression du transfert thermique Q reçu par la résistance pendant une durée Δt , de la part du milieu extérieur, en fonction de R , I et Δt . Commenter son signe.
- 32 - Déterminer l'expression de l'entropie créée pendant une durée Δt , en fonction de T_0 , R , I et Δt . Commenter son signe.
- 33 - En déduire une relation générale entre l'énergie $\mathcal{E}_{\text{diss}}$ dissipée par effet Joule dans la résistance (énergie dégradée ou gâchée), l'entropie créée et la température T_0 du milieu extérieur.

Retournons à la charge du condensateur. Nous avons montré que pour une charge en N étapes à travers une résistance R , jusqu'à une tension finale E , le rapport entre l'énergie stockée par le condensateur à l'issue de la charge ($\mathcal{E}_{\text{stockée}} = CE^2/2$) et de l'énergie fournie par le générateur au cours de cette charge s'écrit :

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{stockée}}}{\mathcal{E}_{\text{fournie}}} = \frac{N}{N+1}. \quad (3)$$

- 34 - En déduire l'expression de l'entropie créée lors de la charge en fonction de N , E et C . Peut-on tendre vers la réversibilité en multipliant les étapes ?

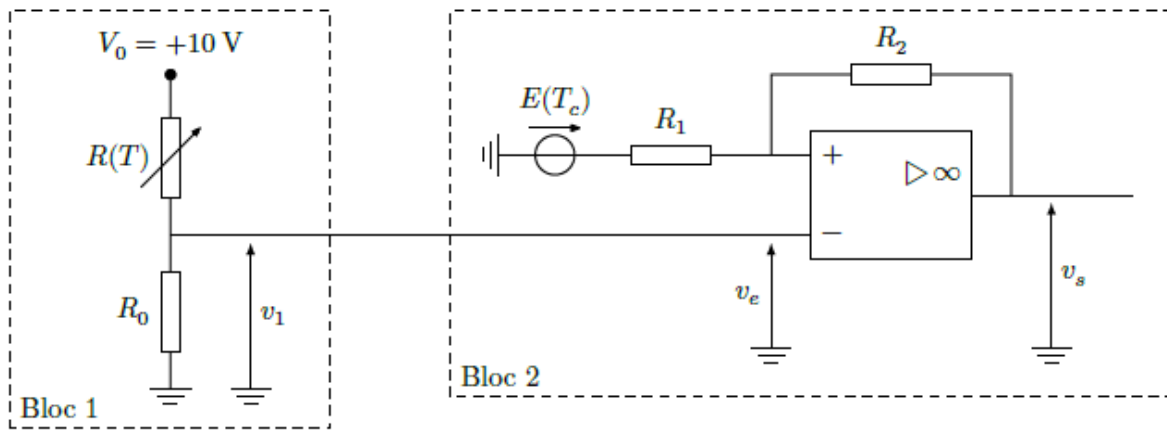
II. REGULER LA TEMPERATURE DE L'AIR (D'APRES CENTRALE SUPELEC FILIERE TSI 2018)

Une utilisation d'un montage à base d'ALI est par exemple un dispositif simple de régulation thermique de l'air. L'avantage est l'utilisation de composants électroniques bon marché. Le cahier des charges est le suivant :

Le régulateur thermique permet de maintenir la température T d'une pièce autour d'une valeur de consigne T_c pouvant varier entre 5°C et 30°C . Celui-ci déclenche la mise en marche du système de chauffage lorsque $T \leq T_c - \Delta T$ et la stoppe quand $T \geq T_c + \Delta T$.

On impose $\Delta T = 0,2^\circ\text{C}$. Le déclenchement du système de chauffage se fait pour un signal de commande positif, l'arrêt pour un signal de commande négatif. Le régulateur dispose d'une sonde de température permettant la mesure de T . On utilise comme capteur de température une thermistance CTN (Coefficient de Température Négatif), dont la résistance R diminue avec l'augmentation de température T . Le dispositif de régulation est réalisé à l'aide du montage représenté ci-dessous, dans lequel $R(T)$ est la résistance CTN et $E(T_c)$ est donc la fonction de la température de consigne T_c selon la loi : $E(T_c) = \alpha_0 + \alpha T_c$ avec T_c en $^\circ\text{C}$ et où les coefficients α_0 et α sont des constantes à dimensionner par la suite.

L'ALI du bloc 2 est supposé idéal de tensions de saturation $\pm V_{\text{sat}} = \pm 15\text{V}$



On utilise dans la suite une thermistance CTN EPCOS B57164K0331J000. La datasheet du constructeur fournit les valeurs suivantes :

La courbe $R(T)$ est non linéaire. On souhaite cependant obtenir une tension $v_1(T)$ fonction affine de T . C'est le rôle du bloc 1.

7. Déterminer l'expression littérale de $v_1(T)$ en fonction des données du problème.
8. On impose $R_0 = 330\Omega$. Effectuer la régression linéaire $v_1(T) = a + bT$ et valider le modèle. Calculer les coefficients a et b .

Afin de simplifier l'étude, on impose dans un premier temps $E = 0$

9. Tracer la caractéristiques $v_s = f(v_e)$. Un raisonnement détaillé est attendu, on justifiera en particulier que l'ALI fonctionne en régime saturé.
10. Quelle est la fonction réalisée par le montage ?
11. Reprendre l'étude du tracé de la caractéristiques $v_s = f(v_e)$, lorsque $E \neq 0$
12. Déterminer les expressions littérales des grandeurs caractéristiques du tracé.
13. Pourquoi est-il nécessaire d'imposer une tension $v_1(T)$ fonction affine de T ?

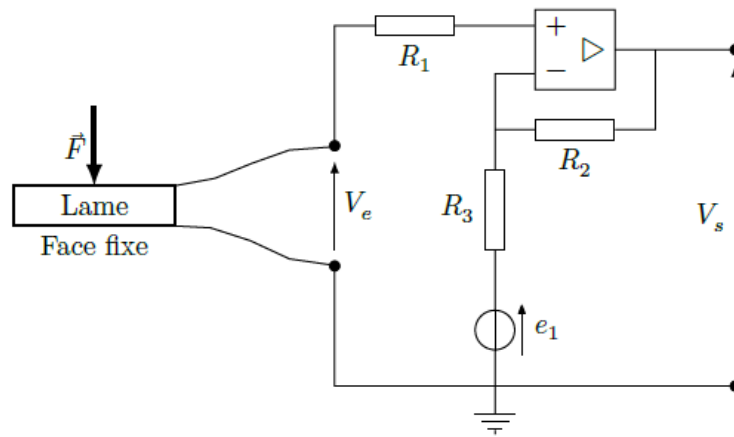
On suppose R_1 fixée.

14. Exprimer R_2 en fonction de $b, \Delta T, V_{sat}$ et R_1 .
15. Exprimer le coefficient α_0 en fonction de $a, b, \Delta T$ et V_{sat} .
16. Exprimer α en fonction de $b, \Delta T$ et V_{sat} .
17. On prend $R_1 = 100\Omega$. Calculer les valeurs de R_2, α_0 et α . Commenter ces valeurs.

III. UTILISATION D'UN CAPTEUR DE FORCES (D'APRES CENTRALE SUPELEC FILIERE TSI 2020)

Les ALI peuvent aussi être utilisés dans des capteurs de forces. Leur faible coût permet leur intégration dans des objets grand public peu onéreux.

On suppose qu'une force $\vec{F}$ régulièrement répartie est exercée sur la face de la lame, celle-ci entraînant l'apparition d'une tension V_e à ses bornes et de deux charges opposées $+q$ et $-q$ sur les faces de la lame. La charge q est liée à V_e ainsi que la force $\vec{F}$ exercée de sorte que $q = CV_e = KF$ où C, K et F représentent respectivement une capacité, une constante de proportionnalité et l'intensité de la force $\vec{F}$.

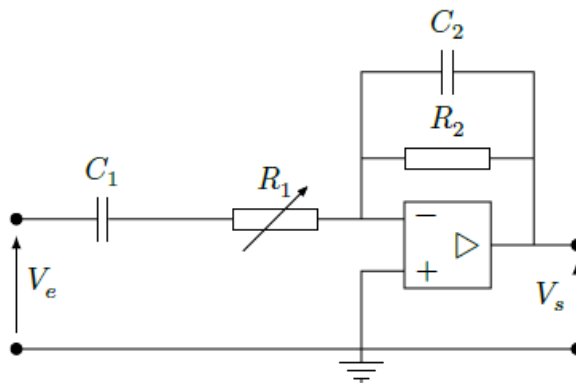


18. Exprimer la tension V_e en fonction de e_1 , V_s et des différentes résistances.

AN : on donne $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 6,5k\Omega$, $R_3 = 1,0k\Omega$ et $e_1 = 100mV$. On mesure $V_s = 6,50V$. En déduire V_e

19. Sachant que $C = 8,0 \cdot 10^{-13}F$ et que $K = 1,0 \cdot 10^{-12}C \cdot N^{-1}$, déterminer l'intensité de la force $\vec{F}$ s'exerçant sur la lame.

On considère désormais que la lame est soumise à une action mécanique variant sinusoidalement dans le temps à la fréquence f , fréquence que l'on se propose de déterminer à l'aide du montage ci-dessous :



20. Déterminer l'expression de la fonction de transfert du filtre de la figure ci-dessus et la mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = - \frac{A}{1 + j \left(\frac{\omega}{\omega_1} - \frac{\omega_2}{\omega} \right)}$$

En précisant les expressions de A , ω_1 et ω_2 en fonction de R_1 , R_2 , C_1 et C_2 .

21. Indiquer la nature de ce filtre.
 22. Montrer que le gain passe par un maximum pour une pulsation ω que l'on exprimera en fonction de ω_1 et ω_2 .
 23. Déterminer le comportement asymptotique en « haute » et « basse » fréquence du filtre.

On ajuste à présent la résistance R_1 de manière à ce que les signaux d'entrée et de sortie soient en opposition de phase.

24. Comment peut-on vérifier expérimentalement que les deux signaux sont en opposition de phase ? Indiquer quel matériel peut être utilisé pour cette opération et comment le relier au montage.
 25. Déterminer la fréquence f de la contrainte s'exerçant sur la lame.

AN : déterminer la valeur de f sachant que $R_2 = 1,0 \cdot 10^2 k\Omega$, $C_1 = 50 nF$, $C_2 = 5,0 nF$ et qu'il a fallu régler R_1 à $10 k\Omega$ de manière à ce que les deux signaux soient en opposition de phase.

IV. OSCILLATEUR A RELAXATION (D'APRES CENTRALE SUPELEC FILIERE TSI 2018)

Si l'on cherche à réaliser un signal d'horloge, il n'est pas nécessaire d'obtenir un signal sinusoïdal. On peut alors utiliser la structure de l'oscillateur à relaxation présentée en **figure 5**.

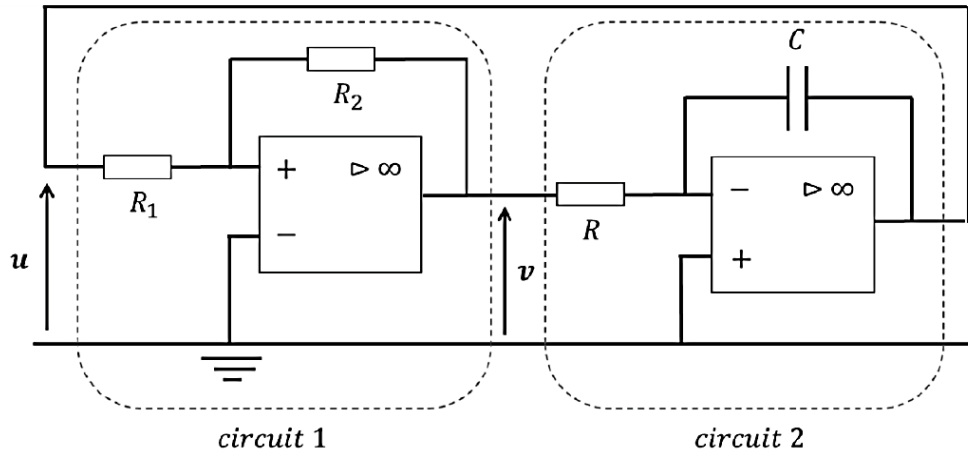


Figure 5 – Oscillateur à relaxation

On considère les amplificateurs linéaires intégrés idéaux (ALI idéaux) et on note $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$ leurs tensions de saturation. À $t = 0$ s, on suppose que la tension v vaut $+V_{sat}$ et que la tension u est nulle.

Tout d'abord, nous nous intéressons au circuit 1.

14. Préciser, en le justifiant, le mode de fonctionnement de l'ALI idéal. Quelles sont les valeurs que peut prendre la sortie v ?

Pour quelle valeur de la tension d'entrée u , notée u_{seuil1} , la tension de sortie v bascule-t-elle de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$?

On admet que la tension de sortie v bascule de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$ pour une valeur de tension u_{seuil2} telle que $u_{seuil2} = -u_{seuil1}$

15. Tracer la tension v en fonction de la tension u en annotant soigneusement le tracé.

Le circuit 2 est un montage intégrateur inverseur. On admet la relation entrée-sortie suivante :

$$\frac{du}{dt} = -\frac{v}{RC} \quad (9)$$

16. Si la tension v est constante et vaut $+V_{sat}$, quelle est l'allure du signal d'entrée u ?

Étudions à présent le montage complet. Les chronogrammes des tensions u et v sont donnés en figure 6.

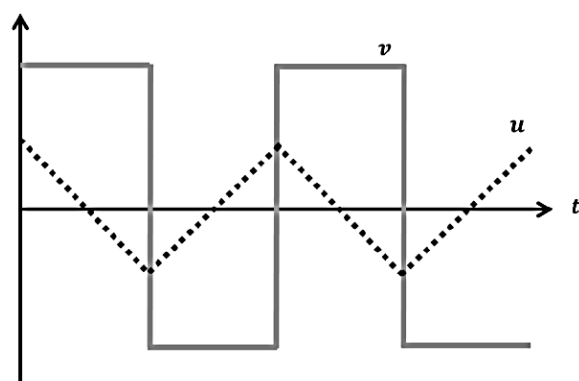


Figure 6 – Allures temporelles des signaux issus de l'oscillateur à relaxation

17. Exprimer la fréquence f de la tension u en fonction de R_1 , R_2 , R et C .

On souhaite obtenir un signal triangulaire d'amplitude $V_{\max} = 2\text{ V}$ et de fréquence $f = 1\text{ kHz}$. On alimente les ALI en $\pm 15\text{ V}$, ainsi $V_{\text{sat}} = 15\text{ V}$. On impose d'utiliser les résistances R et R_2 telles que $R = R_2 = 1000\Omega$.

18. Déterminer les valeurs de la résistance R_1 et du condensateur C pour répondre au cahier des charges.

19. Quelle caractéristique de l'ALI peut limiter la fréquence de fonctionnement d'un tel montage ?